



**Universidade Federal do Espírito Santo**

**Centro de Tecnologia**

**Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica**

Augusto César Federici Peterle

**Avaliação de desempenho de um sistema híbrido baseado em 5G**

**Luz visível e radiofrequência**

**Sistema de comunicação**

Vitória, ES

2024

Augusto César Federici Peterle

**Avaliação de desempenho de um sistema híbrido visível baseado em 5G**  
**Sistema de comunicação por luz e radiofrequência**

Esta dissertação de mestrado foi submetida ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica do Núcleo Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Engenharia Elétrica.

Universidade Federal do Espírito Santo

Centro de Tecnologia

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Orientador: Prof. Jair Adriano Lima Silva

Coorientador: Prof. Helder Roberto de Oliveira Rocha

Vitória, ES

2024

Ficha catalográfica disponibilizada pelo Sistema Integrado de  
Bibliotecas - SIBI/UFES e elaboradas pelo autor

---

F293p      Federici Peterle, Augusto Cesar, 1992-  
Avaliação FedPerformance de um sistema híbrido de comunicação de luz  
visível e radiofrequência baseado em 5G Vitória, ES 2024 / Augusto Cesar  
Federici Peterle. - 2024.  
Fed149 f. : il.

FedOrientador: Jair Adriano Lima Silva.

FedCoorientador: Helder Roberto de Oliveira.

FedDissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade  
Federal do Espírito Santo, Centro Tecnológico.

Comunicação por luz visível. 2. Nova tecnologia de rádio 5G. 3.  
Multiplexação por divisão ortogonal de frequência. 4. Rádio definido por  
software. I. Lima Silva, Jair Adriano. II. de Oliveira, Hélder Roberto. III.  
Universidade Federal do Espírito Santo.  
Centro Tecnológico. 4. Título.

CDU: 621,3

---

Augusto Cesar Federici Peterle

## Performance Evaluation of a 5G-based Hybrid Visible Light and Radio Frequency Communication System

This Master thesis was submitted to the Post-graduate Program in Electrical Engineering from the Technology Center of the Federal University of Espírito Santo, as partial requirement for the degree of Master in Electrical Engineering.

Work approved. Vitória, ES, April 15th 2024:

Documento assinado digitalmente  
 **JAIR ADRIANO LIMA SILVA**  
Data: 05/08/2024 15:49:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Prof. Dr. Jair Adriano Lima Silva**  
Supervisor

Documento assinado digitalmente  
 **HELDER ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA**  
Data: 05/08/2024 15:53:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Prof. Dr. Helder Roberto de Oliveira  
Rocha**  
Co-supervisor

Documento assinado digitalmente  
 **MARCELO EDUARDO VIEIRA SEGATTO**  
Data: 05/08/2024 16:36:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Prof. Dr. Marcelo Eduardo Vieira  
Segatto**  
Examiner

Documento assinado digitalmente  
 **ALEXANDRE DE ALMEIDA PRADO POHL**  
Data: 05/08/2024 17:42:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Pof. Dr. Alexandre de Almeida Prado  
Pohl**  
External Examiner

Vitória, ES  
2024

*À minha esposa Isabela Schunk, por todo o apoio emocional e paciência durante toda a jornada.*

# Agradecimentos

Primeiramente, sou grato a Deus por me conceder forças para perseverar diante dos diversos desafios encontrados ao longo desta jornada. Sua orientação iluminou minha mente, proporcionando sabedoria e paciência na busca por conhecimento e soluções.

Meus sinceros agradecimentos a todos os professores que me transmitiram lições inestimáveis durante o meu mestrado, em especial ao Professor Jair Adriano e ao Professor Helder Roberto. A orientação deles foi fundamental não só para esta dissertação, mas também para outros artigos que publiquei.

Sou grato aos meus amigos da LabTel, cujo apoio diário, ideias compartilhadas e Perspectivas alternativas nos permitiram descobrir novas soluções.

À minha esposa, Isabela Schunk, que se tornou minha esposa durante o curso deste trabalho e esteve ao meu lado por vários anos, sou imensamente grato. Seu apoio inabalável, carinho, compreensão e paciência perfeita me ajudaram a manter a calma e o foco.

Agradeço à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) por me conceder a oportunidade de cursar meu mestrado.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e à FAPES – Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo pelo apoio, fornecendo recursos para materiais de pesquisa e publicações.

# Resumo

O desenvolvimento do 5G é um processo contínuo, com versões anuais publicadas pelo 3GPP, que consideram aspectos fundamentais como a camada física da rede, numerologia, largura de banda, modulação, entre outros. Para novas versões, a prototipagem rápida é valiosa para demonstrações experimentais e provas de conceito. O uso da tecnologia de Rádio Definido por Software (SDR) é vantajoso, pois permite a implementação de procedimentos de modulação e demodulação em software, possibilitando avaliações de desempenho em diversos meios físicos, como óptico e de radiofrequência (RF).

Além da necessidade de prototipagem, a crescente congestão e limitação do espectro de radiofrequência (RF) levaram à exploração de meios de comunicação alternativos. A tecnologia de Comunicação por Luz Visível (VLC) surgiu como uma solução, utilizando um espectro óptico não licenciado e sem concorrência significativa no setor de comunicações. O aumento da popularidade dos diodos emissores de luz (LEDs) para iluminação residencial e comercial corrobora essa ideia, visto que os LEDs podem ser controlados e utilizados como transmissores de informação, além de apresentarem baixo consumo de energia. Para tanto, foram realizados estudos sobre comunicação óptica e Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDM), bem como uma explicação detalhada da numerologia do 5G New Radio (NR). Assim, um protótipo foi preparado e montado para a geração de sinais 5G NR para downlink via VLC e para uplink via RF. Os resultados experimentais indicaram que as técnicas de codificação definidas pelo 5G NR se integram bem com a VLC, permitindo o uso de níveis de modulação de até 64-QAM. Esse resultado facilitou a comunicação resistente a erros para o volume de dados transmitido, demonstrando um sistema híbrido VLC/RF robusto, capaz de suportar com sucesso taxas de dados relativamente altas.

**Palavras-chave:** Comunicações por Luz Visível, 5G New Radio, Frequência Ortogonal Multiplexação por Divisão, Rádio Definido por Software

# Resumo

O desenvolvimento do 5G é um processo contínuo e anualmente são publicados lançamentos pelo 3GPP considerando aspectos fundamentais como a camada física da rede, numerologia, largura de banda, modulação, entre outros. Para novos lançamentos, uma prototipagem rápida é útil para projeções experimentais e provas de conceito. O uso da tecnologia de Rádio Definido por Software (SDR) é vantajoso, pois permite a implementação de procedimentos de modulação e demodulação em software, possibilitando avaliações de desempenho em diversos meios físicos, como ópticos e de Radiofrequência (RF).

Além da necessidade de prototipagem, uma crescente congestão e limitações do espectro de RF têm levado à exploração de meios de comunicação alternativos. A tecnologia de Comunicação por Luz Visível (VLC) surgiu como uma solução, utilizando um espectro óptico não licenciado sem competição substancial de comunicação. O aumento da popularidade dos Diodos Emissores de Luz (LEDs) para iluminação residencial e comercial apoia essa ideia, pois os LEDs podem ser controlados e usados como transmissores de informação e consomem baixa potência. Com esse objetivo, foram realizados estudos sobre comunicação óptica e Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDM), bem como uma explicação detalhada da numerologia do 5G New Radio (NR). Portanto, um protótipo foi preparado e montado para geração de sinais 5G NR para downlink via VLC e para uplink via RF. Os resultados experimentais indicaram que as técnicas de programação delineadas pelo 5G NR se integram bem com o VLC, possibilitando o uso de níveis de modulação de até 64-QAM. Esse resultado facilitou a comunicação resistente a erros para o volume de dados transmitidos, demonstrando um sistema robusto híbrido VLC/RF capaz de suportar com sucesso taxas de dados relativamente altas.

**Palavras-chave:** Comunicações por Luz Visível, 5G New Radio, Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal, Rádio Definido por Software.

# Lista de Figuras

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Roteiro de marcos do 5G [1] . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 |
| Figura 2 – a) Cenário com vários dispositivos conectados a um único ponto de acesso RF com largura de banda limitada. b) A iluminação por diodo emissor de luz é utilizada como um ponto de acesso para transferência de dados, dividindo efetivamente a conexão demanda com o meio de radiofrequência . . . . .                             | 25 |
| Figura 3 – O gNodeB é composto por um ADALM 2000, que transmite links de downlink através de seu DAC para a interface VLC, enquanto recebe links de uplink. através da antena RX do ADALM-PLUTO. Por outro lado, O UE recebe os downlinks através do ADC do ADALM 2000 e Transmite uplinks através da antena TX do seu ADALM-PLUTO . . . . . | 28 |
| Figura 4 – Espectros com foco na faixa da luz visível, que começa em 430 THz e se estende até 790 THz. Em termos de comprimentos de onda, este espectro abrange de 380 nm a 780 nm . . . . .                                                                                                                                                 | 30 |
| Figura 5 – Em a), observa-se o equilíbrio entre lacunas de elétrons e elétrons. Em b) uma corrente contínua unidirecional (direção real) é aplicada, iniciando o processo de recombinação. C) Vários elétrons e lacunas se moveram e recombinados. . . . .                                                                                   | 33 |
| Figura 6 – Conforme ilustrado na Figura 5, a corrente elétrica força os elétrons a migrarem da região n para a região p. No entanto, durante a recombinação No processo, os elétrons transitam de um nível de energia mais alto para um mais baixo. Nesse processo, fótons são emitidos, dando origem à formação de luz. vigas. . . . .      | 33 |
| Figura 7 – O LED é polarizado por um nível CC. Uma corrente de polarização é introduzida, deslocando todo o sinal modulador para valores exclusivamente positivos . . . . .                                                                                                                                                                  | 34 |
| Figura 8 – Modelo de sinal de diodo emissor de luz . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 |
| Figura 9 – Em a) Polarização reversa aplicada ao fotodiodo e em b) quando o PIN Quando atingido pela luz, a energia dos fótons é transferida para os elétrons e então eles mesmos se movem . . . . .                                                                                                                                         | 36 |
| Figura 10 – Um fóton incidente com energia maior que a energia da banda proibida do Um semiconductor energiza um elétron, movendo-o da banda de valência para a banda de condução. . . . .                                                                                                                                                   | 36 |
| Figura 11 – Efeito de saturação: após um certo nível de potência luminosa, a saída A corrente do fotodetector fica confinada a um valor muito próximo de $I_S$ . 37                                                                                                                                                                          |    |
| Figura 12 – Modelo de pequenos sinais do pino do fotodiodo . . 37 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Figura 13 – Um esquema representando a comunicação por luz visível, enfatizando especificamente os componentes de transmissão e recepção da luz visível. . . . .                                                                                                                                                                             | 38 |

- Figura 14 – a) Ortogonalidade entre subportadoras no domínio da frequência. b) Geral  
Espectro do sinal OFDM com a soma de todas as subportadoras . . . . . 40
- Figura 15 – a) Representa um sinal OFDM  $x(t)$  antes de passar por  $h(t)$   
canal e  $y(t)$  após passar pelo canal  $h(t)$ . O sinal  $y(t)$   
é maior que  $x(t)$  por um fator de  $\gamma_{max}$ . b) O sinal, que tem seu  
A duração aumentada pelo canal  $h(t)$  é transmitida serialmente com outros.  
Símbolos OFDM estendidos, resultando em interferência intersimbólica. c) A  
Uma cópia do final do sinal OFDM é inserida no início e  
A interferência intersimbólica ocorre na região CP. O conteúdo da região CP é  
removido, e o sinal útil permanece inalterado. . . . . 41
- Figura 16 – Transceptor OFDM básico. Ele começa com um conversor série-paralelo, que  
dispersa os símbolos do fluxo de dados de entrada por todos os canais.  
subportadoras. Em seguida, mapeamento digital, que pode envolver M-PSK.  
ou M-QAM, precede a IFFT responsável pela multiplexação OFDM.  
Em seguida, o conversor paralelo-série serializa o sinal, e  
Finalmente, o prefixo cíclico (CP) é inserido. No lado do receptor, o tempo.  
e a Sincronização de Frequência inicia o processo, seguida por  
remoção do prefixo cíclico e realização da FFT para recuperar dados digitais  
símbolos. Esses símbolos são então submetidos a equalização para eliminar o canal.  
efeitos e recuperar os dados transmitidos. Pós-equalização, um digital  
A etapa de demodulação extrai os bits transmitidos . . . . . 42
- Figura 17 – a) Alocação de espectro para um Bloco de Recursos com SCS = 15 kHz. b) com  
SCS = 30kHz. c) SCS = 60kHz. d) SCS = 120kHz . . . . . 48
- Figura 18 – a) Para um espaçamento entre subportadoras SCS = 15 kHz, a duração do slot é de 1 ms.  
b) mostra a duração do slot de 0,5 ms com um SCS = 30 kHz. c) e  
d) mostra a duração do intervalo de tempo para SCS = 60kHz e SCS =  
120kHz, respectivamente . . . . . 49
- Figura 19 – a) O quadro de rádio pode ser subdividido em 10 subquadros, cada um com um  
duração de 1 ms. b) Com um SCS de 15 kHz, cada subquadro contém  
Apenas 1 slot com duração de 1 ms, que pode ser subdividido em 14.  
símbolos. c) Quando o SCS é 30 kHz, o subquadro é dividido em 2  
slots, cada um com duração de 0,5 ms, e cada slot pode conter 14 símbolos.  
d) Para um SCS de 60 kHz, o subquadro é dividido em 4 slots, cada um com  
com duração de 0,25 ms, e todos eles podem acomodar 14 símbolos.  
e) Com um SCS de 120 kHz, o subquadro é dividido em 8 slots, cada um  
com duração de 0,125 ms, e todos contêm 14 símbolos . . . . . 50
- Figura 20 – Uma Matriz de Recursos é uma matriz de tempo e frequência. A unidade mais básica  
Um elemento da grade de recursos é chamado de elemento de recurso e compreende um  
Modulação de símbolo digital de uma subportadora OFDM. . . . . 51

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Figura 21 – Pilha 5G. RLC, MAC e PHY são camadas e os canais são o caminho para...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Transferir informações entre essas camadas . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 53 |
| Figura 22 – Canais lógicos, de transporte e físicos de downlink, com os canais preenchidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Os elementos em azul foram implementados no projeto . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 53 |
| Figura 23 – Canais lógicos, de transporte e físicos de uplink, com os canais preenchidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| A cor azul foi implementada no projeto. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 54 |
| Figura 24 – Cadeia de Processos de Downlink/Uplink: a) Comece anexando o CRC ao Bloco de Transporte. b) Em seguida, divida o Bloco de Transporte + CRC. em Blocos de Código e anexe um segundo CRC. c) Prossiga com o LDPC codificação. d) Aplique a taxa de codificação para criar uma palavra-código que atenda aos requisitos especificados.                                                                                                                                                                               |      |
| Comprimento do PDSCH. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 56 |
| Figura 25 – Algoritmo para calcular o tamanho do bloco de transporte (TBS) após o uso equações 4.2-4.4. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 58 |
| Figura 26 – Divisão do grafo base considerando o tamanho do bloco de transporte e o código de destino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Avaliar . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 58 |
| Figura 27 – A primeira linha da Equação 4.9 no gráfico de Tanner . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 60 |
| Figura 28 – a) Mostra todas as linhas da Equação 4.9 no gráfico de Tanner. b) A primeira iteração e bits codificados c4 e c5 descobertos c) após a descoberta de c4 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| É possível encontrar o bit codificado c5 em c6 em uma segunda iteração . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 61 |
| Figura 29 – Elementos de recursos PSS alocados na grade SSB . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 64 |
| Figura 30 – Processo de sincronização a) mostra o sinal original do 5G New Radio, b) é um sinal 5G NR recebido com deslocamento temporal e ruído; c) é o resultado de correlação cruzada entre o sinal de rádio 5G recebido com deslocamento temporal e sinal PSS modulado por OFDM. O pico, neste caso, mostra o                                                                                                                                                                                                             |      |
| iniciar amostra . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 65 |
| Figura 31 – No processo de sincronização, existem três possíveis sinais PSS para os valores de $N_2$ $_{EU/IA} = [0, 1, 2]$ . O UE não sabe exatamente qual $N_2$ $_{IA}$ foi escolhida, portanto, os testes são realizados para todas as três sequências PSS possíveis. É realizada uma correlação cruzada com cada sequência, e a mais alta é selecionada. Um pico de correlação foi identificado. Este pico representa o deslocamento inicial. indicando o início do quadro 5G NR, bem como indicando o $N_2$ $_{EU/IA}$ . |      |
| da sequência com a maior correlação . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 65 |
| Figura 32 – Elementos de recursos PSS e SSS alocados na grade SSB . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 67 |
| Figura 33 – Elementos de recursos PSS, SSS e PBCH-DMRS alocados na grade SSB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69   |
| Figura 34 – Elementos de recursos PSS, SSS, PBCH-DMRS e PBCH alocados em Grade SSB . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 70 |
| Figura 35 – Alocação de blocos SSB e PDCCH DMRS . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 72 |
| Figura 36 – Alocação de blocos SSB e PDCCH DMRS . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 72 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Figura 37 – a) A estrutura do mapeamento PDSCH-DMRS tipo A envolve a alocação de elementos de recursos dentro de uma Grade de Recursos com um deslocamento em relação à grade início, especificamente $l_0 = 2$ . b) Por outro lado, a estrutura de PDSCH-DMRS O mapeamento do tipo B implica a alocação de elementos de recursos com um deslocamento de $l_0 = 0$ do primeiro slot PDSCH. . . . . | . 74 |
| Figura 38 – a) Para DMRS, um único símbolo representa o comprimento do símbolo de slot, denotado por como $L = 1$ . b) Em contraste, o comprimento do símbolo de slot para DMRS consiste em dois símbolos, indicados como $L = 2$ . . . . .                                                                                                                                                        | . 75 |
| Figura 39 – a) Na configuração do tipo 1, os símbolos DMRS não são contíguos, utilizando 6 elementos de recurso dentro de um Bloco de Recursos. b) Por outro lado, A configuração do tipo 2 acopla o DMRS com dois símbolos, utilizando 4 elementos de recursos dentro de um Bloco de Recursos. . . . .                                                                                            | . 76 |
| Figura 40 – a) Alocação de DMRS apenas no segundo símbolo de slot do recurso grade. b) Um símbolo de slot DMRS adicional é adicionado ao posicionar o DMRS nos símbolos de slot 2 e 11 ... . . . .                                                                                                                                                                                                 | . 77 |
| Figura 41 – Alocação de elementos PDSCH-DMRS com tipo de mapeamento A, tipo de configuração 1 e comprimento $L = 1$ e um DMRS adicional. Observe que um O par DMRS é inserido em cada subquadro para aprimorar a estimativa de o canal de transmissão. . . . .                                                                                                                                     | . 78 |
| Figura 42 – Todo o quadro alocado dentro da Grade de Recursos (SSB + PDCCH) + PDSCH). . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 79 |
| Figura 43 – A alocação de sinais de referência de sondagem começa no Bloco de Recursos 12. até o Bloco de Recursos 16 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 81 |
| Figura 44 – Alocação de PUCCH DMRS em uma grade de recursos com símbolos SRS . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 84 |
| Figura 45 – Todos os símbolos PUCCH, compreendendo DMRS e PUCCH regular Os símbolos foram alocados na Grade de Recursos, juntamente com o Símbolos SRS . . . . .                                                                                                                                                                                                                                   | . 84 |
| Figura 46 – Alocação de elementos PUSCH-DMRS com tipo de mapeamento A, tipo de configuração 1 e comprimento $L = 1$ e um DMRS adicional . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                  | . 86 |
| Figura 47 – A grade de recursos de uplink (SRS + PUCCH + PUSCH) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 87 |
| Figura 48 – Diagrama de blocos de alto nível de uma configuração de comunicação por luz visível . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 89 |
| Figura 49 – a) Visão geral da placa de avaliação ADALM 2000. b) Adaptador BNC da Digilent Visão geral n. c) Conexão entre ADALM 2000 e Adaptador BNC Quadro . . . . .                                                                                                                                                                                                                              | . 90 |
| Figura 50 – Visão geral de baixo nível do ADALM 2000 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 92 |
| Figura 51 – Diagrama esquemático de conexão da interface do computador com o dispositivo ADALM usando libiiio . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 93 |
| Figura 52 – a) Configuração do Loopback de Caracterização. b) Resposta de frequência medida. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 93 |
| Figura 53 – Amplificador de potência Juntek DPA-2698 empregado no transmissor VLC . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 94 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 54 – a) Configuração utilizada na caracterização do Loopback + Amplificador Juntek. b) Resposta de frequência medida . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95  |
| Figura 55 – Picosecond Pulse Labs Modelo 5575A para polarização CC na configuração VLC. A combinação LC impõe uma característica de filtro passa-alta ao sinal. Entrando na porta AC In. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95  |
| Figura 56 – a) Caracterização do Loopback + Amplificador Juntek + Bias Tee configuração. b) Na resposta de frequência, a frequência de -3dB é evidente em em torno de 200 kHz, estabilizando-se em um estado estacionário em torno de 300 kHz . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96  |
| Figura 57 – Montagem do LED LXML-PWC2 em um suporte PHYWE com a integração de um dissipador de calor e uma conexão para um cabo BNC. . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97  |
| Figura 58 – Espectro óptico do LED obtido da folha de dados do fabricante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97  |
| Figura 59 – a) Configuração para coleta da curva de saturação do LED. b) Iluminância vs. A curva de corrente de polarização (mA) demonstra que o LXML-PWC2 O LED apresenta saturação de iluminância após atingir 1200mA . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98  |
| Figura 60 – Lentes utilizadas na colimação óptica: uma lente com $f=+100\text{mm}$ foi utilizada para O transmissor e uma lente com abertura $f=+50\text{mm}$ para o receptor . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98  |
| Figura 61 – Receptor Óptico personalizado, baseado no OSRAM PIN SFH2400-Z, desenvolvido pela LabTel em parceria com a 2Solve . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99  |
| Figura 62 – O TQP3M9037-LNA foi empregado na amplificação suplementar. plataforma para o fotodetector . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 |
| Figura 63 – a) Caracterização do Loopback + Amplificador Juntek + Bias Tee Configuração + Dispositivos Ópticos. b) Atenuação significativa é evidente a partir de 1 MHz, estendendo-se até 10 MHz, atingindo -30dB . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101 |
| Figura 64 – a) Arquitetura do conversor ascendente digital. b) Espectro convertido para cima com dois componentes centrados em $fd$ e $yfd$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101 |
| Figura 65 – Espectro do sinal modulado usando um conversor digital ascendente. O máximo A frequência está dentro da faixa de frequência do LED e o LED não requer Filtragem. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 103 |
| Figura 66 – Arquitetura de projeto de baixo nível da transmissão utilizando VLC O canal é representado da seguinte forma: a1) Exibe o sinal OFDM de downlink. em banda base com $F_{s1} = 7,68 \text{ MSps}$ . a2) O sinal permanece em banda base. mas foi reamostrado para uma taxa DAC de 75 MSps. a3) O sinal, Reamostrado para 75 MSps, foi transferido para uma portadora digital com um ponto central frequência de 5 MHz. b3) Ilustra o sinal recebido pelo UE. ADALM 2000, amostrado a 100 MSps e reamostrado a 75 MSps. b2) O sinal recebido foi demodulado, recuperando a banda base. sinal; no entanto, neste ponto, o sinal de banda base é sobreamostrado. b1) O sinal foi reamostrado para a taxa de amostragem da banda base de 7,68. MSps, permitindo processamento adicional pelo receptor. . . . . | 106 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 67 – Diagrama de blocos interno do SDR ADALM PLUTO da Analog Devices retrata claramente dois subsistemas distintos: o transmissor de sinal e o receptor de sinal . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107 |
| Figura 68 – Visão geral de baixo nível do ADALM PLUTO . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108 |
| Figura 69 – Filtro digital FIR usado na especificação do canal Tx/Rx. Ilustrativo. visualização dos parâmetros indicados na Tabela 7 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109 |
| Figura 70 – A ferramenta de projeto de filtro AD9361 orquestra as etapas de processamento de sinal. crucial para otimizar a integridade do sinal. Principalmente, o filtro de interpolação polifásica FIR aprimora significativamente o sinal de banda base, aumentando sua taxa de amostragem de 7,68 MSps para 15,36 MSps, enquanto se aplica efetivamente Resposta do filtro com uma frequência de banda passante definida em $F_{pass} = 2,25$ MHz. Além disso, as etapas subsequentes — HB1, HB2 e HB3 — executam uma interpolação de taxa dupla, resultando em uma amostragem final consolidada taxa de $F_{s\ final} = 122,88$ MSps. Além disso, o PLL Div, operando a 8 vezes, configura com sucesso o clock PLL original para 983 MHz, precisamente dentro da faixa operacional necessária de [715-1430] MHz, alinhando perfeitamente de acordo com os critérios operacionais do relógio PLL . . . . .                                                                                                                                                                                                | 110 |
| Figura 71 – a) Configuração do Loopback de Caracterização. b) Resposta de Frequência . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111 |
| Figura 72 – a) Configuração de loopback de caracterização com antenas JCG491. b) Completo Resposta de frequência na banda c) Resposta de frequência nos limites da banda de operação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112 |
| Figura 73 – a) Arquitetura ZIF das divisões analógica e digital b) Espectro com Componentes positivos e negativos . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113 |
| Figura 74 – A arquitetura para transmissão de sinais através do canal de RF segue um processo sequencial: Inicialmente, em a1), o sinal OFDM de uplink é apresentado em banda base com uma taxa de amostragem $F_s = 7,68$ MSps. Em seguida, Em a.2), o sinal permanece na banda base, mas sofre reamostragem para $F_s = 15,36$ MSps pelo filtro polifásico FIR. Posteriormente, em a.3) o O sinal é reamostrado para 122,36 MSps após passar por HB1. Interpoladores HB2 e HB3. Esse sinal reamostrado é então modulado. pelo modulador ZIF em a.4), deslocando-o para $F_c = 2,4$ GHz. No lado da recepção, b.4) mostra o sinal recebido pelo gNodeB no banda passante. Passando para b.3), o sinal recebido passa por demodulação. revertendo-o para a banda base. No entanto, nesta fase, a banda base O sinal é sobreamostrado, operando em $F_s = 122,36$ MSps. Além disso, em b.2), o O sinal é reamostrado de volta para a taxa de amostragem de 15,36 MSps. Finalmente, em b.1) o filtro FIR é aplicado, recuperando com sucesso o sinal em taxa de amostragem inicial de $F_s = 7,68$ MSps. . . . . | 117 |
| Figura 75 – Montagem do sistema combinado VLC + RF . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118 |

- Figura 76 – Algoritmo que executa o teste lógico do protótipo. Essencialmente, o  
 O downlink é transmitido do gNB para o UE. O UE processa o  
 Os dados são processados e um ACK ou NACK é enviado dependendo da ocorrência de um erro.  
 na recepção. Se o UE receber três pacotes com erros consecutivamente,  
 abandona a solicitação de retransmissão do gNB e passa para o  
 O próximo quadro está programado para recepção. Após a conclusão da transmissão.  
 de 10 quadros, o algoritmo conclui, avaliando BER, EVM e o  
 número total de retransmissões . . . . . 121
- Figura 77 – O estudo avaliou o desempenho do EVM em diversas distâncias e  
 Correntes de polarização usando modulação QPSK. A 20 cm com  $IDC = 1500$   
 mA e uma taxa de codificação de 602/1024, o diagrama de constelação mostrou um  
 EVM de 9,5%. Da mesma forma, a 50 cm com  $IDC = 250$  mA e uma taxa de codificação  
 De 120/1024, o EVM foi de 4,7%. Ambos os diagramas de constelação exibiram  
 Padrões de símbolos bem distribuídos . . . . . 124
- Figura 78 – O desempenho do EVM em relação às variações de distância e polarização.  
 correntes usando modulação 16QAM. A 20 cm com  $IDC = 1500$  mA e  
 Com uma taxa de codificação de 378/1024, o diagrama de constelação mostrou 9,6% de EVM.  
 Por outro lado, a 50 cm com  $IDC = 250$  mA e uma taxa de codificação de 658/1024,  
 O EVM foi de 4,7%. Enquanto os símbolos estavam bem distribuídos nos 50 cm.  
 diagramas, a constelação de 20 cm exibiu uma abundância de símbolos em  
 a zona de decisão, que pode afetar a precisão da recepção. . . . . 125
- Figura 79 – O desempenho do EVM em diferentes distâncias e correntes de polarização  
 usando modulação 64QAM. A uma distância de 20 cm com  $IDC = 1500$   
 Com uma corrente de 1 mA e uma taxa de codificação de 873/1024, o diagrama de constelação mostrou 9,6%.  
 EVM. Em contraste, a 50 cm com  $IDC = 250$  mA e a mesma taxa de codificação,  
 O EVM foi de 4,9%. Ambos os diagramas exibiam numerosos símbolos no  
 zona de decisão, o que pode afetar a precisão da recepção . . . . . 126
- Figura 80 – O gráfico de BER versus distância usando modulação 16 QAM mostra um pico em  
 20 cm com correntes de 1500 mA devido à saturação do fotodetector. Além disso.  
 A 50 cm, a BER estabiliza em torno de  $10^{-6}$ . A 1500 mA, o espectro  
 exibe um componente indesejado próximo ao nível CC, ausente a 250 mA.  
 corrente de polarização . . . . . 127
- Figura 81 – O gráfico de BER versus distância usando modulação 64 QAM mostra um pico em  
 20 cm com correntes de 1500 mA devido à saturação do fotodetector. Além disso.  
 A 50 cm, a BER estabiliza em torno de  $10^{-4}$ . A 1500 mA, o espectro  
 exibe um componente indesejado próximo ao nível CC, ausente a 250 mA.  
 corrente de polarização . . . . . 127

Figura 82 – O gráfico de BER versus distância usando modulação 64 QAM revela um pico a 20 cm com 1500 mA, mas isso reduz significativamente ao aplicar Decodificação LDPC. Além de 40 cm, nenhum pacote com erros foi recebido.128

Figura 83 – Gráfico que representa as retransmissões em função da distância na modulação 64 QAM. Mostra um pico em 20 cm com 1500 mA. À medida que a BER diminui, o número O número de retransmissões também diminui. No pico inicial, havia 30 eventos de retransmissão, indicando que todos os pacotes foram retransmitidos. . 129

Figura 84 – Um resumo das constelações obtidas para o enlace ascendente inclui a1) QPSK, R=120/1024, EVM=2,99% a2) QPSK, R=602/1024, EVM=3,15% b1) 16QAM, R=378/1024, EVM=3,07% b2) 16QAM, R=658/1024, EVM=2,94% c1) 64QAM, R=466/1024, EVM=2,87% c2) 64QAM, R=873/1024, EVM=2,92% . . . . . 130

# Lista de tabelas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabela 1 – Resumo dos parâmetros associados a cada valor numerológico .                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 49  |
| Tabela 2 – Resumo do número de blocos de recursos associados à largura de banda do canal<br>e espaçamento entre subportadoras . . . . .                                                                                                                                                                                                            | . 52  |
| Tabela 3 – Distribuição de bits de paridade e dados em uma tabela . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 59  |
| Tabela 4 – Campos de informação detalhados de controle de downlink . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 71  |
| Tabela 5 – Todos os MCS considerados para este projeto. Observe que, para cada ordem de modulação,<br>foram selecionadas uma coderate baixa e uma alta para atingir alta e<br>baixa redundância, respectivamente . . . . .                                                                                                                         | . 78  |
| Tabela 6 – Diferentes formatos PUCCH com detalhes do símbolo de slot usado e o<br>quantidade de bits inseridos no canal físico. . . . .                                                                                                                                                                                                            | . 82  |
| Tabela 7 – Filtro digital FIR usado na especificação do canal Tx/Rx . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 109 |
| Tabela 8 – Total de bits enviados por ordem de modulação . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 119 |
| Tabela 9 – Tamanho do bloco de transporte, bits de carga útil efetivos totais e máximo<br>A taxa de erro de bit (BER) deve ser calculada com um nível de confiança de 95%.<br>levando em consideração a codificação LDPC, a taxa de código, a ordem de modulação e<br>o número de subportadoras ocupadas para DMRS . . . . .                       | . 119 |
| Tabela 10 – Taxa de dados efetiva levando em consideração a taxa de codificação e a ordem de modulação para<br>Todos os cenários testados . . . . .                                                                                                                                                                                                | . 120 |
| Tabela 11 – Resumo dos parâmetros utilizados no experimento prático . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 120 |
| Tabela 12 – O Esquema de Codificação de Modulação (MCS) abrange todos os tipos de modulação.<br>e taxas de código aprovadas dentro da especificação 3GPP. Define o<br>gama de esquemas de modulação e taxas de código correspondentes permitidas<br>para gerar símbolos PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) em<br>adesão aos padrões. . . . . | . 146 |
| Tabela 13 – Valores para $\tilde{y}(n)$ com comprimento de sequência de Zadoff-Chu $MZC = 24$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                            | . 147 |

# Lista de abreviaturas e acrônimos

|                                                           |                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3GPP                                                      | Projeto de Parceria de 3ª Geração               |
| 4G                                                        | Quarta geração de sistemas de comunicação móvel |
| 5G                                                        | Quinta geração de sistemas de comunicação móvel |
| 6G                                                        | Sexta geração de sistemas de comunicação móvel  |
| LTE                                                       | Evolução a Longo Prazo                          |
| IoT                                                       | Internet das Coisas                             |
| IIoT                                                      | Internet Industrial das Coisas                  |
| eMBB                                                      | banda larga móvel aprimorada                    |
| Comunicações URLLC (Ultra-confiáveis e de baixa latência) |                                                 |
| mMTC comunicação massiva do tipo máquina                  |                                                 |
| NR                                                        | Nova Rádio                                      |
| RF                                                        | Radiofrequência                                 |
| VLC                                                       | Comunicação por luz visível                     |
| Li-Fi                                                     | Fidelidade à luz                                |
| LIDERADO                                                  | Diodo Emissor de Luz                            |
| SDR                                                       | Rádio Definido por Software                     |
| FPGA                                                      | Matrizes de portas programáveis em campo        |
| DSP                                                       | Processamento Digital de Sinais                 |
| ADC                                                       | Conversor Analógico-Digital                     |
| DAC                                                       | Conversor Digital para Analógico                |
| gNB                                                       | gNodeB                                          |
| UE                                                        | Equipamento do usuário                          |
| ACK                                                       | Reconhecer                                      |

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NACK                                                   | Não reconhecer                           |
| EVM                                                    | Medição do vetor de erro                 |
| BER                                                    | Taxa de erro de bit                      |
| OWC                                                    | Comunicação óptica sem fio               |
| OK                                                     | Tecla Liga-Desliga                       |
| VPPM Modulação de Posição de Pulso Variável            |                                          |
| CSK                                                    | Color Shift Keying                       |
| UTI                                                    | Unidades de Terapia Intensiva            |
| EMI                                                    | Interferência eletromagnética (EMI)      |
| DC                                                     | Corrente contínua                        |
| PD                                                     | Fotodiodo                                |
| LOS                                                    | Linha de visão                           |
| OFDM Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal |                                          |
| CP                                                     | Prefixo cíclico                          |
| DFT                                                    | Transformada Discreta de Fourier         |
| FFT                                                    | Transformada Rápida de Fourier           |
| IDFT                                                   | Transformada Discreta Inversa de Fourier |
| IFFT                                                   | Transformada Rápida de Fourier Inversa   |
| ZIF                                                    | Modulador FI zero                        |
| DUC                                                    | Conversor digital ascendente             |
| DDC                                                    | Conversor digital de frequência          |
| $\mu$                                                  | Numerologia 5G NR                        |
| SCS                                                    | Espaçamento entre subportadoras          |
| RB                                                     | Bloco de recursos                        |
| RÉ                                                     | Elemento de recurso                      |
| RLC                                                    | Controle de enlace de rádio              |

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| FÍSICO                                       | Camada física                              |
| MAC                                          | Camada de Controle de Acesso ao Meio       |
| CCCH                                         | Canal de controle comum                    |
| DCCH                                         | Canal de controle dedicado                 |
| DTCH                                         | Canal dedicado ao controle de tráfego      |
| BCCH                                         | Canal de Controle de Transmissão           |
| PCCH                                         | Canal de controle de paginação             |
| Canal compartilhado de downlink DL-SCH       |                                            |
| Canal compartilhado de uplink UL-SCH         |                                            |
| BCH                                          | Canal de transmissão                       |
| PCH                                          | Canal de paginação                         |
| RACH                                         | Canal de Acesso Aleatório                  |
| CRC                                          | Verificação de redundância cíclica         |
| CB                                           | Bloco de código                            |
| LDPC                                         | Verificação de paridade de baixa densidade |
| TBS                                          | Tamanho do bloco de transporte             |
| PDSCH Canal Compartilhado de Downlink Físico |                                            |
| Canal de Controle de Downlink Físico PDCCH   |                                            |
| PBCH                                         | Canal de transmissão física                |
| Canal de Acesso Aleatório Físico PRACH       |                                            |
| Canal compartilhado de uplink físico PUSCH   |                                            |
| Canal de controle de uplink físico PUCCH     |                                            |
| SSB                                          | Bloco de sinal de sincronização            |
| PSS                                          | Sinal de Sincronização Primária            |
| SSS                                          | Sinal de sincronização secundário          |
| MIB                                          | Bloco de Informações Principais            |

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| DMRS  | Símbolos de referência de demodulação  |
| MCS   | Esquema de Codificação de Modulação    |
| SRS   | Sinal de Referência de Sondagem        |
| HARQ  | Repetição automática híbrida reSolicit |
| DCI   | Informações de controle de downlink    |
| UCI   | Informações de controle de uplink      |
| M2k   | ADALM 2000                             |
| TIA   | Amplificador de Transimpedância        |
| I/Q   | Componentes em fase e em quadratura    |
| LNA   | Amplificador de baixo ruído            |
| SOC   | Sistema em um chip                     |
| ABETO | Resposta ao Impulso Finito             |

# Conteúdo

|            |                                                      |           |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>INTRODUÇÃO .....</b>                              | <b>23</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Declaração do problema .</b>                      | <b>25</b> |
| <b>1.2</b> | <b>Objetivos deste trabalho .</b>                    | <b>26</b> |
| <b>1.3</b> | <b>Materiais e métodos .</b>                         | <b>26</b> |
| <b>1.4</b> | <b>Principais contribuições deste trabalho ...</b>   | <b>27</b> |
| <b>1,5</b> | <b>Organização deste trabalho .</b>                  | <b>29</b> |
| <b>2</b>   | <b>COMUNICAÇÃO POR LUZ VISÍVEL .....</b>             | <b>30</b> |
| <b>2.1</b> | <b>LED como transmissor VLC .</b>                    | <b>32</b> |
| <b>2.2</b> | <b>Fotodiodo como receptor VLC .</b>                 | <b>35</b> |
| <b>2.3</b> | <b>Modelo de canal VLC de linha de visada .</b>      | <b>37</b> |
| <b>3</b>   | <b>Noções básicas de OFDM .....</b>                  | <b>39</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Prefixo cíclico como intervalo de guarda ...</b>  | <b>41</b> |
| <b>3.2</b> | <b>Sincronização no domínio do tempo ...</b>         | <b>42</b> |
| <b>3.3</b> | <b>Sincronização de frequência .</b>                 | <b>43</b> |
| <b>3.4</b> | <b>Estimação e equalização de canal ...</b>          | <b>45</b> |
| <b>4</b>   | <b>CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO 5G NEW RADIO ...</b>    | <b>47</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Numerologia e Formato de Slots .</b>              | <b>47</b> |
| <b>4.2</b> | <b>Conceitos de Matriz de Recursos :</b>             | <b>49</b> |
| <b>4.3</b> | <b>Novos canais de rádio .</b>                       | <b>52</b> |
| 4.3.1      | Canais Lógicos ...                                   | 54        |
| 4.3.2      | Canais de transporte ...                             | 55        |
| 4.3.2.1    | Canal compartilhado de downlink/uplink - DL/UL-SCH . | 55        |
| 4.3.2.1.1  | Cálculo do tamanho do bloco de transporte e CRC ...  | 56        |
| 4.3.2.1.2  | Segmentação de Blocos de Código e CRC .              | 57        |
| 4.3.2.1.3  | Codificação de canal LDPC ...                        | 57        |
| 4.3.2.1.4  | Correspondência de preços .                          | 61        |
| 4.3.3      | Canais físicos ...                                   | 62        |
| 4.3.3.1    | Bloco de Sinal de Sincronização - SSB ...            | 63        |
| 4.3.3.1.1  | Sinal de Sincronização Primária - PSS .              | 63        |
| 4.3.3.1.2  | Sinal de Sincronização Secundária - SSS ...          | 66        |
| 4.3.3.1.3  | Canal de transmissão física - PBCH .                 | 67        |
| 4.3.3.2    | Canal de Controle Físico de Downlink - PDCCH ...     | 70        |
| 4.3.3.3    | Canal físico compartilhado de downlink - PDSCH ...   | 73        |

|            |                                                                             |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.3.3.4    | Sondagem de Sinais de Referência - SRS . . . . .                            | . . . . . 80  |
| 4.3.3.5    | Canal de controle de uplink físico - PUCCH . . . . .                        | . . . . . 82  |
| 4.3.3.6    | Canal físico compartilhado de uplink - PUSCH . . . . .                      | . . . . . 85  |
| 4.3.3.7    | Cálculo da taxa de dados ... . . . .                                        | . . . . . 86  |
| <b>5</b>   | <b>MONTAGEM EXPERIMENTAL . . . . .</b>                                      | <b>89</b>     |
| <b>5.1</b> | <b>Configuração de comunicação por luz visível . . . . .</b>                | <b>89</b>     |
| 5.1.1      | ADALM 2000 - M2K . . . . .                                                  | . . . . . 89  |
| 5.1.2      | Amplificador de potência . . . . .                                          | . . . . . 94  |
| 5.1.3      | Camiseta enviesada . . . . .                                                | . . . . . 94  |
| 5.1.4      | Transmissor de LED . . . . .                                                | . . . . . 96  |
| 5.1.5      | A lente colimadora óptica . . . . .                                         | . . . . . 97  |
| 5.1.6      | Receptor óptico fabricado sob encomenda . . . . .                           | . . . . . 98  |
| 5.1.7      | Blocos de transmissão detalhados de downlink . . . . .                      | . . . . . 100 |
| <b>5.2</b> | <b>Transmissão/Recepção de Radiofrequência . . . . .</b>                    | <b>105</b>    |
| 5.2.1      | ADÃO PLUTÃO . . . . .                                                       | . . . . . 105 |
| 5.2.2      | Blocos de transmissão detalhados do uplink . . . . .                        | . . . . . 112 |
| <b>5.3</b> | <b>Configuração combinada de VLC + RF : . . . . .</b>                       | <b>116</b>    |
| <b>5.4</b> | <b>Limitações de configuração . : . . . . .</b>                             | <b>122</b>    |
| <b>6</b>   | <b>RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÕES . . . . .</b>                      | <b>123</b>    |
| <b>7</b>   | <b>CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS . . . . .</b>                             | <b>131</b>    |
|            | <b>REFERÊNCIAS . . . . .</b>                                                | <b>134</b>    |
|            | <b>APÊNDICE . . . . .</b>                                                   | <b>144</b>    |
|            | <b>APÊNDICE A – IDENTIDADE TRIGONOMÉTRICA . . . . .</b>                     | <b>145</b>    |
|            | <b>APÊNDICE B – ESQUEMA DE CODIFICAÇÃO DE MODULAÇÃO . . . . .</b>           | <b>146</b>    |
|            | <b>APÊNDICE C – SEQUÊNCIA DE BASES PARA <math>MZC = 24</math> . . . . .</b> | <b>.. 147</b> |
|            | <b>APÊNDICE D – ESQUEMAS DO FOTODIODO DO RECEPTOR . . . . .</b>             | <b>148</b>    |

# 1 Introdução

O mundo está vivenciando uma onda revolucionária no campo dos sistemas de comunicação. Diversos tipos de dispositivos, como celulares, computadores, sensores, câmeras e muitos outros, agora exigem conectividade perfeita a redes, incluindo a internet. Essa demanda é impulsionada pela modernização de dispositivos, pelo surgimento de cidades inteligentes, operações autônomas e pela necessidade de extensos bancos de dados para aprendizado de máquina [2]. Como resultado, há uma necessidade crescente de conectividade sem fio mais rápida e confiável.

A quinta geração de sistemas de telecomunicações, comumente chamada de 5G, deverá proporcionar inúmeras vantagens em relação à sua antecessora, a Long Term Evolution (4G-LTE), desenvolvida pelo 3rd Generation Partnership Project (3GPP). A tecnologia 5G visa oferecer conectividade, garantindo que os usuários possam permanecer conectados "em qualquer lugar e a qualquer hora". Além disso, introduz um aspecto de baixo consumo de energia, especificamente projetado para atender aos requisitos dos dispositivos da Internet das Coisas (IoT) e da Internet Industrial das Coisas (IIoT) [3]. O desenvolvimento do 5G ainda está em andamento no âmbito do 3GPP, envolvendo mudanças significativas na estrutura da rede, na transmissão de dados e na camada física, o que acarreta riscos. Para mitigar esses riscos, o 3GPP está priorizando a compatibilidade com os sistemas 4G-LTE existentes [4]. Além disso, a versão 15 do 3GPP introduziu uma nova interface aérea chamada "New Radio" [5], projetada com escalabilidade e flexibilidade para atender aos requisitos de banda larga móvel aprimorada (eMBB), comunicações ultraconfiáveis de baixa latência (URLLC) e comunicações massivas do tipo máquina (mMTC) [6]. Além disso, o 5G propõe a utilização de bandas de frequência de até 6 GHz para aplicações móveis na banda FR1 e espectro de ondas milimétricas na banda FR2, cobrindo a faixa de 23 a 52 GHz [7].

Como ilustrado na Figura 1, várias versões, da 13 à 17, já foram publicadas entre 2015 e 2022, sendo a versão mais recente a Release 18. A Release 16 marcou o primeiro lançamento completo do 5G, seguida por melhorias subsequentes nas versões 16 e 17. As discussões na Release 18 estão focadas em tópicos avançados, com o 3GPP aprovando estudos sobre eficiência energética para o 5G New Radio. Esses estudos abrangem melhorias na cobertura física e até mesmo aprofundam aspectos dos formatos de modulação, como a transição entre Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal com Prefixo Cíclico (CP-OFDM) e Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal com Espalhamento por Transformada Discreta de Fourier (DFT-S-OFDM) [1].

O 3GPP permanece ativo, publicando melhorias anuais para o 5G e, assim, atualizando dinamicamente o novo padrão. No atual cenário de intensa inovação e rápidos avanços, inúmeros estudos de pesquisa científica estão sendo conduzidos. Isso destaca a clara necessidade de se considerar estratégias para prototipagem rápida de hardware com 5G.

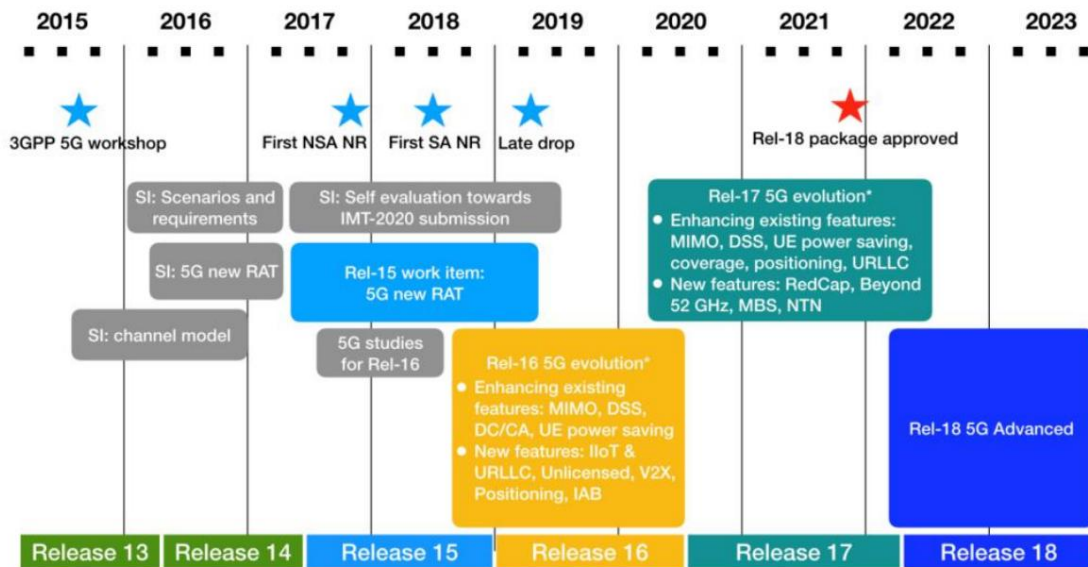


Figura 1 – Roteiro dos Marcos do 5G [1]

especificações. Com o desenvolvimento contínuo das tecnologias de conectividade e a introdução do conceito de mMTC (comunicação massiva do tipo máquina), a demanda por conectividade de comunicação RF aumentou significativamente. Um exemplo disso pode ser visto na Figura 2 parte a), que descreve um cenário onde vários dispositivos se conectam a um único ponto de acesso. No entanto, devido à largura de banda limitada desse ponto de acesso, a alocação de largura de banda para cada novo dispositivo conectado diminui progressivamente. Esse fenômeno é conhecido como "Cruzamento do Espectro RF" [8] e tem impactos significativos na qualidade e capacidade da conexão.

Uma solução promissora para mitigar esses efeitos é explorar a conectividade por luz visível [9]. Ao utilizar a luz visível como meio de transmissão de dados, é possível superar as limitações de largura de banda do espectro de radiofrequência (RF). A tecnologia de comunicação por luz visível oferece uma alternativa eficiente e de alto desempenho, permitindo maior capacidade de conexão sem comprometer a qualidade. A Figura 2, parte b), mostra um cenário em que a luz visível é usada como meio de comunicação. Nesse caso, o enlace de luz é usado como um complemento para atender às demandas de conexão que poderiam sobrecarregar o Ponto de Acesso de Radiofrequência (RFAP), causando um colapso. Diodos Emissores de Luz (LEDs) emitem luz no espectro visível (380-700 nm) [10] e oferecem benefícios como comutação rápida, baixo consumo de energia e uma faixa de largura de banda de 10 a 20 MHz. Além disso, os avanços na produção de LEDs proporcionaram reduções de custo, tornando-os mais acessíveis [11]. A combinação de custos mais baixos e ampla popularidade promove significativamente a implementação de sistemas VLC.

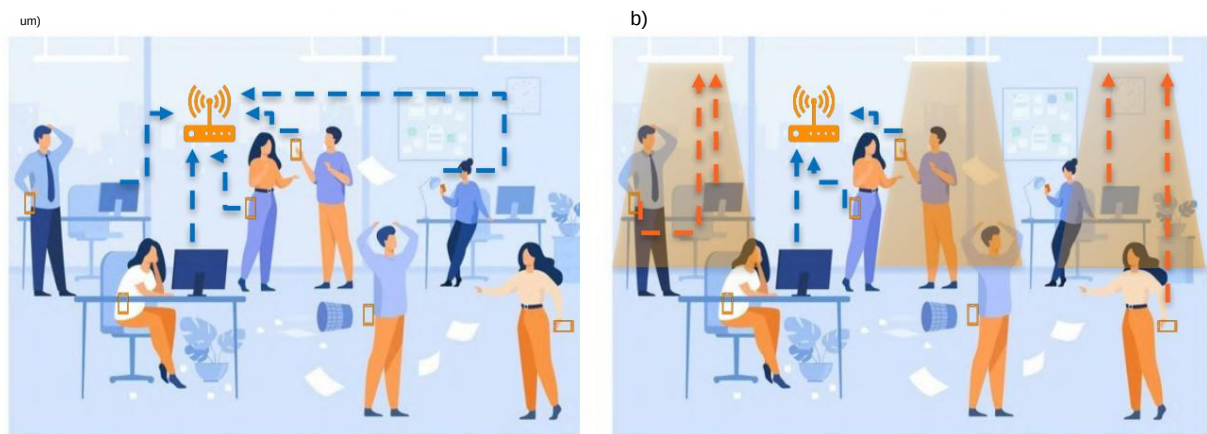


Figura 2 – a) Cenário com vários dispositivos conectados a um único ponto de acesso RF com largura de banda limitada. b) A iluminação por diodo emissor de luz (LED) é usada como ponto de acesso para transferência de dados, dividindo efetivamente a demanda de conexão com o meio de radiofrequência.

## 1.1 Declaração do Problema

A rápida evolução da tecnologia 5G, marcada por lançamentos anuais do 3GPP, ressalta a necessidade de prototipagem ágil para validar demonstrações experimentais e provas de conceito. Esse desenvolvimento iterativo se baseia na tecnologia SDR, que permite a implementação flexível de procedimentos de modulação e demodulação em software em diversos meios físicos, incluindo canais ópticos e de radiofrequência (RF). Além disso, a crescente congestão e as limitações do espectro de RF têm impulsionado a exploração de meios de comunicação alternativos, como aqueles baseados em VLC (Comunicação por Luz Visível). Utilizando o espectro óptico não licenciado, a VLC apresenta uma solução promissora, especialmente com a ampla adoção de LEDs na iluminação residencial e comercial. A natureza controlável dos LEDs permite que eles atuem como transmissores de informação, além de seu baixo consumo de energia. Consequentemente, devem ser realizadas investigações sobre comunicação óptica, OFDM e as complexidades da numerologia do 5G New Radio.

Portanto, a questão de pesquisa abordada neste trabalho está relacionada ao desenvolvimento de protótipos capazes de transmitir sinais 5G NR por meio de canais VLC e RF. Em particular, o objetivo é investigar como mecanismos inovadores do 5G, como técnicas avançadas de codificação de canal, podem aprimorar o desempenho da comunicação e, consequentemente, a confiabilidade de sistemas VLC full-duplex.

Além disso, os esforços recentes de prototipagem, conforme referenciado em [12] e [13], concentraram-se predominantemente na transmissão de downlink VLC e foram limitados a sistemas half-duplex. O protótipo apresentado aqui vai além disso, incorporando a transmissão de uplink VLC juntamente com os enlaces de RF, conforme detalhado em [14]. Essa expansão introduz um protótipo orientado à conexão que utiliza a transmissão de uplink para mensagens ACK/NACK, reforçando assim a confiabilidade do sistema.

O experimento avalia meticulosamente o protótipo em diversos cenários, abrangendo diferentes taxas de codificação, níveis de modulação, correntes de polarização e comprimentos de enlace VLC, para cobrir uma ampla gama de condições. Os resultados demonstram a compatibilidade das técnicas de codificação 5G NR com VLC, permitindo modulação de até 64QAM e estabelecendo um sistema híbrido VLC/RF robusto, capaz de suportar altas taxas de dados, garantindo ao mesmo tempo comunicação resistente a erros para grandes volumes de dados transmitidos. Além disso, essa abordagem explora um canal subutilizado pelos métodos de comunicação tradicionais e aborda fatores não lineares inerentes aos sistemas de luz visível, como a saturação, mantendo a confiabilidade.

## 1.2 Objetivos deste trabalho

Esta pesquisa visa o desenvolvimento de um sistema híbrido inovador VLC/RF e full-duplex, adaptando sinais elétricos 5G NR. Para atingir o objetivo principal, as seguintes tarefas específicas foram realizadas:

- um estudo abrangente envolvendo a geração de sinais compatíveis com o 5G NR padrão;
- Uma pesquisa aprofundada com foco nos paradigmas e algoritmos comumente empregados em transmissões usando rádios definidos por software (SDRs);
- Desenvolvimento de um protótipo para enlaces descendentes usando comunicação por luz visível e enlaces ascendentes por meio da comunicação tradicional de radiofrequência;
- e uma prova de conceito abrangente para avaliação de desempenho e funcionalidade.

## 1.3 Materiais e Métodos

O ponto de partida deste trabalho foi uma revisão da literatura sobre os três pilares principais envolvidos na questão de pesquisa: Comunicações por Luz Visível (VLC), numerologia do 5G New Radio (NR) e Rádio Definido por Software (SDR). Com base na revisão do estado da arte, as adaptações necessárias foram feitas para utilizar o 5G NR no downlink, empregando sinais denominados Canal Físico de Transmissão (PBCH), Canal Físico Compartilhado de Downlink (PDSCH) e Canal Físico de Controle de Downlink (PDCCH); bem como sinais de uplink como Sinais de Referência de Sondagem (SRS), Canal Físico Compartilhado de Uplink (PUSCH) e Canal Físico de Controle de Uplink (PUCCH), para a implementação do protótipo VLC/RF.

Após a geração dos sinais 5G NR e suas respectivas grades de recursos, foram feitos os ajustes necessários para inserir esses formatos de sinal em sistemas reais. Conversores analógico-digitais (ADCs) e conversores digital-analógicos (DACs), que

suas respectivas limitações. Cada equipamento utilizado no protótipo foi caracterizado e sua resposta em frequência obtida. Com uma compreensão clara dos paradigmas de transmissão reais e da caracterização do equipamento, foram realizados testes de transmissão. Neste caso, o transmissor de downlink atua como a estação base 5G (gNodeB) e o dispositivo receptor atua como o Equipamento do Usuário (UE). O gNodeB envia downlinks através do enlace VLC e o UE recebe o downlink e verifica as verificações de redundância cíclica (CRCs).

Caso não sejam identificados erros, o UE envia um sinal de reconhecimento (ACK) através do enlace de radiofrequência. Caso contrário, um sinal NACK (não reconhecido).

Embora a configuração de teste possua dois canais de comunicação (RF e VLC), o foco deste trabalho é avaliar o desempenho do 5G no enlace VLC. A premissa é que o canal RF sempre operará em uma região próxima e fixa, garantindo que todos os sinais de uplink sejam enviados do UE e recebidos no gNodeB. No entanto, nem todos os downlinks chegarão com sucesso, o que pode exigir uma retransmissão.

Por fim, o desempenho do sistema foi avaliado por meio de métricas como Magnitude do Vetor de Erro (EVM), Taxa de Erro de Bit (BER) e número de retransmissões, com a variação de parâmetros como corrente de polarização, distância de transmissão e taxa de código. Essas avaliações forneceram informações valiosas sobre as principais compensações do sistema VLC. A medição da EVM ajudou a avaliar a precisão dos sinais transmitidos em comparação com seus valores ideais, oferecendo uma indicação clara da qualidade do sinal e das constelações. A análise da taxa de erro de bit (BER) permitiu compreender a taxa de erro nos dados recebidos, destacando a robustez do sistema e suas capacidades de correção de erros. Variando a corrente de polarização, investigou-se o impacto no desempenho geral do sistema. Diferentes níveis de corrente de polarização podem influenciar a potência óptica de saída e, consequentemente, as taxas de dados e o alcance de transmissão alcançáveis. Além disso, estudou-se o efeito da distância de transmissão no desempenho do sistema. Compreender o desempenho do enlace VLC em diferentes distâncias é crucial para determinar as limitações práticas e projetar estratégias de comunicação adequadas. Ademais, avaliou-se a influência da taxa de código no desempenho do sistema. O ajuste da taxa de código pode afetar as capacidades de correção de erros, a capacidade do canal e a eficiência espectral, exigindo um equilíbrio entre a taxa de transferência de dados e a resiliência a erros.

Por meio dessas avaliações, foi possível obter uma compreensão abrangente dos pontos fortes e das limitações do sistema de transmissão VLC, fornecendo informações valiosas para otimizar e projetar soluções eficientes de comunicação por luz visível em diversos cenários práticos.

## 1.4 Principais Contribuições deste Trabalho

Este trabalho apresenta uma adaptação de sinais 5G NR no contexto de sistemas de comunicação por luz visível. Além disso, descreve a montagem de um protótipo full-duplex.

capaz de utilizar dois meios de comunicação distintos: VLC e RF. Além disso, o estudo aprofunda os principais desafios relacionados ao Processamento Digital de Sinais (DSP) durante a implementação do sistema.

A Figura 3 fornece uma visão geral de alto nível do protótipo implementado. O gNodeB compreende uma interface de saída, utilizando um dispositivo ADALM 2000 para servir como interface VLC através de seu DAC. Adicionalmente, um dispositivo ADALM-PLUTO é empregado para receber os uplinks com sinais ACK/NACK através de sua antena receptora. Por outro lado, o UE, equipado com os mesmos dispositivos que o gNodeB, executa funções distintas. O ADALM 2000 no UE recebe os sinais do fotodetector e os decodifica. Além disso, o ADALM-PLUTO do UE envia os sinais de uplink juntamente com seus respectivos sinais ACK/NACK.

As interfaces do canal VLC são ilustradas na Figura 3. Os sinais do ADALM 2000 do gNodeB são amplificados e submetidos a um ajuste de nível CC para evitar o recorte negativo antes da transmissão para o LED. Para melhorar a transmissão do sinal, colimadores ópticos são posicionados entre o LED e o fotodetector (PD), concentrando a potência luminosa emitida pelo LED na área de detecção do PD. Esse processo amplifica os sinais detectados e, por meio de amplificação adequada, a informação transmitida pelo canal VLC pode ser recuperada com eficácia.

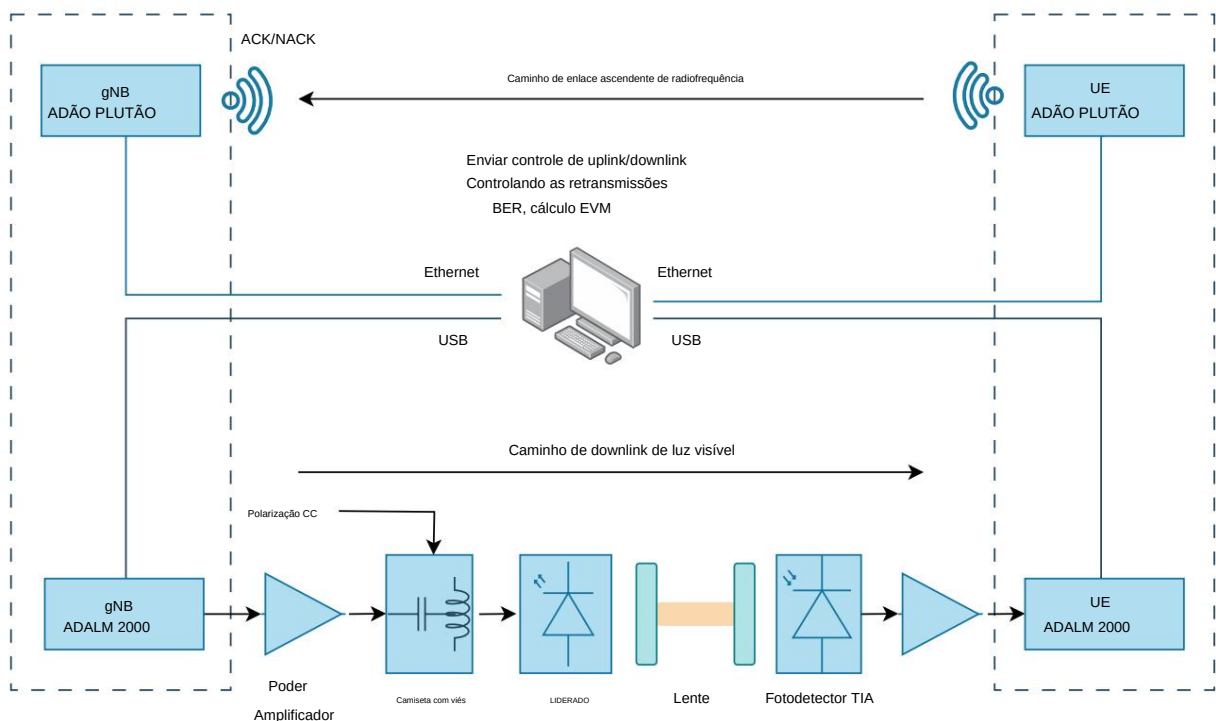


Figura 3 – O gNodeB é composto por um ADALM 2000, que transmite os sinais de downlink através do seu DAC para a interface VLC, enquanto recebe os sinais de uplink através da antena RX do ADALM-PLUTO. Por outro lado, o UE recebe os sinais de downlink através do ADC do ADALM 2000 e transmite os sinais de uplink através da antena TX do seu ADALM-PLUTO.

Outros testes com sinais OFDM foram conduzidos, conforme listado na publicação abaixo, o que, por sua vez, motivou o uso do padrão 5G NR neste estudo. A lista de publicações realizadas durante todo o estudo pode ser vista abaixo:

**1** - ACF Peterle, W. Costa, H. Camporez, M. Segatto, H. Rocha e JAL

Silva, "Multiplexação por Divisão de Chirp Ortogonal em Comunicação por Luz Visível: Uma Comparação de Desempenho com Sistemas Baseados em OFDM", 2021 *SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and Optoelectronics Conference (IMOC)*, Fortaleza, Brasil, 2021, pp. 1-3.

**2** - Peterle, ACF, Costa, W., Camporez, H., Segatto, M., Rocha, H., & Silva, JA

L.. (2023). Comparando o desempenho das comunicações de luz visível baseadas em OFDM e OCDM : análise numérica e experimental. *Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications*, 22(1), 196–207.

## 1.5 Organização deste Trabalho

O trabalho está dividido em seis capítulos, sendo que o presente capítulo aborda a introdução, a motivação e a metodologia. O Capítulo 2 cobre conceitos fundamentais em sistemas de comunicação por luz visível, com foco na operação de LEDs e fotodetectores. O Capítulo 3 aprofunda-se no OFDM, abrangendo aspectos teóricos e implementação prática. No Capítulo 4, o 5G New Radio é explorado em detalhes, incluindo discussões sobre canais físicos, lógicos e de transporte, bem como geração de sinal para demodulação, sincronização e alocação de recursos. O Capítulo 5 detalha a implementação prática do protótipo de transmissão e recepção do 5G New Radio no contexto da comunicação por luz visível, incluindo a caracterização de componentes e a análise da resposta em frequência.

O Capítulo 6 apresenta os resultados experimentais, abrangendo a transmissão de downlink via VLC e a transmissão de uplink através da interface de RF. Finalmente, o Capítulo 7 apresenta as principais conclusões e discute possíveis temas para pesquisas futuras.

## 2 Comunicação por Luz Visível

Os sistemas convencionais de comunicação sem fio dependem do espectro de rádio para transmissão. No entanto, a crescente demanda por largura de banda ressaltou o potencial de sistemas de Comunicações Ópticas Sem Fio (OWC) [15]. Ao contrário dos métodos convencionais, Os sistemas OWC utilizam uma porção única do espectro eletromagnético conhecida como espectro óptico. Conforme ilustrado na Figura 4, esse espectro abrange desde o infravermelho até o ultravioleta. luz [16].

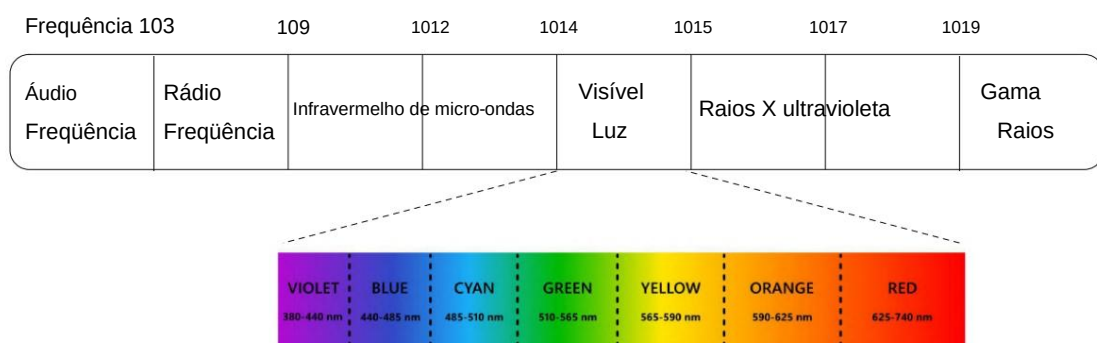


Figura 4 – Espectros com foco na faixa da luz visível, que começa em 430 THz e estende-se até 790 THz. Em termos de comprimentos de onda, este espectro abrange de 380 nm a 780 nm.

A Comunicação por Luz Visível é um sistema OWC (Comunicação Operacional Sem Fio) que utiliza a luz visível. A utilização dessa faixa de luz apresenta diversas vantagens quando em comparação com as áreas adjacentes. Antes de mais nada, é importante destacar que sistemas que utilizam luz infravermelha e ultravioleta podem representar riscos para a saúde humana [17], enquanto a VLC destaca-se como uma alternativa segura, isenta desses riscos à saúde. Além disso, os sistemas baseados em infravermelho frequentemente enfrentam desafios relacionados à alta refletividade [18], resultando em uma restrição da largura de banda disponível e, conseqüentemente, limitando a capacidade de transmissão. Por outro lado, a VLC, ao utilizar a faixa de luz visível, pode explorar uma largura de banda maior, permitindo para taxas de transmissão mais altas e eficientes. Por sua vez, sistemas baseados em ultravioleta frequentemente encontram interferências significativas no canal de propagação e são adicionalmente limitado a curtas distâncias de comunicação [19]. Nesse contexto, a VLC surge como uma solução promissora. alternativa, oferecendo propagação mais direcional e maior alcance, tornando-a especialmente Adequado para aplicações que exigem comunicação a longa distância e maior confiabilidade.

Em resumo, a VLC destaca-se como uma escolha vantajosa devido à sua segurança para os seres humanos. saúde, capacidade de transmissão de dados aprimorada devido à expansão da largura de banda e melhor desempenho em termos de alcance e interferência quando comparado a sistemas baseados em infravermelho e ultravioleta. Além disso, outros fatores também contribuem para a escolha da VLC, tais como: a crescente popularidade do uso de LEDs e a dualidade do transmissor atuando tanto como um

luminária e dispositivo de comunicação. Pesquisas recentes trouxeram avanços significativos no campo da VLC, levando ao estabelecimento do padrão IEEE 802.15.7 [20]. Este padrão abrange as seguintes técnicas de modulação:

- **Modulação On-Off Keying (OOK):** Esta é uma técnica de modulação simples onde os dados são transmitidos alternando os estados de um transmissor de luz entre "ligado" e "desligado". O receptor detecta a presença ou ausência de luz para decodificar os bits transmitidos. Embora simples, a OOK não é tão eficiente em termos de taxa de dados e resistência ao ruído [21].
- **Modulação de Posição de Pulso Variável (VPPM):** Neste método, um pulso de luz é dividido em posições discretas e a informação é codificada variando a posição do pulso dentro de um intervalo de tempo fixo. A mudança na posição do pulso representa a transmissão de bits. Isto permite uma maior eficiência de transmissão de dados em comparação com OOK [21], uma vez que múltiplos bits podem ser transmitidos num único pulso de luz.
- **Modulação por Deslocamento de Cor (CSK):** Esta técnica envolve a codificação de informações através da alteração da cor da luz transmitida, utilizando a dispersão cromática do espectro de luz [22]. LEDs coloridos são usados para representar diferentes símbolos ou bits. A detecção é realizada medindo a cor da luz recebida e decodificando os símbolos correspondentes. A CSK tem o potencial de transmitir múltiplos bits por símbolo, tornando-a eficiente em termos de taxa de dados.

Outra técnica amplamente utilizada em sistemas sem fio, como 4G LTE, Wi- Max e WiFi [23], e também pioneira em Light Fidelity (Li-Fi) [24], é a Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDM). Essa técnica é o principal ponto da camada física do 5G New Radio [25]. A implementação de OFDM no contexto da Comunicação por Luz Visível é de fato viável, como indicado em [26] e [27]. No entanto, esse empreendimento é acompanhado por diversos desafios que devem ser abordados. Em primeiro lugar, é imprescindível reconhecer que um sinal OFDM compreende componentes reais e complexos, exigindo que o transmissor module duas portadoras ortogonais, mesmo utilizando apenas um LED como transmissor [28]. Outra consideração importante gira em torno da natureza bipolar dos sinais OFDM, que abrangem amplitudes positivas e negativas.

Esses desafios e as soluções propostas no âmbito dos sistemas VLC são abordados na próxima seção desta tese.

A tecnologia 5G NR está em processo de implantação mundial. No entanto, a discussão sobre a sexta geração (6G) de sistemas de telecomunicações já está em andamento. De acordo com o artigo citado [29], a VLC é uma tecnologia promissora para o 6G devido aos avanços que possibilitaram transmissões na faixa de Gbps, links seguros, uso de um espectro anteriormente inexplorado e o baixo consumo de energia de transmissão.

---

<sup>1</sup> Termo figurativo para VLC.

LEDs. Por outro lado, o estudo realizado em [30] sugere uma integração entre 6G e sistemas subaquáticos, utilizando técnicas avançadas de modulação e algoritmos de aprendizado de máquina para processamento digital de sinais. O artigo [31] também observa a viabilidade do VLC para aplicações de Telemedicina, devido aos seus recursos de segurança exclusivos e altas taxas de dados. Além disso, na área da medicina, um estudo [32] destaca os benefícios do uso de VLC para comunicação em unidades de terapia intensiva hospitalares, graças à sua natureza livre de interferência de radiofrequência (RF) e interferência eletromagnética (EMI). Considerando esses benefícios, os estudos sobre VLC tornam-se relevantes e apontam para sua promissora adoção em futuros sistemas de telecomunicações.

## 2.1 LED como transmissor VLC

O diodo emissor de luz (LED) é um dispositivo semicondutor amplamente utilizado para iluminação devido ao seu baixo consumo de energia e alta iluminância. No entanto, além do seu uso tradicional, o LED também pode desempenhar um papel significativo como meio de comunicação de baixa potência no espectro óptico. Na física de semicondutores, um diodo é construído utilizando materiais semicondutores como silício ou germânio, e um processo chamado dopagem é realizado no material, criando duas regiões distintas. Uma região possui excesso de elétrons (n), enquanto a outra possui lacunas que têm afinidade por elétrons (p). Essa combinação de regiões pn ocorre dentro de um material semicondutor [33]. Na Figura 5, uma tensão apropriada é aplicada entre o ânodo e o cátodo, fazendo com que os elétrons se movam da região tipo n para a região tipo p. Durante esse processo de recombinação, a energia dos elétrons livres e não ligados transita para um estado de energia mais baixo, e essa energia é emitida na forma de fótons. A aceleração dos elétrons, impulsionada pela bateria, os obriga a circular entre essas regiões, alterando seu estado original e forçando-os a liberar energia na forma de fótons, emitindo assim luz.

Quando uma fonte de tensão externa é aplicada ao LED, inicia-se um fluxo de elétrons do cátodo para a banda de condução. Simultaneamente, lacunas são criadas na banda de valência. Os elétrons na banda de condução possuem níveis de energia mais altos em comparação com os da banda de valência. Como resultado, esses elétrons de alta energia saltam para a banda de valência, liberando energia na forma de fótons [34]. Esse processo de recombinação é mostrado na Figura 6. Portanto, para o funcionamento adequado, é necessária uma corrente unidirecional, juntamente com a tensão correta aplicada para evitar a ruptura da junção pn. Assim, é necessário um componente eletrônico capaz de fornecer energia corretamente a um LED.

Como mencionado anteriormente, os LEDs permitem o fluxo de corrente em apenas uma direção. No entanto, em sistemas de modulação baseados em OFDM, os sinais gerados flutuam entre valores positivos e negativos. Para superar essa limitação dos LEDs, um nível de corrente contínua (CC) é introduzido no sinal de modulação de entrada. Outro aspecto diz respeito à linearidade do LED, onde o fluxo luminoso produzido pela corrente que flui através do LED pode ser definido por

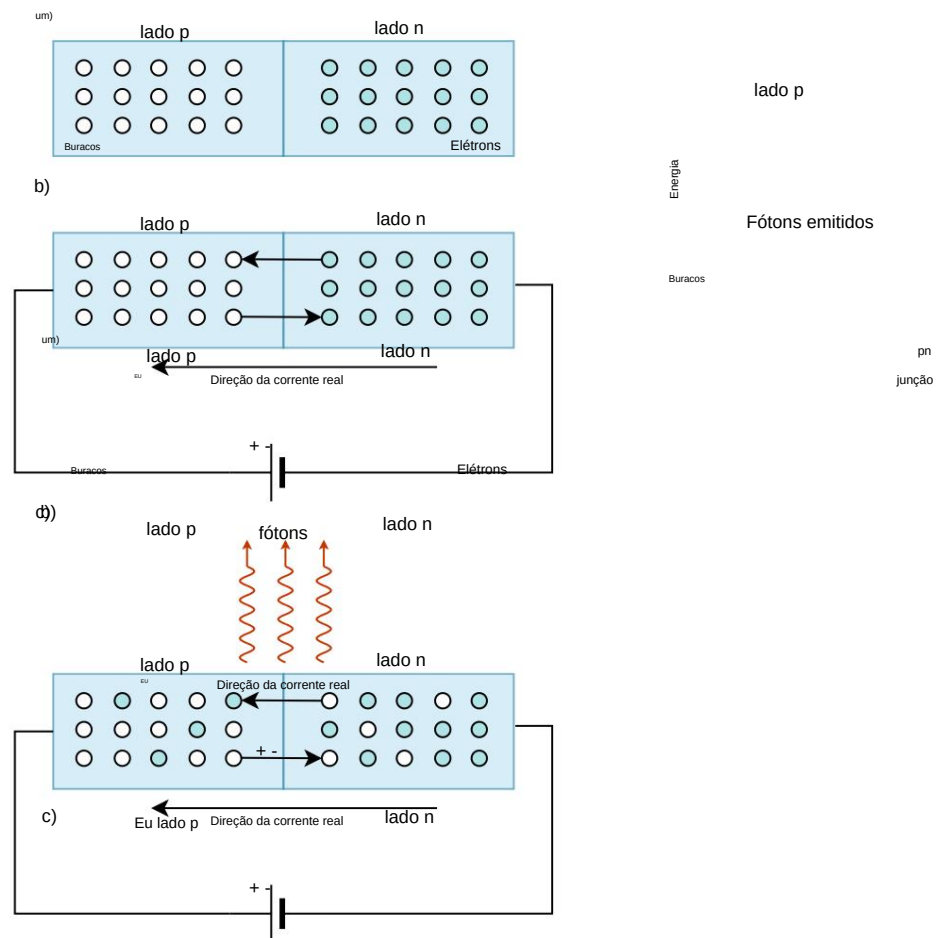


Figura 5 – Em a) observa-se o equilíbrio entre lacunas e elétrons. Em b) aplica-se uma corrente contínua unidirecional (direção real), iniciando o processo de recombinação. C) Vários elétrons e lacunas se moveram e recombinaram.

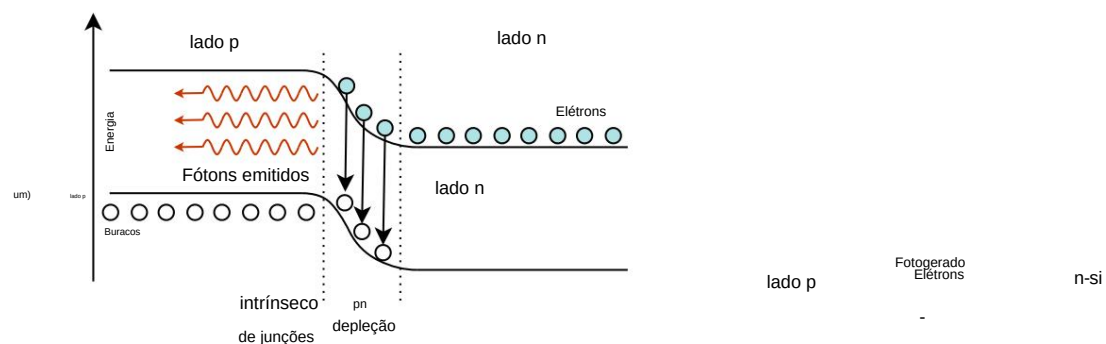


Figura 6 – Conforme ilustrado na Figura 5, a corrente elétrica força os elétrons a migrarem da região n para a região p. No entanto, durante o processo de recombinação, os elétrons transitam de um nível de energia mais alto para um mais baixo. Nesse processo, fótons são emitidos, dando origem à formação de feixes de luz.

$$I_{LED} = \frac{I_{LED}}{2k} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \quad (2.1)$$

onde:

- $I_{LED}$ : Corrente de LED
- $k$ : Constante de Boltzmann

Na equação 2.1,  $I_{LED}$  representa a corrente que flui através do LED,  $P_{MAX}$  denota a potência máxima do LED,  $\gamma$  serve como uma constante de ajuste e  $k$  é o fator de joelho que ajusta o nível de saturação da intensidade, resultando em  $P_{LED}$  em Watts. Notavelmente, a potência de saída gerada pelo LED exibe um comportamento não linear. Esse comportamento é ilustrado na Figura 7, que mostra a resposta do LED quando polarizado com um nível CC específico.

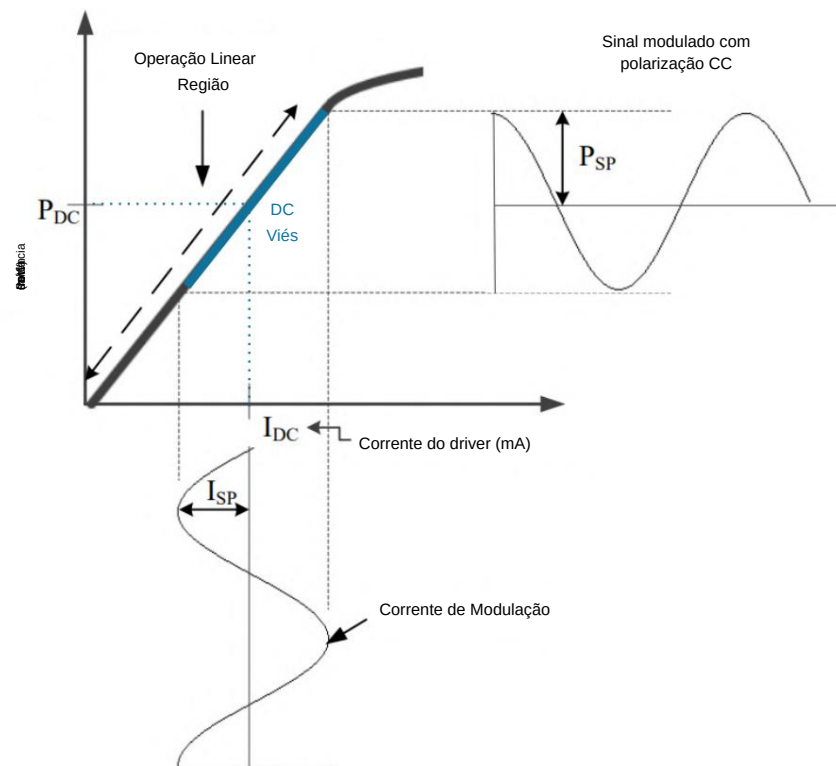


Figura 7 – O LED é polarizado por um nível CC. Uma corrente de polarização é introduzida, deslocando todo o sinal modulador apenas para valores positivos.

Conforme ilustrado na Figura 7, a potência luminosa do LED não apresenta uma relação perfeitamente linear com a corrente de entrada. Deslocar o ponto de polarização para níveis CC muito altos pode aproximar a operação do LED de sua região não linear. Por outro lado, empregar um nível CC muito baixo pode resultar em distorção por recorte negativo ao lidar com um sinal modulador de baixa amplitude. Portanto, existe uma relação de compromisso entre essas opções. Enquanto um sinal modulador de baixa amplitude é altamente suscetível a ruído térmico na fotodetecção, aumentar sua amplitude pode levar ao recorte negativo com um nível CC baixo e a uma região não linear com um nível CC alto.

A Figura 8 ilustra o modelo de pequenos sinais para um LED, onde  $P_{signal}$  representa a potência do sinal de entrada e  $P_{out}$  denota a potência do sinal óptico de saída.  $R_s$  e  $L_s$  representam a resistência e a indutância em série, respectivamente.  $C_d$  e  $C_b$  representam a capacitância de difusão e a capacitância de barreira do LED, respectivamente.  $\gamma$  significa a eficiência de conversão fotoelétrica e  $R_d$  é a resistência do diodo de pequenos sinais de um LED. Esses valores são inerentes à construção do LED [35]. É importante notar a presença

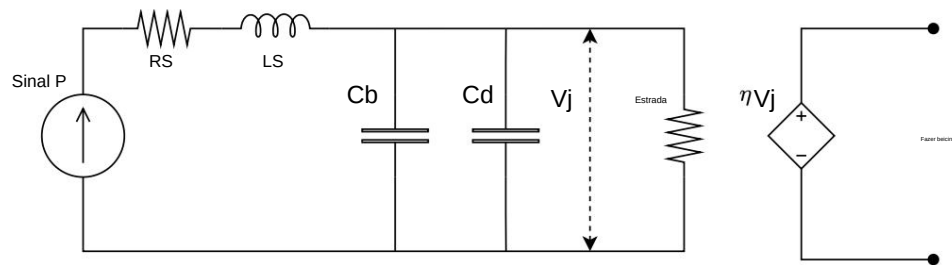


Figura 8 – Modelo de sinal do diodo emissor de luz

de um circuito RLC que impõe uma característica passa-baixa de segunda ordem, atenuando as altas frequências do *sinal P*.

## 2.2 Fotodiodo como receptor VLC

O fotodiodo PIN é construído com uma junção pn, onde uma camada de material semicondutor intrínseco se encontra entre os materiais tipo p e tipo n. Essa camada intrínseca é essencialmente o núcleo do dispositivo, respondendo ativamente à luz e funcionando como uma região de depleção [36]. Além disso, seu posicionamento é meticulosamente planejado não apenas para otimizar a exposição à luz, mas também para minimizar a capacitância inerente do fotodetector. Este fotodiodo opera em estado de polarização reversa, o que significa que, quando os fótons incidentes o atingem, são absorvidos na região de depleção, um local de campo elétrico de alta intensidade. Este campo elétrico garante uma separação e coleta rápidas dos portadores foto gerados, que são pares elétron-buraco, direcionando-os eficientemente para suas respectivas regiões em p (buracos) e n (elétrons) antes que tenham a chance de recombinar [37].

Na Figura 9, quando a luz incide sobre o fotodiodo PIN, ela gera pares elétron-lacuna na região de depleção. Esse fenômeno ocorre porque o material semicondutor absorve fótons. A energia desses fótons é então transferida para os elétrons, fazendo com que eles transitem da banda de valência para a banda de condução, criando assim lacunas na banda de valência.

Assim como observado em LEDs, os fotodetectores também exibem um efeito de saturação. Conforme ilustrado na Figura 11, em baixas potências luminosas, mesmo com luz mínima ou nenhuma, o fotodiodo emite uma corrente escura denominada  $I_D$ . Além disso, uma certa quantidade de potência luminosa é necessária para aumentar a corrente elétrica de saída. No entanto, no extremo da curva, observa-se que o aumento indiscriminado da potência luminosa incidente leva à saturação [38]. Nesse cenário, a corrente elétrica de saída permanece próxima ao nível  $I_S$ . Portanto, de forma semelhante ao que foi discutido para os LEDs, é mais vantajoso operar com um nível de polarização óptica que mantenha a curva de resposta do fotodetector dentro da região linear. Essa abordagem ajuda a evitar distorções de sinal e garante maior confiabilidade na recepção.

A Figura 12 ilustra o modelo de pequenos sinais do fotodiodo PIN, onde  $C_j$

## 2.2. FOTODIODO COMO RECEPTOR VLC

36

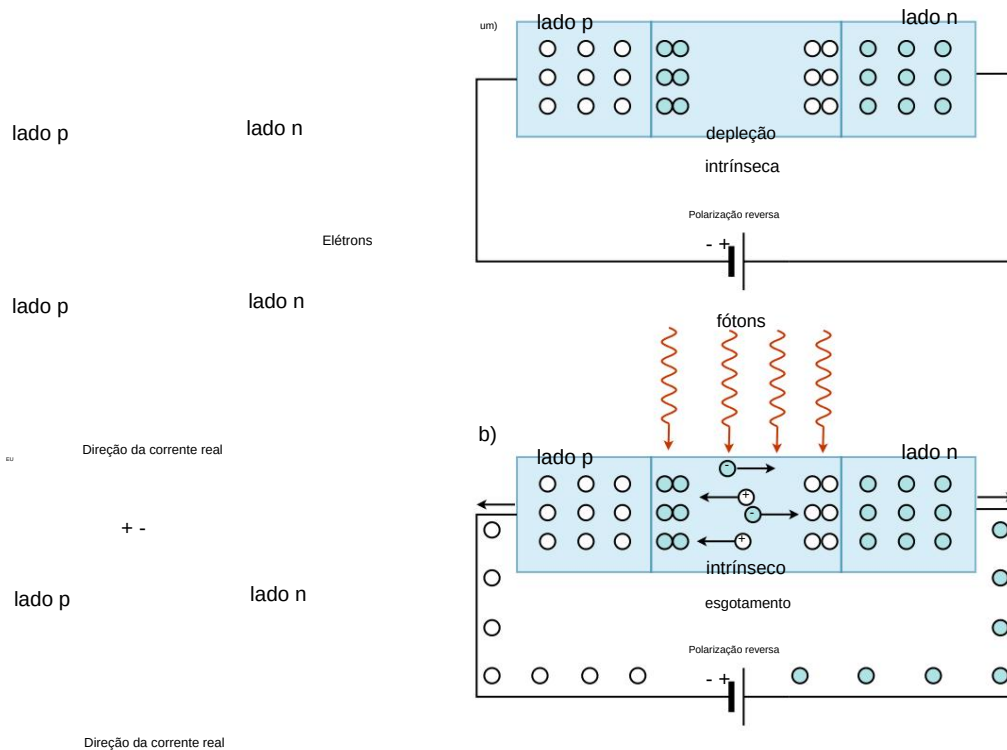


Figura 9 – Em a) Polarização reversa aplicada ao fotodiodo e em b) quando o PIN é atingido pela luz, a energia dos fótons é transferida para os elétrons, que então se movem.

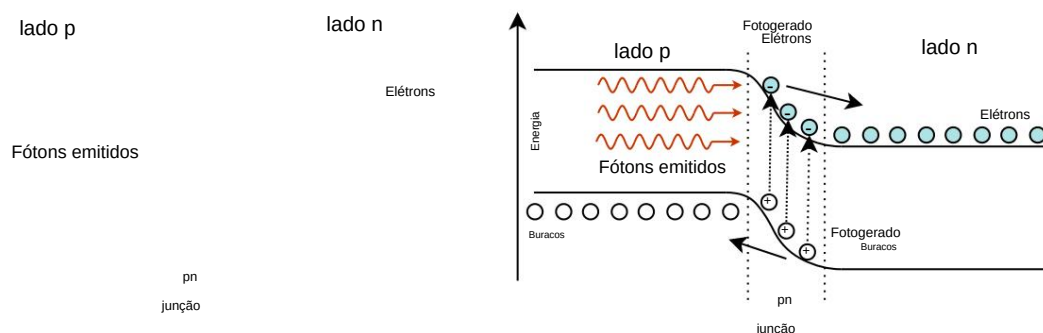


Figura 10 – Um fóton incidente com energia superior à energia da banda proibida do semiconductor energiza um elétron, movendo-o da banda de valência para a banda de condução.

representa a capacitância da junção,  $R_j$  é a resistência da junção,  $C_p$  representa a capacitância parasita,  $R_s$  denota a resistência em série devido aos contatos entre as regiões p e n, e  $R_L$  é a resistência de carga,  $i_0(\gamma)$  é a corrente convertida do sinal óptico e  $i(\gamma)$  é a corrente que flui na carga [39]. É importante notar que haverá um circuito equivalente  $Z(\gamma)$  formado por  $R_s$  e  $C_p$ , que imporá uma característica de filtro passa-baixa de primeira ordem à resposta em frequência do fotodiodo PIN. Portanto, em frequências mais altas, haverá atenuação do sinal recebido. Nesse caso, é crucial considerar as larguras de banda disponíveis do fotodetector escolhido no projeto.

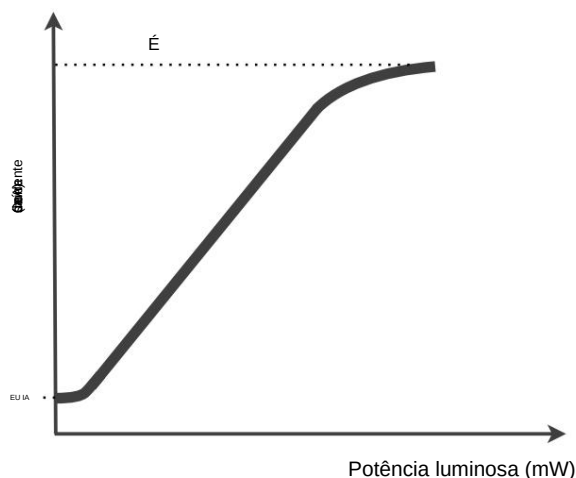


Figura 11 – Efeito de saturação: após um certo nível de potência luminosa, a corrente de saída do fotodetector fica confinada a um valor muito próximo de  $I_S$ .

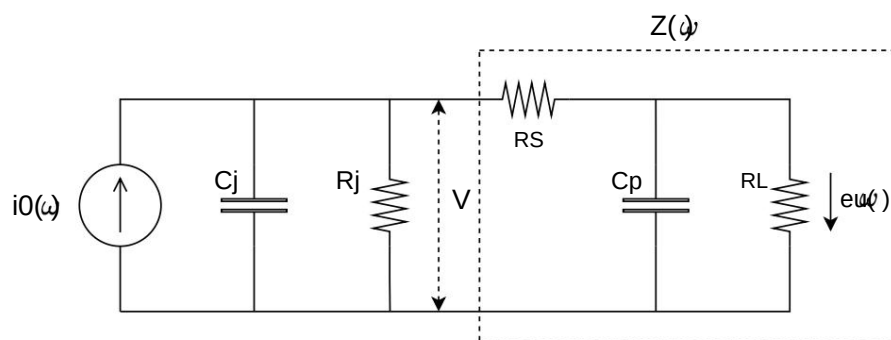


Figura 12 – Modelo de pequenos sinais do pino do fotodiodo

## 2.3 Modelo de canal VLC de linha de visada

Ao lidar com comunicação sem fio, como rádio, comunicação óptica (como em VLC) ou mesmo comunicação via satélite, a sigla LOS significa Linha de Visão (Line of Sight). Isso significa que não há obstáculos físicos entre o dispositivo que transmite a informação (o transmissor) e o dispositivo que a recebe (o receptor). Ter uma conexão em linha de visada (LOS) é o cenário ideal para garantir que a transmissão do sinal seja eficiente e confiável, pois não há nada no caminho que possa interferir ou enfraquecer o sinal.

O modelo de canal LOS considerado neste trabalho é ilustrado na Figura 13. Ele consiste em um transmissor no qual a emissão de luz é fornecida por um LED e um receptor que detecta a luz por meio de um fotodetector.

A equação (2.2) mostra o modelo para estimar a resposta de frequência do canal óptico sem fio [16]:

$$H(\omega) = \frac{\gamma}{\gamma} \frac{(m+1)A}{2\gamma d^2} \cos m(\gamma) T \operatorname{sinc}(\gamma) \cos(\gamma), \quad 0 \leq \gamma \leq \gamma_c \quad (2.2)$$

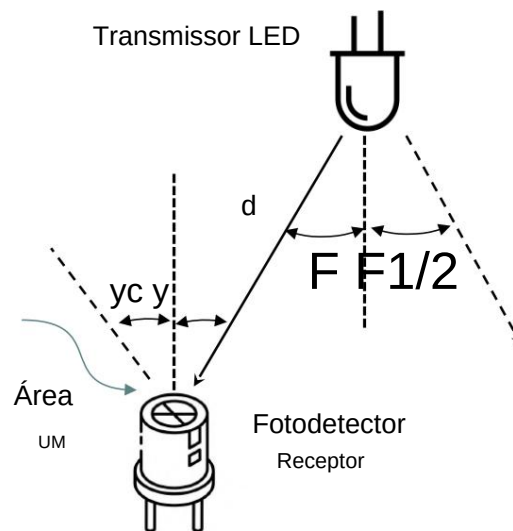


Figura 13 – Um esquema representando a comunicação por luz visível, com ênfase específica em Os componentes de transmissão e recepção da luz visível.

onde  $A$  representa a área do fotodetector, enquanto  $d$  representa a distância entre o transmissor e o receptor.  $T_s$  representa o ganho de um filtro óptico e  $g(\tilde{y})$  está associado ao ganho de um colimador óptico, conforme discutido em [40]. Além disso,  $\tilde{y}$  refere-se ao ângulo de irradiância em relação ao eixo normal à superfície do transmissor, enquanto  $\tilde{y}$  indica o ângulo de incidência em relação ao eixo normal à superfície do receptor. O parâmetro  $\tilde{y}_C$  é crucial para a compreensão do campo de visão (FOV) do concentrador, definindo o semiângulo na metade da potência. Ademais, a variável  $m$  desempenha um papel vital na caracterização da ordem da emissão Lambertiana e está intrinsecamente ligada à diretividade do feixe de luz emitido. Esse valor é determinado pelo semiângulo na metade da potência do transmissor, denotado como  $\tilde{y}_{1/2}$ , e calculado conforme a Equação (2.3).

$$m = \frac{\tilde{y}_{1/2} \ln 2}{\ln (\cos \tilde{y}_{1/2})}, \quad (2.3)$$

em que  $\ln$  representa o logaritmo de Neper e  $\tilde{y}_{1/2}$  denota o ângulo de meia potência ou semiângulo, que indica o ângulo no qual metade da iluminância fornecida pela fonte de LED é concentrada. O ângulo de meia potência impacta diretamente a diretividade do transmissor, indicando a extensão máxima do lóbulo que engloba 50% da energia radiante em um plano.

Em um modelo de sistema VLC LOS, a potência óptica recebida pode ser obtida como  $P_r = H(0) \cdot P_{LED}$ . Essas equações desempenham um papel vital em nossa compreensão da transmissão e recepção de potência óptica em sistemas VLC, estabelecendo um alicerce fundamental na engenharia de comunicação óptica.

### 3 conceitos básicos de OFDM

Um sistema multicarrier modula múltiplas subportadoras para alcançar a máxima eficiência espectral dentro de uma faixa específica do espectro. A técnica denominada Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDM) divide essas subportadoras por meio de espaçamento de frequência de forma a garantir sua ortogonalidade [41]. Assim, a multiplexação de uma variedade de símbolos de dados, como M-PSK, M-QAM ou M-PAM, pode ocorrer em paralelo nessas subportadoras, resultando em uma taxa de transferência de dados significativamente maior quando comparada a um sistema de portadora única. Consequentemente, um símbolo com duração  $T_s$  pode ser subdividido em  $n$  subportadoras de forma que a diferença na frequência central entre as portadoras seja fixa. Considerando a  $k$ -ésima subportadora e a  $l$ -ésima subportadora anterior, conforme apresentado na Equação (3.1):

$$f_k - f_l = \frac{n}{T_s} \quad (3.1)$$

onde  $n$  é um número inteiro e  $n > 0$ . A forma de onda da  $k$ -ésima subportadora é obtida usando a função *rect* da seguinte forma:

$$s_k(t) = \text{retângulo} \left( \frac{t}{T_s} \right) e^{j2\pi f_k t} \quad (3.2)$$

$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 1 & -T_s/2 < t < T_s/2 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (3.3)$$

As subportadoras  $s_k$  e  $s_l$  para  $l \neq k$  são consideradas ortogonais se o produto interno complexo for zero [41], de acordo com a Equação (3.4).

$$\begin{aligned} \int_{-T_s/2}^{T_s/2} s_k(t) s_l^*(t) dt &= \frac{1}{T_s} \int_{-T_s/2}^{T_s/2} e^{j2\pi(f_k - f_l)t} dt = \frac{\sin(\pi(f_k - f_l)T_s)}{\pi(f_k - f_l)T_s} \\ &= \text{sinc}(\pi(f_k - f_l)T_s) = 0 \end{aligned} \quad (3.4)$$

onde  $\text{sinc}(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$ . A Equação (3.4) não seria zero apenas se  $f_k = f_l$ , ou seja, na mesma subportadora. Portanto, um sinal OFDM  $s(t)$  analógico arbitrário poderia ser gerado como proposto na Equação 3.5.

$$s(t) = \begin{cases} \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi f_k t / T_s} & , -T_s/2 < t < T_s/2 \\ 0 & \text{de outra forma} \end{cases} \quad (3.5)$$

onde  $X_k$  é o símbolo que modula a  $k$ -ésima subportadora. Para converter o sinal OFDM de tempo contínuo para tempo discreto, considere  $t = mT$  na Equação 3.5, onde o sinal era

amostrado no intervalo  $T_s/2 < t < Ts/2$  com um intervalo de amostragem  $T = Ts/N$  e  $N$  é um valor inteiro.

$$s(mT) = \begin{cases} \sum_{k=0}^{Ny1} X_k e^{j2\pi k m T / Ts}, & \text{de outra forma} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (3.6)$$

Então, considerando  $T_s/T = N$ , a equação (3.6) pode ser reescrita como

$$s(mT) = \begin{cases} \sum_{k=0}^{Ny1} X_k e^{j2\pi \frac{km}{N}}, & \text{caso contrário} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (3.7)$$

o que significa que a técnica de multiplexação OFDM utiliza uma Transformada Discreta de Fourier Inversa (IDFT) para realizar a multiplexação. Para aumentar a eficiência do processamento, a operação IDFT pode ser executada usando o algoritmo da Transformada Rápida de Fourier Inversa (IFFT), particularmente vantajoso quando o número de subportadoras é uma potência de 2 [41]. Enquanto o algoritmo IDFT convencional requer  $N^2$  multiplicações complexas, o algoritmo IFFT reduz essa exigência para  $(N/2) \cdot \log_2(N)$  multiplicações complexas [42]. A Figura 14.a) ilustra as subportadoras ortogonais que podem ser moduladas por símbolos digitais, enquanto a Figura 14.b) fornece uma ilustração de todo o espectro.

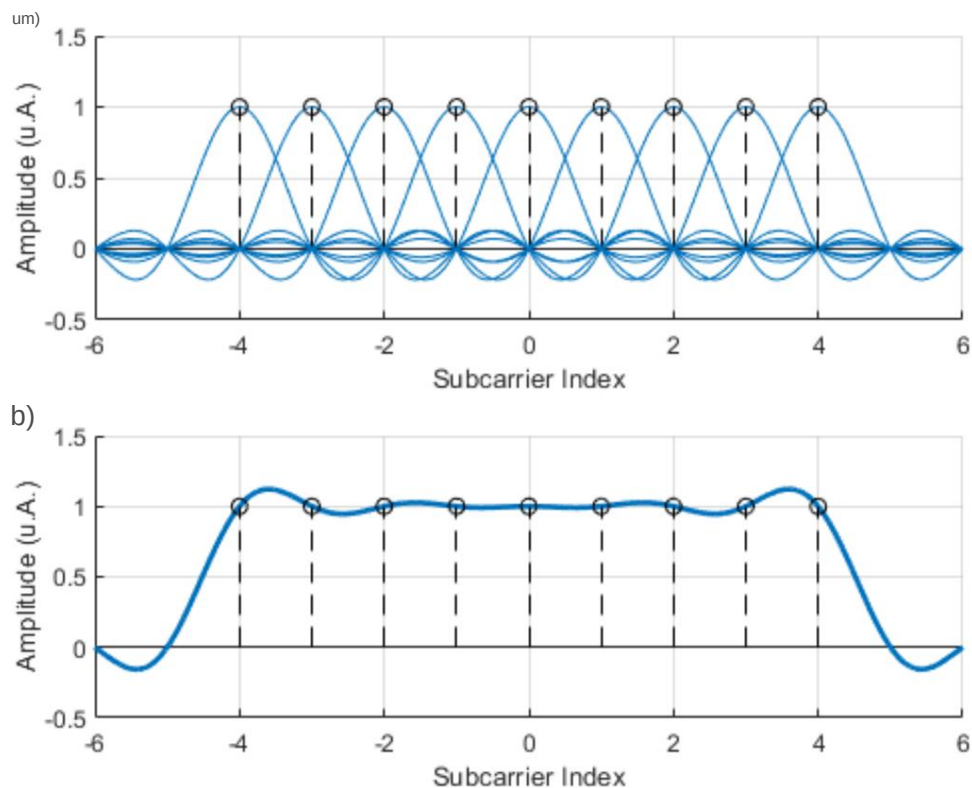


Figura 14 – a) Ortogonalidade entre subportadoras no domínio da frequência. b) Espectro geral do sinal OFDM com a soma de todas as subportadoras.

Durante a demonstração de OFDM, um sinal de tempo discreto foi descrito com a notação  $mT$ . Na seção seguinte, usaremos apenas  $m$  para nos referirmos a um sinal de tempo discreto.

### 3.1 Prefixo cíclico como intervalo de guarda

A transmissão de sinais OFDM em canais de comunicação sem fio é suscetível a efeitos indesejáveis, como dispersão e desvanecimento por múltiplos caminhos. A Figura 15 ilustra o efeito da dispersão. Na Figura 15.a), um sinal  $x(t)$  com duração  $T_s$  é apresentado, o qual, após a transmissão pelo canal  $h(t)$ , sofre um aumento de  $\gamma_{max}$  e passa a ser representado por  $y(t)$ . O tempo adicional, representado pelo sinal  $y(t)$ , em uma condição de transmissão serializada de sinais OFDM, pode levar ao conhecido efeito de Interferência Intersimbólica (ISI), impactando a qualidade da transmissão. Como mostrado na Figura 15.b), a duração extra de  $\gamma_{max}$  adicionada ao sinal OFDM começa a interferir no início do sinal subsequente.

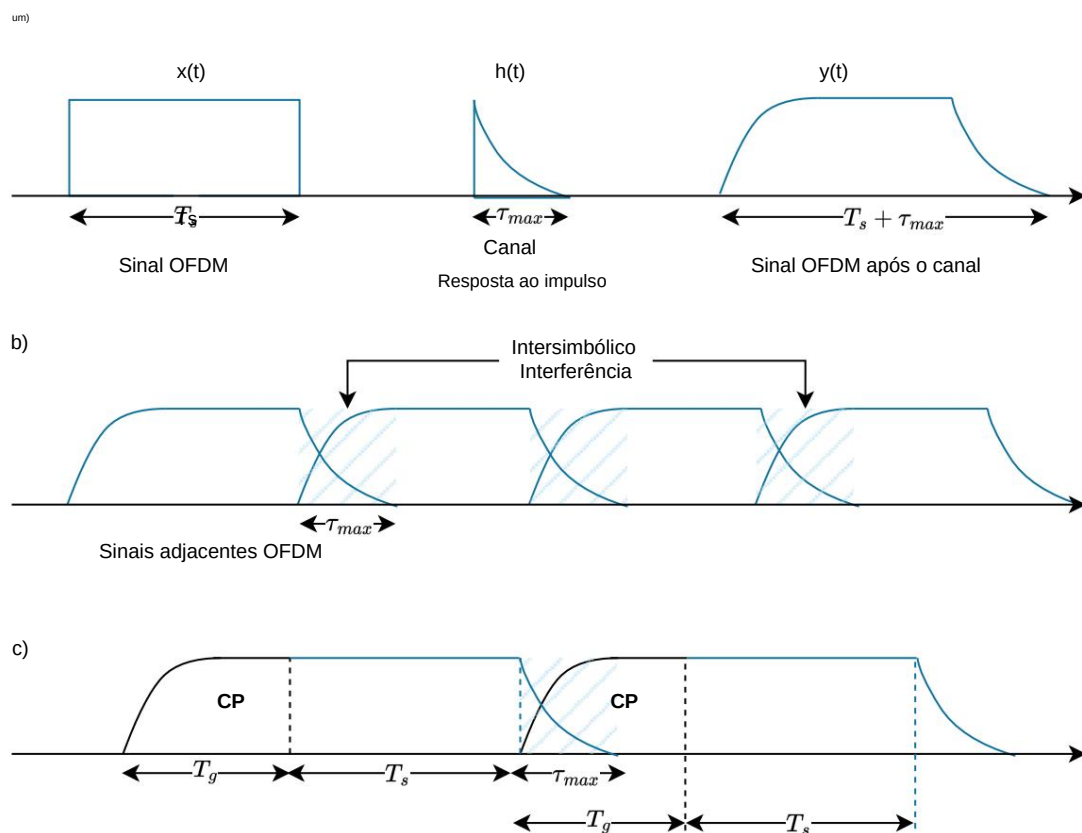


Figura 15 – a) Representa um sinal OFDM  $x(t)$  antes de passar pelo canal  $h(t)$  e  $y(t)$  após passar pelo canal  $h(t)$ . O sinal  $y(t)$  é mais longo que  $x(t)$  por um fator de  $\gamma_{max}$ . b) O sinal, cuja duração foi aumentada pelo canal  $h(t)$ , é transmitido serialmente com outros símbolos OFDM estendidos, resultando em interferência intersimbólica. c) Uma cópia do final do sinal OFDM Digital é inserida no início e ocorre interferência intersimbólica na região CP.

Mapeamento: O conteúdo do CP é removido, mas o sinal útil permanece inalterado.

Para resolver o problema do ISI, pode ser empregada a inserção de um Prefixo Cíclico (CP) [43]. Conforme ilustrado na Figura 15, parte c), uma cópia do final do símbolo é inserida no início do mesmo sinal OFDM. No entanto, para garantir sua eficácia, essa cópia deve

têm uma duração de  $T_g$ , conhecida como intervalo de guarda. Esse intervalo de guarda deve ser significativamente maior do que o atraso máximo possível que o canal pode introduzir no sinal transmitido.

A Figura 16 mostra um diagrama de blocos de um transmissor e receptor OFDM básico. O mapeamento de símbolos digitais, também conhecido como modulação de subportadora, a multiplexação usando IFFT e a polarização circular (CP) fazem parte do transmissor. A adição de ruído é usada como modelo e a distorção do sinal é ignorada por simplicidade. No entanto, em sistemas reais, a recepção requer um Sincronizador de Tempo para identificar o início do pacote e um Sincronizador de Frequência para identificar o desvio entre os osciladores locais. Posteriormente, as operações impostas ao transmissor são invertidas, com foco especial na Transformada Rápida de Fourier (FFT) usada para a demultiplexação do sinal [42]. Após esta etapa, a equalização de canal é realizada para recuperar com precisão os símbolos transmitidos afetados por desvanecimento e outras distorções, permitindo assim a recuperação da sequência de bits.

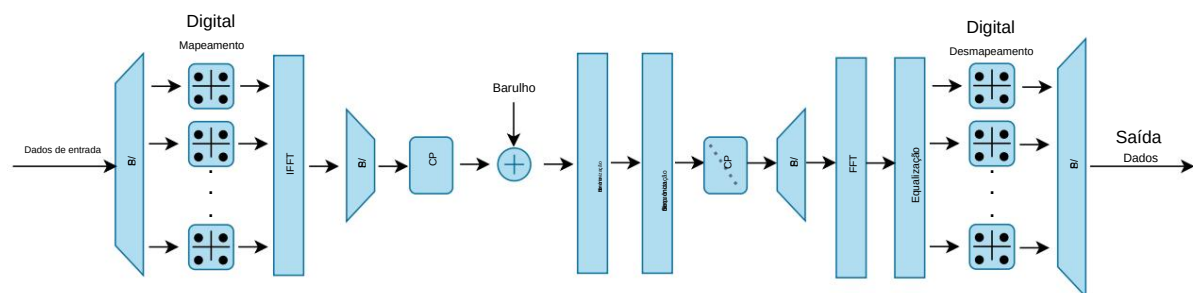


Figura 16 – Transceptor OFDM básico. Ele começa com um conversor série-paralelo, que dispersa os símbolos do fluxo de dados de entrada por todas as subportadoras.

Em seguida, o Mapeamento Digital, que pode envolver M-PSK ou M-QAM, precede a IFFT responsável pela multiplexação OFDM. Posteriormente, o Conversor Paralelo-Série serializa o sinal e, finalmente, o Prefixo Cíclico (CP) é inserido. No receptor, a Sincronização de Tempo e Frequência inicia o processo, seguida pela remoção do Prefixo Cíclico e pela realização da FFT para recuperar os símbolos digitais. Esses símbolos são então submetidos à equalização para eliminar os efeitos do canal e recuperar os dados transmitidos. Após a equalização, um estágio de demodulação digital extrai os bits transmitidos.

## 3.2 Sincronização no Domínio do Tempo

Em sistemas de comunicação práticos, o receptor detecta um sinal que é posteriormente convertido para banda base por um circuito de entrada analógico e, em seguida, amostrado pelo processamento digital de sinais de um hardware. No entanto, esse hardware, que pode ser um microcontrolador ou um FPGA, não possui informações precisas sobre o ponto inicial de, por exemplo, um quadro OFDM. Para lidar com essa imprecisão, é necessário inserir uma sequência de cabeçalho para realizar o processo de sincronização temporal do sinal, que envolve a identificação do deslocamento de amostra a partir do qual a recuperação do sinal OFDM começa. Uma sequência de Zadoff-Chu é

em 4G LTE para resolver o processo de sincronização, conforme descrito em [44] e [45]. O 5G NR adota um conceito semelhante [46], no qual uma sequência  $m$  com 127 subportadoras é utilizada para identificar o início do símbolo OFDM no Downlink. Por outro lado, para o Uplink, o 5G NR adota a sequência Zadoff-Chu convencional, como usada no 4G LTE.

Convencionalmente, o Downlink utiliza um Símbolo de Sincronização Primária (PSS) para sincronização de tempo. Conforme descrito na especificação 3GPP [47], a sequência  $m$  utilizada para sincronização de tempo no 5G NR é especificada na Seção 4.3.3.1.1. Por outro lado, para o Uplink, é empregado um sinal conhecido como Sinal de Referência de Sondagem. Essa sequência de Zadoff-Chu auxilia na identificação do início do quadro, conforme detalhado na Seção 4.3.3.4. As sequências  $m$  e de Zadoff-Chu representam tipos distintos de sequências de sinal utilizadas em comunicação sem fio. A sequência  $m$  binária é gerada por meio de um registrador de deslocamento com realimentação linear, oferecendo características pseudoaleatórias valiosas para espectro espalhado e sincronização [48]. Por outro lado, as sequências de Zadoff-Chu, de natureza complexa, servem aos sistemas de comunicação fornecendo características robustas de autocorrelação, baixa interferência de correlação cruzada e propriedades confiáveis de estimativa de canal. Essas sequências fornecem utilidade significativa em sistemas baseados em OFDM, como o 5G NR [49], especificamente na geração de sinais de referência de sondagem (SRS) e no atendimento aos requisitos de sincronização devido às suas propriedades vantajosas adequadas às necessidades de comunicação modernas.

No 5G NR, para localizar o início do símbolo OFDM, também é utilizada a sequência  $m$ / sequência de Zadoff-Chu. Essa sequência é transformada em um sinal OFDM por meio de multiplexação IFFT, criando um sinal de sincronização de referência. Posteriormente, é realizada uma correlação cruzada entre o sinal recebido e o sinal de referência criado. O pico de correlação mais alto identificado indica a amostra inicial do sinal OFDM recebido. Mais detalhes podem ser encontrados no exemplo da Figura 30.

### 3.3 Sincronização de Frequência

Normalmente, transmissores e receptores possuem osciladores locais (LOs) diferentes, cada um com sua própria precisão. Alguns rádios definidos por software têm uma precisão de oscilador local de 2,5 PPM [50]. Assim, se a frequência central do sistema for 2,4 GHz, o deslocamento máximo O desvio pode ser descrito como 3,8:

$$f_{\text{max}} = \frac{f_c \times PPM}{10^6} = \frac{2,4 \times 10^9 \times 2,5}{10^6} = 6 \text{ kHz}, 10^9 \quad (3.8)$$

onde  $f_{\text{max}}$  é o desvio de frequência máximo,  $f_c$  é a frequência portadora central e  $PPM$  é a precisão da frequência do oscilador local. Considerando um sinal recebido  $r(m)$  após o processo de sincronização de tempo, e que este sinal possui um desvio de frequência  $f_o$ , matematicamente, é possível descrever o sinal recebido como na Equação 3.9:

$$r(m) = s(m)e^{j2\pi f_o m}. \quad (3.9)$$

Para remover o componente  $f_o$ , deve-se realizar um mecanismo de busca visando a correção de frequência. Aplicado ao sinal  $r(m)$  usando a Equação (3.8), ele elimina o deslocamento de frequência de acordo com a seguinte Equação 3.10:

$$r(m) = s(m)e^{j2\pi f_o m} e^{j2\pi f_{oc} m} = s(m)e^{j2\pi m(f_o + f_{oc})}. \quad (3.10)$$

O objetivo da correção do deslocamento de frequência é determinar um valor para  $f_{oc}$  que anule a influência de  $f_o$ . Essencialmente,  $f_{oc} + f_o = 0$ , indicando que  $f_{oc} = -f_o$ . O processo de busca pode ser executado por meio da correlação cruzada de Pearson. Essa abordagem se baseia exclusivamente no sinal  $P_{SSref}$ , um sinal de sincronização primário transformado em um sinal de referência OFDM por meio da IFFT. A correlação cruzada entre duas variáveis pode ser definida como segue 3.11 [51]:

$$\rho(A, B) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{A_i - \mu_A}{\sigma_A} \frac{B_i - \mu_B}{\sigma_B} \quad (3.11)$$

onde  $N$  representa o número de elementos nos sinais  $A$  e  $B$ ,  $\mu_A$  e  $\sigma_A$  são a média e o desvio padrão da variável  $A$  e  $\mu_B$  e  $\sigma_B$  são a média e o desvio padrão da variável  $B$ . Observe que o cálculo na Equação (3.11) pode ser demorado até que a frequência de correção desejada  $f_{oc}$  seja encontrada. Para tornar a busca não exaustiva,  $f_{oc}$  será dividido em dois estágios. O primeiro estágio é denominado deslocamento de frequência grosseiro  $f_{CF}$  e o segundo estágio é denominado deslocamento de frequência fino  $f_{FF}$ , de modo que  $f_{oc} = f_{CF} + f_{FF}$ , para

$$f_{CF} = \max_i \left( \rho(P_{SSref}, r(m)e^{j2\pi f_i m}) \right) \quad (3.12)$$

$$f_i = [-10000 : 1000 : 10000].$$

onde  $f_i$  variando dentro da faixa mostrada na Equação 3.12 indica uma busca entre -10000 e 10000 Hz com um passo de busca de 1000 Hz. Esses valores estão alinhados com o resultado obtido na Equação 3.8, onde uma variação no oscilador local de 2,5 PPM resulta em uma variação na frequência da portadora de 6 kHz. Nesta etapa inicial de ajuste, um ajuste grosseiro é realizado, seguido por um ajuste fino da correção de fase da portadora no receptor. Após determinar a frequência de correção  $f_{CF}$ , o ajuste fino da estimativa de frequência é realizada. Durante esta etapa, a busca por  $f_{FF}$  é conduzida de maneira muito semelhante à apresentada na Equação (3.12). O  $f_{FF}$  é então calculado como:

$$f_{FF} = \max_i \left( \rho(P_{SSref}, r(m)e^{j2\pi (f_{CF} + f_i) m}) \right) \quad (3.13)$$

$$f_i = [-1000 : 5 : 1000].$$

Na segunda etapa da correção de frequência, aplica-se o ajuste fino. Implementar a correção em duas etapas reduz o número de cálculos no receptor. Após encontrar o valor de ajuste dentro da faixa maior, realiza-se uma busca pelo valor específico dentro do espaço de busca de variação menor, evitando assim uma busca exaustiva na faixa de valores de -10000 Hz a 10000 Hz. O sinal final recebido após as duas etapas de correção de frequência,  $r_{fc}(m)$ , é obtido como:

$$r_{fc}(m) = r(m)e^{-j2\pi(f_{CF} - f_F)T} \quad (3.14)$$

### 3.4 Estimação e equalização de canal

Considere o sinal recebido amostrado em tempo discreto  $r(m)$  e, por simplicidade, considere que não foram necessárias correções adicionais de tempo e frequência. Além disso, seja  $r(m)$  denotado como na Equação 3.15:

$$r(m) = h(m) \cdot s(m) + v(m), \quad (3.15)$$

onde  $h(m)$  é a resposta ao impulso discreta do canal e  $v(m)$  é o ruído adicionado ao sinal transmitido. Aplicando a Transformada de Fourier em ambos os lados da Equação 3.16, obtém-se o sinal recebido no domínio da frequência:

$$R(k) = H(k) \cdot S(k) + V(k) \quad (3.16)$$

onde  $R(k)$ ,  $H(k)$  e  $V(k)$  denotam  $r(m)$ ,  $h(m)$  e  $v(m)$  no domínio da frequência, respectivamente. O processo de equalização envolve a determinação de um filtro  $w(m)$  tal que  $w(m) \cdot h(m) = \delta(m)$  ou, no domínio da frequência,  $W(k)H(k) = 1$  [52]. Portanto, pode-se assumir que:

$$\begin{aligned} \tilde{S}(k) &= W(k)R(k), \\ \tilde{S}(k) &= W(k)H(k)S(k) + V(k)W(k) \end{aligned} \quad (3.17)$$

Portanto, o filtro  $W(k)$  usado para equalizar os símbolos modulados pode ser obtido conforme proposto na Equação 3.18:

$$W(k) = H^{-1}(k) = WZF(k), \quad (3.18)$$

em que o termo  $WZF(k)$  é frequentemente conhecido como Equalizador de Força Zero [53]. Prevê-se que este equalizador possa aliviar eficientemente a distorção do canal aplicando a resposta inversa do canal aos símbolos detectados. No entanto, é crucial notar que  $W(m)$ , conforme definido em

A equação (3.17) não elimina o componente de ruído. Em cenários onde  $|H(m)|^2 \gg \sigma^2$ , o equalizador pode até amplificar o ruído.

Para lidar com o fato de o componente de ruído ser amplificado pelo equalizador ZF, uma abordagem alternativa pode ser considerada. O Erro Quadrático Médio Mínimo (MMSE) O equalizador leva em consideração a variância do ruído  $\sigma^2$  para mitigar o componente de ruído [52]. A equação (3.19) ilustra a função de transferência do filtro equalizador MMSE como

$$W_{MMSE}(k) = \frac{H^*(k)}{|H(k)|^2 + \sigma^2} \quad (3.19)$$

A estimação da função de transferência do canal é uma tarefa crucial. Um exemplo comum é a estimativa da função de transferência do canal.

A abordagem envolve o uso de símbolos de treinamento, conhecidos como pilotos, que modulam as subportadoras do sinal OFDM. Por meio desses símbolos, é possível estimar a resposta do canal usando a seguinte Equação 3.20:

$$\hat{H}(k) = \frac{Y_p(k)}{X_p(k)} \quad (3.20)$$

O termo  $H(k)$  pode ser substituído por sua versão estimada  $\hat{H}(k)$  nas Equações (3.18) e (3.19). Para obter a variância do ruído, os símbolos recuperados  $\hat{S}(k)$  e  $X_p(k)$  são empregados realizando a operação de cálculo da variância usando a Equação (3.21) de acordo com [54]

$$\sigma^2 = \frac{1}{Np} \sum_{i=1}^N |X_p(k) - \hat{S}_{ZF}(k)|^2, \quad (3.21)$$

onde  $N$  é o número total de subportadoras,  $p$  é o número de pilotos e  $\hat{S}_{ZF}$  símbolos recuperados usando um equalizador de força zero. Portanto, fica claro que o equalizador MMSE tem uma complexidade significativamente maior em comparação com o equalizador ZF. Isso ocorre porque o equalizador MMSE precisa inicialmente aplicar o ZF para obter a variância do ruído. Essa observação destaca uma relação de compromisso entre desempenho e complexidade.

## 4 Conceitos Fundamentais do 5G New Radio

As especificações técnicas do 5G visam atender aos requisitos estabelecidos pelo Setor de Radiocomunicações da União Internacional de Telecomunicações (UIT-R) para Telecomunicações Móveis Internacionais (IMT 2020). Os principais indicadores de desempenho (KPIs) para o 5G incluem Banda Larga Móvel Aprimorada (eMBB), Comunicações de Baixa Latência Ultraconfiáveis (URLLC) e Comunicações Massivas do Tipo Máquina (mMTC) [55]. No entanto, alcançar esses KPIs exigiu diversas estratégias, como a utilização das bandas FR1 (abaixo de 6 GHz) e da banda FR2 (de 24,25 a 52,6 GHz), juntamente com canais com larguras de banda que variam de 5 MHz a 400 MHz. Um parâmetro conhecido como numerologia proporciona a flexibilidade necessária para operar em bandas de frequência tão distintas e com larguras de b

A Mathworks fornece o 5G Toolbox, que oferece funções compatíveis com os padrões e exemplos de referência para modelagem, simulação e verificação de sistemas de comunicação 5G New Radio (NR) e 5G Advanced. Com o toolbox, é possível configurar, simular, medir e analisar links de comunicação 5G NR de ponta a ponta. Além disso, é possível modificar ou personalizar as funções do toolbox e utilizá-las como modelos de referência para a implementação de sistemas e dispositivos 5G [56]. Este toolbox foi utilizado para implementar canais de transporte e físicos durante o desenvolvimento do projeto.

### 4.1 Numerologia e Formato de Slot

O padrão 3GPP 5G New Radio especificou o parâmetro de numerologia desde a versão 15. A numerologia, por sua vez, define o espaçamento de frequência entre subportadoras (SCS), o tamanho do prefixo cíclico (CP) e o tamanho dos slots. A necessidade de múltiplas numerologias torna-se evidente, pois, em canais com frequências abaixo de 6 GHz, as larguras de banda são mais estreitas. Nesses casos, aumentar o número de subportadoras pode melhorar a eficiência espectral do formato OFDM, tornando vantajoso usar um SCS menor. No entanto, usar um SCS menor resulta em uma duração de símbolo maior, o que, por sua vez, aumenta o tamanho do prefixo cíclico. Isso torna o sinal OFDM menos suscetível a problemas de desvanecimento multicaminho [57], mas ao custo de maior latência. Em frequências de operação mais altas, como ondas milimétricas (mmWaves), o efeito de espalhamento Doppler é significativo [58] e, para minimizar seu impacto, é mais vantajoso usar um SCS maior. Para o 5G NR, existe uma relação entre numerologia e espaçamento de subportadoras, conforme mostrado na Equação (4.1):

$$SCS = 2\mu \times 15 \text{ [kHz]} \quad (4.1)$$

onde  $\mu$  representa a numerologia. A Figura 17 mostra um exemplo da variação no espaçamento entre subportadoras. Para esta ilustração, foi utilizado um conjunto de 12 subportadoras, pois este é o número de subportadoras que compõem um Bloco de Recursos (BR). Na Figura 17.a), é apresentado o BR para um espaçamento de 15 kHz, resultando em uma ocupação de 180 kHz. As partes b), c) e d) da Figura 17 mostram variações para 30 kHz, 60 kHz e 120 kHz. Além disso, existem opções de espaçamento de 240 kHz, 480 kHz e 960 kHz para serem usadas em cenários de ondas milimétricas.

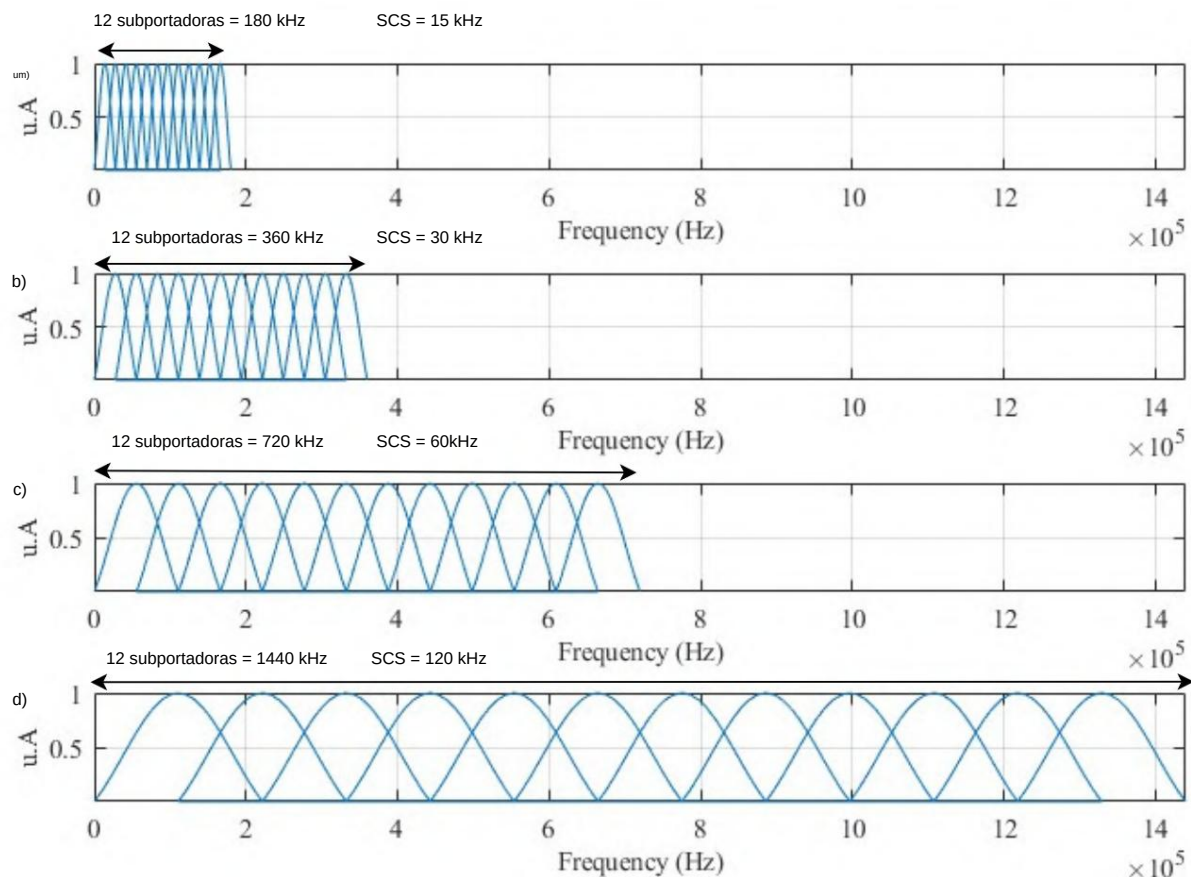


Figura 17 – a) Alocação de espectro para um bloco de recursos com SCS = 15 kHz. b) com SCS = 30 kHz. c) SCS = 60 kHz. d) SCS = 120 kHz.

No 5G NR, o slot de tempo é uma unidade de tempo que subdivide o quadro de sinal. Cada slot de tempo representa o intervalo de tempo durante o qual 14 símbolos podem ser transmitidos [59]. Devido às diferentes numerologias que definem os valores do espaçamento entre subportadoras, haverá durações diferentes para os intervalos de tempo. O aumento do espaçamento entre subportadoras resulta em uma largura de banda maior para uma única alocação de RB (12 subportadoras). No entanto, como mostrado na Figura 18, o efeito no domínio do tempo é o oposto. À medida que o espaçamento entre subportadoras aumenta e, conseqüentemente, a largura de banda se expande, os símbolos tornam-se mais curtos no domínio do tempo, ou seja, mais rápidos. Isso contribui para a redução da latência.

A estrutura do quadro é ilustrada na Figura 19a), onde cada quadro pode ser segmentado em 10 subquadros, cada um com duração de 1 ms, totalizando 10 ms para o quadro inteiro. Esses subquadros são ainda divididos em slots, como mostrado nas partes b), c) e d), exibindo

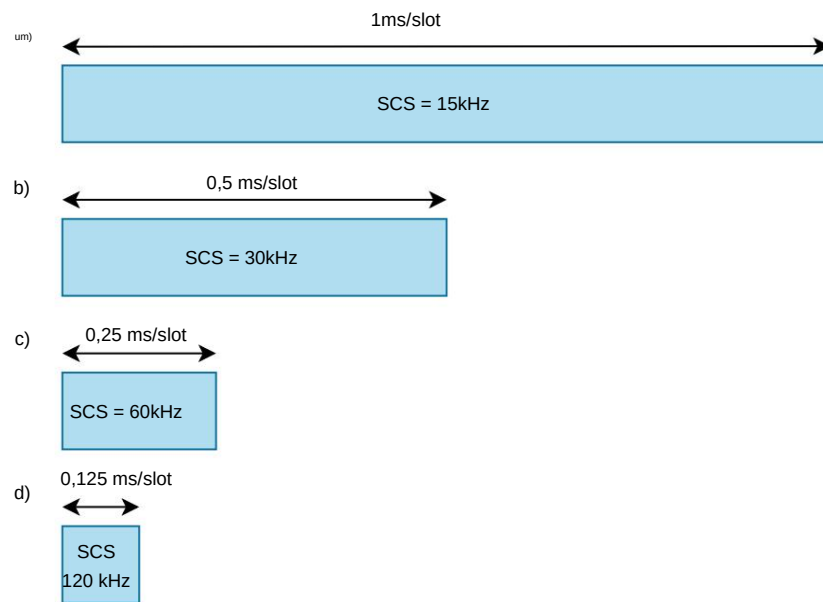


Figura 18 – a) Para um espaçamento entre subportadoras SCS = 15 kHz, a duração do slot é de 1 ms. b) mostra a duração do slot de 0,5 ms com um SCS = 30 kHz. c) e d) mostram a duração do intervalo de tempo para SCS = 60kHz e SCS = 120kHz, respectivamente.

a subdivisão em 1, 2, 4 e 8 slots, respectivamente. Além disso, a divisão de cada

A opção de inserir em 14 símbolos é exibida. Os mapeamentos de símbolos podem ser QPSK, 16QAM, 64QAM, ou 256QAM, todas representando constelações quadradas. A Tabela 1 resume os parâmetros.

em termos de espaçamento entre subportadoras, duração do símbolo OFDM, duração do prefixo cíclico, slots em subquadro e duração do slot para os valores de numerologia disponíveis no padrão 5G NR.

| Numerologia                        | $\mu = 0$ | $\mu = 1$ | $\mu = 2$ | $\mu = 3$ | $\mu = 4$ |     |    |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|----|
| SCS (kHz)                          | 15        | 30        | 60        | 120       |           |     |    |
| Duração do símbolo OFDM ( $\mu$ s) | 66,67     | 33,33     | 16,67     | 8,33      | 4,17      |     |    |
| Duração do CP ( $\mu$ s)           | 4,8       | 1,2       | 0,3       |           |           | 2,4 | .6 |
| Encaixes no subquadro              | 1         | 2         | 4         | 8         | 16        |     |    |
| Duração do slot ( $\mu$ s)         | 1000      | 500       | 250       | 125       | 62,5      |     |    |

Tabela 1 – Resumo dos parâmetros associados a cada valor numerológico.

## 4.2 Conceitos de Matriz de Recursos

A Grade de Recursos é definida como uma matriz de recursos de tempo e frequência, como descrito em [60]. Desempenha um papel fundamental na alocação de recursos para toda a camada física. Canais no 5G NR. A Figura 20 destaca a unidade básica conhecida como Elemento de Recurso. Cada elemento de recurso representa um símbolo digital mapeado por uma subportadora do OFDM. sinal, conforme especificado em [47]. Além disso, na Figura 20, a presença de um Bloco de Recursos é destacado, que é um conjunto de 12 subportadoras sequenciais no domínio da frequência, e o intervalo de tempo, que contém 14 símbolos sequenciais no domínio do tempo. Também é importante que

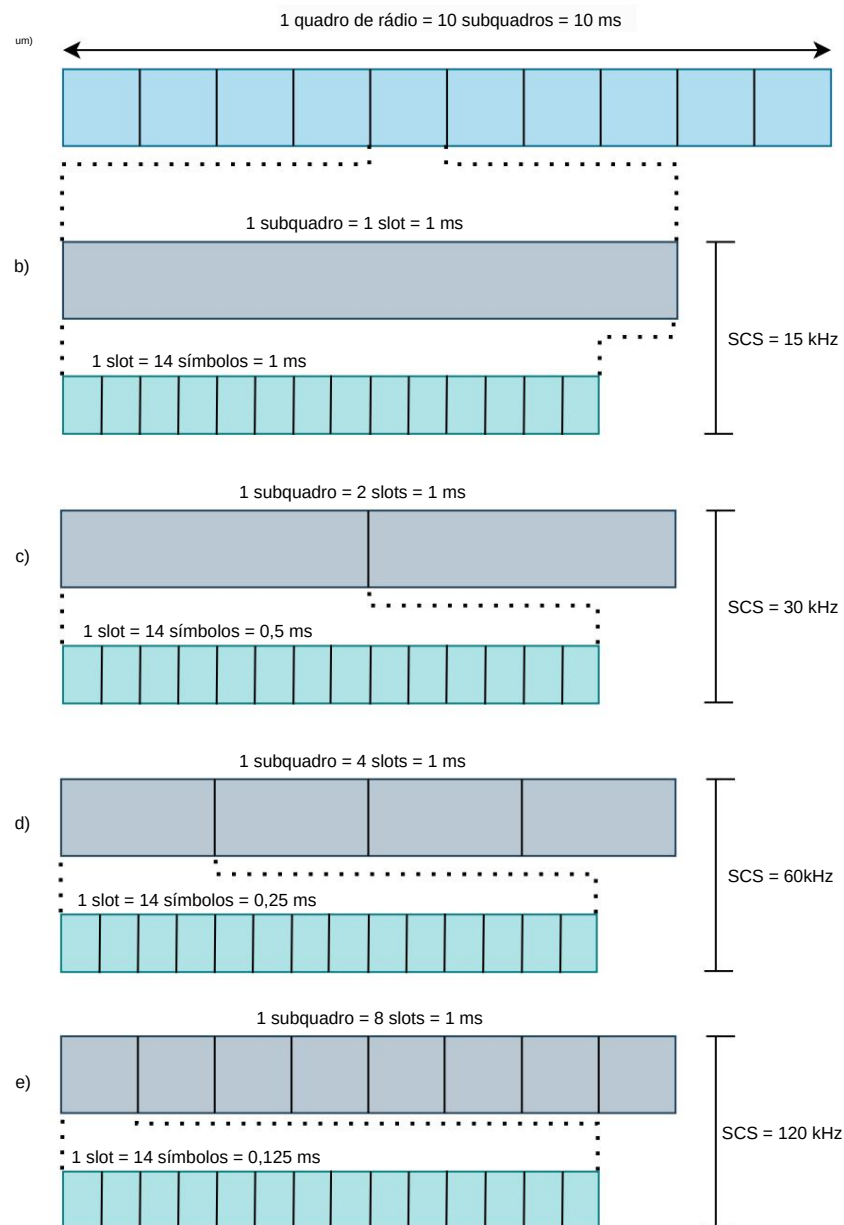


Figura 19 – a) O quadro de rádio pode ser subdividido em 10 subquadros, cada um com duração de 1 ms. b) Com uma SCS de 15 kHz, cada subquadro contém apenas 1 slot com duração de 1 ms, que pode ser subdividido em 14 símbolos. c) Quando a SCS é de 30 kHz, o subquadro é dividido em 2 slots, cada um com duração de 0,5 ms, e cada slot pode conter 14 símbolos. d) Para uma SCS de 60 kHz, o subquadro é dividido em 4 slots, cada um com duração de 0,25 ms, e todos eles podem acomodar 14 símbolos. e) Com uma SCS de 120 kHz, o subquadro é dividido em 8 slots, cada um com duração de 0,125 ms, e todos eles contêm 14

Observe que na Figura 20, apenas um segmento da Grade de Recursos está destacado. No entanto, o tamanho total da grade é determinado por  $N_{RB} \mu_{RB} \times \text{Símbolo} \times \text{Nslot}^{\text{quadro}}_{\text{slot}}$ , onde  $N_{RB}$  representa o Número total de Blocos de Recursos disponíveis na largura de banda para uma numerologia  $\mu_{RB}$  é o número de subportadoras em cada Bloco de Recursos,  $N_{slot}$  denota o número de slots no Quadro. O  $RBN$  completo de  $N_{RB} \mu_{RB} \times \text{Símbolo} \times \text{Nslot}^{\text{quadro}}_{\text{slot}}$

A grade de recursos corresponde ao quadro de rádio ilustrado na Figura 20.

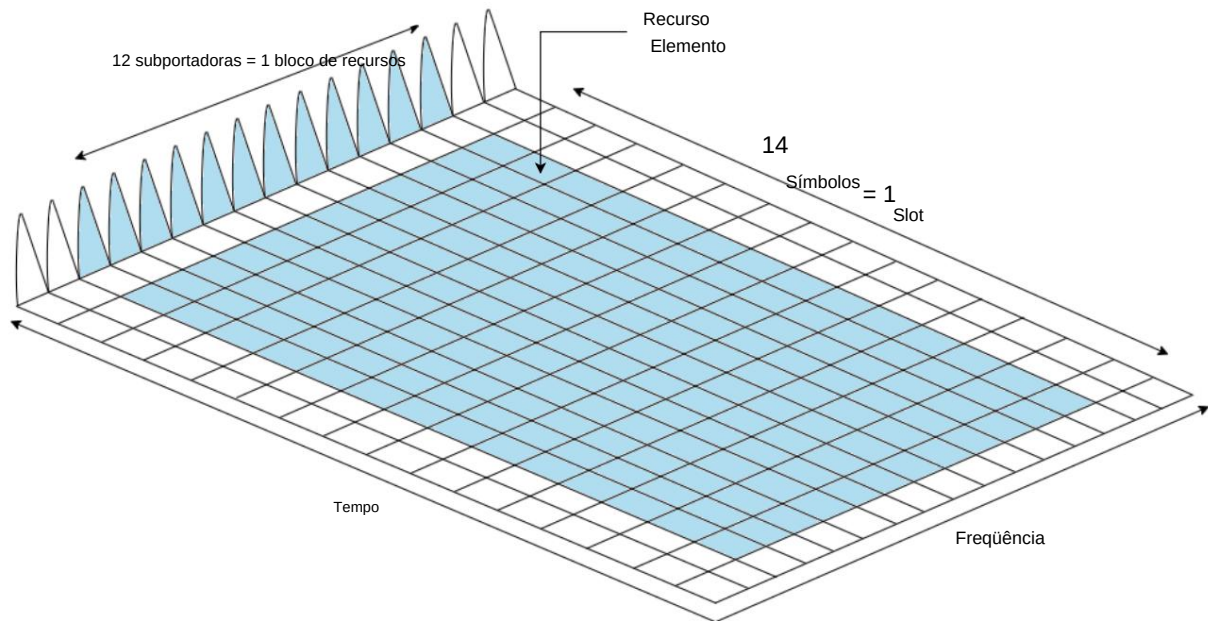


Figura 20 – Uma Grade de Recursos é uma matriz de tempo e frequência. A unidade mais básica da Grade de Recursos é chamada de Elemento de Recurso, que compreende um símbolo digital modulando uma subportadora OFDM.

A grade de recursos varia para cada espaçamento de frequência definido por diferentes numerologias, o que significa que diferentes valores de espaçamento entre subportadoras (SCS) não devem ser misturados na mesma grade de recursos. Para acomodar várias numerologias, a abordagem envolve particionar toda a largura de banda do canal em múltiplas grades de recursos dedicadas, cada uma correspondendo a uma numerologia específica.

Em um sistema móvel 5G New Radio típico, o canal de comunicação RF é compartilhado para fluxos de Downlink e Uplink. Esse canal compartilhado implica uma alocação direcional de símbolos de slot dentro de um intervalo de tempo [61], com certos símbolos de slot alocados para Downlink e outros exclusivamente para Uplink. Esse cenário é conhecido como Duplex por Divisão de Tempo (TDD). Alternativamente, outra abordagem, conhecida como Duplex por Divisão de Frequência (FDD), envolve o uso exclusivo de certas subportadoras para o enlace descendente e outras para o enlace ascendente. Além disso, em um sistema 5G convencional, Elementos de Recurso são alocados para facilitar o acesso de múltiplos usuários ao meio, uma técnica conhecida como Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA). No entanto, por simplicidade, no protótipo examinado neste estudo, apenas um usuário é alocado para transmissão tanto no enlace ascendente quanto no descendente.

O 3GPP ainda especifica, de acordo com [62], a quantidade de Blocos de Recursos para cada largura de banda do canal de comunicação e espaçamento entre subportadoras. As alocações de Blocos de Recursos para a frequência FR1 podem ser observadas na Tabela 2. Seguindo a especificação para uma largura de banda de 5 MHz, observa-se que apenas SCS = 15 kHz está disponível. Ao analisar a Tabela 2, fica evidente que, para SCS = 15 kHz, a largura de banda efetivamente utilizada é

$12 \times NRB \times 15 \text{ kHz} = 12 \times 25 \times 15 \text{ kHz} = 4,5 \text{ MHz}$ . Isso implica uma largura de banda de 500 kHz.

não foi alocado. Essa faixa não alocada é chamada de Faixa de Guarda, com 250 kHz antes do sinal e 250 kHz depois dele.

| Largura de banda do canal |            |        |        |               |
|---------------------------|------------|--------|--------|---------------|
| SCS 5 MHz                 | 10 MHz     | 15 MHz | 20 MHz |               |
| (kHz) <i>NRB</i>          | <i>NRB</i> | 25     | 52     | 11 24         |
| 15                        |            |        |        | <i>NRB</i> 79 |
| 30                        |            |        |        | <i>NRB</i> 38 |
| 60                        | N/A        |        | 11     | 18 24         |

Tabela 2 – Resumo do número de blocos de recursos associados à largura de banda do canal e Espaçamento entre subportadoras

## 4.3 Novos Canais de Rádio

A especificação 5G NR incorpora uma hierarquia estruturada em torno de um protocolo. pilha, conforme ilustrado na Figura 21. Os canais de dados servem como vias que interconectam os camadas da pilha 5G. Para começar, é crucial entender as funcionalidades de cada uma.

camada [63]:

O RLC (Radio Link Control) engloba funcionalidades como retransmissão automática, controle de fluxo e segmentação/dessegmentação de dados, visando otimizar a comunicação. eficiência e confiabilidade da comunicação sem fio. No contexto do 5G NR, RLC é fundamental para garantir a transmissão de dados eficaz e segura em redes de próxima geração.

O Controle de Acesso ao Meio (MAC) é responsável por gerenciar o uso de rádio. recursos. No 5G, a camada MAC suporta funções como alocação dinâmica de Recursos, controle de acesso e gerenciamento da qualidade de serviço (QoS). Servindo como uma ponte. Entre as camadas física (PHY) e de enlace (RLC), a camada MAC facilita a comunicação fluida. dentro da estrutura do 5G.

A camada física recebe dados da camada de transporte e os mapeia para a camada de transferência. interface de rádio. Especificamente, ela insere os dados na Grade de Recursos para transmissão. através da interface de rádio.

As figuras 22 e 23 mostram todos os canais envolvidos tanto no downlink quanto no uplink. Esses canais são categorizados em três tipos distintos: Lógicos, de Transporte e Físicos. É importante destacar que, na representação gráfica, canais específicos são Destacados em azul, indicando que foram implementados no protótipo. Esses canais desempenham um papel crucial no plano de usuário/tráfego, responsável pela transmissão de dados aos usuários [64]. Portanto, a implementação concentrou-se nos canais que constituem a infraestrutura propriamente dita. para comunicação com os usuários finais. Por outro lado, os canais restantes constituem O Plano de Controle desempenha funções cruciais relacionadas à identificação, paginação e acesso.

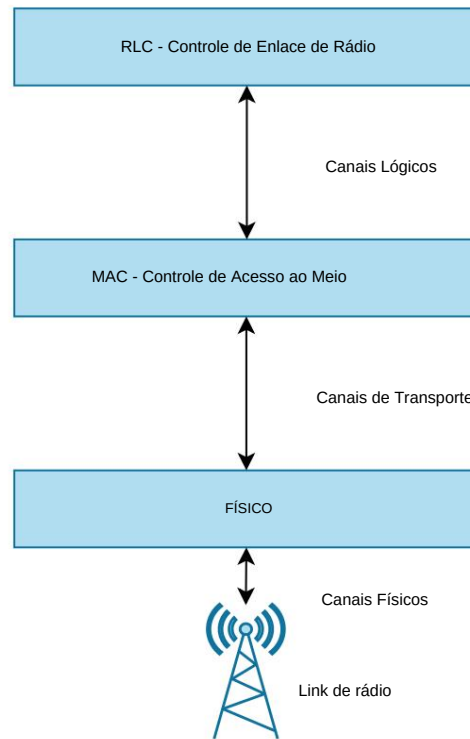


Figura 21 – Pilha 5G. RLC, MAC e PHY são camadas e os canais são a forma de transmissão. informação entre essas camadas

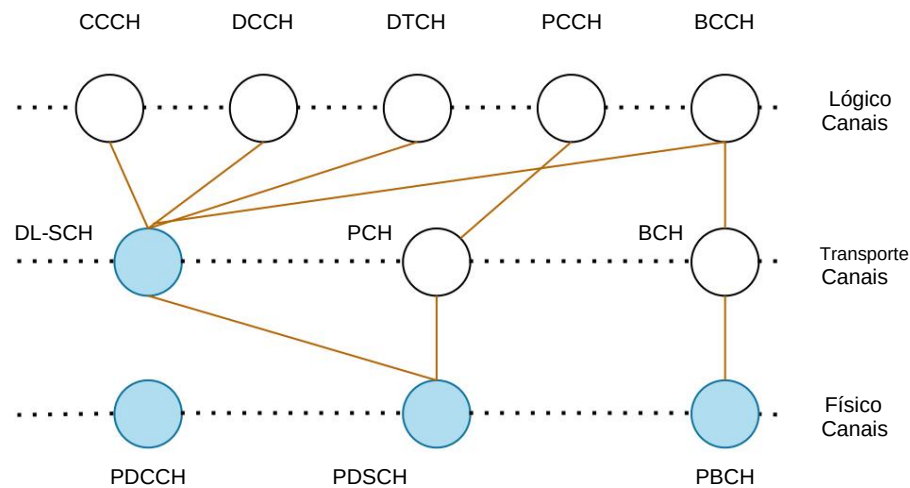


Figura 22 – Canais lógicos, de transporte e físicos de downlink, com os canais preenchidos em azul. foram implementadas no projeto.

para a rede 5G. Essa distinção entre planos destaca a complexidade e a diversidade. das funções desempenhadas por diferentes canais na arquitetura de comunicação sob consideração.

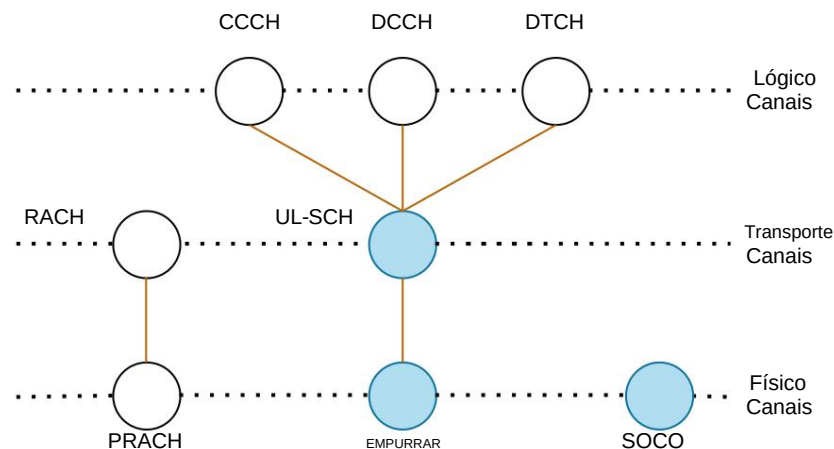


Figura 23 – Canais lógicos, de transporte e físicos de uplink; os canais preenchidos em azul foram implementados no projeto.

### 4.3.1 Canais Lógicos

Canal Lógico: é um conjunto de informações que identifica o tipo de dados que está sendo transportado [60]. Os canais lógicos são frequentemente identificados pelo tipo de informação que transportam: canal de controle ou canal de tráfego. Enquanto os canais de controle são usados para transferir dados do plano de controle, os canais de tráfego são usados para transferir informações do plano de usuário. Existem cinco tipos de Canal Lógico, conforme ilustrado na Figura 22. Observe que os canais lógicos também são usados em canais de uplink, como mostrado na Figura 23.

Em uma subdivisão, os canais de controle são BCCH, PCCH, CCCH, DCCH e o canal de tráfego é apenas DTCH. Abaixo, segue um resumo das principais atribuições de cada canal lógico [65].

**BCCH (Broadcast Control Channel):** Utilizado para transmitir informações de controle do sistema, como o Bloco de Informações Mestre (MIB) e o Bloco de Informações do Sistema (SIB). É transmitido da rede para todos os terminais móveis dentro de uma célula. Antes de acessar o sistema, um terminal precisa adquirir informações do sistema para entender sua configuração e comportamento dentro da célula.

**PCCH (Canal de Controle de Paginação):** Utilizado para localizar usuários cuja localização em nível de célula é desconhecida, ou seja, usuários em estado ocioso. O canal PCCH é transmitido através de múltiplas células.

**CCCH (Common Control Channel):** Um canal ponto-a-multiponto normalmente utilizado para transferir informações de controle entre a rede e o UE antes do estabelecimento da conexão RRC.

**DCCH (Canal de Controle Dedicado):** Um canal ponto a ponto usado para o controle dedicado. transmissão contínua de informações de controle entre o dispositivo móvel e a rede.

O canal é utilizado para a configuração individual de terminais, como em operações de handover.

procedimentos.

DTCH (Canal de Tráfego Dedicado): Dedicado ao transporte de dados úteis dos usuários. para uma conexão ponto a ponto com a rede.

### 4.3.2 Canais de Transporte

Os canais de transporte são fornecidos pela camada Física (PHY) para o Controle de Acesso ao Meio (MAC). A camada MAC multiplexa um ou mais canais lógicos em um canal de transporte. Enquanto os canais lógicos definem o conteúdo que está sendo transmitido, os canais de transporte especificam como eles são transportados. Eles estabelecem o método de transporte de informações, abrangendo aspectos como codificação, proteção contra erros e CRC ( Verificação de Redundância Cíclica). Abaixo, há um breve resumo sobre canais de transporte [60].

DL-SCH (Canal Compartilhado de Downlink): O canal de transporte compartilhado de downlink é responsável por transmitir dados de downlink para vários dispositivos móveis simultaneamente, garantindo a entrega eficiente de informações.

PCH (Canal de Paginação): Este canal é usado para enviar informações de paginação, sendo Essencial para localizar dispositivos móveis que estejam em estado ocioso.

BCH (Canal de Radiodifusão): O canal de transmissão de radiodifusão é responsável por transmitir informações cruciais para todos os dispositivos na célula, como o Bloco de Informações Mestre (MIB), essencial para a configuração inicial do dispositivo.

RACH (Canal de Acesso Aleatório): O canal de acesso aleatório é usado para a comunicação inicial entre dispositivos móveis e a estação base, facilitando o acesso aleatório a a rede.

UL-SCH (Canal Compartilhado de Uplink): Este canal é responsável pela transmissão de dados compartilhados de uplink de vários dispositivos móveis, garantindo a transmissão eficiente de informações na direção do uplink.

Esses canais desempenham funções específicas na arquitetura de comunicação 5G NR, garantindo uma transmissão de dados eficaz e eficiente tanto no sentido de downlink quanto no de uplink.

#### 4.3.2.1 Canal Compartilhado de Downlink/Uplink - DL/UL-SCH

A cadeia de processos de codificação é a mesma para os canais de transporte de downlink (DL-SCH) e uplink (UL-SCH). A Figura 24 apresenta uma visão geral do processo [66]. Primeiramente, na Figura 24 a), observa-se a construção de um Bloco de Transporte, definido como uma sequência de bits a serem codificados. Inicialmente, esse Bloco de Transporte é protegido por verificação de erros através de um primeiro CRC. Na Figura 24 parte b), nota-se que o Bloco de Transporte é segmentado em vários Blocos de Código, e cada Bloco de Código recebe um CRC respectivo para sua sequência. Prosseguindo na parte c), os bits do Bloco de Código + CRC são direcionados para

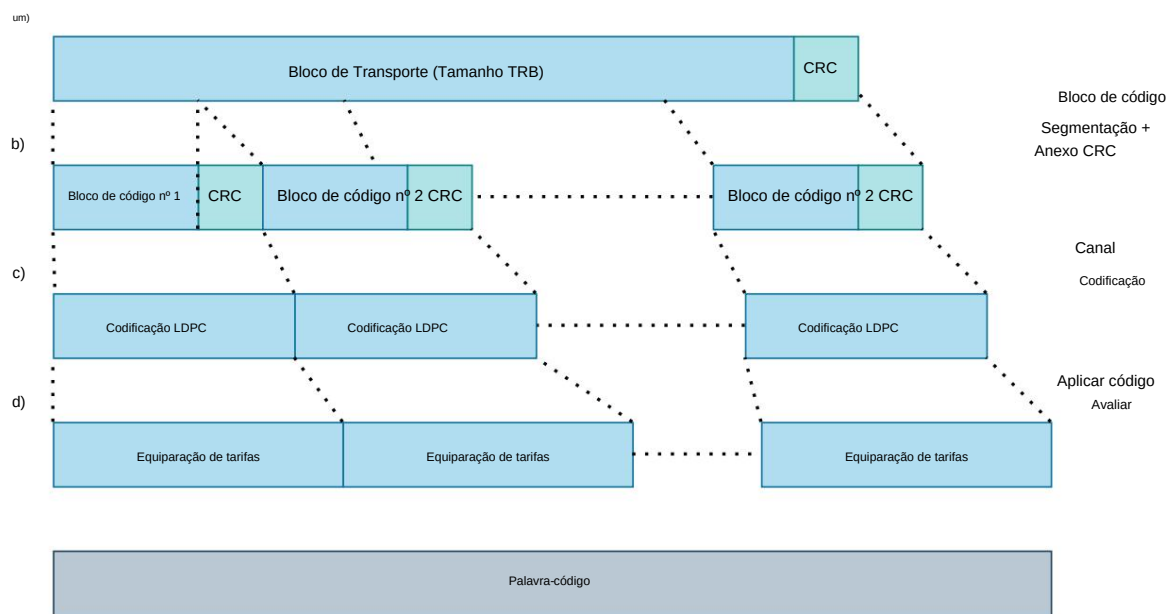


Figura 24 – Cadeia de Processos de Downlink/Uplink: a) Comece anexando o CRC ao Bloco de Transporte. b) Em seguida, divida o Bloco de Transporte + CRC em a) Codifique os blocos e anexe um segundo CRC. b) Prossiga com a codificação LDPC. c) Aplique a taxa de codificação para criar uma palavra-código com o comprimento PDSCH especificado.

processo de codificação usando um método conhecido como Verificação de Paridade de Baixa Densidade (LDPC). Finalmente, em Na parte d), a correspondência de taxa é demonstrada, garantindo que a palavra-código contenha exatamente o mesmo número de elementos disponíveis no PDSCH/PUSCH.

#### 4.3.2.1.1 Cálculo do tamanho do bloco de transporte e CRC

O método para calcular o tamanho do bloco de transporte é descrito em [67]. Primeiro passo é encontrar o número estimado de elementos de recursos alocados nos Blocos de Recursos PDSCH  $N_{RE}^y$  conforme descrito na Equação 4.2.

$$N_{RE}^y = N_{SC}^{RB} \times N_{símbolo}^{slot} \times N_{DMRS}^{PRB} \times N_{oh}^{PRB} \quad (4.2)$$

onde  $N_{SC}^{RB}$  é o número de subportadoras por RB e normalmente é 12,  $N_{símbolo}^{slot}$  é o número dos símbolos alocados dentro do slot,  $N_{DMRS}^{PRB}$  é o número de elementos de recursos usados para Sinal de referência dedicado à estimação de canal na grade de recursos PDSCH e  $N_{oh}^{PRB}$  é Um parâmetro de camada alta = [0, 6, 12, 18] e, para todos os experimentos, foi usado como zero. Próximo passo Determine o número total de Elementos de Recurso ( $NRE$ ) conforme apresentado na Equação 4.3.

$$NRE = \min(156, N_{RE}^y) \times nP_{RB} \quad (4.3)$$

onde  $nP_{RB}$  é o número total de Blocos de Recursos Físicos alocados ao UE que ele recebe.

No caso do projeto discutido, o canal VLC é exclusivo para o Downlink e o Rádio.

O sinal de frequência é exclusivo para o Uplink, neste caso  $nP RB$  é o número total de blocos de recursos disponíveis para a numerologia e largura de banda.

Finalmente, a Equação 4.4 é utilizada para calcular o número intermediário de informações. bits, levando em consideração o número de Elementos de Recurso.

$$N_{info} = NRE \times R \times Q_m \times \gamma \quad (4.4)$$

onde  $R$  representa a proporção da taxa de código,  $Q_m$  denota a ordem de modulação digital e  $\gamma$  representa o número de camadas de antena. Tanto no downlink quanto no uplink, apenas uma camada foi utilizada, consistindo em um único LED e uma única antena. Após o cálculo de  $N_{info}$ , a etapa final envolve a implementação do algoritmo descrito na Figura 25. A Toolbox 5G NR do MATLAB está equipada para calcular o Tamanho do Bloco de Transporte (TBS), conforme detalhado em [68]. Essencialmente, a função `nrTBS` recebe parâmetros da Equação 4.4 e retorna o Tamanho do Bloco de Transporte. Uma vez determinado o tamanho do Bloco de Transporte, torna-se necessário obter uma sequência de bits de tamanho equivalente. Posteriormente, o CRC da sequência é aplicado, conforme ilustrado na Figura 24, parte a). Nesse contexto, o CRC pode ter valores de 16 ou 24 bits. Se o tamanho do DL-SCH ou UL-SCH exceder 3824, um CRC de 24 bits é utilizado.

#### 4.3.2.1.2 Segmentação de Blocos de Código e CRC

Para calcular o tamanho do Bloco de Código, é necessário primeiro estabelecer uma relação entre o tamanho do Bloco de Transporte e a taxa de codificação. Essa relação é definida como um grafo base. A Figura 26 ilustra a divisão dos valores possíveis para TBS (Tamanho do Bloco de Transporte) e  $R$  em duas zonas distintas chamadas Grafo Base 1 e Grafo Base 2. A partir daí, os tamanhos dos Blocos de Código podem ser obtidos [69]. Após a divisão do Bloco de Código, é anexado um CRC de 24 bits com base nas mesmas premissas do CRC do Bloco de Transporte completo. A equação 4.5 mostra o tamanho do KCB para os dois grafos base diferentes.

$$KCB = \begin{cases} 8448, & \text{F ou tipo de gráfico base 1} \\ 3840, & \text{F ou tipo de gráfico base 2} \end{cases} \quad (4,5)$$

#### 4.3.2.1.3 Codificação de Canal LDPC

A especificação 3GPP define a utilização da codificação de canal LDPC para canais de transporte no âmbito do 5G, enquanto a codificação Polar é empregada para canais de controle [69]. Embora a teoria da codificação de canal esteja além do escopo deste trabalho, a implementação prática foi executada utilizando a caixa de ferramentas 5G NR no Matlab, conforme detalhado em [70]. No entanto, para uma compreensão mais abrangente do tópico, uma breve introdução será fornecida aqui.

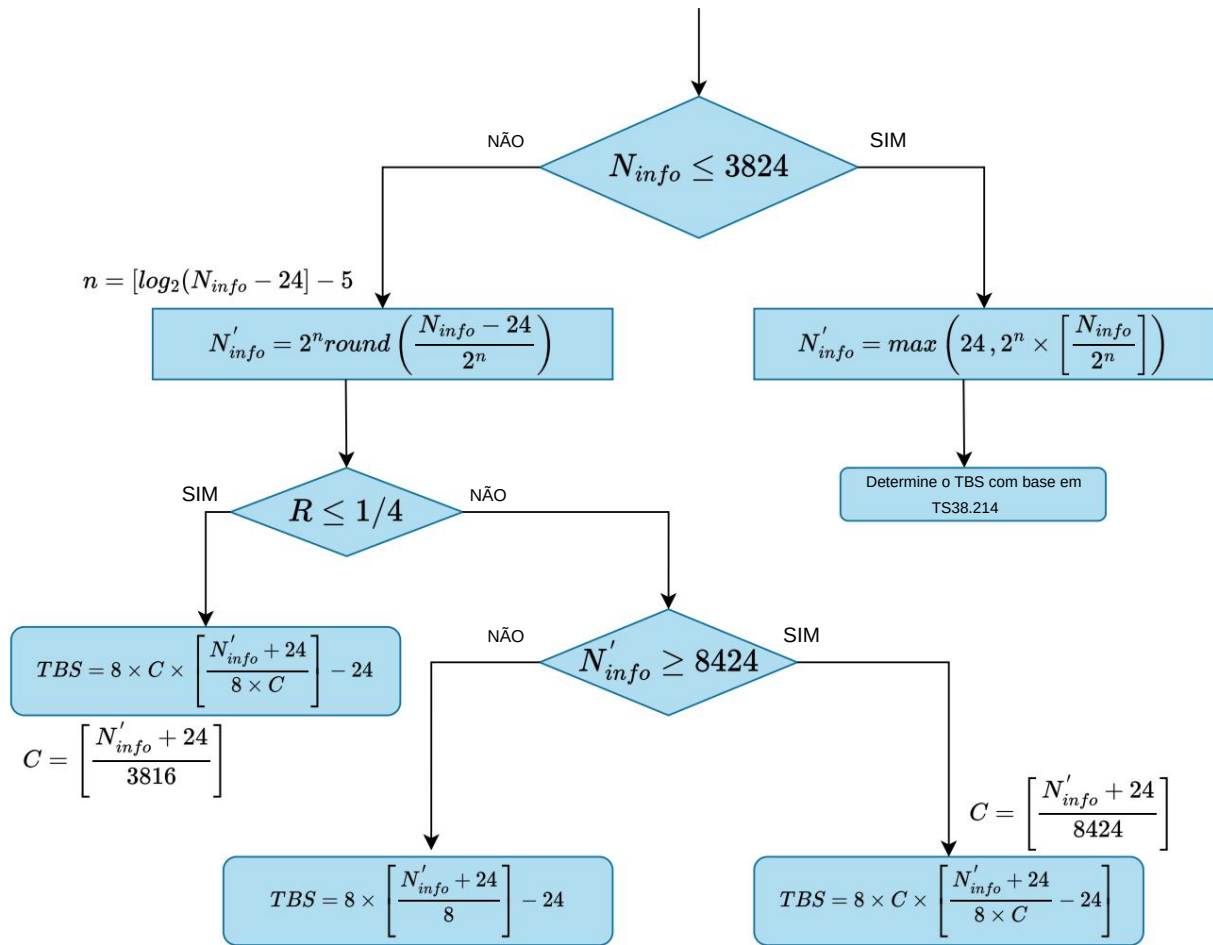


Figura 25 – Algoritmo para calcular o tamanho do bloco de transporte (TBS) após o uso das equações 4.2-4.4.

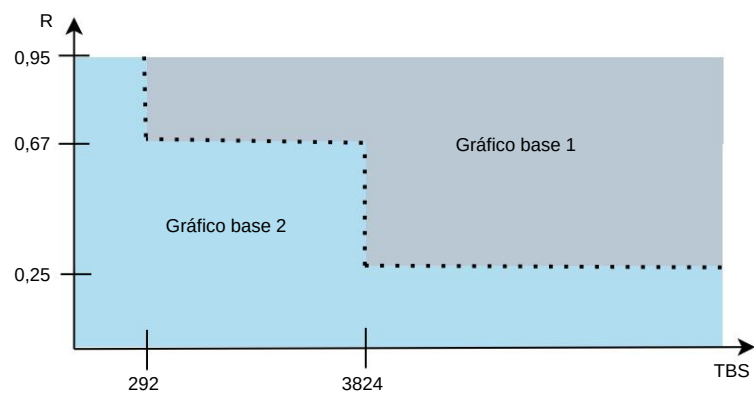


Figura 26 – Divisão do grafo base considerando o tamanho do bloco de transporte e a taxa de código alvo

O LDPC possui duas abordagens fundamentais; a primeira baseia-se na verificação de paridade. matriz  $H$  e a segunda baseada no gráfico de Tuner [71]. Considere um conjunto de bits de dados  $d_i$  dispostos em uma estrutura  $2 \times 3$  e protegidos por bits de paridade  $p_i$  tanto horizontalmente quanto dispostos verticalmente, conforme mostrado na Tabela 3. Os bits de paridade são obtidos pela operação booleana XOR. Por exemplo, para uma linha  $p_1 = d_1 \dot{\vee} d_2 \dot{\vee} d_3$ , onde  $\dot{\vee}$  denota a operação XOR. E para a linha  $p_3 = d_1 \dot{\vee} d_4$ . Uma nova palavra-código é produzida com os bits de paridade e os bits de dados.  $(d_1, d_2, d_3, d_4, d_5, d_6, p_1, p_2, p_3, p_4, p_5)$  formaram uma nova palavra-código  $(d_1, d_2, d_3, d_4, d_5, d_6, p_1, p_2, p_3, p_4, p_5)$ .

| Bits de dados |    |    |    |    | Bits de paridade |  |  |  |  |
|---------------|----|----|----|----|------------------|--|--|--|--|
| d1            | d2 | d3 | d4 | d5 | p1               |  |  |  |  |
| d6            |    |    |    |    | p2               |  |  |  |  |
| p3            | p4 | p5 |    |    |                  |  |  |  |  |

Tabela 3 – Distribuição de bits de paridade e dados em uma tabela

A matriz  $H$  de 4.6 é chamada de Matriz de Verificação de Paridade. Cada linha da matriz  $H$  representa uma das equações de paridade. As colunas à esquerda representam os bits de dados, enquanto as colunas à direita representam os bits de paridade. A estrutura da verificação de paridade. A matriz  $H$  é dada pela combinação  $(n \dot{\vee} k) \times k$  da matriz de entrada de dados  $C^T$  e  $O$  matriz identidade  $I$  com  $k$  entradas, onde  $n$  representa o comprimento final da palavra-código e  $k$  o quantidade de bits de dados. De acordo com [60], para uma string de palavra-código recebida  $y = (c_1, \dots, c_n)$ , é Válido se e somente se satisfizer a equação  $Hy^T = 0$ .

$$H = (C^T | I) = \begin{array}{c|cccccc} \dot{\vee} & d1 & d2 & d3 & d4 & d5 & d6 & p1 & p2 & p3 & p4 & p5 & \dot{\vee} \\ \hline & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \\ & 0 & 0 & 0 & 1 & & & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \\ & 1 & 0 & 0 & 1 & & & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \\ & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & & \\ & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & & \end{array} \quad (4.6)$$

A partir da matriz de verificação de paridade  $H$ , é possível derivar a matriz geradora  $G$  por meio de equação 4.7:

$$G = (I | C) = \begin{array}{c|cccccc} \dot{\vee} & d1 & d2 & d3 & d4 & d5 & d6 & p1 & p2 & p3 & p4 & p5 & \dot{\vee} \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\ & 0 & & & & & & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \\ & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & & \\ & 0 & 0 & 0 & 1 & & & & & & & 1 & 0 & 0 & \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & & \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & & \end{array} \quad (4.7)$$

Após definir a matriz de geração  $G$ , a palavra-código codificada no canal pode ser obtida combinando a palavra de dados  $d_i$  com a matriz  $G$  para criar a nova palavra-código  $c$ ,

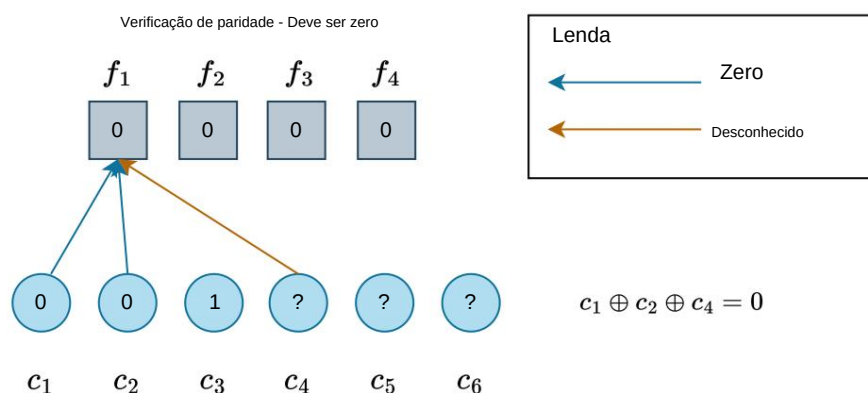


Figura 27 – A primeira linha da Equação 4.9 no gráfico de Tanner.

onde  $c = d \cdot G$  (produto matricial). Com  $k$  bits de dados e um comprimento de palavra-código final com  $n$  elementos, a razão  $k/n$  é definida como taxa de decodificação. Agora, para o processo de decodificação, considere a matriz  $H$  (parte a) como exemplificado na equação 4.8 [60].

$$H = \begin{array}{c|cccccc}
 & c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & c_5 & c_6 \\
 \hline
 \text{f1} & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 \text{f2} & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 \text{f3} & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 \text{f4} & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1
 \end{array}
 \quad (4.8)$$

O leitor deve observar que, para este exemplo,  $n = 6$  bits de palavra-código,  $k = 2$  bits de dados e  $r = 4$  bits de paridade, então a taxa de codificação é  $k/n = 2/6$ . Em outras palavras, para 6 bits codificados recebidos, existem 4 equações de verificação de partes, onde:

$$\begin{aligned}
 c_1 \oplus c_2 \oplus c_4 &= 0 \\
 c_2 \oplus c_3 \oplus c_5 &= 0 \\
 c_1 \oplus c_5 \oplus c_6 &= 0 \\
 c_3 \oplus c_4 \oplus c_6 &= 0
 \end{aligned}
 \quad (4.9)$$

Conforme discutido, a palavra-código recebida é válida quando  $HyT = 0$ . Seja uma palavra-código recebida com ruído  $error = [0 \ 0 \ 0 \ ? \ ? \ ?]$ . O processo subsequente envolve a recuperação da palavra-código por meio de um procedimento iterativo visualizado como um grafo de Tanner. Observe na Figura 27 que os bits de código da primeira linha da Equação 4.9 foram conectados à verificação de paridade  $f_1$ . O mesmo processo pode ser realizado para as três linhas restantes da Equação 4.9, conforme proposto na Figura 28.

Na Figura 28 (parte a), pode-se observar que todas as conexões entre os bits do código foram estabelecidas até as saídas  $f_i$ . Examinando  $f_1$ , nota-se que  $0 \oplus 0 \oplus c_4 = 0$ ,

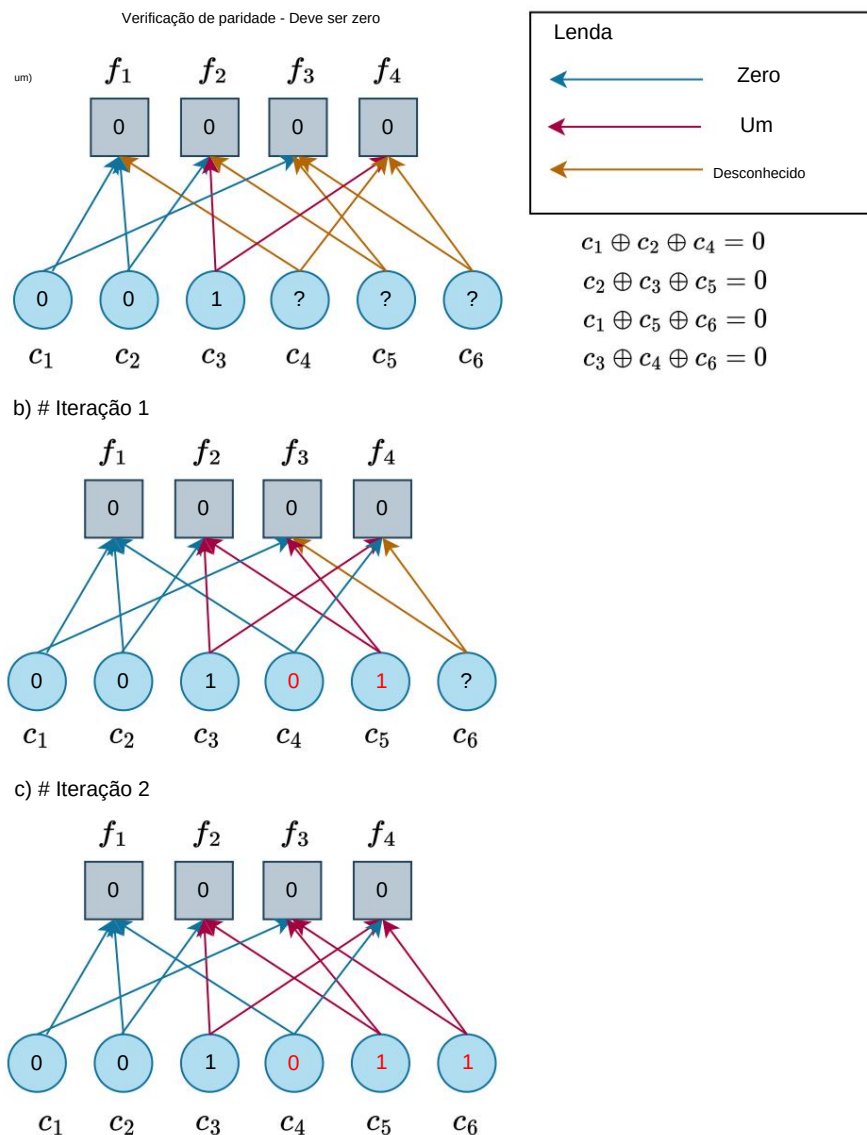


Figura 28 – a) Mostra todas as linhas da Equação 4.9 no gráfico de Tanner. b) A primeira iteração. e descobriu os bits codificados  $c_4$  e  $c_5$  c) após a descoberta de  $c_4$  e  $c_5$ , é possível encontrar o bit codificado em  $c_6$  em uma segunda iteração.

indicando  $c_4 = 0$ . Da mesma forma, para  $f_2$ , é evidente que  $0 \oplus 1 \oplus c_5 = 0$ , levando a  $c_5 = 1$ .

Esse resultado é então propagado para a Figura 28 (parte b), onde na segunda iteração,  $c_6$

é obtido. Observa-se que para determinar  $c_6$ , é necessário considerar tanto  $f_3$  quanto  $f_4$ . Para  $f_3$ , Consta-se que  $0 \oplus 1 \oplus c_6 = 0$  e, para  $f_4$ ,  $0 \oplus 1 \oplus c_6 = 0$ . Nesse cenário,  $c_6 = 1$  resolve-se.

em ambas as situações, completando assim a validação da palavra-código recebida.

#### 4.3.2.1.4 Correspondência de tarifas

A etapa final no esquema de codificação do DL/UL-SCH é a correspondência de taxas. A correspondência de taxas é o processo pelo qual o canal de transporte se alinha com o canal físico.

Comprimento PDSCH/PUSCH [72]. O processo de correspondência de taxa envolve repetição de bits e bits

intercalação conforme discutido em [69] padrão.

Após a correspondência de taxas, o processo de codificação descrito pelo DL/UL-SCH está completo. De acordo com a documentação fornecida em [73], um objeto do tipo nrDLSCH deve ser instanciado na implementação. É importante ressaltar que a taxa de codificação (coderate) deve ser especificada e, a partir do vetor de bits de entrada, a instância nrDLSCH determina o tamanho do Bloco de Transporte (TBS). Isso permite obter o tamanho dos Blocos de Código (CodeBlocks). Além disso, é especificado no processo de codificação o tamanho dos dados de saída (outlen), considerando bits CRC adicionais, bits de redundância no algoritmo LDPC e definindo a taxa de correspondência de taxa. Ademais, é importante observar que uma estrutura de decodificador é definida para o DL/UL-SCH. A diferença, neste caso, é a necessidade de indicar, além da taxa de codificação, o tamanho do TBS para o decodificador. O decodificador também é capaz de realizar verificações de paridade e indicar se houve erros de transmissão no Bloco de Transporte recebido.

### 4.3.3 Canais Físicos

Os canais físicos são responsáveis por transmitir informações pelo ar. interface em sistemas de comunicação sem fio. Esses canais estão diretamente associados aos canais de transporte. Além disso, existem canais físicos independentes que operam de forma independente, não sendo responsáveis por transmitir informações de camadas superiores. Em vez disso, esses canais desempenham funções específicas dentro da estrutura de comunicação mais ampla. Um breve resumo é descrito abaixo [60].

**PDSCH (Physical Downlink Shared Channel):** Garante a transmissão eficiente de dados compartilhados em downlink para múltiplos dispositivos simultaneamente.

**PDCCH (Physical Downlink Control Channel):** Facilita a transmissão de informações de controle de downlink, auxiliando na configuração e alocação de recursos.

**PBCH (Canal Físico de Radiodifusão):** Transmite informações cruciais de radiodifusão, incluindo o Bloco de Informações Mestre (MIB), para todos os dispositivos dentro da célula.

**PRACH (Canal de Acesso Aleatório Físico):** Suporta a comunicação inicial entre dispositivos e a estação base, permitindo acesso aleatório à rede.

**PUSCH (Physical Uplink Shared Channel):** Facilita a transmissão de uplink de Compartilhamento de dados entre múltiplos dispositivos, garantindo uma comunicação de uplink eficiente.

**PUCCH (Physical Uplink Control Channel):** Análogo ao PDCCH, mas em A direção do uplink transmite informações de controle dos dispositivos para a rede.

## 4.3.3.1 Bloco de Sinal de Sincronização - SSB

O bloco conhecido como Bloco de Sinal de Sincronização ocupa 4 linhas consecutivas. símbolos na Grade de Recursos e desempenha várias funções cruciais [74]:

- 1) Indicando o início do quadro,
- 2) Identificação do ID da célula e
- 3) Transmissão de informações do MIB (Master Information Block).

Embora o foco do trabalho seja a transferência de dados do Plano de Usuário (carga útil de dados) em vez do Plano de Controle, o PBCH foi implementado devido ao seu papel significativo no bloco de sincronização. A transmissão do MIB não está sendo utilizada, nem a codificação polar neste caso; apenas uma carga útil aleatória está sendo transferida por simplicidade.

O programa essencialmente aloca recursos (símbolos 5G NR modulados) em uma Grade de Recursos vazia. Conforme discutido na Seção 4.2, uma Grade de Recursos, em termos de software, será uma matriz onde as linhas representam Elementos de Recurso e as colunas representam símbolos OFDM. De acordo com [75], a Grade de Recursos será inicializada para um Espaçamento de Subportadora de 15 kHz e para uma largura de banda de 5 MHz, haverá 25 Blocos de Recurso, portanto, haverá um total de 300 Elementos de Recurso. Além disso, para cada intervalo de tempo, haverá 14 símbolos OFDM e 10 intervalos, resultando em um tamanho final de matriz de 300x140.

## 4.3.3.1.1 Sinal de Sincronização Primária - PSS

Conforme discutido na Sessão 3.2, o PSS é usado para detectar o deslocamento de início de tempo a partir de um sinal adquirido e amostrado. Como proposto anteriormente [47], a sequência  $m$  usada para sincronização de tempo no 5G NR é definida na Equação 4.10:

$$dPSS(n) = 1 \cdot 2^{x(m)} \quad (4.10)$$

onde o valor de  $m$  é denotado pela Equação 4.11:

$$m = (n + 43N \cdot \hat{D}) \bmod 127, \quad 0 \leq n \leq 127 \quad (4.11)$$

e os valores de  $x$  são iniciados conforme indicado na Equação 4.12:

$$\begin{aligned} x(i+7) &= (x(i+4) + x(i)) \bmod 2 \quad [x(6) \ x(5)] \\ x(4) \ x(3) \ x(2) \ x(1) \ x(0) &= [1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0] \end{aligned} \quad (4.12)$$

O 5G NR especifica em [47] que existem três valores possíveis para o parâmetro  $m$ , resultando em três valores distintos de PSS: N2, a situação [0, 1, 2]. Para todos esses valores, o de autocorrelação com pico máximo no atraso zero é válida. Com três

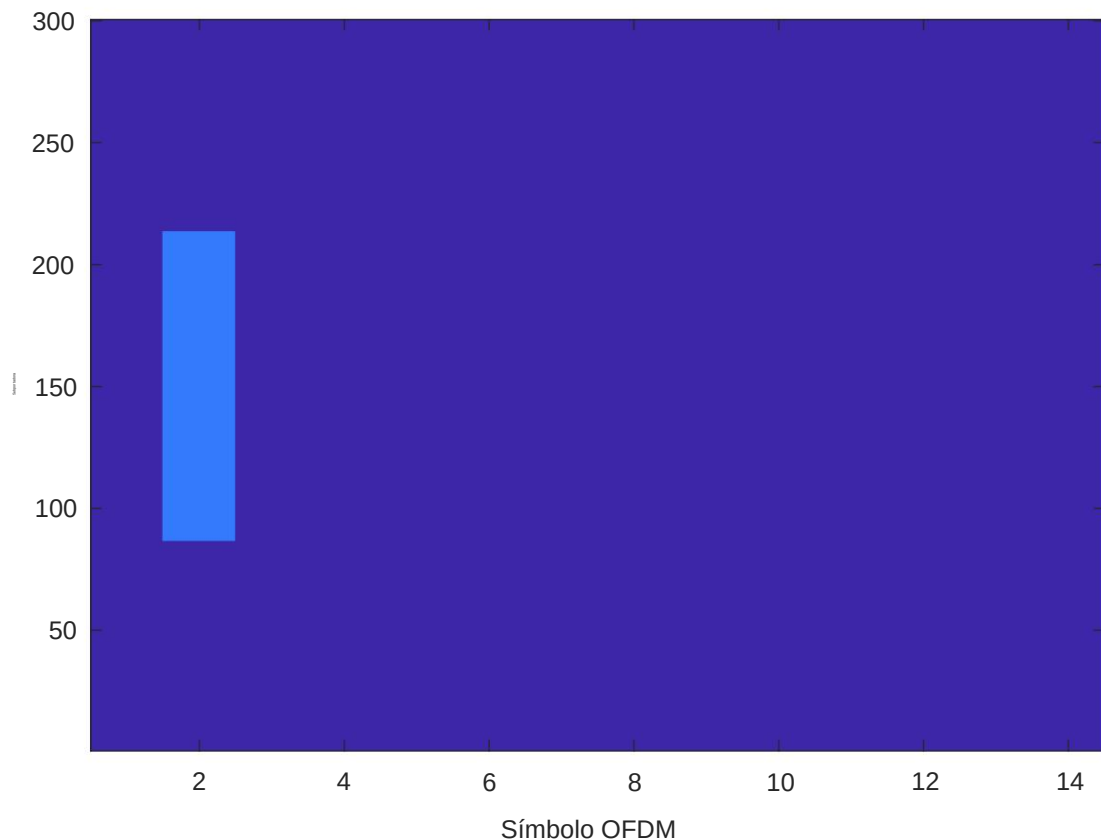


Figura 29 – Elementos de recursos PSS alocados na grade SSB

possibilidades para o valor de  $N_2$  e outras 336 possibilidades para  $N_1$  é possível identificar até 1008 células diferentes, representando um avanço em comparação com o LTE, que só foi possível identificar 504 células [76].

Conforme especificado em [47], a sequência PSS modula 127 subportadoras e é mapeada na Grade de Recursos com um determinado deslocamento, garantindo que esteja posicionada no meio de a grade. Na Figura 29, o PSS é mapeado para uma Grade de Recursos com  $\mu = 0$  e  $Bw = 5$  MHz, conforme especificado na Tabela 2. Nesse caso, há 25 Blocos de Recursos e 300 disponíveis. subportadoras. Para o cenário representado na Figura 29, o PSS começou na subportadora 88 e estendido à subportadora 215 no segundo slot.

A Figura 30 ilustra o processo de sincronização de sinais. Primeiramente, em a), há um Sinal 5G com seus canais físicos alocados (PDSCH, PDCCH e SSB). Este sinal foi amostrado por outro receptor com baixo nível de ruído, mas inicialmente, o quadro exato O início era desconhecido. Em b), observa-se que o início do quadro não é conhecido. No entanto, após Ao realizar a correlação com o sinal de referência PSS, obtém-se um pico de correlação, como mostrado em c), indicando precisamente o início do quadro 5G.

Neste ponto, é importante observar que  $N_2$  possui três formações possíveis, resultando em três sequências m distintas. No entanto, no receptor UE, isso não é conhecido. antecipadamente qual  $N_2$  foi utilizado. Portanto, como ilustrado na Figura 31, em tempo real

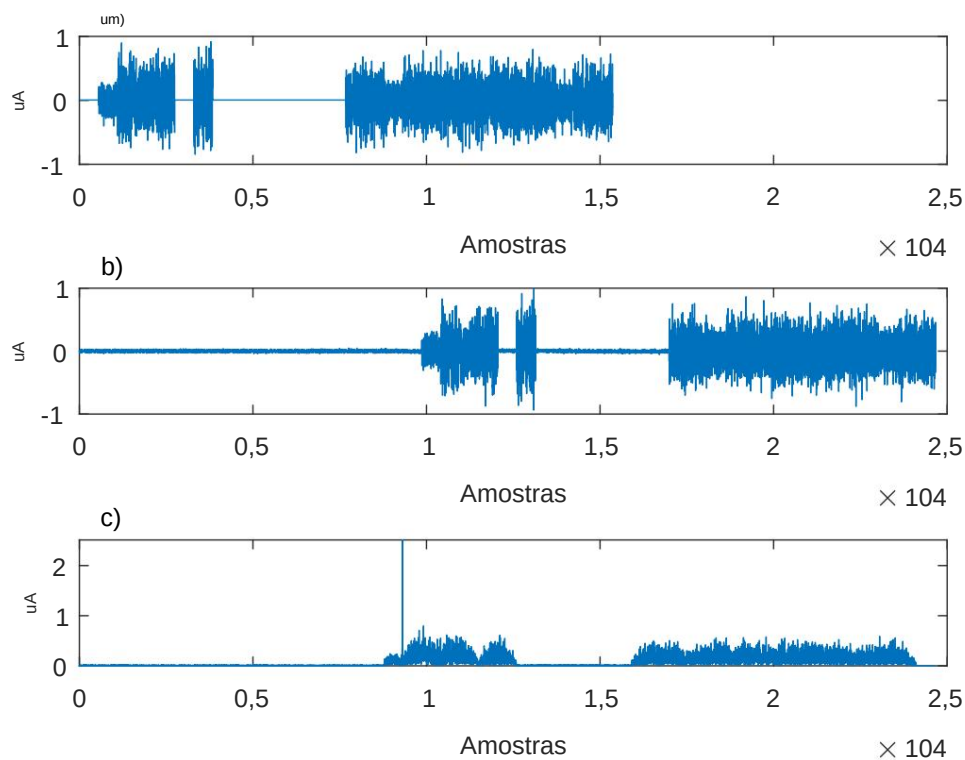


Figura 30 – Processo de sincronização: a) mostra o sinal original do 5G New Radio; b) é um O sinal 5G NR recebido com deslocamento temporal e ruído (c) é o resultado do cruzamento. Correlação entre o sinal 5G New Radio recebido com deslocamento temporal e OFDM. Sinal PSS modulado. O pico, neste caso, mostra a amostra inicial.

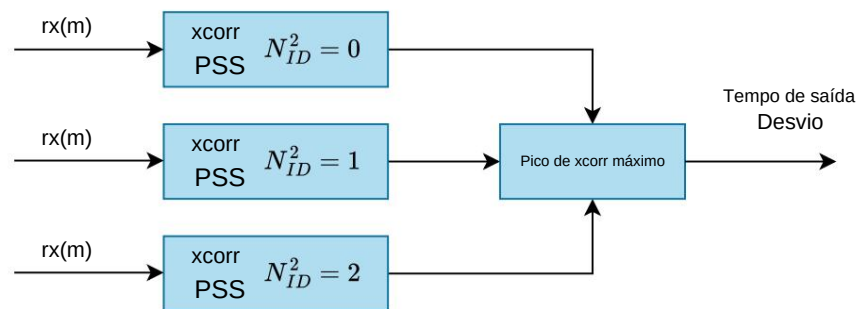


Figura 31 – No processo de sincronização, existem três possíveis sinais PSS para o valores de  $N_{ID}^2 = [0, 1, 2]$ . O UE não sabe exatamente qual  $N_{ID}^2$  foi escolhido, Assim, são realizados testes para todas as três sequências PSS possíveis. Uma correlação cruzada. O procedimento é realizado com cada sequência, e o pico de correlação mais alto é identificado. Este pico representa o deslocamento inicial, indicando o início do quadro 5G NR. bem como indicando o  $N_{ID}^2$  da sequência com a maior correlação.

Na aplicação, o UE deve realizar a correlação cruzada do sinal recebido com os três possíveis sequências PSS. Para cada sequência PSS, haverá um pico de correlação, e

O pico de correlação mais alto entre as três possibilidades será considerado o ponto de partida. amostra do PSS no sinal recebido.

De acordo com [77], na caixa de ferramentas de software, os símbolos PSS são inicializados com base em

no  $NID$  usando a função  $nrPSS$ , onde este  $NID$  contém as informações de  $N2$

$EU_{IA}$ .

Os 127 símbolos gerados são alocados na segunda coluna da Grade de Recursos, conforme ilustrado na Figura 29, com um deslocamento inicial no Elemento de Recurso 88.

#### 4.3.3.1.2 Sinal de Sincronização Secundária - SSS

O Sinal de Sincronização Secundária (SSS), assim como o PSS, é uma sequência  $m$ . Este sinal complementa o PSS para identificar a célula 5G NR à qual o UE está conectado. De acordo com [47], a sequência  $m$  usada no SSS é baseada na Equação 4.13, que  $EU_{IA}$  e  $N2$   $EU_{IA}$  apresenta a geração da sequência SSS :

$$dSSS(n) = [1 \cdot 2^{x_0((n + m_0) \bmod 127)} [1 \cdot 2^{x_1((n + m_1) \bmod 127)}] \quad (4.13)$$

onde o valor de  $m$  é denotado pela Equação 4.14:

$$\begin{aligned} m_0 &= 3 \cdot \frac{N1_{EU_{IA}}}{112} + N2_{EU_{IA}} \\ m_1 &= (N1_{EU_{IA}} \bmod 112) + m_0 + 1 \end{aligned} \quad (4.14)$$

e os valores de  $x_0$  e  $x_1$  apresentados na Equação 4.13 são iniciados conforme indicado na Equação 4.15 e 4.16 respectivamente:

$$\begin{aligned} x_0(i + 7) &= (x_0(i + 4) + x_0(i)) \bmod 2 \quad [x_0(6) \\ x_0(5) \ x_0(4) \ x_0(3) \ x_0(2) \ x_0(1) \ x_0(0)] &= [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1] \end{aligned} \quad (4.15)$$

$$\begin{aligned} x_1(i + 7) &= (x_1(i + 1) + x_1(i)) \bmod 2 \quad [x_1(6) \\ x_1(5) \ x_1(4) \ x_1(3) \ x_1(2) \ x_1(1) \ x_1(0)] &= [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1] \end{aligned} \quad (4.16)$$

Finalmente,  $NID = 3N1_{EU_{IA}} + N2_{EU_{IA}}$ . O processo para recuperar o SSS é mais simples do que o do PSS. No caso do SSS, os símbolos recebidos passam por correção de tempo, correção de frequência e equalização. O processo envolve receber a sequência SSS e realizar a Correlação de Pearson com os sinais de teste SSS. Nesse cenário, é necessário buscar a correlação máxima com todos os  $N2$   $EU_{IA}$  recebido no PSS e teste

$$EU_{IA} = [0, 1, \dots, 336] \text{ para encontrar a melhor correlação e detectar } N2_{EU_{IA}}.$$

A Figura 32 refere-se à alocação de elementos de recursos SSS na Grade de Recursos. Observe que o SSS ocupa o Slot 4 da Grade de Recursos e, além disso, compartilha a mesma alocação de largura de banda que o PSS (127 subportadoras). Observe também que o terceiro símbolo

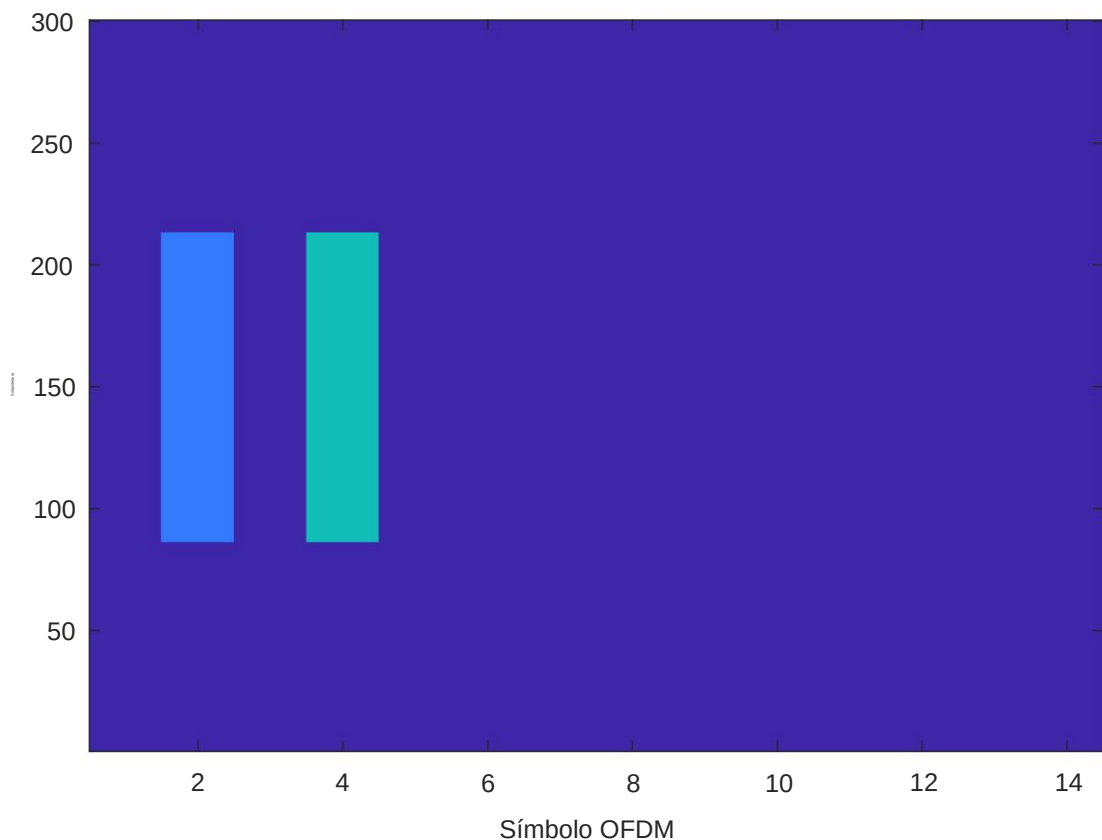


Figura 32 – Elementos de recursos PSS e SSS alocados na grade SSB

do intervalo de tempo está relacionado ao PBCH, o qual será explorado mais detalhadamente na seção subsequente. Para a geração do SSS, o 5G Toolbox se baseia na referência em [78]. Vale ressaltar que, similarmente ao PSS, o SSS requer apenas o parâmetro *NID*, e o toolbox retornará a sequência de Elementos de Recurso a serem alocados corretamente na coluna 4 do Matriz de grade de recursos.

#### 4.3.3.1.3 Canal de Transmissão Física - PBCH

Como discutido anteriormente, este trabalho se concentra principalmente na implementação de canais associados ao Plano de Dados, e não aos relacionados ao Plano de Controle. No entanto, é importante notar a relação direta entre o Canal de Transmissão Física (PBCH) e o Bloco de Sincronização de Sinal (SSB). Consequentemente, algumas simplificações foram feitas. De acordo com [47], o canal PBCH utiliza codificação polar para seus bits de transmissão, que transportam informações do Bloco de Informação Mestre (MIB) através do Canal de Transmissão (BCH). Nesse contexto, a simplificação envolve a introdução de uma palavra-código de caractere aleatório na grade de recursos para gerar o sinal PBCH.

No entanto, apesar das simplificações feitas, a implementação manteve símbolos conhecidos como PBCH-DMRS (Physical Broadcast Control Channel - Demodulation Reference Signals). Esses sinais consistem em sequências reconhecidas como pilotos, empregadas para equalizar o sinal.

Sinal recebido no UE (Equipamento do Usuário).

De acordo com [47], os símbolos de downlink DMRS são definidos pela equação 4.17 . O DMRS é baseado em sinal pseudoaleatório e seus resultados em uma constelação QPSK [60].

$$r(m) = (1 - j2c(2m)) + j(1 - 2c(2m+1)) - j2 \quad (4.17)$$

onde  $c(n)$  é definido pela sequência genérica pseudoaleatória 3GPP proposta em [47] , conforme ilustrado na equação 4.18. A sequência  $c(n)$  é uma sequência de embaralhamento composta por duas sequências Gold de 31 bits. Este esquema de geração de símbolos DMRS será usado em outros canais físicos; no entanto, cada canal terá a peculiaridade de sua própria inicialização. sequência  $c_{init}$ .

$$\begin{aligned} c(n) &= (x1(n + N_c) + x2(n + N_c)) \bmod 2 \\ x1(n + 31) &= (x1(n + 3) + x1(n)) \bmod 2 \\ x2(n + 31) &= (x2(n + 3) + x2(n + 2) + x2(n + 1) + x2(n)) \bmod 2 \end{aligned} \quad (4.18)$$

onde  $N_c = 1600$  e a inicialização das variáveis procede da seguinte forma:  $x1(0) = 1$ , com os valores restantes definidos como zero, denotados como  $[x1(0), x1(1), \dots, x1(30)] = [1, 0, \dots, 0]$ . A inicialização depende de  $c_{init}$  onde  $x2(i)$  representa o  $i$ -ésimo bit de  $c_{init}$  para  $i = 0, \dots, 30$ . A inicialização de  $c(n)$  também depende de  $c_{init}$ ; a equação 4.19 demonstra o cálculo de  $c_{init}$  para símbolos PBCH DMRS.

$$c_{init} = 2^{11}(iSSB + 1)(\lceil NID/4 \rceil + 1) + 26(iSSB + 1) + (NID \bmod 4) \quad (4.19)$$

Finalmente, o  $iSSB$  é definido em [47] e depende do comprimento dos Blocos de Sinal de Sincronização (SSBs). Neste trabalho, apenas um bloco SSB está disponível na primeira metade do quadro, e seu comprimento é  $L_{max} = 4$  (PSS, SSS e PBCH). De acordo com [47], o valor de  $iSSB$  é 2.

O índice da subportadora destinada a transportar os símbolos PBCH-DMRS para  $\mu = 0$ , de acordo com [47], a alocação é baseada no índice da subportadora  $\tilde{y} = NID \bmod 4$ . Após o cálculo de  $\tilde{y}$ , os símbolos PBCH serão alocados conforme proposto na equação 4.20.

$$\begin{aligned} [0 + \tilde{y}, 4 + \tilde{y}, 8 + \tilde{y}, \dots, 236 + \tilde{y}], \text{ símbolo} &= [3, 5] [0 + \tilde{y}, 4 + \tilde{y}, 8 + \tilde{y}, \dots, \\ 236 + \tilde{y}], \text{ símbolo} &= 4 \cdot 44 + \tilde{y}, 192 + \tilde{y}, 196 + \tilde{y}, \dots, \end{aligned} \quad (4.20)$$

A alocação de símbolos mencionada anteriormente é realizada dentro do índice de subportadoras PBCH, que compreende 240 subportadoras. Consequentemente, toda a Grade de Recursos compreende 300 subportadoras. Para garantir a centralização do bloco PBCH dentro da Grade de Recursos, a subportadora inicial foi deslocada para  $(300 - 240)/2 = 30$  subportadoras acima da posição central. A Figura 33 mostra o SSB com os símbolos PSS, SSS e PBCH-DMRS alocados.

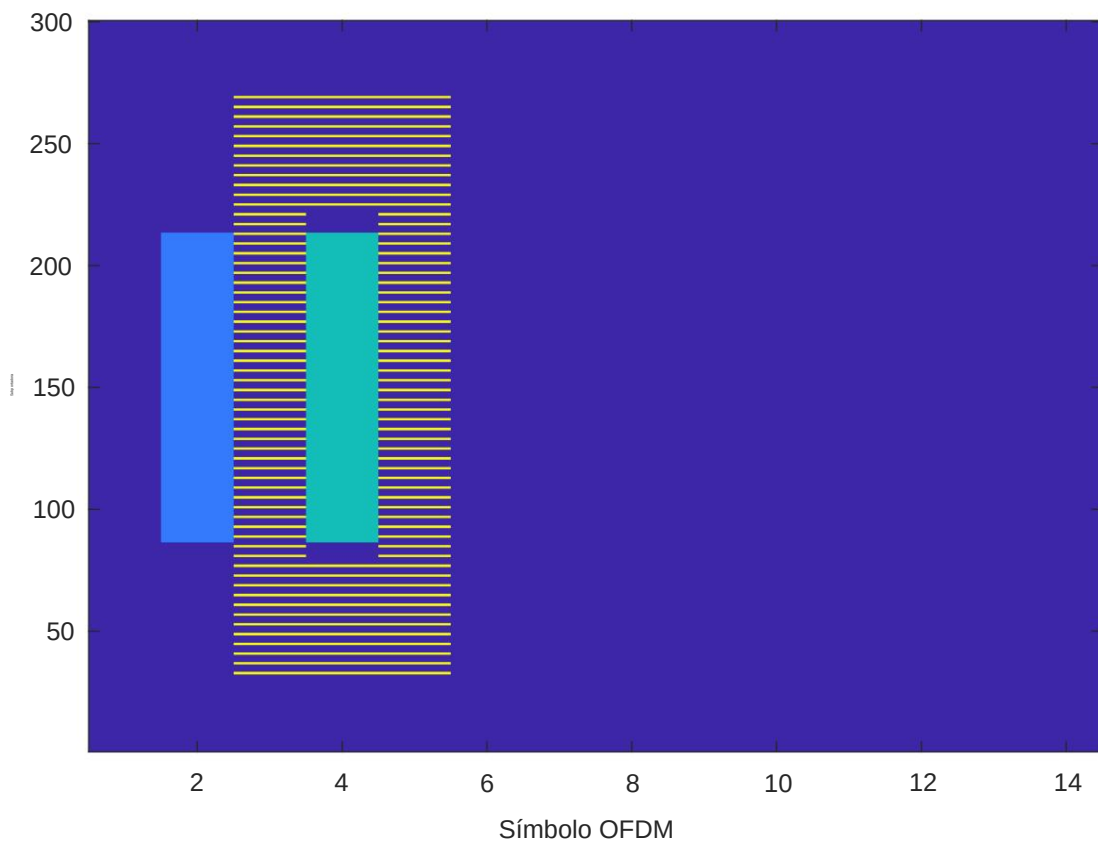


Figura 33 – Elementos de recursos PSS, SSS e PBCH-DMRS alocados na grade SSB

Para os símbolos restantes do PBCH, foi inserida uma palavra-código aleatória.

Simplificação: a codificação polar não foi aplicada, pois esse sinal não foi decodificado no UE.

De acordo com [47], os símbolos PBCH são modulados usando modulação QPSK e diretamente aplicado à Grade de Recursos de acordo com a alocação descrita na equação 4.21.

$$\begin{aligned} [0, 1, \dots, 239], \text{ símbolo} &= [3, 5] \\ [0, 1, \dots, 47, 192, 193, \dots, 239], \text{ símbolo} &= 4 \end{aligned} \quad (4.21)$$

A Figura 34 ilustra a alocação completa do SSB dentro de uma Grade de Recursos, enfatizando o tamanho fixo do PBCH, que consiste em 240 subportadoras. Além disso, Vale ressaltar que, como discutido anteriormente, devido às limitações de largura de banda do LED, Foi utilizada uma largura de banda de  $B_w = 5$  MHz. No entanto, consultando a Tabela 2, verifica-se que se torna É evidente que para  $\mu = 1$  ou  $SCS = 30$  kHz, o sistema 3GPP 5G New Radio fornece apenas 11 blocos de recursos ou 132 subportadoras. Isso indica que a utilização de  $SCS = 30$  kHz requer esforços adicionais para lidar com essa exceção, visto que o PBCH requer 240 subportadoras. Portanto, O trabalho será restrito ao uso de  $\mu = 0$ ,  $SCS = 15$  kHz.

De forma semelhante ao PSS e SSS, os símbolos PBCH-DMRS podem ser obtidos de [79] usando  $nrPBCHDMRS$ . As entradas esperadas pela caixa de ferramentas são o  $NID$  e  $iSSB = 2$ , como indicado para a geração de  $cinit$  na Equação 4.19. Além disso, a caixa de ferramentas propõe

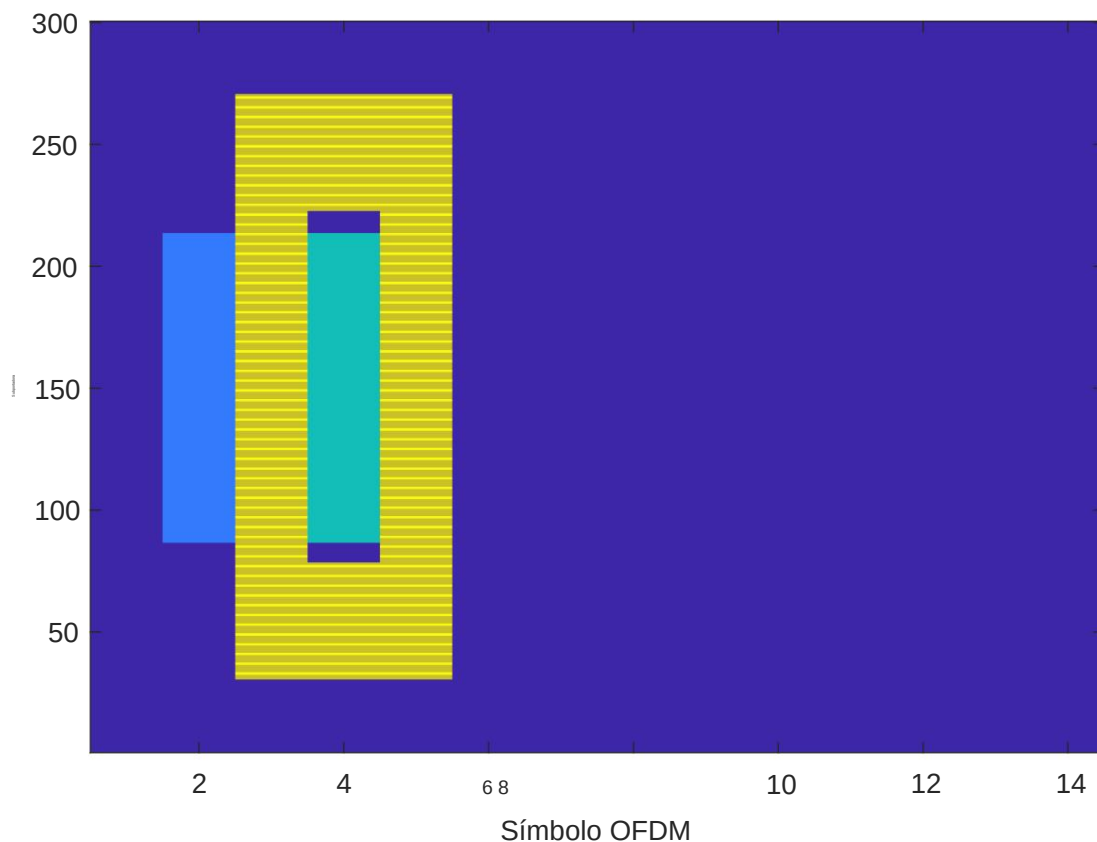


Figura 34 – Elementos de recursos PSS, SSS, PBCH-DMRS e PBCH alocados no SSB grade

Um método simples para obter os índices de alocação na matriz da Grade de Recursos. Essencialmente, a função descrita em [80] aplica a Equação 4.20, que depende apenas do  $NID$ , para obter as posições adequadas dos símbolos PBCH-DMRS dentro da Grade de Recursos com  $nrPBCHDMRSIndices$ . Por outro lado, os símbolos PBCH serão gerados usando a função  $nrPBCH$  descrita em [81]. Neste ponto, vale ressaltar que, após a alocação dos símbolos PBCH-DMRS, restam 432 Elementos de Recurso livres.

Como a modulação é apenas QPSK, uma carga útil PBCH aleatória de 864 bits será gerada para o PBCH. Finalmente, similarmente ao PBCH-DMRS, existe uma função para gerar índices PBCH  $nrPBCHIndices$  descrita em [82], responsável por gerar os índices de alocação de PBCH dentro da matriz Resource Grid.

#### 4.3.3.2 Canal de Controle Físico de Downlink - PDCCH

O Canal de Controle de Downlink, conhecido por transportar Informações de Controle de Downlink (DCI), abrange vários formatos detalhados em [69]. É crucial reconhecer que o protótipo VLC-5G opera com diversas limitações e simplificações em comparação com o sistema móvel 5G. Dadas essas restrições, o Formato DCI 1\_0 foi especificamente escolhido para implementação, e seus detalhes são descritos na Tabela 4:

Referindo-se a [83], utilizado tanto para 4G LTE quanto para 5G NR, um Nível de Agregação de

| Nome                                 | Comprimento (bits) | Descrição                            |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Identificador                        | 1                  | Sempre 1                             |
| Recursos de frequência               | 4                  | Não utilizado                        |
| Atribuição de Recursos               | 4                  | Primeiro símbolo OFDM da grade PDSCH |
| Mapeamento VRB para PRB              | 1                  | Sempre 0 - Não Intercalado           |
| Esquema de Modulação                 | 5                  | Ver Apêndice (B)                     |
| Novos dados indicativos              | 1                  | 1 = Novos dados, 0 = Retransmissão   |
| Versão Redundante                    | 2                  | 1 = Não utilizado - Sempre zero      |
| HARQ                                 | 4                  | Não utilizado - Sempre zero          |
| Índice de atribuição de downlink     | 1                  | 1 = Não utilizado - Sempre zero      |
| Comando TPC para PUCCH               | 2                  | 1 = Não utilizado - Sempre zero      |
| Indicador de Recursos PUCCH          | 3                  | 1 = Não utilizado - Sempre zero      |
| Indicador de temporização PDSCH HARQ | 3                  | 1 = Não utilizado - Sempre zero      |

Tabela 4 – Campos de informação detalhada do controlo da ligação descendente

O valor 4 corresponde a um total de 288 subportadoras PDCCH. Destas, 72 são alocadas para PDCCH-DMRS, enquanto os 216 restantes são utilizados para PDCCH DCI, conforme especificado em [83]. O [47] especifica a modulação PDCCH apenas com símbolos QPSK, resultando em 432 bits para DCI. A Tabela 4 ilustra uma alocação específica de 31 bits para informações DCI. Consequentemente, Esses 31 bits são iterados aproximadamente 13,93 vezes dentro da alocação PDCCH para preencher completamente a grade de recursos PDCCH.

Os símbolos PDCCH-DMRS seguem os mesmos princípios mostrados na equação-  
ons4.17 e 4.18, mas neste caso o *cinit* é diferente, como ilustrado na equação 4.22:

$$cinit = (217(N_{slot} + l + 1)(2NID + 1) + 2NID) \bmod 2^{31} \quad (4.22)$$

onde  $l$  é o número de símbolos de slot usados ( $l = 1$ ),  $N_{slot}$  = 14 é o número de símbolos dentro de um slot,  $ns = 1$  é o número de slots-símbolos dedicados ao PDCCH, para  $\mu = 0$ , então  $ns = 1$  e  $NID$  é o número da célula. A alocação de símbolos para um único slot, como especificado em [47], começa em  $k = 2$  e abrange de 2 a 288 em um nível de agregação de 4. Este esquema de alocação designa 72 símbolos DMRS dentro dos 288 símbolos PDCCH, resultando em 1 ocorrência de DMRS a cada 4 símbolos PDCCH. Para referência visual, veja a Figura 35. Mostra a alocação de PDCCH DMRS.

A Figura 36 ilustra a alocação do PDCCH (que inclui ambos os DMRS e símbolos PDCCH) dentro da grade de recursos. Com a conclusão do primeiro slot, o A alocação passará agora para o 15º símbolo OFDM, especificamente designado para o PDSCH.

Para PDCCH-DMRS, o processo de geração de índices e símbolos DMRS pode ser feito usando apenas a função descrita em [84]. Nesse caso, uma estrutura de dados chamada É utilizado o *nrCarrierConfig*, que define os parâmetros da portadora 5G NR: *NID*, *SCS*, *NRB*. Além disso, uma estrutura *nrPDCCHConfig* é usada como parâmetro de entrada e deve

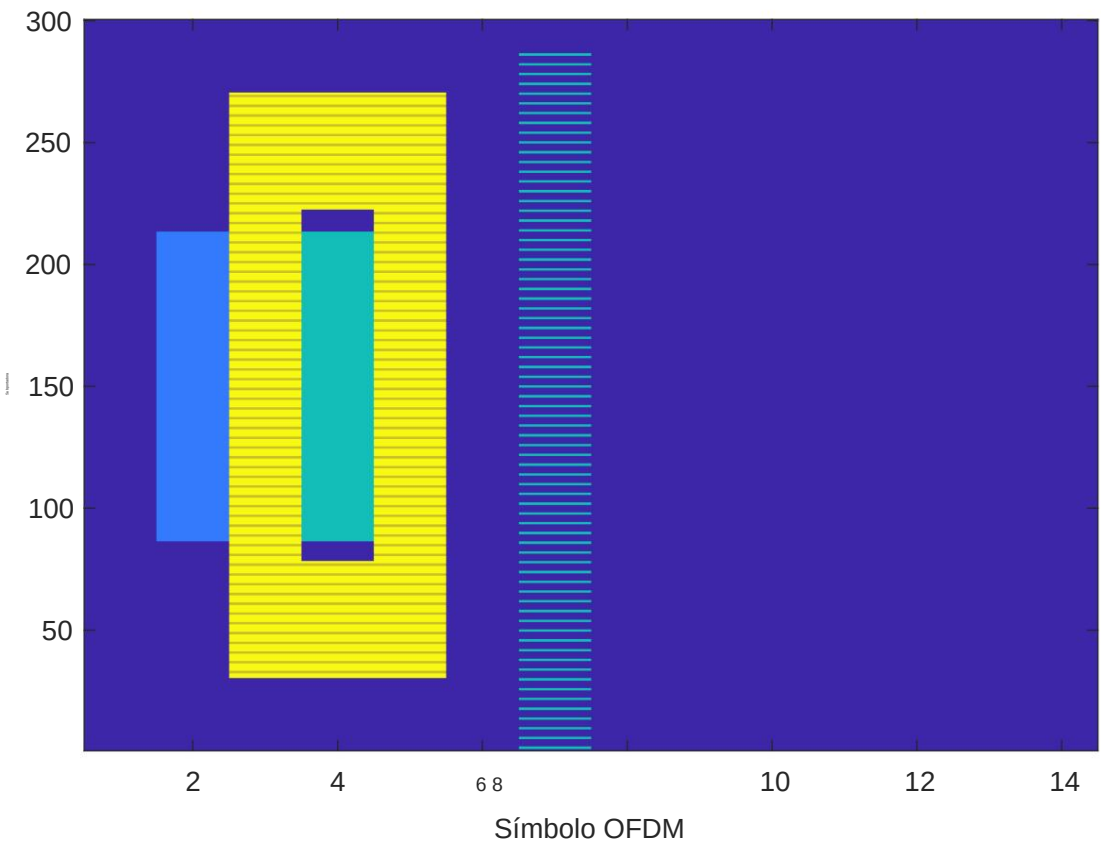


Figura 35 – Alocação de blocos SSB e PDCCH DMRS

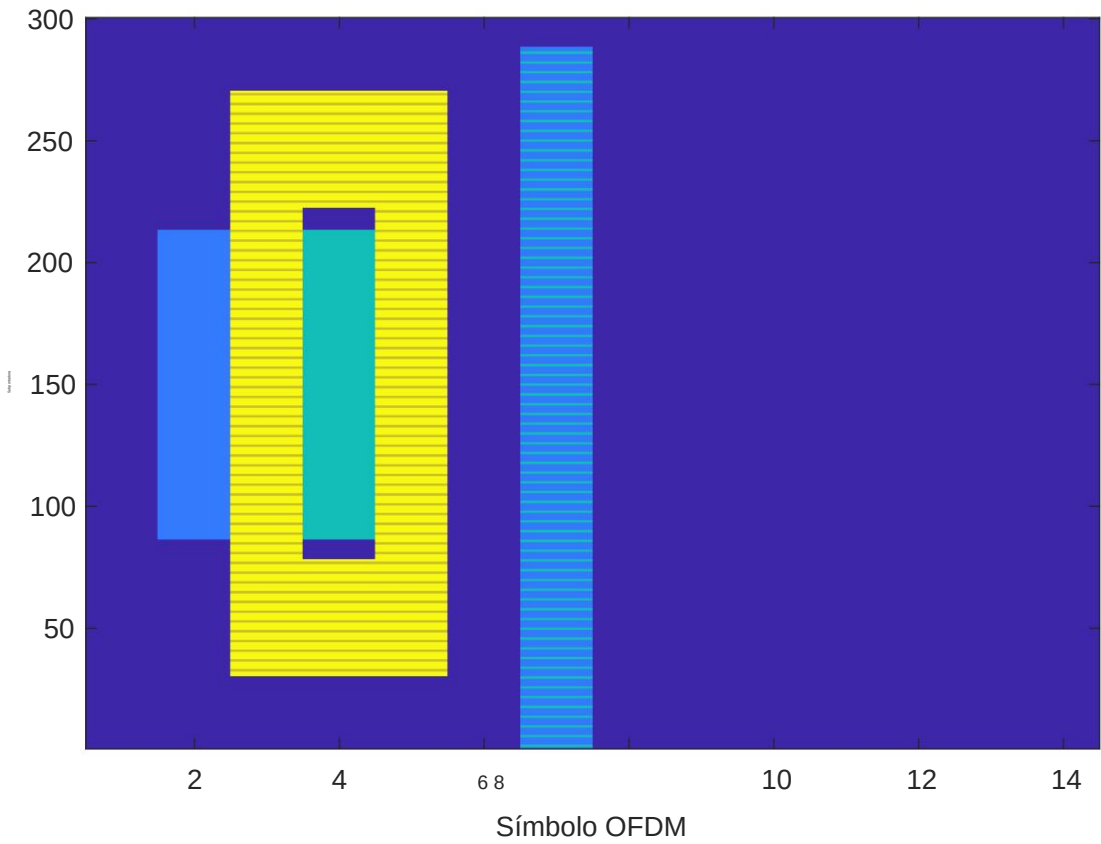


Figura 36 – Alocação de blocos SSB e PDCCH DMRS

deve ser configurado com os parâmetros corretos: *AggregationLevel*, *NRB*, *ns*. A função *nrPDCCHResources* retorna os símbolos PDCCH-DMRS, seus respectivos índices e também os índices de alocação do PDCCH. Finalmente, basta obter os símbolos QPSK usados no PDCCH de acordo com [85]. Como discutido, o DCI de 31 bits é repetido até que 432 bits disponíveis sejam obtidos. A partir daí, a função *nrPDCCH* se encarrega de realizar a modulação QPSK.

#### 4.3.3.3 Canal Físico Compartilhado de Downlink - PDSCH

O Canal Físico Compartilhado de Downlink (PDSCH) é o canal de downlink mais crucial para este projeto. É nele que todos os símbolos de carga útil (Plano de Usuário) serão alocados e efetivamente transmitidos pela gNB para o UE. Este canal desempenha um papel central na transferência eficiente de dados do usuário e é essencial para a comunicação eficaz entre a estação base (gNB) e o dispositivo do usuário (UE).

Conforme discutido na seção 4.3.2.1, o canal PDSCH recebe dados do canal de transporte DL-SCH. Aqui, os dados do Plano de Usuário passam por anexação de CRC, divisão em Blocos de Código, cada um com um novo CRC, codificação LDPC e, finalmente, é aplicada a Correspondência de Taxa para atingir o número esperado de subportadoras. Além disso, como ilustrado na Figura 19, um Quadro 5G NR consiste em 10 subquadros. Atualmente, apenas o primeiro subquadro foi utilizado para o SSB e o PDCCH. Os nove subquadros restantes são destinados à alocação de dados do Plano de Usuário (carga útil).

Semelhante ao PBCH e ao PDCCH, existem sinais de referência (PDSCH-DMRS) cruciais para a recepção e equalização precisa do canal. Assim como no caso do PDCCH e do PBCH, os símbolos do PDSCH-DMRS seguem o formato descrito na equação 4.17, com a inicialização *cinit* conforme proposto na equação 4.23.

$$cinit = (217(N_{\text{símbolos}}^{slot} + l + 1)(2NID + 1) + 217 \frac{\bar{y}}{2} + 2NID + n - \bar{y}_{SCID}) \bmod 2^{31} \quad (4.23)$$

onde  $l = 2$  é o número do símbolo OFDM dentro do slot  $ns = 1$  e  $NID = 0$  e  $\bar{y} = 0$ . O

A identificação da célula e, de acordo com [47], para o formato DCI 1\_0, a  $\bar{y}_{SCID}$  caracteriza os símbolos PDSCH-DMRS envolve três parâmetros principais, conforme discutido em [60]: o tipo de mapeamento (A ou B), o tipo de configuração (1 ou 2) e o comprimento do DMRS dentro de um slot. O tipo de mapeamento A define a referência de tempo, especificando se o símbolo do slot inicia na segunda posição ( $l_0 = 2$ ) ou na terceira posição ( $l_0 = 3$ ) em relação ao primeiro símbolo do slot. Para maior clareza, a Figura 37, parte a), ilustra a referência de tempo  $l_0 = 2$  em relação aos primeiros dados não alocados. Por outro lado, o tipo de mapeamento B indica a posição do DMRS em relação ao início dos dados alocados do PDSCH ( $l_0 = 0$ ), referenciando o primeiro símbolo do slot PDSCH, conforme detalhado em [86]. Nesse contexto, a Figura 37, parte b), descreve a estrutura associada ao tipo de mapeamento B.

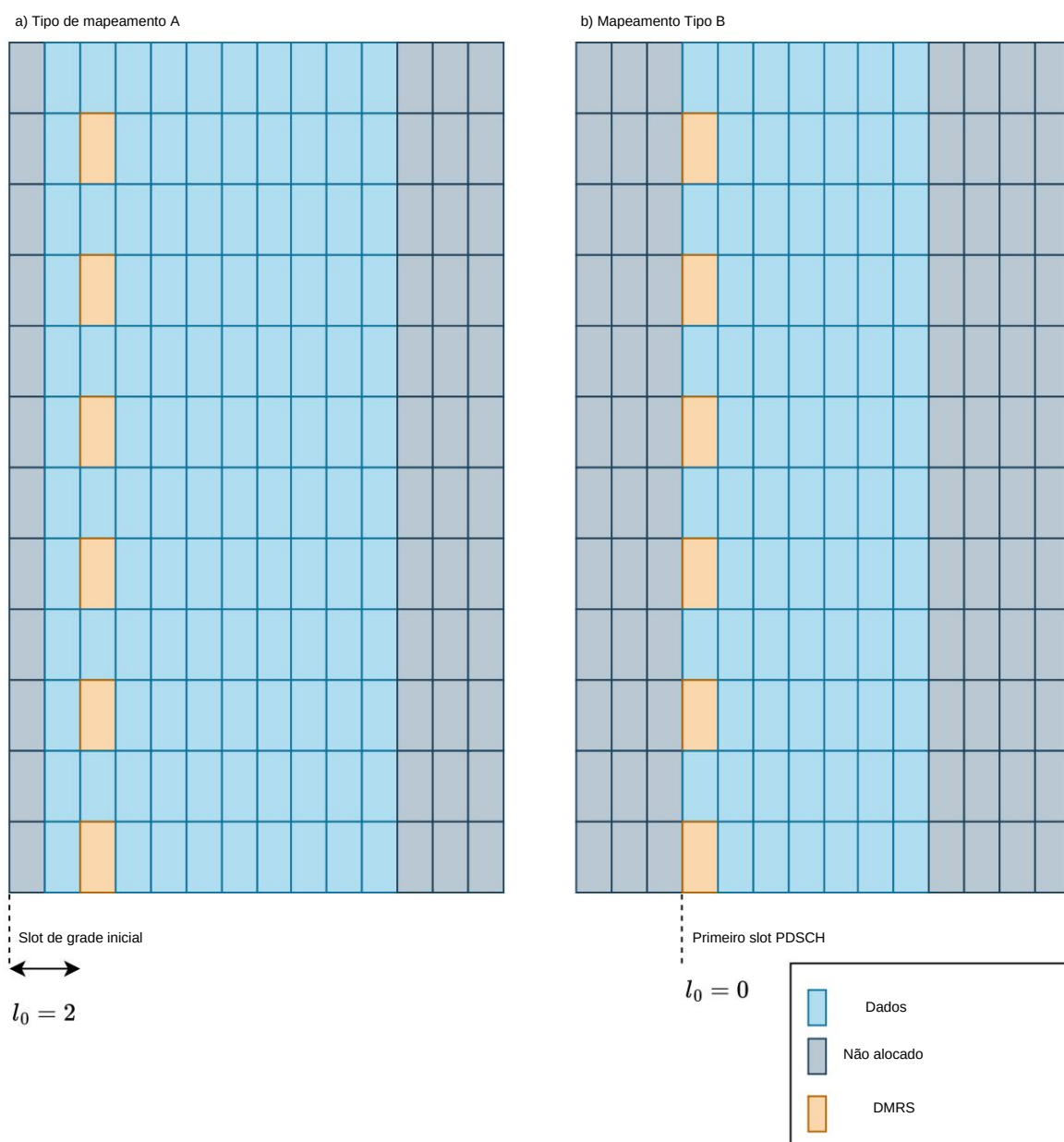


Figura 37 – a) A estrutura do mapeamento PDSCH-DMRS tipo A envolve a alocação de elementos de recurso dentro de uma Grade de Recursos com um deslocamento a partir do início da grade, especificamente  $l_0 = 2$ . b) Por outro lado, a estrutura do mapeamento PDSCH-DMRS tipo B implica alocar elementos de recursos com um deslocamento de  $l_0 = 0$  em relação ao primeiro slot PDSCH.

A duração do DMRS está diretamente ligada à duração do símbolo de intervalo de tempo. Na Figura 38, a parte a) ilustra um comprimento de  $L = 1$  para a duração do DMRS, enquanto a parte b) Exibe dois símbolos de slot DMRS consecutivos alocados com um comprimento de  $L = 2$

O parâmetro para o tipo de configuração 1 especifica o mapeamento de PDSCHs DMRS (Sinal de Referência de Demodulação) para subportadoras não contíguas. Conforme detalhado em [47] e ilustrado na Figura 39, parte a), para o tipo de configuração 1 do PDSCH-DMRS, um Bloco de Recursos de 6 subportadoras é atribuída para receber símbolos DMRS. Por outro lado, o tipo de configuração 2, como

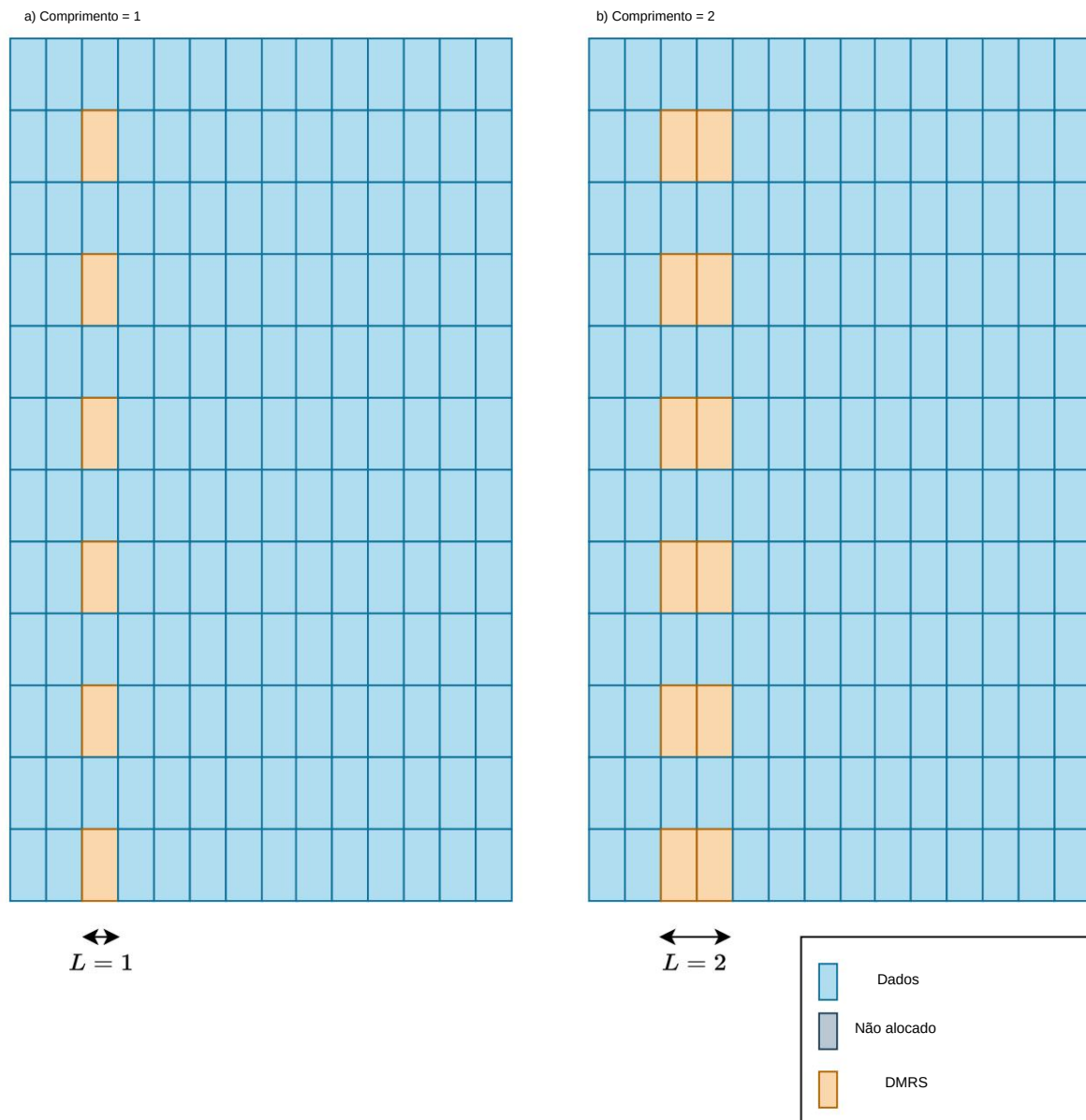


Figura 38 – a) Para DMRS, um único símbolo representa o comprimento do símbolo de slot, denotado como  $L = 1$ . b) Em contraste, o comprimento do símbolo de slot para DMRS consiste em dois símbolos, indicado como  $L = 2$ .

conforme ilustrado na Figura 39, parte b), exige-se o uso de duas portadoras contíguas para alocação de Símbolos DMRS, com 4 subportadoras dedicadas à recepção desses símbolos dentro de um Recurso. Bloquear.

Em 5G NR, o 3GPP oferece de fato uma configuração para incluir símbolos DMRS (Sinal de Referência de Demodulação) adicionais [47]. Esses símbolos adicionais entram em ação quando as condições do canal se deterioram devido a fatores como baixa relação sinal-ruído (SNR), alta frequência de deslocamento Doppler ou efeitos multicaminho significativos [60]. A Figura 40 mostra um exemplo do DMRS adicional empregado na Grade de Recursos PDSCH.

É crucial reconhecer que, quando esses símbolos DMRS adicionais são incorporados, o

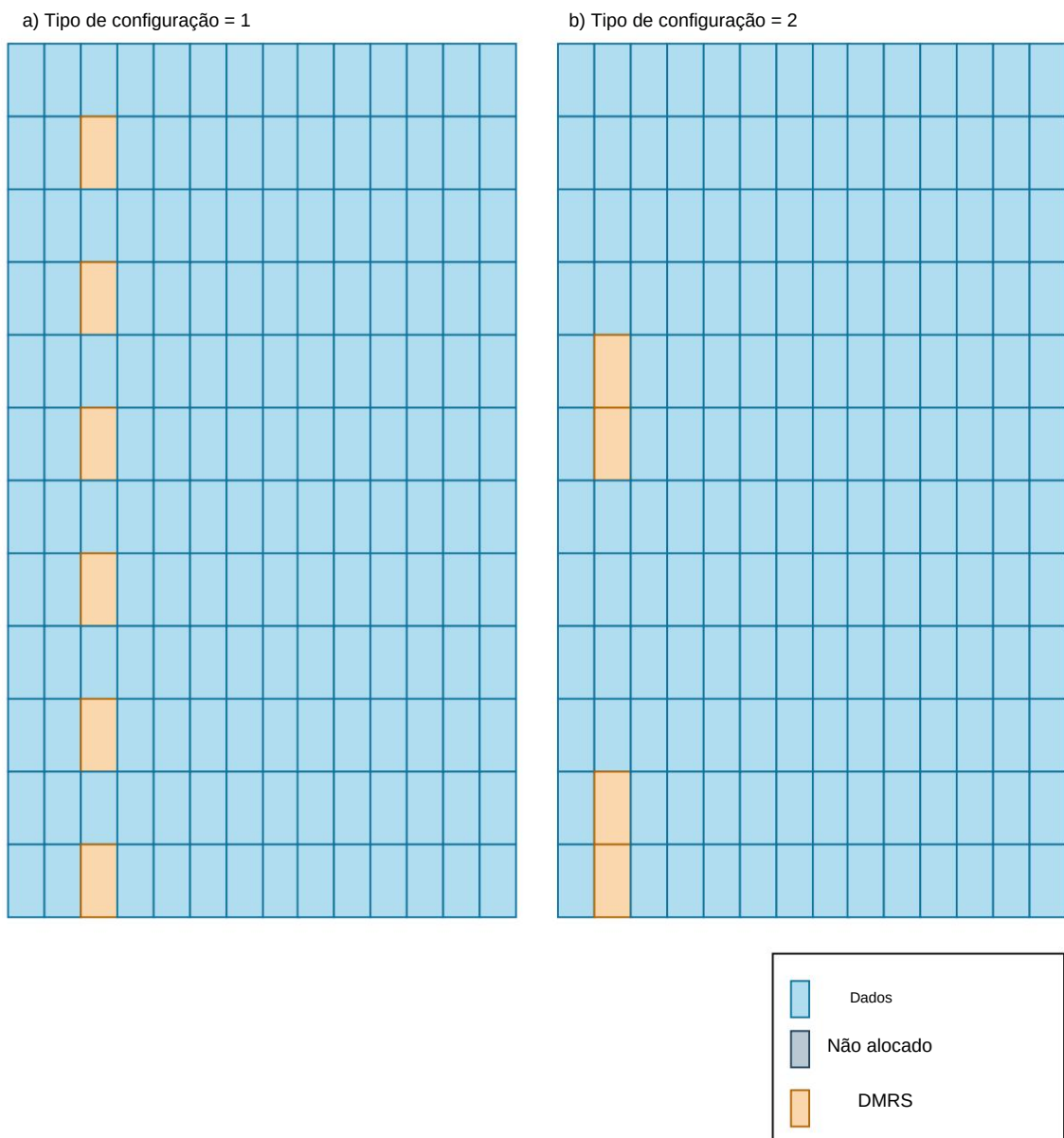


Figura 39 – a) Na configuração do tipo 1, os símbolos DMRS não são contíguos, utilizando 6 elementos de recurso dentro de um Bloco de Recursos. b) Por outro lado, a configuração do tipo 2 acopla o DMRS com dois símbolos, utilizando 4 elementos de recurso dentro de um Bloco de Recursos.

A grade de recursos inicialmente alocada para transmissão de dados passa a ser utilizada para transportar esses símbolos DMRS. Essa decisão representa um compromisso no 5G NR: embora aprimore a precisão da estimativa de canal ao fornecer sinais de referência adicionais, ela reduz os recursos disponíveis para a transmissão de dados. Esse compromisso é essencial para otimizar o equilíbrio entre a qualidade da estimativa de canal e a eficiência da transferência de dados, considerando as limitações impostas pelas diferentes condições da rede. Trata-se de usar os recursos com sabedoria para garantir que a comunicação permaneça estável, mesmo em situações adversas, embora isso possa significar sacrificar alguns elementos de recursos de dados.

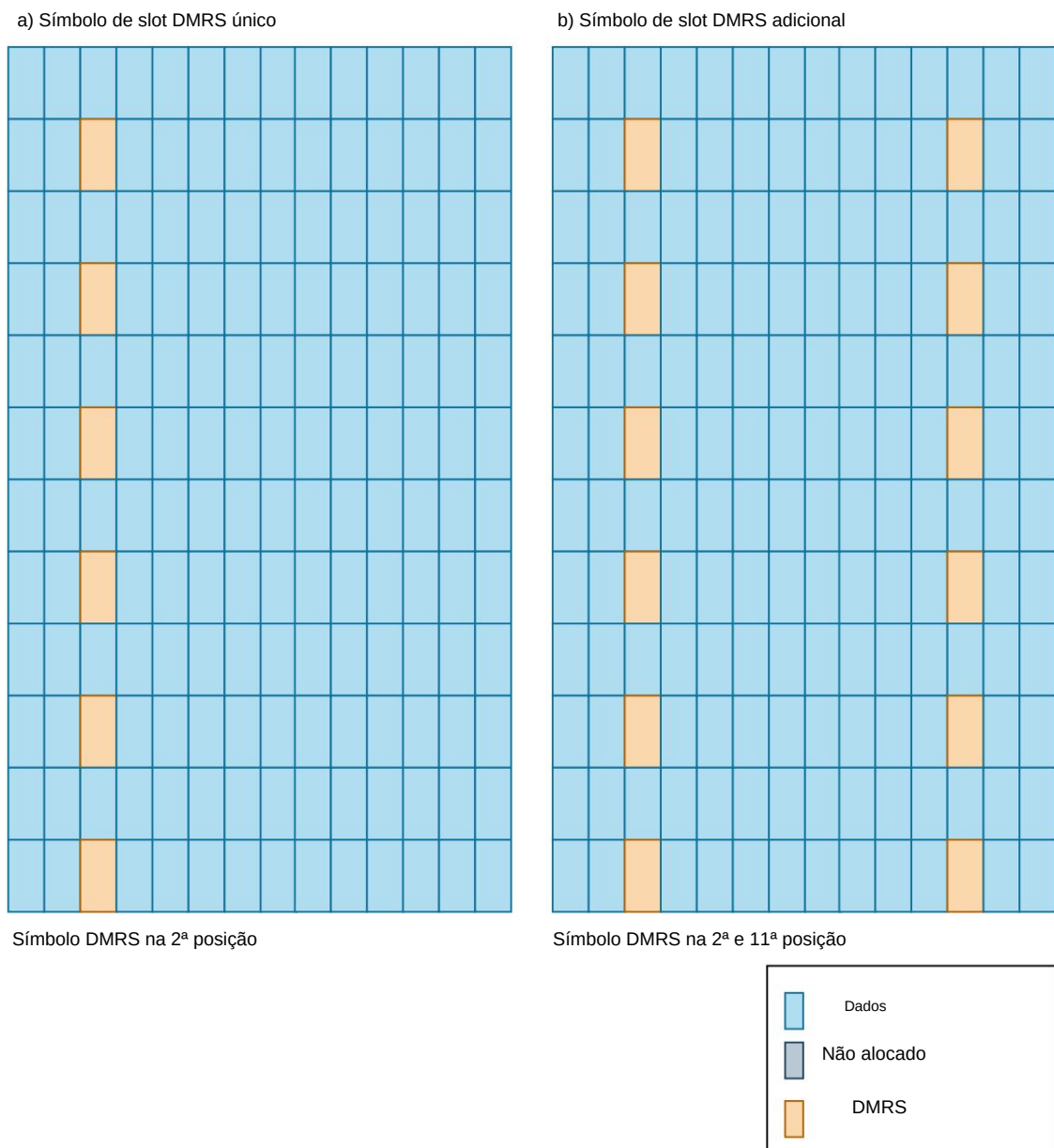


Figura 40 – a) Alocação de DMRS apenas no 2º símbolo de slot da grade de Recursos. b) Um símbolo de slot DMRS adicional é adicionado ao posicionar o DMRS no 2º e 11º símbolos de slot.

Para a implementação deste projeto, considerou-se apenas o uso de DMRS para PDSCH com mapeamento do tipo A, configuração do tipo 1 e comprimento  $L = 1$ . No entanto, um slot de símbolo DMRS adicional foi inserido para aprimorar a equalização e a estimação do canal, especialmente em ambientes de radiofrequência. Essa adição visa melhorar a estimação do canal multiplexando símbolos em frequência em dois instantes de tempo diferentes, abordando particularmente a variância temporal. A Figura 41 mostra a alocação de PDSCH-DMRS para todos os 9 slots restantes dentro do formato de quadro discutido na Figura 18. Observe que o par DMRS se repete a cada novo subquadro.

Para os elementos de recurso restantes do PDSCH, o processo de codificação DL-SCH.

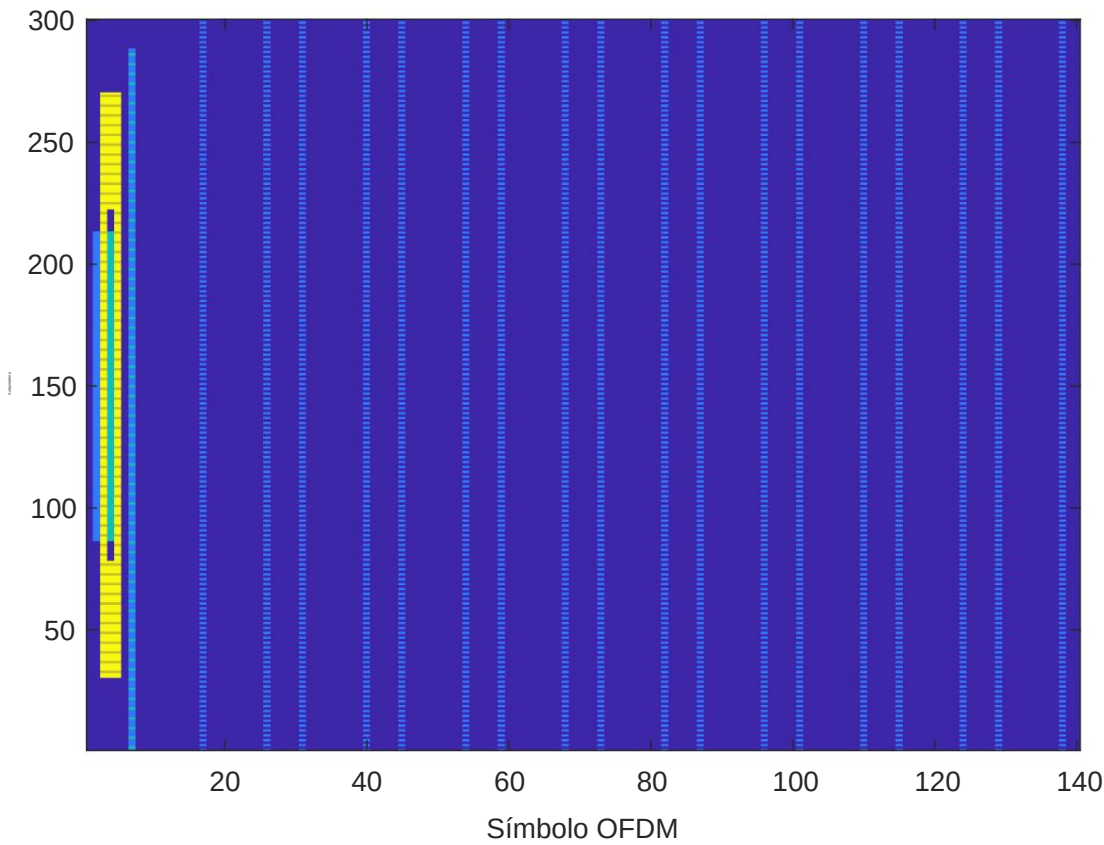


Figura 41 – Alocação de elementos PDSCH-DMRS com mapeamento do tipo A, configuração tipo 1, e comprimento  $L = 1$  e um DMRS adicional. Observe que um par DMRS é inserido em cada subquadro para melhorar a estimativa da transmissão. canal.

| Taxa de código | de modulação do | índice MCS |
|----------------|-----------------|------------|
| 1              | QPSK            | 120/1024   |
| 5              | QPSK            | 602/1024   |
| 6              | 16QAM           | 378/1024   |
| 11             | 16QAM           | 658/1024   |
| 12             | 64QAM           | 466/1024   |
| 20             | 64QAM           | 873/1024   |

Tabela 5 – Todos os MCS considerados para trabalho neste projeto. Observe que para cada ordem de modulação, Foram selecionadas taxas de codificação baixa e alta para alcançar redundância alta e baixa, respectivamente. respectivamente.

A etapa 4.3.2.1 foi executada, envolvendo a aplicação de CRC, a codificação LDPC e a correspondência de taxas. Em seguida, foi aplicada a modulação com base no MCS (Esquema de Controle de Modulação). campo no DCI (Informações de Controle de Downlink) especificado no PDCCH 4.3.3.2. O A Tabela 5 apresenta os MCS utilizados nos testes. Além disso, observe que para cada modulação Para isso, foram escolhidos níveis de taxa de código baixo e alto. Em outras palavras, estes representam cenários com alta e baixa redundância. A Figura 42 ilustra a alocação da elementos PDSCH restantes nos 9 subquadros disponíveis dentro da Grade de Recursos.

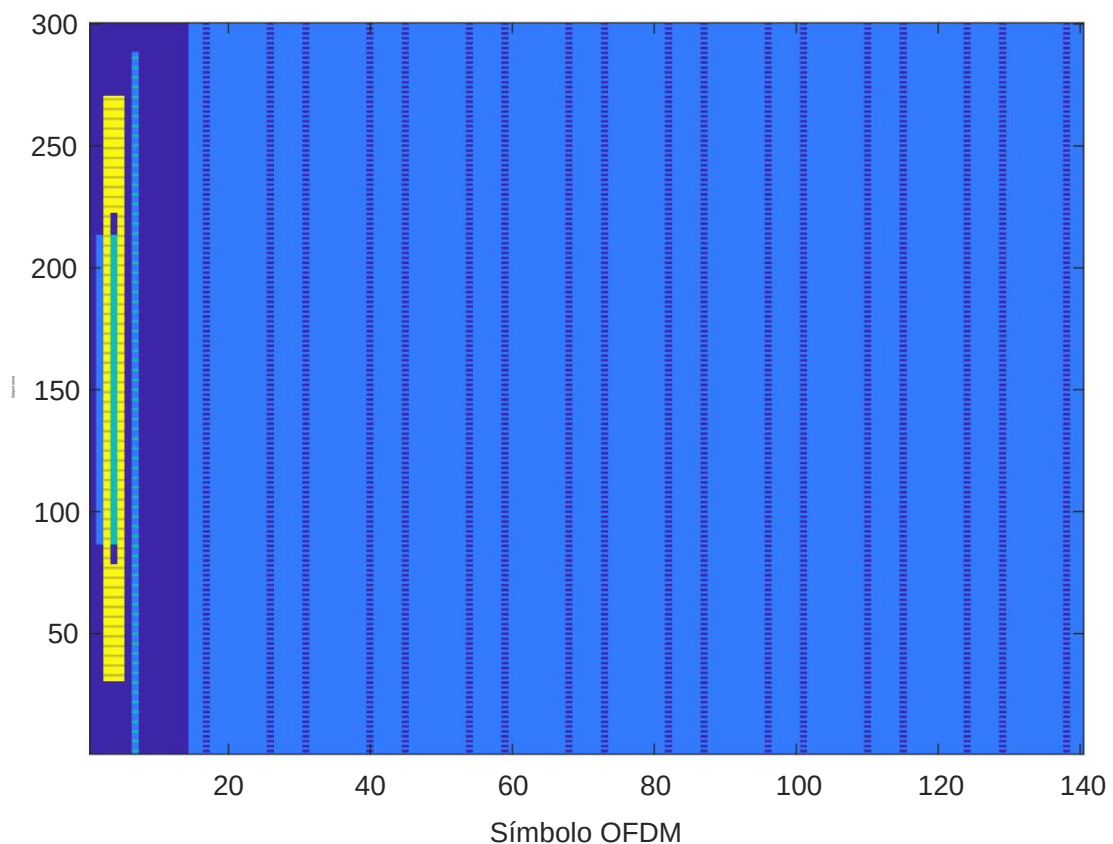


Figura 42 – Todo o quadro alocado dentro da Grade de Recursos (SSB + PDCCH + PDSCH).

Os símbolos PDSCH-DMRS são gerados usando a função `nrPDSCHDMRS`, descritos em [87], e seus respectivos índices são obtidos usando a função `nrPDSCHDMRSIndices` [88], que são definidos na caixa de ferramentas 5G. Neste caso, o `nrCarrierConfig` A estrutura deve ser usada. Além disso, a estrutura `nrPDSCHDMRSConfig` é utilizada, onde os seguintes parâmetros são definidos: `DMRSConfigurationType`, `DMRSLength`, `DMRSAdditionalPosition`, `DMRSTypeAPositionm`,  $NID$  e  $n_{SCID}$  conforme estabelecido em equação 4.22. Esses parâmetros precisam ser configurados corretamente para a geração dos respectivos símbolos PDSCH-DMRS e seus índices.

A função `nrPDSCH` descrita em [89] também utiliza os dados `nrCarrierConfig`, estrutura e uma estrutura de dados `nrPDSCHConfig`. É importante notar que a estrutura `nrPDSCHDMRSConfig` é inserida dentro da `nrPDSCHConfig`. Além disso, a `nrPDSCHConfig` também estabelece a ordem de modulação,  $NRB$  e  $NID$ . Após obter o PDSCH, os símbolos e índices de alocação dentro da matriz da Grade de Recursos podem ser gerados usando a função `nrPDSCHIndices` conforme descrito em [90].

## 4.3.3.4 Sinais de Referência de Sondagem - SRS

A sincronização em nível de quadro para o enlace ascendente difere um pouco do método usado no enlace descendente. No enlace descendente, a abordagem se baseava em sinais que formavam o Bloco de Sinal de Sincronização (SSB), sendo o Sinal de Sincronização Primário (PSS) crucial para fornecer informações de deslocamento de tempo e frequência. Infelizmente, no enlace ascendente, o PSS não é especificado. O processo de sincronização é bastante diferente e utiliza o Canal de Acesso Aleatório Físico (PRACH). Este canal está além do escopo deste trabalho e, portanto, foi feita uma simplificação usando diretamente o Sinal de Referência de Sondagem (SRS).

O Sinal de Referência de Sondagem (SRS) para o Uplink é um sinal capaz de realizar tal sincronização, gerado com base em uma sequência pseudoaleatória de Zadoff-Chu [60]. Este tipo de sequência encontra ampla aplicação na sincronização de sinais, uma técnica também empregada pelo LTE para a sincronização do seu Sinal de Sincronização Primária (PSS) [83].

As sequências  $m$  e as sequências de Zadoff-Chu representam tipos distintos de sequências de sinal usadas em comunicação sem fio. A sequência  $m$  é uma sequência binária gerada por meio de um registrador de deslocamento com realimentação linear, oferecendo características pseudoaleatórias valiosas para fins de espectro espalhado e sincronização [48]. Por outro lado, as sequências de Zadoff-Chu, de natureza complexa, servem aos sistemas de comunicação fornecendo características robustas de autocorrelação, baixa interferência de correlação cruzada e propriedades confiáveis de estimativa de canal. Essas sequências encontram utilidade significativa em sistemas de Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDM), como o 5G NR [49], especificamente na geração de Sinais de Referência de Sondagem (SRS) e no atendimento aos requisitos de sincronização devido às suas propriedades vantajosas adequadas às necessidades de comunicação modernas.

De acordo com [47], o SRS é definido pela Equação 4.24.

$$r^{(p)}(n, l) = w_{DM}^{(p)}(l) e^{j2\pi \tilde{y} n} \quad (4.24)$$

$$l \in \{0, 1, \dots, NSRS_{\text{símbolo}} - 1\}$$

A expressão  $r(u, v) e^{j2\pi \tilde{y} n}$  (n), descrito na equação 4.25, caracteriza o sinal sendo  $(p)$  analisado. Para uma única porta de antena indicada por  $p = 1$ ,  $w_{DM}^{(p)}(l)$  é definido como 1. O parâmetro  $\tilde{y}$  corresponde a  $\log_2(KT C)$ , onde  $KT C$  representa uma combinação de transmissão  $\tilde{y} \in \{2, 4, 8\}$ . Em consonância com as simplificações de [47],  $KT C$  é padronizado para 2 para esta análise.

Além disso,  $MSRS$  denota a quantidade de subportadoras atribuídas ao SRS dentro de um Bloco de Recursos, definida consistentemente como 6 para fins de simplificação. Neste projeto, o SRS recebe apenas um símbolo de slot, resultando em  $NSRS_{\text{símbolo}} = 1$ .

Finalmente,  $\tilde{y}$  representa a mudança de frequência cíclica, com mais detalhes disponíveis em [67]; no entanto, para esta implementação específica,  $\tilde{y} = 0$ .

e indica que não foi utilizada nenhuma mudança de frequência.

$$r_{(u,v)}^{(\tilde{y}, \tilde{y})}(n) = e^{j\tilde{y}nru, \bar{v}(n)}, 0 \leq n \leq MZC \quad (4.25)$$

Na equação 4.25,  $MZC = mN$  é o número total de Blocos de Recursos usados para SRS [47],  $\tilde{y} = \log_2(KT C) = 1$  e  $N$ . Portanto,  $\frac{RB}{SC} = 12$ .  $MZC = 24$ . A equação 4.26 mostra o  $ru, \bar{v}(n)$  para  $MZC = 24$ .

$$\bar{ru}, \bar{v}(n) = e^{j\tilde{y}(n)\tilde{y}/4}, 0 \leq n \leq MZC - 1 \quad (4.26)$$

onde os valores de  $\tilde{y}(n)$  para  $MZC = 24$  são definidos em [83] e estão disponíveis no Apêndice C.

Para a alocação de SRS, uma fórmula extensa e complexa é detalhada em [47]. No entanto, Simplificando, o Bloco de Recursos número 12 (posicionado próximo ao ponto médio da Grade de Recursos) é Considerando  $KT C = 2$ , isso resulta em  $MZC = 24$ , distribuído por 4 blocos de recursos. Consequentemente, 6 símbolos SRS serão distribuídos por 4 Blocos de Recursos durante uma única operação. símbolo de slot. A Figura 43 ilustra a alocação de símbolos SRS. A alocação começa na subportadora  $N_{start}N$   $\frac{RB}{SC} = 12 \times 12 = 144$  e abrange 4 Blocos de Recursos, continuando até a subportadora 196.

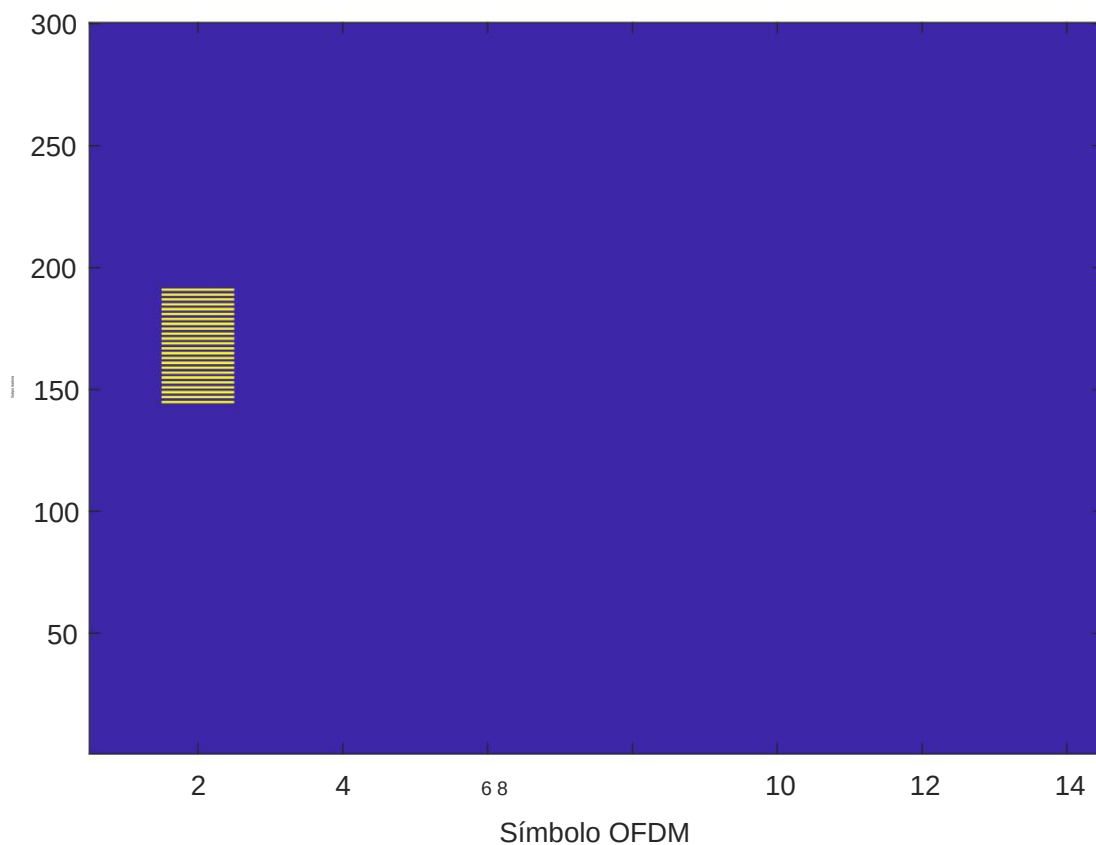


Figura 43 – A alocação de sinais de referência de sondagem começa no Bloco de Recursos 12 até Bloco de Recursos 16

A geração de símbolos SRS segue o mesmo padrão que os demais.

A função `nrSRS` produz os símbolos da sequência de Zadoff-Chu conforme descrito em [91], e a função `nrSRSIndices` [92] é usada para obter os índices correspondentes. Apenas os parâmetros `nrCarrierConfig` e a estrutura de dados `nrSRSConfig` são necessários como entrada.

A estrutura `nrSRSConfig` define o  $NSRS$  símbolo,  $KTC$ ,  $SCD$ ,  $MSRS$  e  $m$ , que são parâmetros definidos nas Equações 4.24 e 4.25 para gerar SRS e Índices SRS e mapeá-los para a matriz da Grade de Recursos.

#### 4.3.3.5 Canal de Controle de Uplink Físico - PUCCH

Semelhante ao downlink, o canal de controle de uplink físico (PUCCH) existe para o Uplink. No entanto, ao contrário do Downlink, o Uplink introduz o conceito de PUCCH. Formatos [47]. Essencialmente, a distinção entre os formatos PUCCH reside no número de Símbolos de slots e os bits que serão modulados.

| Símbolos de slot de formato PUCCH | Número de bits |
|-----------------------------------|----------------|
| 0                                 | 1-2            |
| 1                                 | 4 - 14         |
| 2                                 | 1-2            |
| 3                                 | 4-14           |
| 4                                 | 4-14           |

Tabela 6 – Diferentes formatos de PUCCH com detalhamento do símbolo de ranhura utilizado e a quantidade de bits inseridos no canal físico.

O formato PUCCH 2 foi escolhido para esta implementação, seguindo o detalhes na especificação [93] devido ao fato de que este formato PUCCH foi projetado para enviar informações de controle ACK/NACK. Esta implementação inclui a presença de Símbolos PDCCH-DMRS mapeados dentro do canal físico. Em todas as implementações, Os símbolos são modulados usando QPSK. Conforme a especificação descrita em [47] para PUCCH, 16 elementos de recurso são alocados para os símbolos PUCCH e 8 recursos. Elementos para decodificação PUCCH-DMRS.

A especificação [69] descreve que, ao contrário do DCI, o UCI pode ser mapeado por ambos PUCCH e PUSCH, dependendo do cenário. No entanto, neste projeto, o uso de UCI ficará restrito ao PUCCH, enquanto o PUSCH será inteiramente dedicado à transmissão do carga útil via UL-SCH.

Conforme [69], a UCI será utilizada exclusivamente para transmitir o AGRADECIMENTO. informações (ACK/NACK). O 5G NR incorpora um mecanismo chamado Automático Híbrido Repeat reQuest (HARQ), crucial para a correção de erros durante a transmissão. Combina Técnicas de retransmissão e codificação de erros para melhorar a confiabilidade da comunicação sem fio. O protocolo HARQ permite que um receptor solicite a retransmissão de pacotes de dados corrompidos ou perdidos.

O HARQ opera na camada MAC e, como já mencionado, não é o foco principal deste projeto. Neste caso, o Equipamento do Usuário (UE) verifica erros no DL-SCH e envia ACKs no Uplink através do PUCCH (Uplink Control Information). O UCI difere significativamente do PDCCH; apenas os bits ACK e NACK serão transmitidos na implementação deste projeto. Além disso, assume-se que o Uplink utilizará a mesma ordem de modulação e coderate que o MCS decodificado no PDCCH DCI. Esta abordagem alinha-se com outros sistemas de comunicação em sistemas IoT como LoRaWAN, por exemplo [94], que mantém o mesmo fator de espalhamento no Uplink ao receber um Downlink subsequente.

Portanto, no caso de um ACK enviado via UCI, a sequência de bits será [1, 0], enquanto um NACK corresponde à sequência [0, 1]. Além disso, como discutido anteriormente, 16 subportadoras são alocadas para PUCCH, modulado em QPSK, exigindo 32 bits no UCI. Como mencionado anteriormente para PDCCH e PBCH, os bits do canal de controle não passam pela codificação polar especificada no padrão 5G NR. Eles foram simplificados. Similarmente ao PDCCH, a sequência ACK/NACK de 2 bits é repetida 16 vezes para formar o UCI de 32 bits de alocação.

Semelhante ao PDCCH, o PUCCH também incorpora símbolos DMRS para estimação e equalização de canal, denominado PUCCH-DMRS. Os símbolos DMRS do PUCCH foram definidos pelas equações 4.17 e 4.18, e o *cinit* para o PUCCH é definido na equação 4.27. Observe que o *cinit* para o PUCCH é idêntico à fórmula do PDCCH. 4.22:

$$cinit = (217(N_{\text{slot}}^{\text{simbolos}} + l + 1)(2NID + 1) + 2NID) \bmod 2^{31} \quad (4.27)$$

onde  $l$  representa o número de símbolos de slot usados ( $l = 2$ ),  $N_{\text{slot}}^{\text{simbolos}}$  denota o número de símbolos dentro de um slot. Além disso,  $ns$  indica o número de slots em um quadro de rádio; para  $\mu = 0$ ,  $ns = 1$ , e  $NID$  representa o número da célula. A principal diferença em relação ao PDCCH é que o PUCCH utiliza dois símbolos de slot, diferentemente do PDCCH, que utiliza apenas um único símbolo de slot.

A alocação de PUCCH-DMRS para o formato PUCCH 2 é simples. Devido ao número limitado de símbolos DMRS, a alocação se simplifica para os Elementos de Recurso 1, 4, 7 e 10 a partir do Elemento de Recurso inicial dentro de cada Bloco de Recurso alocado, resultando em um total de 8 símbolos DMRS alocados. De forma semelhante ao SRS, os símbolos PUCCH foram deslocados para o meio da Grade de Recursos, todos começando no Bloco de Recurso 12. A Figura 44 ilustra a alocação dos PUCCH-DMRS na Grade de Recursos.

Na Figura 45, são apresentados os símbolos alocados para PDCCH-DMRS, juntamente com os símbolos PDCCH retidos e os símbolos SRS destinados ao processo de sincronização.

Mesmo sem o HARQ implementado, o UE envia um ACK/NACK para o gNodeB. O gNodeB tenta então reenviar o pacote até três vezes. Se retransmitir, o 'Novo'

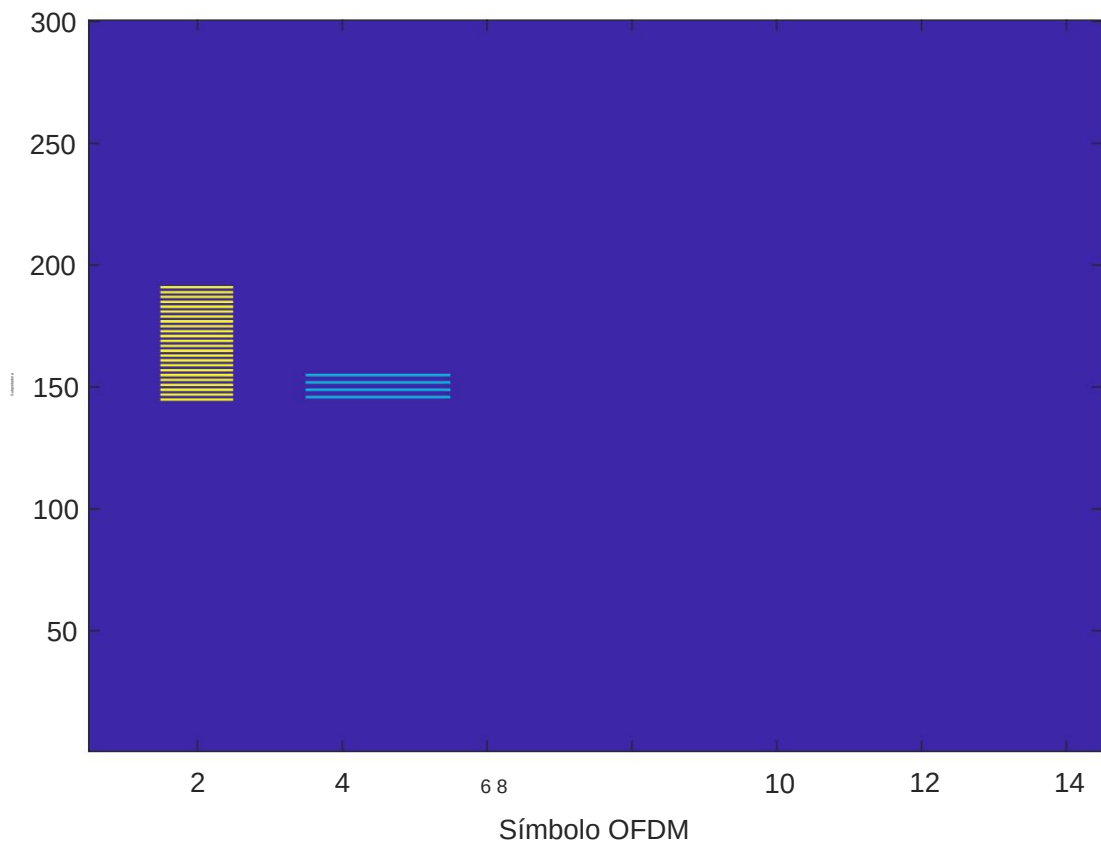


Figura 44 – Alocação de DMRS do PUCCH em uma grade de recursos com símbolos SRS

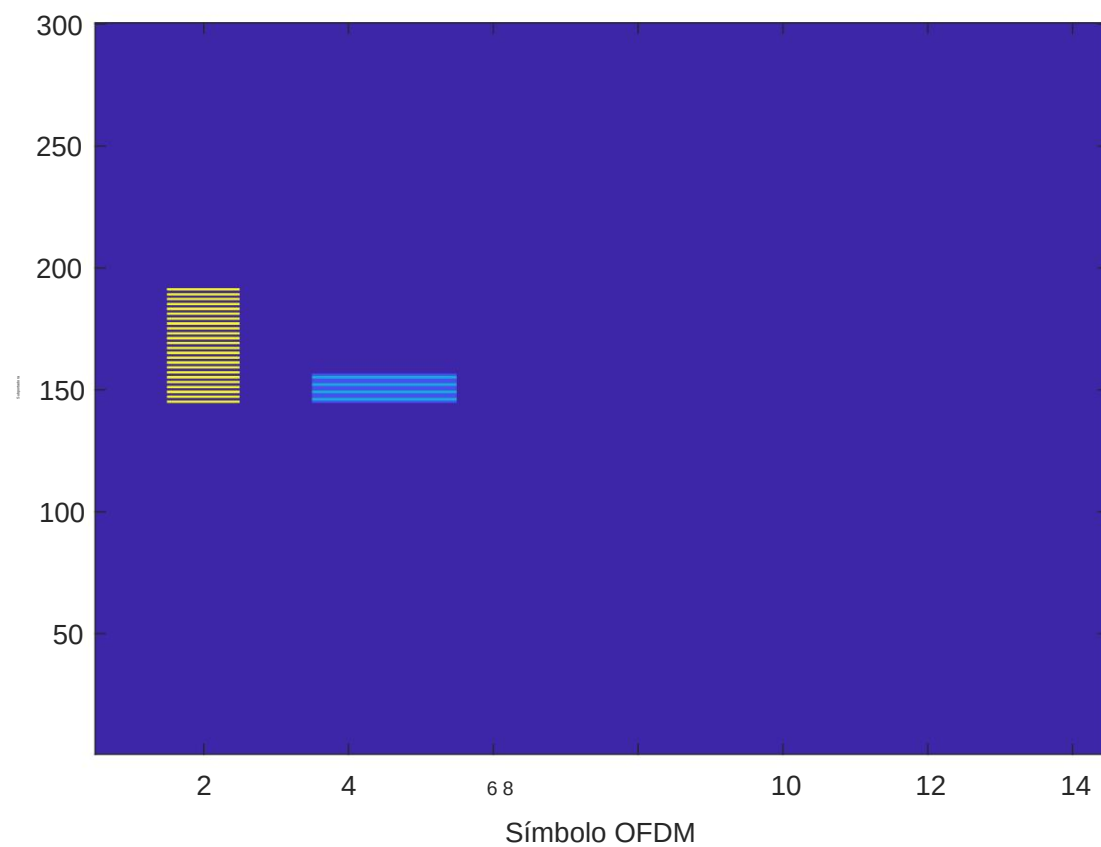


Figura 45 – Todos os símbolos PUCCH, compreendendo símbolos DMRS e PUCCH regulares, foram alocados dentro da Grade de Recursos, juntamente com os símbolos SRS.

O campo 'Data' no DCI (mostrado na Tabela 4) torna-se zero. Após três tentativas sem receber um ACK do UE, o gNodeB passa para o próximo quadro de rádio. O leitor pode observar que não existe nenhum campo ACK/NACK no DCI do gNodeB para informar o UE sobre a recepção bem-sucedida. De fato, no protótipo, o controle de fluxo foi implementado apenas para o downlink. Além disso, o PUCCH torna-se o canal mais importante no uplink. A implementação do PUCCH ocorreu de forma oportunista, visto que o UL-SCH já estava estabelecido; ele foi simplesmente mapeado para o PUCCH e usado para a transmissão da carga útil, sem controle de recepção.

Ao contrário do PDCCH-DMRS, os símbolos e índices para PUCCH-DMRS são obtidos por duas funções separadas: `nrPUCCHDMRS` [95] e `nrPUCCHDMRSIndices` [96]. Essas duas funções, por sua vez, utilizam as estruturas de dados `nrCarrierConfig` e `nrPUCCHConfig`, onde os seguintes parâmetros são definidos: *NID*, *ns*, *l*. Há também um parâmetro chamado alocação de símbolo, destinado a indicar quais colunas da Grade de Recursos serão usadas; neste caso, `SymbolAllocation` = [3,4]. Finalmente, as funções `nrPUCCH` [97] e `nrPUCCHIndices` [98] realizam a modulação dos bits [ACK;NACK], repetida até que formem um conjunto de 32 bits em modulação QPSK, para mapeamento na matriz da Grade de Recursos.

#### 4.3.3.6 Canal físico compartilhado de uplink - PUSCH

De acordo com a referência [47], o agendamento do Canal Compartilhado de Uplink Físico (PUSCH) é tipicamente baseado em formatos DCI. No entanto, a única implementação considerada até o momento foi o formato DCI 2. Portanto, para fins de simplificação, o PUSCH será agendado nos próximos nove subquadros subsequentes na Alocação de Quadros. Similarmente a outros canais, o PUSCH compreende símbolos de dados e símbolos DMRS (Sinal de Referência de Demodulação). Para o DMRS do PUSCH, eles são gerados analogamente ao DMRS do PDSCH. Nesse caso, os Elementos de Recurso do DMRS do PUSCH serão mapeados pelos símbolos usando a equação 4.17, com inicialização *cinit* conforme proposto na equação 4.23. Além disso, o DMRS do PUSCH será configurado da mesma forma que o DMRS do PDSCH, com tipo de mapeamento A, tipo de configuração 1, comprimento  $L = 1$  e um símbolo de slot adicional. A Figura 46 mostra a alocação de símbolos DMRS dentro da Grade de Recursos.

Semelhante ao PDSCH, o PUSCH utiliza o canal de transporte UL-SCH, que funciona exatamente como o DL-SCH. Aqui, os bits de carga útil do PUSCH passam por uma série de etapas: verificações iniciais de erros (anexação de CRC), segmentação em unidades menores (blocos de código), verificações adicionais de erros, um tipo específico de codificação (LDPC) e, em seguida, ajuste da taxa de dados (consulte 4.3.2.1). Além disso, o método de modulação e a taxa de dados utilizados estão alinhados com as instruções recebidas do gNodeB por meio das Informações de Controle de Downlink (DCI) no PDCCH, conforme discutido na seção 4.3.3.5. Nos 9 subquadros restantes, uma carga útil foi aplicada aos Elementos de Recurso disponíveis, excluindo o DMRS. A Figura 47 ilustra a alocação completa da Grade de Recursos de Uplink após a alocação dos símbolos PUSCH.

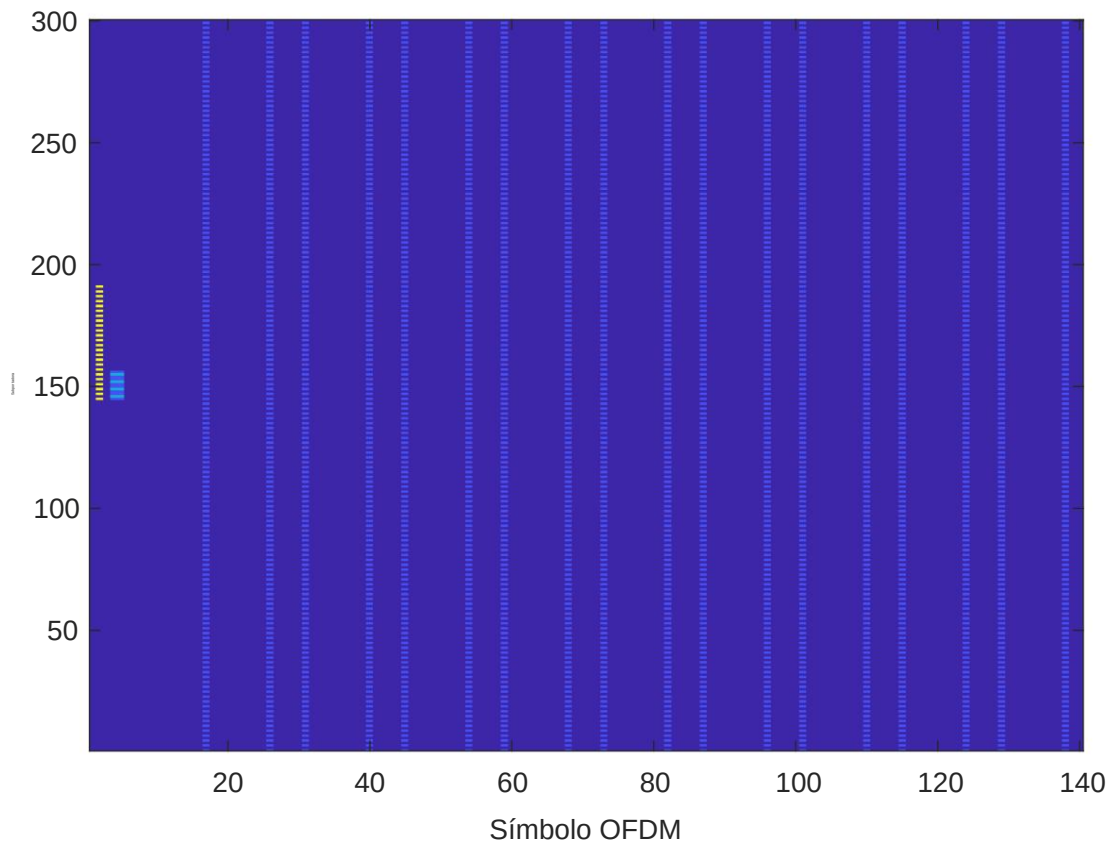


Figura 46 – Alocação de elementos PUSCH-DMRS com mapeamento do tipo A, configuração tipo 1, e comprimento  $L = 1$  e um DMRS adicional.

Na seção 4.3.3.5, destaca-se que o canal principal para o envio de bits ACK/NACK no Uplink é o PUCCH. A inclusão do PUCCH se deve à sua similaridade com o PDSCH. Durante os experimentos, quando o UE envia ACK/NACK para o gNodeB no Uplink, dados aleatórios são inseridos nas nove partes do PUCCH atribuídas. Isso serve para demonstrar o potencial do Uplink. O foco principal deste projeto é a utilização do canal VLC e o estudo aprofundado do Uplink. A exploração de métodos para controle do fluxo de dados e retificação de erros utilizando RF será considerada em pesquisas futuras.

A alocação de símbolos para PUSCH é inteiramente análoga à do PDSCH. Nesse caso, para o enlace ascendente, são utilizadas as funções `nrPUSCHDMRS` [99] e `nrPUSCHDMRSIndices` [100]. A parametrização das estruturas `nrCarrierConfig` e `nrPUSCHDMRS` também é análoga à do enlace descendente. Além disso, as funções que modulam digitalmente os símbolos do enlace ascendente também seguem o mesmo conceito do enlace descendente. Para o enlace ascendente, são utilizadas as funções `nrPUSCH` [101] e `nrPUSCHIndices` [102], com parametrização idêntica à do PDSCH.

#### 4.3.3.7 Cálculo da taxa de dados

Conforme proposto em [103], a taxa de dados teórica máxima em 5G NR é exibida em equação 4.3.3.7.

$$DRM_{bps} = 10^6 \sum_{j=1}^J \left( v_{camadas}^{(j)} Q_m^{(j)} f^{(j)} R \right) \frac{N_{PRB}^{(j), \mu}}{T_{\mu}} (1 - OH^{(j)}) \quad (4.28)$$

No experimento, onde  $J$  representa o número máximo de portadoras agregadas, considera-se apenas  $J = 1$ .  $v_{layers}$  denota o número de camadas, indicando essencialmente quantas Grades de Recursos podem ser transmitidas simultaneamente neste experimento ( $v_{layers} = 1$ ).  $f$  indica um fator de escala das camadas superiores para adaptar o TDD UL-DL, não utilizado neste caso porque o UL apenas atende chamadas DL. O termo  $Q_m$  expressa o nível de modulação digital empregada, tal que  $Q_m = \log_2(M)$ .  $R$  é o parâmetro de taxa de codificação.  $N_{PRB}$  indica o número de Blocos de Recursos e, para a numerologia definida,  $\mu = 0$ , implicando SCS = 15 kHz e largura de banda  $B_w = 5$  MHz, portanto  $N_{PRB} = 25$  Blocos de Recursos.  $T_{\mu}$  representa para o tempo médio de símbolo para uma determinada numerologia, onde  $T_{\mu} = \frac{10^3}{14,2 \mu}$ . Por último, o termo  $OH$  representa a sobrecarga da sinalização utilizada, considerando o uso de PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), onde 2 símbolos de slot alocam metade de suas subportadoras para sinais PDSCH-DMRS. Portanto, a equação  $OH = \frac{2 \times 150}{14 \times 300} \approx 0,08$ . Com essas considerações, o simplificada para a equação 4.29.

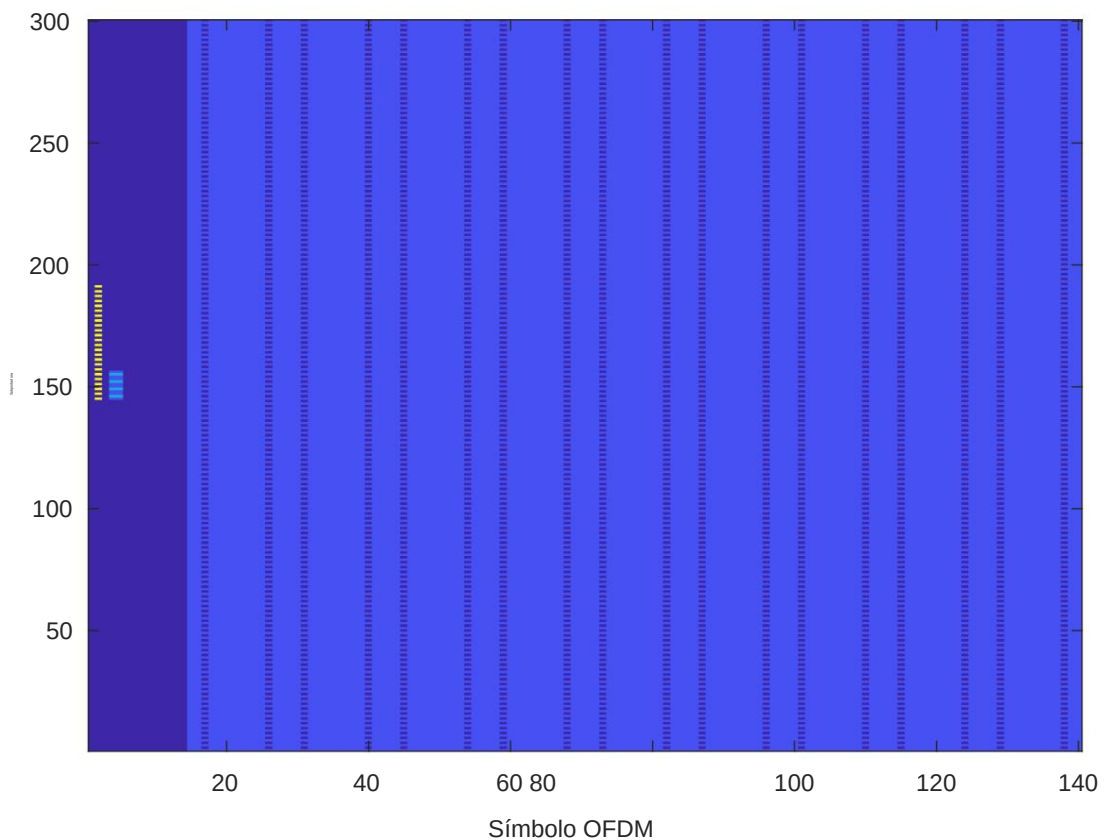


Figura 47 – A grade de recursos de uplink (SRS + PUCCH + PUSCH)

$$\begin{aligned}
 \text{DRM}bps &= 10^6 \sum_{j=1}^1 (1)Q(j) (1)R \frac{25 \times 12}{T_{\mu}} (1 - 0,08) \\
 \text{DRM}bps &= 10^6 (\log_2(M) \times R \times \frac{300}{7,14 \times 10^5} \times 0,92) \\
 \text{DRM}bps &= 10^6 (\log_2(M) \times R \times \frac{300}{10^5} \times 0,92) \times 7,14 \times \\
 \text{DRM}bps &= 3,86 \times R \times \log_2(M)
 \end{aligned} \tag{4.29}$$

É crucial enfatizar que, ao considerar parâmetros como taxa de codificação e taxa de sobrecarga, a Equação 4.29 representa, na verdade, a taxa de transmissão de informações. Isso difere da taxa total de dados transmitidos, que envolveria a transmissão de bits de paridade LDPC e subportadoras DMRS. Consequentemente, obtém-se uma avaliação mais abrangente da taxa de transmissão geral, capturando as complexidades do processo de transmissão de dados com maior detalhe.

## 5. Configuração Experimental

Os principais componentes, configurações e funções dos elementos envolvidos na montagem experimental são descritos neste capítulo. O capítulo está subdividido pelos meios de comunicação (VLC e RF), bem como pela combinação de ambos no protótipo full-duplex. As limitações da montagem são apresentadas para orientar o desenvolvimento de melhorias futuras.

### 5.1 Configuração da comunicação por luz visível

A Figura 48 fornece uma visão geral de alto nível dos principais componentes usados no sistema VLC. Primeiramente, deve-se notar que o módulo ADALM 2000, usado tanto no gNodeB quanto no equipamento do usuário, é responsável por gerar os sinais OFDM 5G NR. Esses sinais 5G NR requerem amplificação e um nível DC para atingir uma transmissão unidirecional corrente, evitando o recorte pelo LED. O LED atua como um transmissor, enquanto um conjunto de lentes colima os feixes de luz para concentrar a potência luminosa máxima na área do fotodetector. O fotodetector, por sua vez, converte o sinal de luz em um sinal elétrico. No entanto, o sinal elétrico, neste caso, tem uma amplitude muito baixa, exigindo, portanto, um amplificador de transimpedância (TIA) para, entre outras coisas, adaptar os sinais recebidos à faixa de detecção de amplitude do ADALM 2000 do UE. As subseções subsequentes fornecem detalhes de cada módulo ilustrado na Figura 48.

#### 5.1.1 ADALM 2000 - M2K

A placa ADALM 2000 da ANALOG Devices foi escolhida devido à sua disponibilidade e por atender às necessidades do projeto para streaming de sinais 5G NR usando o canal VLC. O módulo de aprendizado ativo ADALM2000 (M2K) se destaca como um módulo de aquisição de dados acessível e alimentado por USB. Equipado com conversores analógico-digitais (ADCs) de 12 bits operando a 100 MSps e conversores digital-analógicos (DACs) operando a 150 MSps, este módulo se sobressai na coleta e produção de sinais analógicos. Além disso, o ADALM 2000 hospeda um sistema operacional Linux.

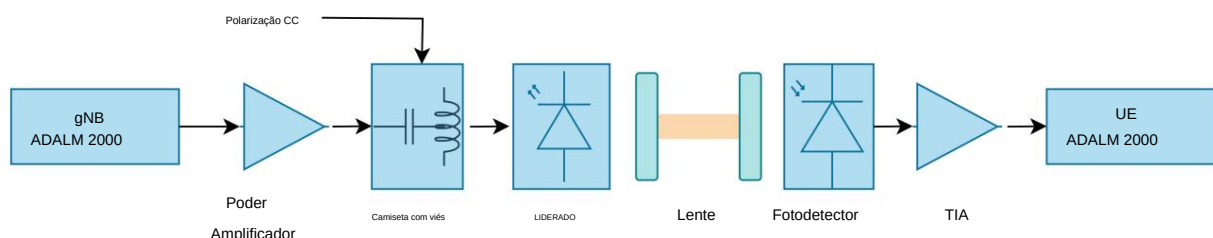


Figura 48 – Diagrama de blocos de alto nível de uma configuração de comunicação por luz visível



Figura 49 – a) Visão geral da placa de avaliação ADALM 2000. b) Visão geral do adaptador BNC da Digilent. c) Conexão entre o ADALM 2000 e a placa adaptadora BNC.

e memória DDR interna, conforme detalhado em [104]. O ADALM 2000 pode ser conectado ao software MATLAB através da porta USB e de uma biblioteca da Analog Devices chamada Industrial Input/Output (IIO), facilitando o fluxo de dados entre o computador e o ADALM2000, conforme descrito em [105]. A Figura 49.a) mostra o kit da placa de avaliação do ADALM2000. Vale ressaltar na Figura 49.a) que não há conectores específicos (SMA, BNC, TNC, entre outros) comumente usados em canais de comunicação. Consequentemente, foi necessário introduzir um adaptador, conforme ilustrado na Figura 49.b).

A Figura 49.b) ilustra a utilização do Adaptador BNC fabricado pela Digilent [106]. Esta placa adaptadora BNC acomoda quatro conectores BNC, mais especificamente dois para entrada e dois para saída, todos configurados com uma impedância casada de 50  $\Omega$ . Como mencionado em [107], embora a placa BNC tenha sido inicialmente destinada a pontas de prova de osciloscópio, este projeto utilizou exclusivamente os cabos BNC de 50  $\Omega$ . O adaptador BNC também oferece a flexibilidade de operar com acoplamento CA ou CC, controlado por um jumper azul. Ao longo deste projeto, foi assegurado o uso consistente de acoplamento CA. A Figura 49.c) mostra a configuração de conexão entre o ADALM 2000 e a placa BNC da Digilent. Conforme descrito na documentação da ANALOG Devices fornecida em [104], o ADALM2000 oferece as seguintes configurações fundamentais:

- Osciloscópio de dois canais com entradas diferenciais;
- Gerador de funções arbitrárias de dois canais;

- Analisador lógico digital de 16 canais com suporte para CMOS de 3,3 V e tolerância de 1,8 V ou 5 V, Operando a 100 MS/s;
- Gerador de padrões de 16 canais utilizando CMOS de 3,3 V a 100 MS/s;
- E/S digital virtual de 16 canais;
- Dois sinais de disparo digital de entrada/saída, projetados para interligar vários instrumentos, operando em CMOS de 3,3 V;
- Voltímetro de dois canais para medições de CA, CC e  $\pm 25$  V;
- Analisador de redes que permite gerar diagramas de transferência de Bode, Nyquist e Nichols de um circuito. com uma gama de 1 Hz a 10 MHz;
- Analisador de espectro que facilita medições de espectro de potência e espectrais, incluindo- parâmetros de aprovação como nível de ruído, SFDR, SNR e THD;
- Analisadores de barramento digital para interfaces SPI, I2C, UART e paralelas;
- Duas fontes de alimentação programáveis, com faixas de 0 V a +5 V e de 0 V a -5 V.

A Figura 50 mostra a arquitetura interna do dispositivo [108]. É evidente que o hardware está equipado com um chipset Xilinx Zynq XC7Z010, composto por um núcleo FPGA e um núcleo adicional, este último sendo um processador ARM A9 [109]. O processador ARM desempenha um papel fundamental na camada de processamento que incorpora o sistema operacional Linux embarcado. Além disso, há a presença de 512 MB de memória DDR dedicada ao sistema de arquivos.

propósito.

Além disso, na Figura 50, a presença do chip AD9963 é notável. Este chip possui um gerador de clock dedicado facilitado pelo ADF4360-9 [108]. Conforme descrito em [110], o AD9963 especifica uma taxa de amostragem de saída de 150 MSps para o DAC. No entanto, esse valor sofre uma divisão por 2 em um processo de interpolação, resultando em uma taxa de amostragem máxima real de 75 MSps. Em contraste, o ADC do AD9963 opera a 100 MSps.

Adicionalmente, a entidade AXI\_AD9963 é representada na Figura 50, descrita em Linguagem de Descrição de Hardware (HDL), definindo a interface com o chip AD9963. Esta interface pode lidar com uma Sequência Binária Pseudoaleatória (PRBS), padrões predefinidos ou o buffer lógico dentro da memória acessada via Acesso Direto à Memória (DMA). Um dos principais focos deste trabalho reside no estabelecimento da comunicação entre um computador equipado com MATLAB, conectado via USB, e o ADALM 2000. O objetivo é escrever dados em um buffer e, posteriormente, encaminhar este buffer para a interface AXI\_AD9963 para transmissão à porta analógica utilizando DMA. Este processo também se aplica à aquisição de dados pelo AD9963, que são então enviados de volta ao computador via USB.

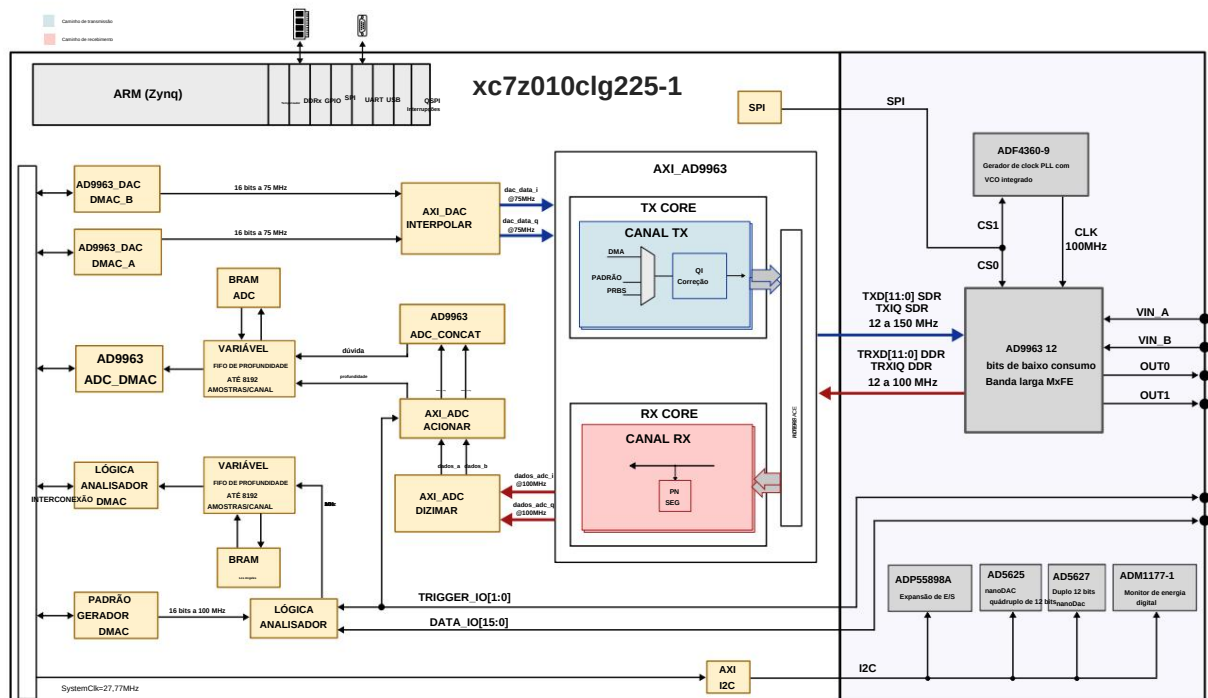


Figura 50 – Visão geral de baixo nível do ADALM 2000

Para o controle de transferência de dados, utiliza-se a plataforma Linux desenvolvida pela Analog Devices, conhecida como libiio. A libiio preenche essa lacuna oferecendo abstração abrangente do dispositivo e gerenciando vários componentes internos do IIO. É uma ferramenta multiplataforma que também oferece diferentes vinculações de linguagem, permitindo o controle de dispositivos IIO a partir do MATLAB [111]. A biblioteca abstrai os detalhes complexos de hardware de baixo nível e oferece uma interface de programação simples, porém abrangente, adequada para projetos avançados. O Linux Libiio compreende uma API de alto nível e múltiplos backends, conforme descrito na Figura 51 [112]. Esses backends incluem o backend local, que interage com o kernel do Linux por meio do sistema de arquivos virtual sysfs, e o backend de rede, que se conecta ao servidor iiod por meio de um link de rede.

O servidor IIO Daemon (IIO Daemon) serve como um exemplo de aplicação que utiliza a libiio. Ele estabelece um contexto libiio utilizando o backend local, compartilhando-o pela rede para qualquer aplicação cliente que utilize o backend "network" do libiio conectado ao servidor. Tanto o Libiio quanto o IIO Daemon podem ser utilizados com uma imagem pré-compilada, oferecendo múltiplas vias para transmissão de dados. Nesse contexto, o principal aplicativo cliente foi o MATLAB, comunicando-se com o servidor IIO Daemon por meio do LibIIO Windows. O MATLAB foi escolhido devido à sua ampla gama de funções 5G NR desenvolvidas no 5G NR Toolbox.

A Figura 52.a) ilustra a montagem do sistema para caracterização da combinação ADALM 2000 + Adaptador BNC. Nesta configuração, a saída analógica foi reconectada à entrada analógica utilizando um cabo coaxial de 50  $\Omega$  de impedância. A Figura 52.b) exibe a resposta em frequência obtida. É notável que a resposta permanece bastante estável até 10 MHz, com uma leve característica de filtro passa-baixa após 6 MHz, resultando em pequenas atenuações em frequências mais altas.

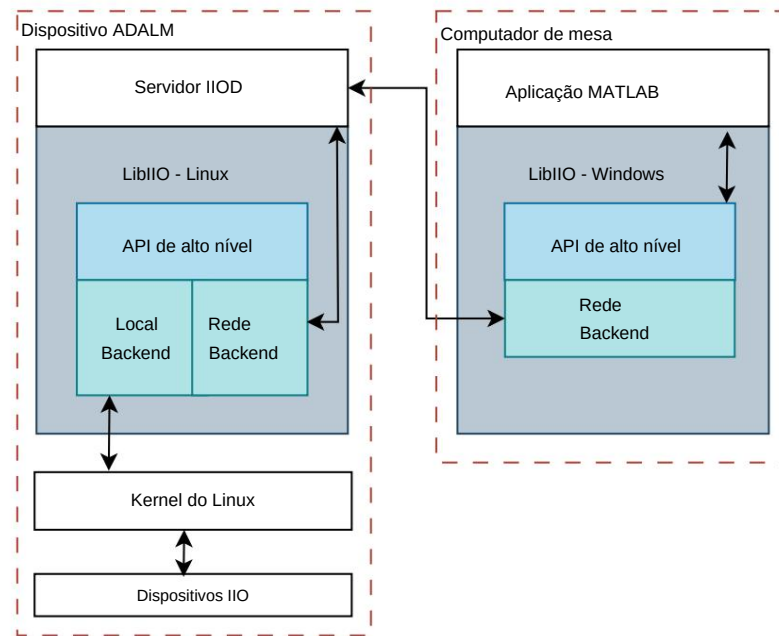


Figura 51 – Diagrama de conexão da interface do computador com o dispositivo ADALM usando libiio

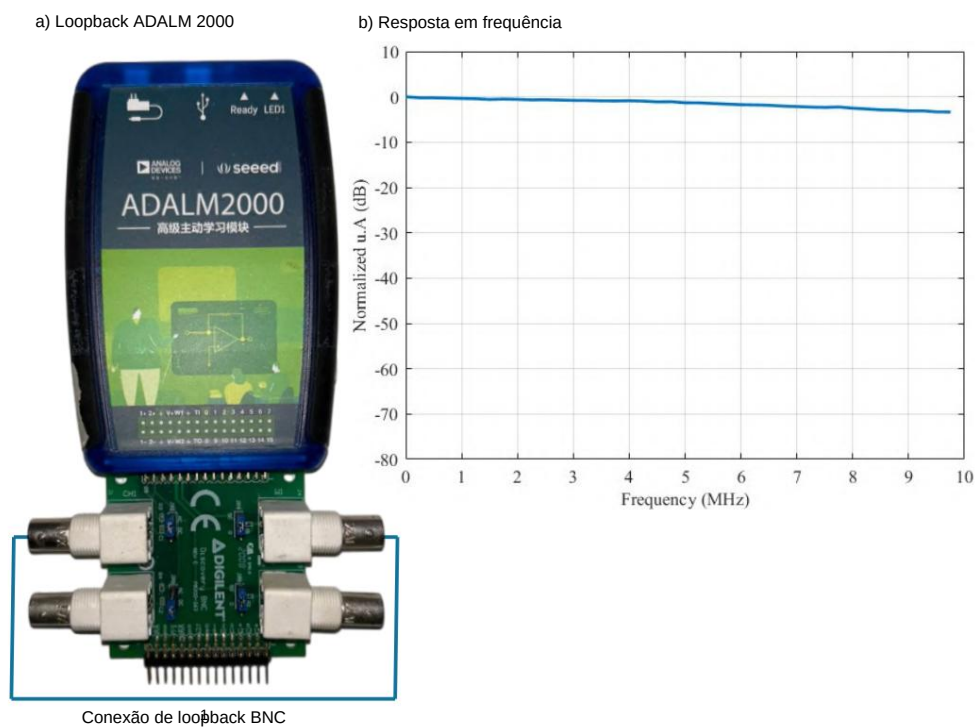


Figura 52 – a) Configuração do Loopback de Caracterização. b) Resposta de frequência medida.

frequências no sinal. A resposta em frequência foi obtida gerando vários tons espaçados em 50 kHz em frequência. Esses tons são gerados no domínio do tempo e, durante a recepção, a energia do impulso gerado em cada frequência é medida calculando-se a FFT do tom recebido. Esse processo é realizado em toda a faixa de varredura e o resultado é mostrado na Figura 52.b).



Figura 53 – Amplificador de potência Juntek DPA-2698 empregado no transmissor VLC

### 5.1.2 Amplificador de potência

O amplificador de potência Juntek Modelo DPA-2698 foi utilizado para amplificar os sinais elétricos OFDM, com detalhes ilustrados na Figura 53. Este amplificador em particular apresenta uma saída máxima de 25 Vpp e uma corrente de saída de 0,5 A, juntamente com um ganho de 6 dB projetado especificamente para a transmissão das formas de onda OFDM 5G NR. Conforme mencionado em [113], ele é reconhecido como um amplificador de baixa distorção adequado para aplicações industriais e médicas, bem como para testes em linhas de produção. Para lidar com sua alta potência de saída, o DPA-2698 é encapsulado em alumínio e equipado com um ventilador para dissipar energia e regular a temperatura interna. A Figura 54.a) mostra a configuração de caracterização envolvendo o ADALM 2000 + Adaptador BNC + Amplificador Juntek, e a Figura 54.b) apresenta a resposta em frequência obtida com essa configuração. Notavelmente, a largura de banda do amplificador Juntek abrange 10 MHz, causando, portanto, atenuação mínima na faixa de resposta em frequência entre 0 e 10 MHz.

### 5.1.3 Bias Tee

A geração de sinais OFDM foi descrita no Capítulo 3, considerando também que esses sinais possuem coeficientes complexos, os quais foram tratados pelo conversor digital ascendente. No entanto, vale ressaltar que as amplitudes dos sinais OFDM atingem níveis positivos e negativos. Enquanto um sinal com amplitudes positivas gera uma corrente que flui através do LED, resultando em potência luminosa, as amplitudes negativas seriam limitadas pela junção PN do LED. Para solucionar esse problema, a Seção 2.1 introduziu a polarização do LED inserindo um nível CC, garantindo que todos os sinais produzam correntes unidirecionais.

Para modular diretamente a potência emitida pelo LED, o sinal do ADALM 2000 precisa ser combinado com a corrente contínua que alimenta o LED. Para isso, foi utilizado o Bias Tee da Picosecond Pulse Labs (Modelo 5575A) mostrado na Figura 55 . As características notáveis incluem uma largura de banda que se estende de 10 kHz a 12 GHz, um tempo de subida baixo (30 ps), uma resistência de 0,6  $\Omega$  e limitação da resposta de baixa frequência para correntes acima de 20 mA [114].

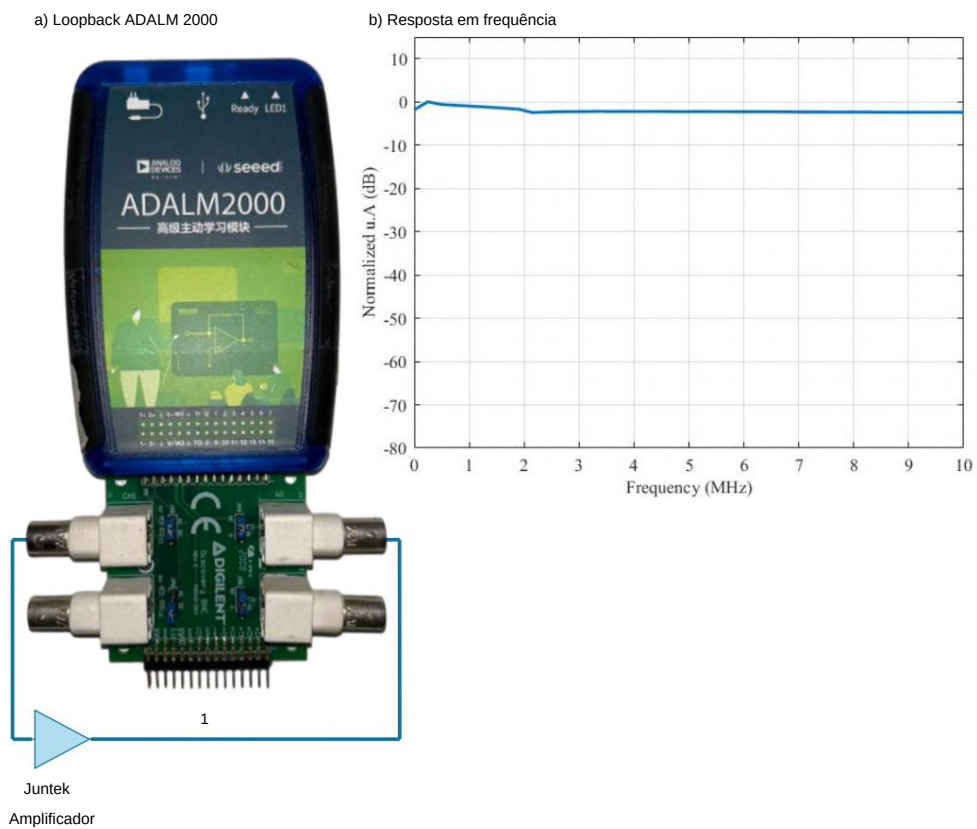


Figura 54 – a) Configuração utilizada na caracterização do Loopback + Amplificador Juntek. b) Resposta de frequência medida.



Figura 55 – Picosecond Pulse Labs Modelo 5575A para polarização CC na configuração VLC. A combinação LC impõe uma característica de filtro passa-alta ao sinal que entra na porta AC In.

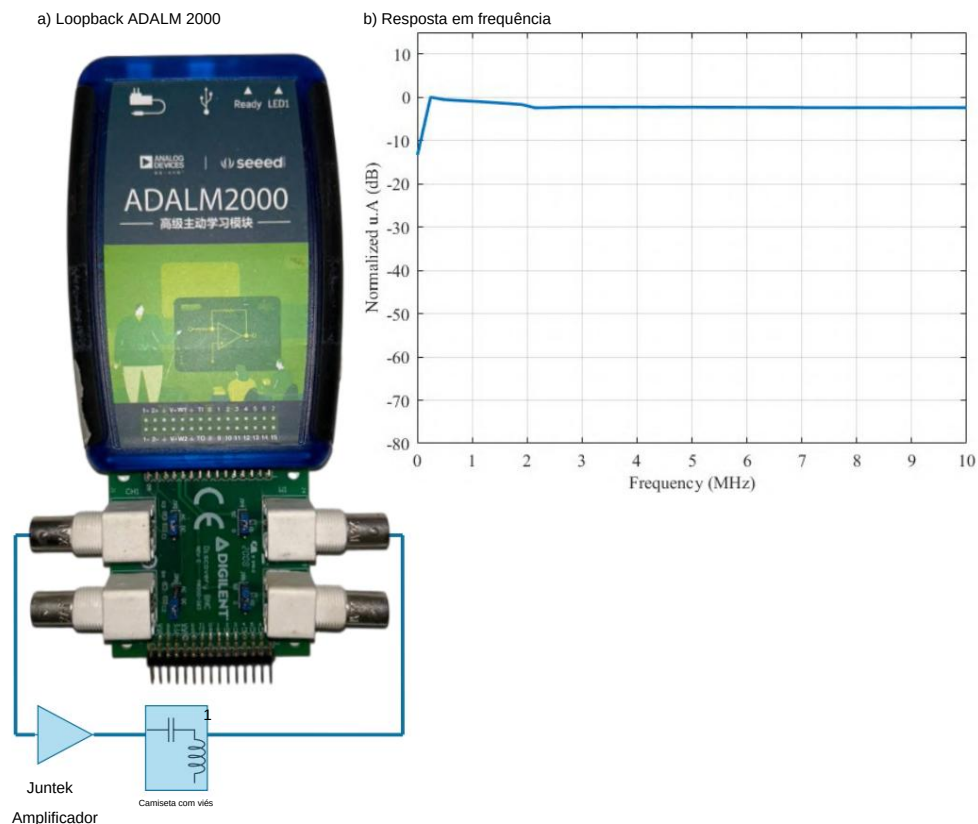


Figura 56 – a) Caracterização da configuração Loopback + Amplificador Juntek + Bias Tee. b) Na resposta de frequência, a frequência de -3dB é evidente em torno de 200 kHz, estabilizando-se em um estado estacionário em torno de 300 kHz.

Devido às características de um circuito LC, conforme ilustrado na Figura 55, o Bias Tee impõe uma característica de filtro passa-alta ao sinal que entra na porta AC In. Como pode ser observado no gráfico de Resposta em Frequência da Figura 56, essa característica de filtro passa-alta é claramente visível. É notável que a resposta atinge uma frequência de -3dB em aproximadamente 200 kHz e se estabiliza em torno de 300 kHz. Além da necessidade de sinais reais, essa característica reforça a importância do conversor digital ascendente, pois permite contornar o problema de atenuação próximo a 0 Hz.

#### Transmissor LED 5.1.4

Neste transmissor, utiliza-se o LED branco LXML-PWC2 da LumiLED. Para alimentar o LED, foi instalado um conector BNC fêmea de 50 Ω. O conjunto LED/dissipador de calor foi adaptado para encaixar em um suporte de lente da PHYWE, garantindo a estabilidade do transmissor VLC. A Figura 57 ilustra a montagem do LED no suporte, a inserção do dissipador de calor e a conexão BNC para aquisição do sinal.

Como mostrado na Figura 58 de [115], o espectro óptico exibe dois picos de intensidade radiante. O primeiro pico ocorre na faixa da luz azul, entre 450 e 470 nm, e o segundo pico (com intensidade menor em comparação ao primeiro) ocorre na faixa amarela.



Figura 57 – Montagem do LED LXML-PWC2 em um suporte PHYWE com o Integração de um dissipador de calor e uma conexão para um cabo BNC.

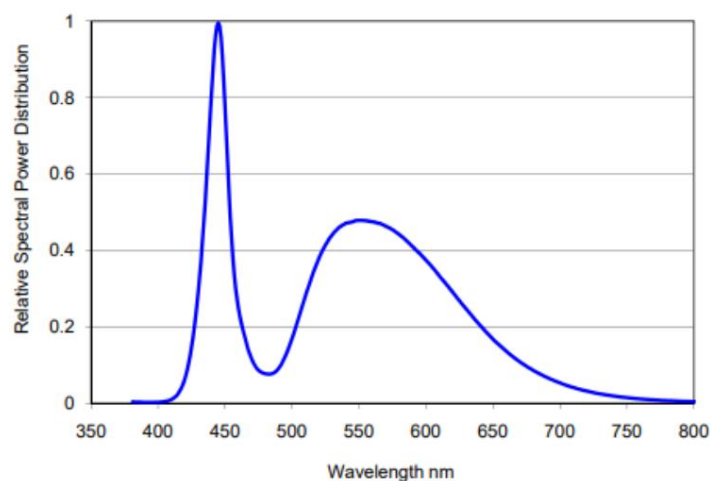


Figura 58 – Espectro óptico do LED obtido da folha de dados do fabricante.

A faixa de luz situa-se entre 565 e 580 nm. De acordo com o fabricante, essa combinação de picos de comprimento de onda produz a cor branca fria.

Conforme discutido na Seção 2.1, o LED exibe comportamento não linear e características de saturação. A Figura 59 a) ilustra o experimento realizado para avaliar a linearidade do LED LXML-PWC2. Um luxímetro foi utilizado para medir o fluxo luminoso enquanto a fonte de tensão aumentava a corrente direta que fluía através do LED. Na Figura 59 b), é evidente que, à medida que a corrente ultrapassa 1200 mA, a saturação da iluminância torna-se perceptível. Além disso, observa-se que, quando a corrente ultrapassa 1200 mA, um aumento substancial na corrente de polarização é necessário para produzir um incremento

### 5.1.5 A Lente Colimadora Óptica

O canal de comunicação utilizado é o espaço livre. O enlace óptico está configurado em linha de visada (LOS). Por se tratar de um canal LOS, a potência recebida no fotodetector do sistema de fotodetecção permanece aproximadamente constante e os sinais chegam ao receptor.

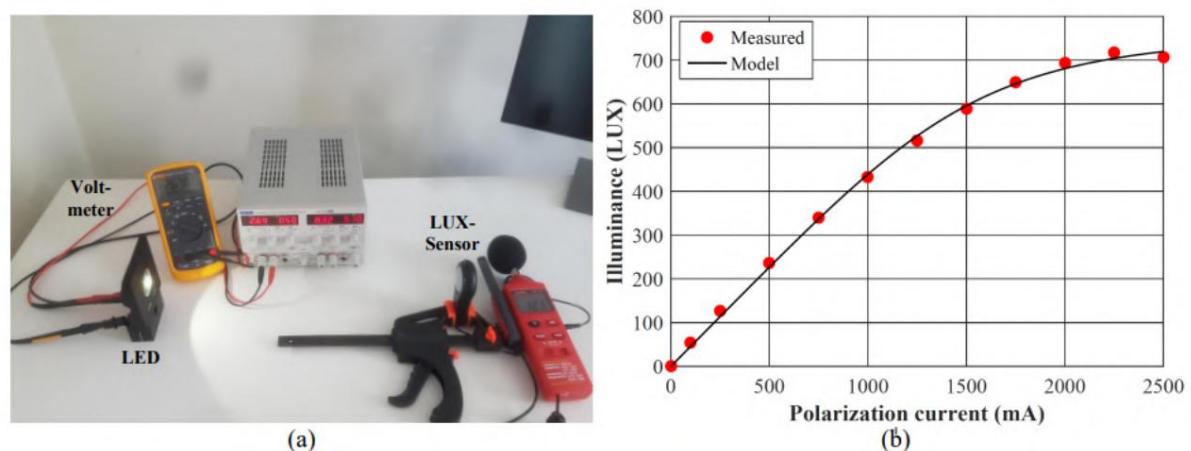


Figura 59 – a) Configuração para coleta da curva de saturação do LED. b) A curva de iluminância versus corrente de polarização (mA) demonstra que o LED LXML-PWC2 apresenta saturação de iluminância após atingir 1200 mA.



Figura 60 – Lentes utilizadas na colimação óptica: uma lente com  $f=+100\text{mm}$  foi utilizada para a Transmissor e uma lente com abertura  $f=+50\text{mm}$  para o receptor.

quase simultaneamente, o que significa que os componentes de múltiplos caminhos são praticamente insignificantes.

Para a colimação da luz visível no canal de transmissão, são utilizadas duas lentes biconvexas de vidro do fabricante PHYWE. Essas lentes apresentam comportamento convergente, onde um raio incidente paralelo ao eixo da lente refrata passando pelo foco, e um raio que passa pelo foco refrata paralelamente ao eixo. A lente transmissora VLC tem uma distância focal de +100 mm, enquanto a lente receptora tem uma distância focal de +50 mm. A Figura 60 ilustra as duas lentes biconvexas utilizadas na colimação do feixe. Dois suportes de lentes do mesmo fabricante são utilizados para o posicionamento das lentes.

#### 5.1.6 Receptor Óptico Fabricado Sob Medida

O fotodiodo PIN serve como um componente fundamental dentro do sistema de fotodetecção, responsável por converter sinais ópticos em elétricos. Ilustrado na Figura 61, o sistema de fotodetecção, desenvolvido em colaboração por pesquisadores do LabTel e do 2SOLVE [116], foi projetado para detectar e processar sinais ópticos do canal VLC.

O estágio inicial do sistema de fotodetecção utiliza o OSRAM PIN SFH2400-

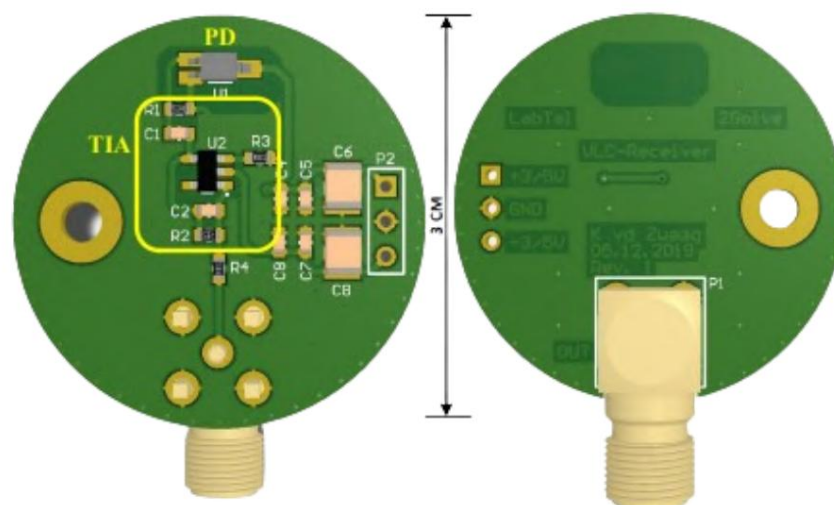


Figura 61 – Receptor Óptico projetado sob medida, baseado no OSRAM PIN SFH2400-Z, Desenvolvido pela LabTel em parceria com a 2Solve.

fotodiodo Z. Posteriormente, um amplificador de transimpedância (TIA) é utilizado no segundo estágio para converter a fotocorrente gerada em um sinal de tensão, amplificando-o em seguida. A configuração TIA, utilizando o amplificador operacional LMH6629, apresenta uma largura de banda de 100 MHz e um ganho de 1,8 k $\Omega$ . Mais detalhes sobre o esquema do fotodetector personalizado estão disponíveis no Apêndice D.

A Figura 63 ilustra a resposta em frequência do sistema VLC completo, incluindo o amplificador, o circuito de polarização (bias tee), o LED, as lentes e o fotodetector personalizado. Para um sinal OFDM 5G NR centrado em 5 MHz, com largura de banda que começa em 2,75 MHz (atenuação de -11,5 dB) e termina em 7,25 MHz (atenuação de -25 dB), observa-se uma atenuação substancial.

Por exemplo, um sinal de amplitude de 1V seria reduzido para aproximadamente 70mV a 2,75MHz. No entanto, de acordo com a documentação do ADALM 2000, sua resolução é de 5/2 bandas, o ADC

<sup>12</sup> = 1,3 mV por divisão. Nesse cenário, na faixa de 70 mV no início do utilizaria apenas 6 bits para medir valores analógicos, resultando na quantificação de até 83mV (2<sup>6</sup> × 1,3mV = 64 × 1,3mV = 83mV).

Para solucionar esse problema com a leitura limitada do sinal do fotodetector, foi introduzido um estágio de amplificação adicional utilizando o amplificador de transimpedância TQP3M9037- LNA, que oferece um ganho de 20 dB, largura de banda operacional de 0,1 MHz a 6 GHz e ruído ultrabaixo, conforme especificado em [117]. O ganho de 20 dB representa dez vezes o valor de entrada, permitindo a utilização da faixa de 0,7 V e possibilitando o uso de 10 bits de resolução. Essa modificação resultou em melhorias significativas nos resultados experimentais. A Figura 62 fornece uma visão geral do amplificador TQP3M9037-LNA integrado ao estágio de amplificação extra.

Finalmente, a Figura 63 a) apresenta um esquema utilizado para obter a resposta em frequência e



Figura 62 – O TQP3M9037-LNA foi empregado na amplificação suplementar. estágio para o fotodetector.

A Figura 63 b) mostra o gráfico de resposta em frequência de toda a configuração VLC. Deve-se notar que há uma atenuação significativa logo após a frequência de 1 MHz, chegando a -30 dB em 10 MHz. Observam-se atenuações severas, justificando a inserção de um estágio de amplificação adicional. No entanto, mesmo que níveis de sinal mais altos sejam alcançados em frequências mais altas com a amplificação adicional, lidar com essa atenuação significativa durante a recepção é necessário. A estimativa do canal por meio de sinais piloto enviados nos símbolos DMRS será usada para estimar o canal, e o equalizador compensará toda a atenuação mostrada na Figura 63 b), garantindo a recepção correta do downlink.

#### 5.1.7 Blocos de transmissão detalhados do downlink

Nesta seção, é apresentada uma discussão detalhada sobre a transmissão do sinal 5G. Modelo de comunicação e recepção através do canal de comunicação por luz visível.

A forma de onda produzida por um sinal OFDM em banda base, conforme indicado na Equação (3.7), compreende coeficientes reais e complexos. Alguns dispositivos SDR utilizam dois caminhos internos para modular esses coeficientes em duas portadoras sinusoidais, uma cosseno e outra seno, respectivamente. Posteriormente, a soma desses dois sinais ortogonais é enviada ao elemento transmissor [118]. No entanto, vale ressaltar que, nesse cenário, dois conversores digital-analógico (DACs) são necessários para a conversão da banda base para a banda passante. Outra abordagem, empregando apenas um DAC, é ilustrada na Figura 64.a) em uma estrutura chamada conversor digital ascendente (DUC). Entretanto, a frequência da portadora digital ( $f_d$ ) é significativamente menor que a de uma portadora analógica, uma vez que o DAC deve ter uma taxa de amostragem suficiente para gerar o sinal analógico na banda passante. Aumentar a frequência de  $f_d$  requer um DAC excepcionalmente rápido, consequentemente elevando os custos do projeto. Os componentes  $mr1(m)$  e  $mr2(m)$  representam componentes de taxa de amostragem digitalmente correspondentes às fases em fase e em quadratura da portadora digital, respectivamente. O filtro digital passa-baixa garante que o sinal seja confinado dentro dos limites da banda de frequência e não produza cóp

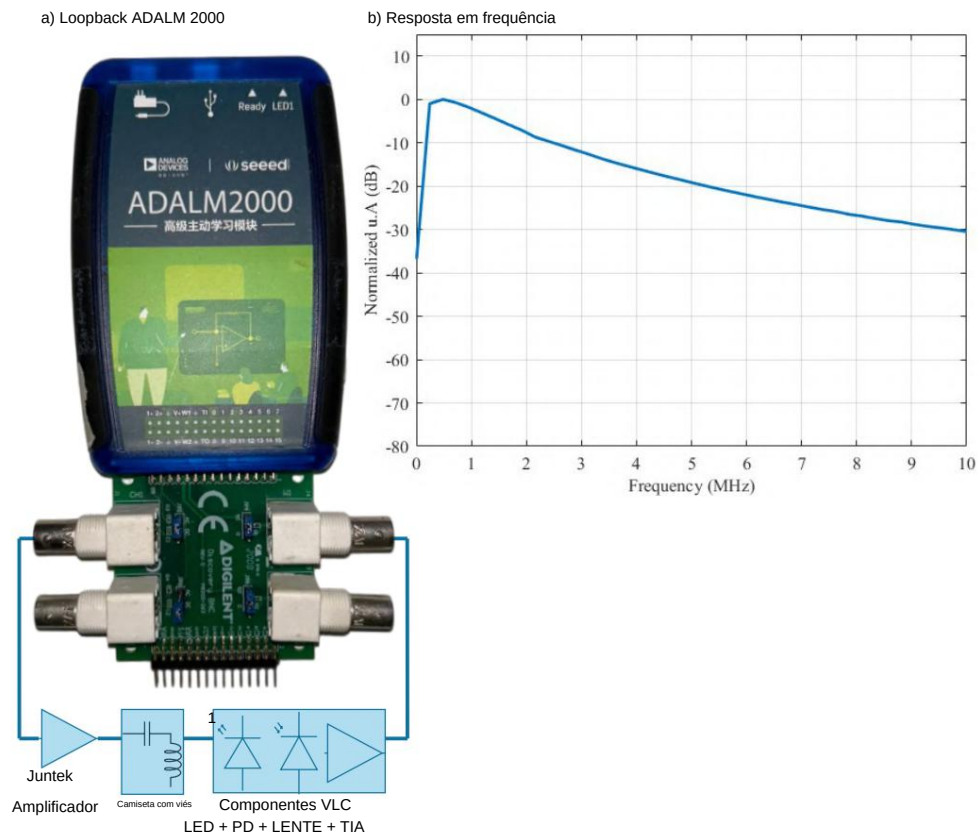


Figura 63 – a) Caracterização da configuração Loopback + Amplificador Juntek + Bias Tee + Dispositivos Ópticos. b) Atenuação significativa é evidente a partir de 1 MHz, estendendo-se até 10 MHz, atingindo -30 dB.

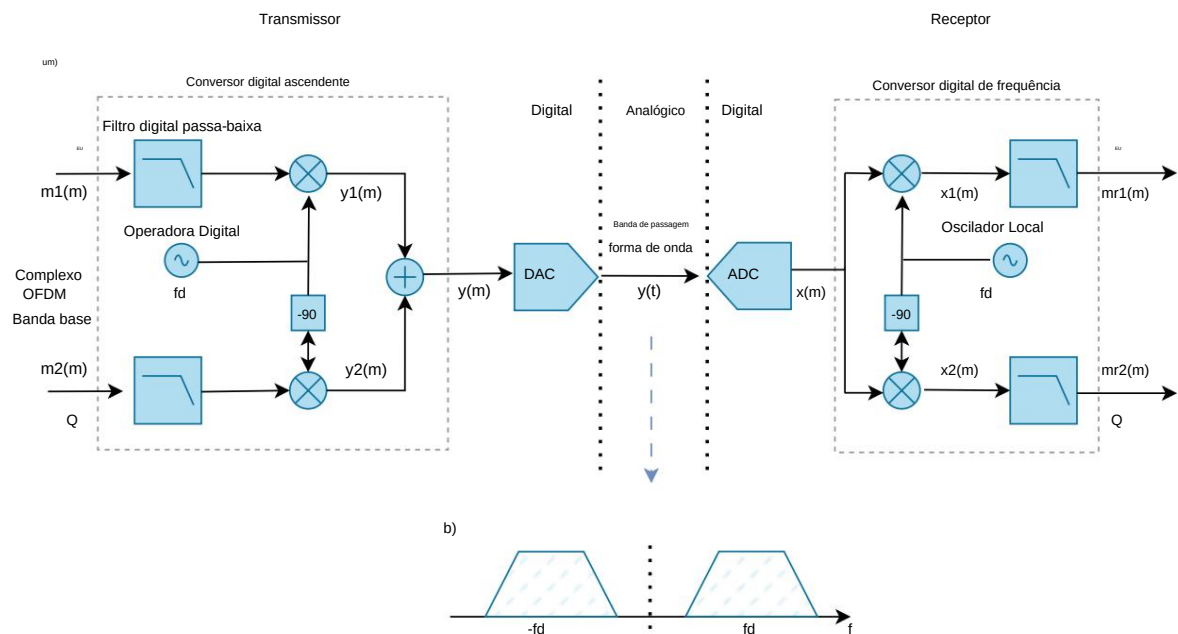


Figura 64 – a) Arquitetura do conversor ascendente digital. b) Espectro convertido para cima com dois componentes centrados em  $fd$  e  $-fd$ .

Na Figura 64a), no transmissor, considere a parte real de um símbolo M-QAM ou M-PSK na entrada I, representada pelo componente discreto  $m1(m)$ , e a parte imaginária na entrada Q, representada por  $m2(m)$ . Ambos os componentes são filtrados por um filtro digital passa-baixa para eliminar componentes de frequência indesejados. Posteriormente, cada componente é misturado com duas portadoras digitais ortogonais em uma frequência  $fd$ , conforme detalhado e analisado em [119]. Este procedimento resulta em sinais modulados digitalmente  $y1(m)$  e  $y2(m)$ , formulados como mostrado na Equação 5.1:

$$\begin{aligned} y1(m) &= m1(m)\cos(2\pi f_d m) \\ y2(m) &= m2(m)\sin(2\pi f_d m) \end{aligned} \quad (5.1)$$

O sinal  $y(m)$  é formado pela soma dos componentes  $y1(m)$  e  $y2(m)$ . Após a adição dos dois componentes por uma unidade de processamento, a conversão para um valor analógico é realizada através do conversor digital-analógico mostrado na Figura 64a), resultando no sinal contínuo  $y(t)$ . O sinal  $y(t)$  é transmitido e, por simplicidade neste caso, assume-se que chega diretamente ao conversor analógico-digital do receptor, resultando no sinal discreto  $x(m)$ . O sinal recebido  $x(m)$  é dividido em dois caminhos onde os subcomponentes  $x1(m)$  e  $x2(m)$  são gerados pelo produto de duas portadoras digitais geradas dentro do receptor, conforme mostrado em 5.2 e 5.3, e aplicando identidades trigonométricas dos Apêndices A.2 e A.3.

$$\begin{aligned} x1(m) &= y(m)\cos(2\pi f_d m) \\ x1(m) &= [m1(m)\cos(2\pi f_d m) + m2(m)\sin(2\pi f_d m)]\cos(2\pi f_d m) \\ x1(m) &= m1(m)\cos^2(2\pi f_d m) + m2(m)\sin(2\pi f_d m)\cos(2\pi f_d m) \end{aligned} \quad (5.2)$$

$$x1(m) = m1(m) \frac{1 + \cos(4\pi f_d m)}{2} + m2(m) \frac{\sin(4\pi f_d m)}{2}$$

$$\begin{aligned} x2(m) &= y(m)\sin(2\pi f_d m) \\ x2(m) &= [m1(m)\cos(2\pi f_d m) + m2(m)\sin(2\pi f_d m)]\sin(2\pi f_d m) \\ x2(m) &= m1(m)\cos(2\pi f_d m)\sin(2\pi f_d m) + m2(m)\sin^2(2\pi f_d m) \\ x2(m) &= m1(m) \frac{\sin(4\pi f_d m)}{2} + m2(m) \frac{1 - \cos(4\pi f_d m)}{2} \end{aligned} \quad (5.3)$$

Após a mistura com duas portadoras ortogonais do oscilador local no receptor, conforme expresso nas Equações 5.2 e 5.3, surgem componentes com frequência de  $2fd$ . O filtro digital passa-baixa elimina efetivamente todos os componentes  $\sin(4\pi f_d m)$  e  $\cos(4\pi f_d m)$ . Consequentemente, os sinais recebidos resultantes  $mr1(m)$  e  $mr2(m)$  são descritos na Equação

5.4. É importante notar que os componentes digitais recebidos são uma versão escalonada de  $m_1(m)$  e  $m_2(m)$  por um fator de  $1/2$ , e qualquer ajuste de amplitude necessário será realizado durante a etapa de equalização.

$$\begin{aligned} m_{r1}(m) &= 1/2(m_1(m)) \\ m_{r2}(m) &= 1/2(m_2(m)) \end{aligned} \quad (5.4)$$

Um aspecto a ser considerado em relação ao DUC é a natureza digital da portadora utilizada, o que exige levar em conta as limitações físicas do hardware. O Conversor Digital-Analógico (DAC) possui uma taxa de amostragem máxima, e o Diodo Emissor de Luz (LED) utilizado tem uma largura de banda específica. Como resultado do DUC ilustrado na Figura 64b), o espectro é uma Portadora Suprimida de Banda Lateral Dupla (DSB-SC). Para o projeto descrito neste trabalho, o LED empregado possui uma largura de banda de 10 MHz, enquanto o DAC tem uma taxa de amostragem máxima de 100 MSps (Mega Amostras por Segundo). Consequentemente, foi escolhida uma portadora digital com frequência central de  $f_d = 5$  MHz e largura de banda de sinal de 5 MHz, em conformidade com o padrão 5G NR (Nova Rádio). O sinal resultante ocupará a faixa de frequência de 2,5 MHz a 7,5 MHz, conforme indicado na Figura 65. Nesse cenário, a largura de banda de frequência do LED não impõe qualquer filtragem.

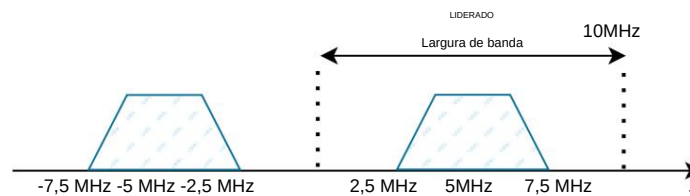


Figura 65 – Espectro do sinal modulado usando um conversor digital ascendente. A frequência máxima está dentro da largura de banda do LED e o LED não requer filtragem.

A Figura 66 mostra o projeto de baixo nível do projeto. No lado esquerdo, a formação da grade de recursos de transmissão é evidente através da inserção do Bloco de Sinal de Sincronização (SSB), que inclui componentes essenciais como o Sinal de Sincronização Primário (PSS), o Sinal de Sincronização Secundário (SSS) e o Canal de Transmissão Físico (PBCH). Notavelmente, um codeword específico foi incluído no mapeamento do PBCH exclusivamente para fins de teste. Por outro lado, a Informação de Controle de Downlink (DCI) contém informações cruciais necessárias para a detecção no Equipamento do Usuário (UE), conforme descrito na seção 4.3.3.2. Posteriormente, a discussão prossegue para apresentar os Blocos de Transporte, que representam conjuntos de bits designados para codificação no DL-SCH.

O codeword PBCH, o DCI e os blocos de transporte foram modulados e mapeados para cada canal: PBCH, PDCCH e PDSCH, respectivamente. É essencial destacar que PBCCH e PDCCH mantêm uma modulação fixa em QPSK, enquanto PDSCH exibirá

modulação e coderate variáveis, conforme discutido na Tabela 5. Uma vez devidamente modulada e mapeada, obtém-se a Grade de Recursos, como detalhado anteriormente na Figura 42. Após o mapeamento da Grade de Recursos, aplica-se a multiplexação OFDM, seguida da inserção do prefixo cíclico (CP). É importante notar que a Tabela 2 sugere a utilização de 25 Blocos de Recursos ou 300 subportadoras para  $SCS = 15 \text{ kHz}$  e  $Bw = 5 \text{ MHz}$ . Para garantir

Para maior eficiência no algoritmo IFFT, recomenda-se o uso de multiplexação com a próxima potência de 2, ou seja, um IFFT de 512 pontos.

De acordo com [60], a taxa de amostragem em banda base para o sinal OFDM 5G NR pode ser observada através da Equação 5.5. Isso resulta em uma taxa de amostragem em banda base de 7,68 MSps, conforme ilustrado na Figura 66, parte a1), onde o sinal em banda base exibe um espectro OFDM típico. É importante notar que a utilização deste sinal levaria a uma atenuação substancial em frequências mais baixas devido à resposta do canal VLC, conforme mostrado na Figura 63, parte b). Como discutido, para obter um sinal com componentes reais na banda de passagem digital, é necessário aplicar um conversor digital ascendente (Up-Converter). No entanto, antes de modular através da portadora digital, é crucial realizar o upsampling do sinal em banda base para atingir a mesma taxa de amostragem utilizada na portadora digital  $f_d$ . A Figura 66, parte a2), apresenta o sinal upsampling com um filtro FIR aplicado, resultando em uma nova taxa de amostragem de  $F_{s2} = 75 \text{ MSps}$ , correspondendo precisamente à taxa de amostragem suportada pelo DAC do ADALM 2000.

$$F_{\text{baseband}} = N_{\text{FFT}} \times SCS = 512 \times 15\text{e}3 = 7,68 \text{ MSps} \quad (5.5)$$

Após a sobreamostragem, aplica-se o conversor digital ascendente, no qual a parte real é modulada por uma portadora digital cosseno e a parte imaginária por uma portadora digital seno. A Figura 66, parte a3), demonstra o resultado do deslocamento de banda. O sinal foi deslocado para a frequência central de 5 MHz, com a frequência máxima do sinal obtida em 7,25 MHz. Neste ponto, é importante notar que a taxa de amostragem de 75 MSps utilizada é aproximadamente 10 vezes maior que a frequência máxima do sinal representada na Figura 66, parte a3), o que é uma boa prática em processamento digital de sinais.

Com o sinal OFDM composto por coeficientes reais e com deslocamento de banda, ele passa por amplificação, tem seu nível CC adicionado para eliminar a componente negativa e, em seguida, é transmitido para o LED. O LED ilumina a área de recepção do fotodetector, e o sinal elétrico do fotodetector é amplificado por um amplificador de transimpedância.

Conforme discutido na seção 5.1.1, o DAC e o ADC possuem taxas de amostragem diferentes. Neste caso, o sinal obtido através da amostragem do ADC tem uma taxa de amostragem de 100 MSps.

Consequentemente, a reamostragem juntamente com um filtro FIR é aplicada para corresponder à mesma taxa de amostragem de quando o sinal foi deslocado na banda na Figura 66, parte a3). A Figura 66, parte b3), demonstra o sinal recebido ainda na banda de passagem. O conversor digital para baixo é aplicado para recuperar o sinal complexo em banda base. Pode-se observar na Figura 66, parte b2), que o sinal agora está em banda base, embora tenha sido sobreamostrado. Finalmente, a subamostragem

é realizado para obter o sinal na mesma taxa de amostragem de banda base de 7,68 MSps, conforme ilustrado na Figura 66, parte b1).

Em seguida, a Sincronização Temporal é aplicada para identificar o início do Quadro, correlacionando-o com o PSS. Conforme discutido na seção 4.3.3.1.1, existem três valores dependendo Com base no ID da célula, o teste é realizado para os três PSSs potenciais, identificando-se o pico de correlação mais alto entre os três PSSs para adquirir a sincronização. Em seguida, a frequência N2. Essa sincronização é executada por meio da correlação de Pearson com o PSS de referência, obtendo-se o desvio entre os osciladores do ADALM 2000 do gNB e do UE. Nessa etapa, o sinal OFDM recebido já está sincronizado, necessitando apenas da remoção do prefixo cíclico e da execução da demodulação OFDM por FFT.

Após a demodulação do sinal, obtém-se a Grade de Recursos de Transmissão recebida. O PDCCH-DMRS auxilia na equalização do canal PDCCH, permitindo a decodificação dos bits PDCCH, resultando no rxDCI. Subsequentemente, torna-se possível obter a ordem de modulação e a taxa de codificação através do campo MCS. Finalmente, os símbolos PDSCH-DMRS são utilizados para a estimação e equalização do canal PDSCH. Com o MCS recebido, torna-se viável demodular os símbolos PDSCH e recuperar o bloco de transporte após a decodificação LDPC.

## 5.2 Transmissão/Recepção de Radiofrequência

Ao contrário do Downlink, que compreende vários componentes, o Uplink é notavelmente mais simples. Essencialmente, o Uplink consiste principalmente no ADALM PLUTO. Internamente, o ADALM PLUTO já incorpora todos os componentes necessários para a transmissão, incluindo o modulador IQ ZIF ilustrado na Figura 73 e o amplificador de RF interno.

### 5.2.1 ADÃO PLUTÃO

Na Figura 67, observam-se dois subsistemas: o subsistema de recepção e o subsistema de transmissão. O subsistema de recepção inclui um LNA (Amplificador de Baixo Ruído) para amplificar sinais recebidos de baixa amplitude. O Mixer realiza a inversão da banda de passagem para a banda base, enquanto o banco de filtros remove componentes que geram aliasing durante o processo de demodulação. O conversor analógico-digital de alta velocidade digitaliza o sinal recebido para envio ao dispositivo de processamento. Filtros decimadores realizam a subamostragem e, finalmente, um filtro FIR (Resposta ao Impulso Finito) não recursivo de ordem 128 é empregado para gerar o sinal de saída de 12 bits. O sinal resultante, com seus componentes em fase e em quadratura (I/Q), é então direcionado ao processador de banda base, o Xilinx SoC (System On Chip) [120].

O transmissor na Figura 67 aceita sinais I/Q do processador; um filtro FIR garante que o sinal de banda base permaneça dentro dos limites de largura de banda. Posteriormente, o

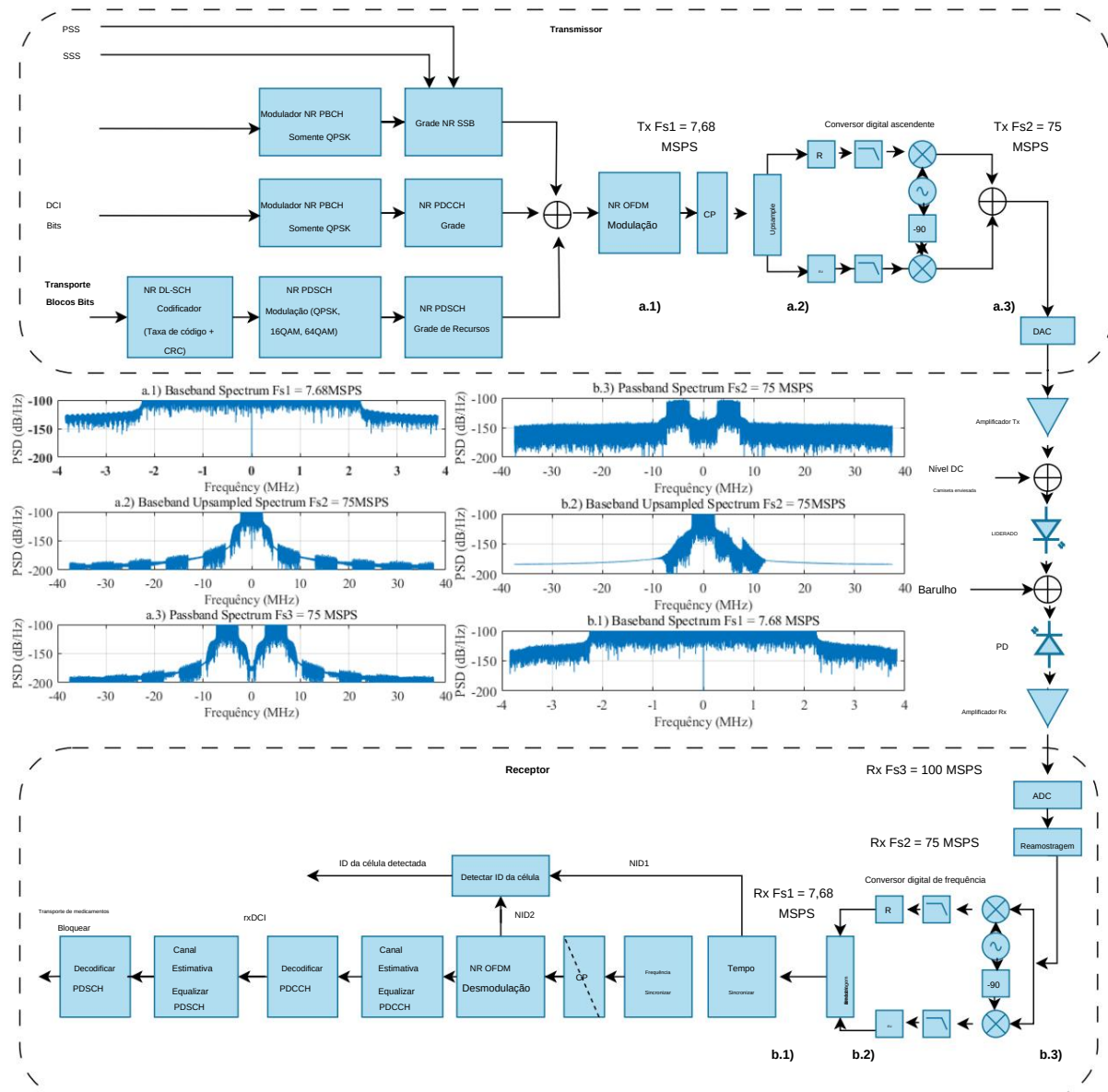


Figura 66 – A arquitetura de projeto de baixo nível da transmissão utilizando o canal VLC é representada a seguir: a1) Exibe o sinal OFDM de downlink em banda base com  $F_{s1} = 7,68$  MSps. a2) O sinal permanece em banda base, mas foi reamostrado para uma taxa DAC de 75 MSps. a3) O sinal, reamostrado para 75 MSps, foi deslocado para uma portadora digital com frequência central de 5 MHz. b3) A figura ilustra o sinal recebido pelo ADALM 2000 do UE, amostrado a 100 MSps e reamostrado para 75 MSps. b2) O sinal recebido foi demodulado, recuperando o sinal de banda base; no entanto, neste ponto, o sinal de banda base foi sobreamostrado. b1) O sinal foi reamostrado para a taxa de amostragem de banda base de 7,68 MSps, permitindo processamento adicional pelo receptor.

O filtro realiza a interpolação digital e, em seguida, um conversor digital-analógico de alta velocidade transforma o sinal interpolado em um sinal analógico. Na seção analógica, um filtro remove potenciais componentes harmônicos adicionais resultantes das transformações digitais; o misturador realiza o processo de modulação com um deslocamento na banda de passagem após a seleção da portadora.

Por fim, um pequeno amplificador de potência é utilizado antes de enviar o sinal analógico para o conector SMA.

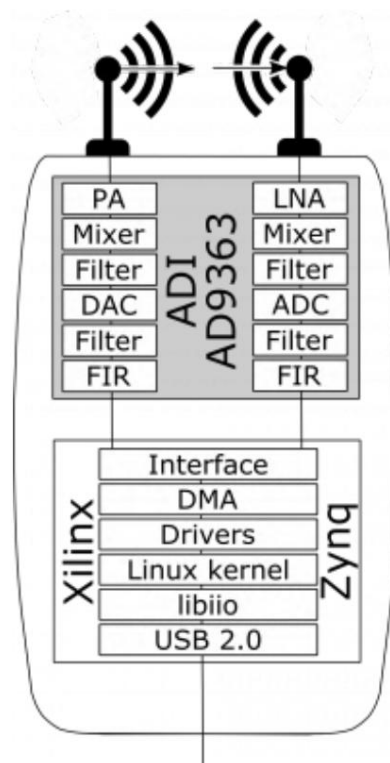


Figura 67 – O diagrama de blocos interno do SDR ADALM PLUTO da Analog Devices mostra claramente dois subsistemas distintos: o transmissor de sinal e o receptor de sinal.

saída.

A interface Xilinx SoC é comum tanto ao transmissor quanto ao receptor.

compreende portas digitais, hardware com acesso direto à memória (sem envolver ciclos de clock), vários drivers de interface de sistema Linux, uma biblioteca libiio com diversas funcionalidades para manipulação no Linux e uma interface USB [120]. Os componentes da camada Xilinx-Zynq estabelecem a conexão entre o computador que executa o código da linguagem de programação e o dispositivo ADALM PLUTO SDR.

O ADALM Pluto também utiliza a estrutura do libiio conforme ilustrado na Figura 51 [112]. Além disso, a MathWorks desenvolveu uma API com um conjunto de funções em MATLAB [121] que agilizam o processo de transferência de dados usando a libiio. Após a geração dos sinais 5G NR, esses sinais são entregues à API do MATLAB. Posteriormente, essa API se comunica com o driver libiio no computador Windows, que, por sua vez, se comunica com o driver IIO ilustrado na Figura 51. Finalmente, este se conecta à libiio interna, interagindo com o kernel do Linux e, assim, transmitindo os sinais para o DAC e a antena. A Figura 68 ilustra a arquitetura em um nível mais baixo do chip AD9361 usado pelo ADALM PLUTO. Observe que existem dois blocos principais bem definidos para Transmissão e Recepção.

Na transmissão, observe que os sinais digitais de Ch1 I/Q e Ch2 I/Q são separados na entrada do canal de transmissão. A parte real segue o caminho I, e a

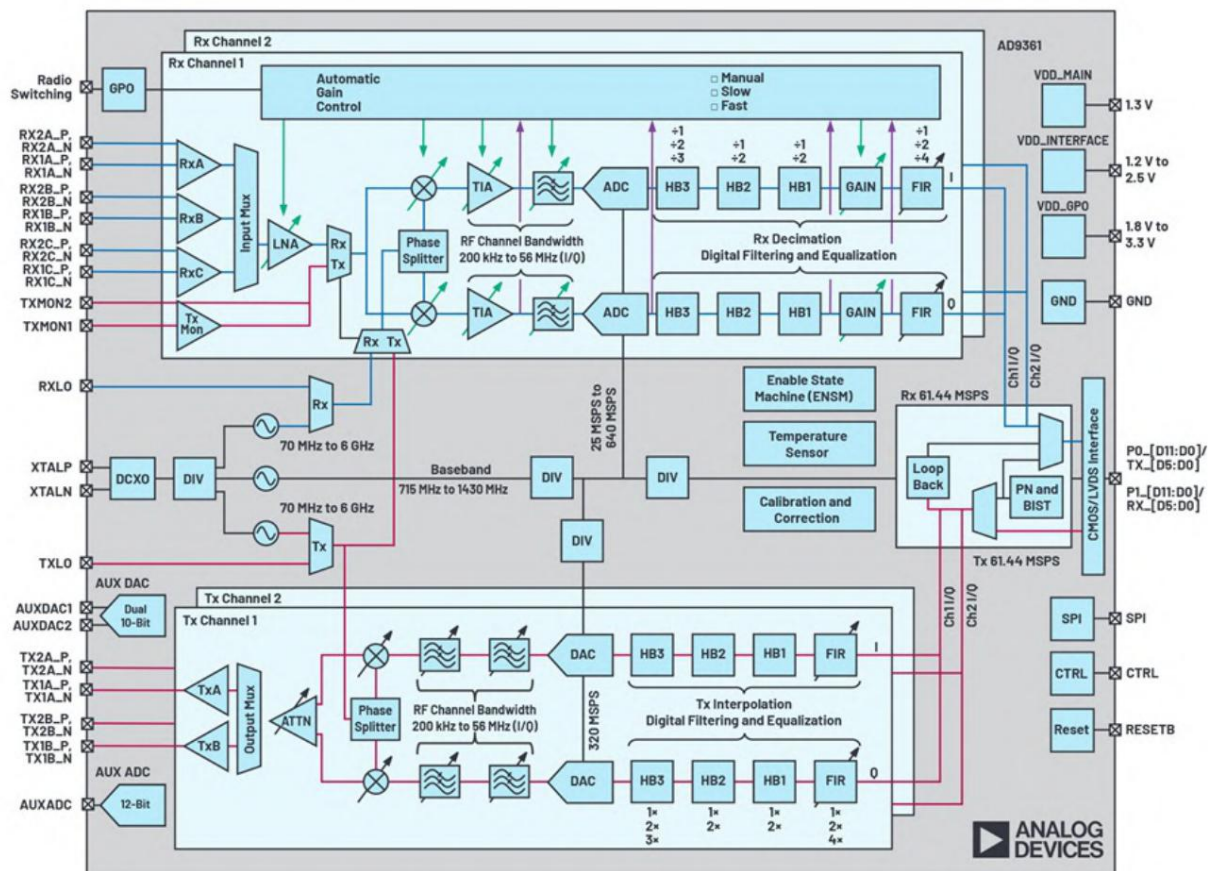


Figura 68 – Visão geral de baixo nível do ADALM PLUTO

A parte imaginária segue o caminho Q (em fase e em quadratura, respectivamente). Observe que as partes real e imaginária passam por uma sequência de filtros: FIR, HB1, HB2, HB3 antes de serem direcionadas ao DAC. O único filtro programável na arquitetura é o filtro FIR polifásico, capaz de realizar funções de interpolação e filtragem [122], conforme ilustrado na Figura 68. Em contraste, os demais filtros, HB1, HB2 e HB3, funcionam exclusivamente como interpoladores com taxas de interpolação definidas em [1,2], [1,2], [1,2,3], respectivamente. Para o projeto do filtro FIR no canal TX, a abordagem envolveu a utilização da proposta para o filtro LTE com  $B_w = 5$  MHz fornecida pela Analog Devices, conforme descrito em [123]. Esse processo de projeto foi executado utilizando a ferramenta AD9361 Filter Design implementada no MATLAB [124].

A Tabela 7 descreve os parâmetros específicos:  $F_{pass}$  representa a frequência máxima dentro da banda de passagem,  $F_{stop}$  indica a frequência final da banda de transição.  $A_{pass}$  denota a variação permitida na banda de passagem, enquanto  $A_{stop}$  indica a atenuação na banda de rejeição. A Figura 69 fornece uma representação gráfica ilustrando os parâmetros detalhados na Tabela 7 [123].

Uma consideração importante é o alinhamento da taxa de amostragem com as características do ADALM-PLUTO. Consultando a Figura 68, há um barramento PLL (Phase Locked Loop) responsável por gerar o clock de operação tanto para o ADC quanto para o DAC. É evidente

| Especificação do filtro                                      |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Especificação de largura de banda: Largura de banda ocupada: | 5 MHz     |
| Taxa de amostragem da banda base:                            | 7,68 MSps |
| $F_{pass}$                                                   | 2,25 MHz  |
| $F_{stop}$                                                   | 2,75 MHz  |
| $A_{pass}$                                                   | 0,1 dB    |
| $Pare$                                                       | 80 dB     |

Tabela 7 – Filtro digital FIR usado na especificação do canal Tx/Rx

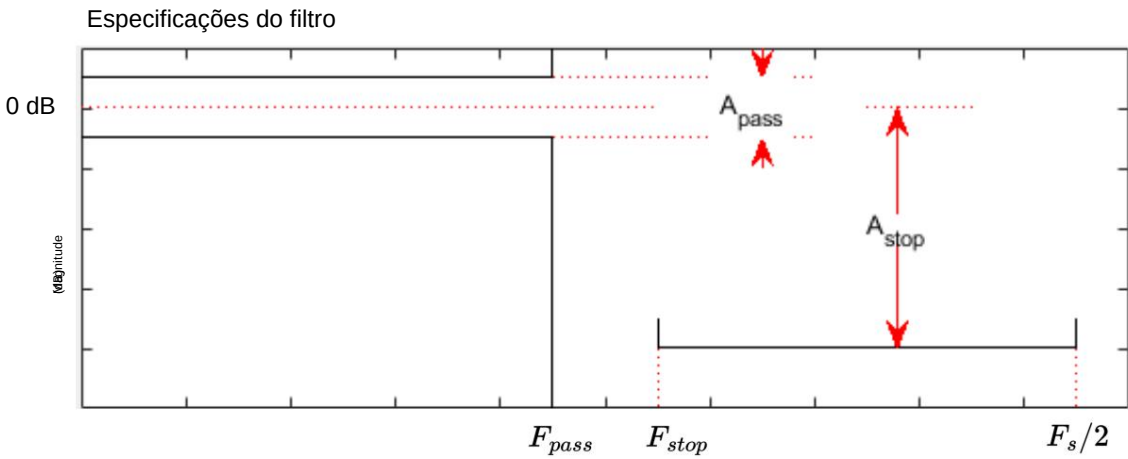


Figura 69 – Filtro digital FIR usado na especificação do canal Tx/Rx. Visão ilustrativa de parâmetros indicados na Tabela 7

pela figura que o PLL pode assumir frequências dentro da faixa de [715-1430] MHz. No entanto, é importante notar que, embora o DAC possa operar com uma taxa de amostragem máxima de 320 MSps, o intervalo do ADC é limitado a [25-640] MSps. Circuitos divisores de clock dentro do PLL pode gerar frequências de clock divididas de [1,2,4,8,16,32,64].

A Figura 70 ilustra a utilização do Assistente de Filtro AD9361 para 5 MHz. Filtro LTE para os canais de transmissão e recepção. Notavelmente, na taxa de interpolação do AD936x. Na seção, o filtro FIR projetado possui uma sobreamostragem de 2x, resultando em uma nova taxa de amostragem de 15,36 MSps. Este sinal sobreamostrado é filtrado pelo filtro FIR, conforme mostrado na figura. Figura 70. Os filtros HB1, HB2 e HB3 também interpolaram o sinal por um fator de 2. Consequentemente, a taxa de amostragem final atingiu  $F_{sfinal} = 122,88$  MSps.

Além disso, observa-se que o divisor de clock do PLL, Div, está configurado para 8. Portanto, O clock do PLL do DAC deve ser  $122,88 \times 8 = 983,04$  MHz; essa taxa de clock está no PLL. limite operacional de [715-1430] MHz. Além disso, esta taxa de amostragem final do DAC está em conformidade com com a limitação de hardware de um máximo de 320 MSps.

Após o estágio DAC, a seção analógica na Figura 68 torna-se proeminente. Observe o presença de filtros analógicos projetados para moldar os sinais dentro do espectro operacional estabelecido

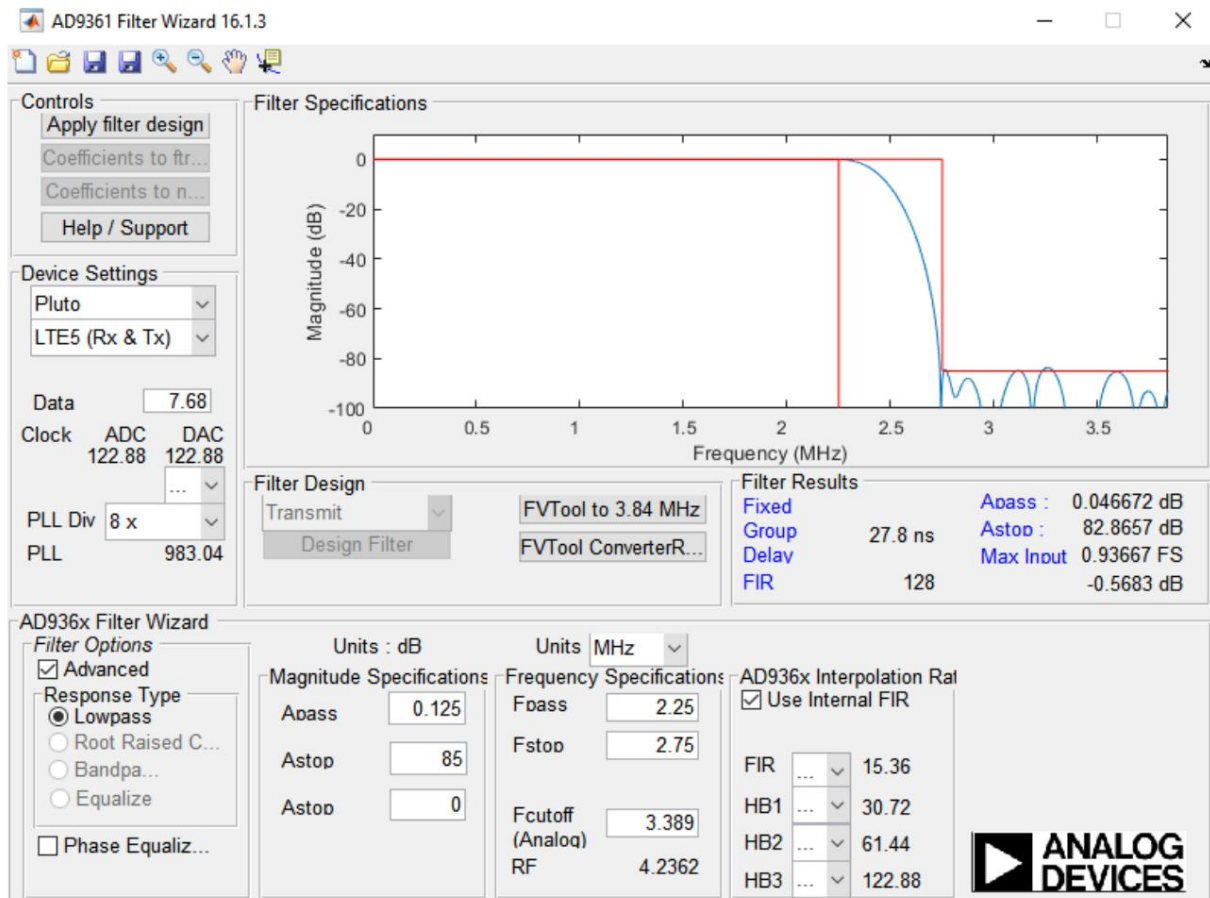


Figura 70 – A ferramenta de projeto de filtro AD9361 orquestra etapas de processamento de sinal cruciais para otimizar a integridade do sinal. Principalmente, o filtro de interpolação polifásica FIR aprimora significativamente o sinal de banda base, aumentando sua taxa de amostragem de 7,68 MSps para 15,36 MSps, enquanto aplica efetivamente uma resposta de filtro com uma frequência de banda passante definida em  $F_{pass} = 2,25$  MHz. Além disso, os estágios subsequentes — HB1, HB2 e HB3 — executam uma interpolação de taxa dupla, resultando em uma taxa de amostragem final consolidada de  $F_{sfinal} = 122,88$  MSps. Ademais, o PLL Div, operando em 8 vezes, configura com sucesso o clock PLL original para 983 MHz, precisamente dentro da faixa operacional necessária de [715-1430] MHz, alinhando-se perfeitamente aos critérios operacionais do clock PLL.

largura de banda do dispositivo (200 kHz a 56 MHz). Em seguida, ocorre a modulação: o módulo ATTN combina as partes real e imaginária moduladas e aplica um ganho. É crucial ter cautela aqui; durante o teste de loopback, a atenuação é necessária para evitar possíveis danos ao módulo receptor. Finalmente, o sinal passa pela antena.

Porta.

O canal Rx é muito semelhante ao canal Tx. O sinal recebido é amplificado pelo amplificador de baixo ruído (LNA) e, em seguida, passa pela demodulação ZIF. O sinal é então amplificado dentro da faixa de operação do ADALM PLUTO (200 kHz a 56 MHz) usando um amplificador de transimpedância (TIA) especificamente sintonizado para essa faixa de frequência. Após isso, o ADC digitaliza o sinal analógico recebido, que possui

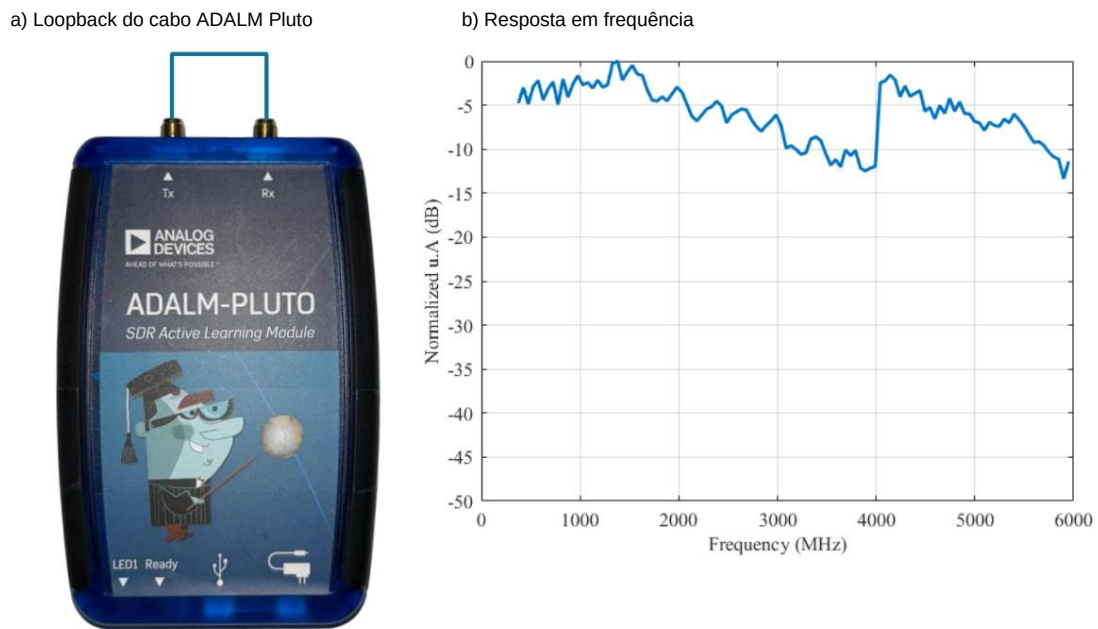


Figura 71 – a) Configuração do Loopback de Caracterização. b) Resposta de Frequência

foram filtrados e amplificados.

Conforme ilustrado na Figura 70, tanto o ADC quanto o DAC são ajustados para operar na mesma taxa de amostragem. Nesse cenário, o ADC amostra a 122,88 MSps e, em seguida, decima o sinal para sua banda base original a 7,68 MSps. O sinal recebido é então retornado ao MATLAB via libio para demultiplexação e decodificação.

Para caracterizar o ADALM Plutão, utiliza-se a configuração representada na Figura 71. Um cabo SMA conecta as portas TX e RX. Para capturar a resposta de frequência, utiliza-se um processo semelhante ao do ADALM 2000: tons são gerados e usados para abranger todo o espectro. A amplitude do impulso recebido após a Transformada Rápida de Fourier (FFT) é registrada e normalizada. A única diferença é que um tom fixo de 1 MHz é usado (devido ao filtro analógico de banda base operar de 200 kHz a 56 MHz), e 1 MHz deve ser subtraído da frequência usada dentro da banda de passagem. Este tom de 1 MHz percorre toda a banda de passagem, começando em 325 MHz até 6 GHz. Além disso, observe que o ADALM Pluto original opera até 3,8 GHz; no entanto, é possível estender sua faixa operacional até 6 GHz por meio de personalização, conforme discutido em [125].

Na Figura 71, parte b), observa-se um pico de amplitude em 1,4 GHz, seguido por atenuação até 3,8 GHz. Acima de 3,8 GHz, o hardware apresenta um comportamento diferente, aumentando o ganho dentro dessa faixa antes de adotar novamente um padrão de atenuação até 6 GHz.

Ao caracterizar o ADALM PLUTO usando a antena conforme ilustrado na Figura 72, parte a), observa-se um comportamento diferente em comparação com o meio cabeado. O modelo de antena empregado é o JCG401 da Jinchang Electron, com impedância de 50  $\Omega$  e ganho de 2 dBi.



Figura 72 – a) Configuração de loopback de caracterização com antenas JCG491. b) Banda completa Resposta em frequência c) Resposta em frequência nos limites da banda de operação

ganho e uma faixa operacional de [824-894] MHz e [1710-2170] MHz [126]. Para avaliar a resposta de frequência do enlace de RF usando o ADALM PLUTO e suas respectivas antenas, dois ADALM PLUTOS foram empregados, espaçados por 5 metros devido às limitações físicas dos cabos USB que precisam ser conectados ao computador. Conforme recomendado para tais medições, o ideal é manter as antenas separadas por pelo menos 10 comprimentos de onda [127] para evitar interferência de campo próximo [128]. Devido às limitações de distância, apenas a resposta de frequência a partir de 600 MHz foi avaliada. Os resultados experimentais na Figura 72 parte b) mostram uma faixa operacional significativamente mais ampla do que a especificada em sua documentação. Um pico de ganho é observado na faixa de [720 - 900] MHz e na região entre [1700-2200] MHz.

No entanto, para este projeto, a frequência de 2,4 GHz foi utilizada devido ao seu status de frequência não licenciada no Brasil. É evidente que essa frequência sofre atenuação significativa. Contudo, ao analisar uma faixa mais estreita dentro da frequência exata do canal na Figura 72, parte c), observa-se uma resposta próxima da planicidade. Isso pode ser corrigido no processo de equalização do sinal recebido.

### 5.2.2 Blocos de transmissão detalhados do uplink

Esta seção explora em detalhes o modelo de transmissão e recepção do sinal 5G por meio do canal de radiofrequência.

Ao contrário do ADALM2000, o ADALM-PLUTO emprega dois caminhos internos para modular os coeficientes reais e imaginários em duas portadoras sinusoidais e uma cossenoide.

e o outro seno, respectivamente. Posteriormente, a soma desses dois sinais ortogonais é transmitida para a antena [118]. No entanto, é importante notar que, nessa configuração, dois conversores digital-analógico (DACs) são necessários para modular o sinal de banda base para a banda passante. O modulador de front-end representado na Figura 73.a) é reconhecido como um modulador de Frequência Intermediária Zero (ZIF), conforme proposto, analisado e discutido em detalhes em [129]. A Figura 73.b) ilustra o espectro da banda passante, apresentando um componente positivo em  $f_c$  e um componente negativo em  $-f_c$ .

Na Figura 73a), no transmissor, considere a parte real de um símbolo M-QAM ou M-PSK na entrada I, denotada pelo componente discreto  $m1(m)$ , e a parte imaginária na entrada Q, denotada por  $m2(m)$ . Ambas as partes são convertidas em suas formas contínuas  $m1(t)$  e  $m2(t)$ , respectivamente, após passarem pelos dois conversores digital-analógico. A partir daí, os dois componentes modulam duas portadoras ortogonais da mesma frequência, dando origem aos dois sinais modulados  $y1(t)$  e  $y2(t)$  e mostrados na Equação 5.6.

$$\begin{aligned} y1(t) &= m1(t)\cos(2\pi f_c t) \\ y2(t) &= m2(t)\sin(2\pi f_c t) \end{aligned} \quad (5.6)$$

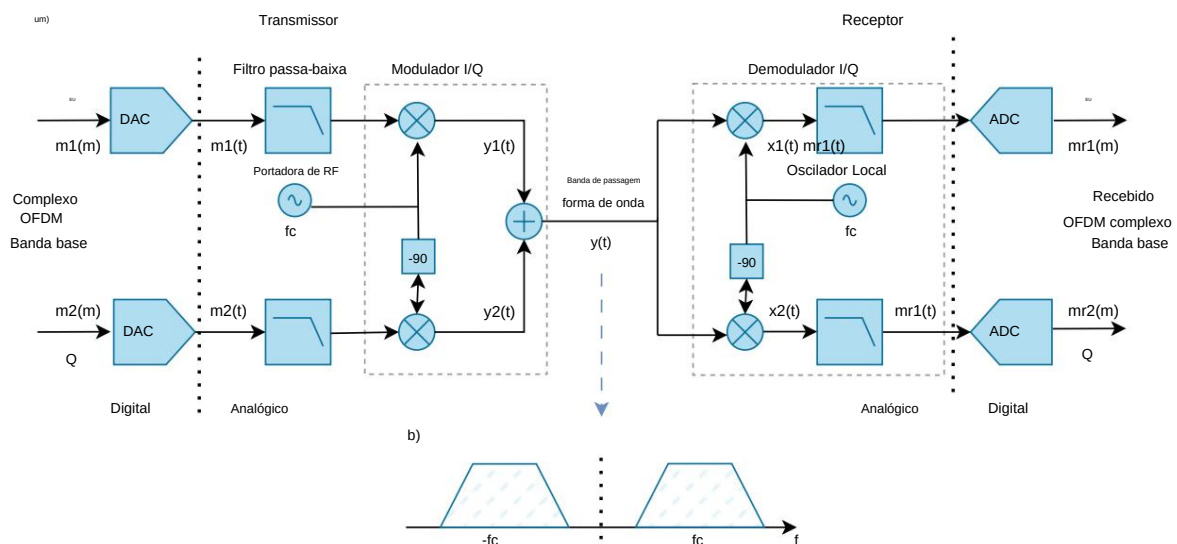


Figura 73 – a) Arquitetura ZIF das divisões analógica e digital b) Espectro com componentes positivos e negativos.

A forma de onda da banda base é a soma dessas duas componentes ortogonais, onde  $y(t) = y1(t) + y2(t)$ . Na Figura 73a), a parte de recepção também é representada. Observe que o sinal  $y(t)$  é novamente dividido e então multiplicado por formas de onda geradas a partir de um oscilador local sintonizado na mesma frequência portadora, resultando em duas componentes  $x1(t)$  e  $x2(t)$ .

Conforme mencionado na estratégia DUC, o sinal  $y(t)$  no receptor é misturado com duas portadoras locais sintonizadas na frequência  $f_c$ . De forma semelhante, os sinais  $x1(t)$  e  $x2(t)$  podem ser obtidos.

multiplicando o sinal recebido pela portadora local e expandindo as identidades dos Apêndices A.3 e A.4, resultando nas Equações 5.7 e 5.8.

$$\begin{aligned}
 x_1(t) &= y(t)\cos(2\check{y}fct) \quad x_1(t) = \\
 [m_1(t)\cos(2\check{y}fct) + m_2(t)\sin(2\check{y}fct)]\cos(2\check{y}fct) \quad x_1(t) &= m_1(t)\cos^2(2\check{y}fct) + \\
 m_2(t)\sin(2\check{y}fct)\cos(2\check{y}fct) \quad \cos(4\check{y}fct) & \quad 2 \\
 x_1(t) &= m_1(t) \quad \frac{1 + \cos(4\check{y}fct)}{2} + m_2(t) \quad \frac{\sin(4\check{y}fct)}{2}
 \end{aligned} \tag{5.7}$$

$$\begin{aligned}
 x_2(t) &= y(t)\sin(2\check{y}fct) \quad x_2(t) = \\
 [m_1(t)\cos(2\check{y}fct) + m_2(t)\sin(2\check{y}fct)]\sin(2\check{y}fct) \quad x_2(t) &= \\
 m_1(t)\cos(2\check{y}fct)\sin(2\check{y}fct) + m_2(t)\sin^2(2\check{y}fct) & \quad (5.8) \\
 x_2(t) &= m_1(t) \quad \frac{\sin(4\check{y}fct)}{2} + m_2(t) \quad \frac{1 - \cos(4\check{y}fct)}{2}
 \end{aligned}$$

A Equação 5.9 ilustra os sinais de banda base recuperados  $m_{r1}(t)$  e  $m_{r2}(t)$ , representando as componentes em fase e em quadratura, respectivamente. Além disso, é evidente que  $m_{r1}(t)$  e  $m_{r2}(t)$  são diretamente proporcionais a  $m_1(t)$  e  $m_2(t)$ , com amplitude reduzida por um fator de 1/2. Em sistemas práticos, também ocorre atenuação do sinal devido ao canal, e a amplitude do sinal recebido é ajustada digitalmente no estágio de equalização. Finalmente, a componente digital recebida  $m_{r1}(m)$  é obtida após a conversão analógico-digital no ADC. A Figura 73b) também ilustra o espectro  $Y(f)$  do sinal  $y(t)$  gerado durante a transmissão. Observe que um sinal de Banda Lateral Dupla com Portadora Suprimida (DSB-SC) é observado.

$$\begin{aligned}
 m_{r1}(t) &= 1/2(m_1(t)) \\
 m_{r2}(t) &= 1/2(m_2(t))
 \end{aligned} \tag{5.9}$$

A Figura 74 ilustra o projeto de baixo nível do projeto. O lado esquerdo da figura mostra vividamente a construção da Rede de Recursos de Transmissão, destacando o papel fundamental do Sinal de Referência de Sondagem (SRS) para garantir a sincronização. Além disso, dentro das Informações de Controle de Uplink (UCI) encontram-se dados cruciais de ACK/NACK. Esta informação leva o gNodeB a solicitar a retransmissão do último quadro em caso de recebimento de um NACK (veja a seção 4.3.3.5). Posteriormente, a discussão avança para a introdução do conceito de Blocos de Transporte, que servem como conjuntos designados de bits reservados para codificação dentro do UL-SCH.

O codeword DCI e os blocos de transporte são modulados e mapeados em canais específicos: PUCCH para DCI e PUSCH para blocos de transporte. O PUCCH mantém

A modulação QPSK constante é utilizada, enquanto o PUSCH apresenta modulação e taxa de codificação variáveis, conforme descrito na Tabela 5. Após a conclusão da modulação e do mapeamento, a Grade de Recursos é gerada. Em seguida, aplica-se a multiplexação OFDM, seguida da inserção do prefixo cíclico (CP). Conforme mencionado na seção 4.3.3.2, o enlace ascendente utiliza a mesma ordem de modulação e taxa de codificação do MCS recebido no enlace descendente.

Conforme detalhado na seção 5.1.7, a taxa de amostragem da banda base é de 7,68 MSps para  $SCS = 15$  kHz e  $Bw = 5$  MHz. A Figura 74 (parte a.1) exibe o espectro da banda base da forma de onda OFDM com uma taxa de amostragem de 7,68 MSps. Em seguida, é mostrada a aplicação de um filtro FIR polifásico com interpolação dupla, aumentando assim a taxa de amostragem para 15,36 MSps. No entanto, o filtro FIR lida com as cópias do espectro aplicando atenuação em 2,25 MHz, como visto na seção 5.2.1.

Em seguida, são aplicados três interpoladores: HB1, HB2 e HB3, cada um dobrando a taxa de amostragem, resultando em um sinal amostrado em  $F_s = 122,38$  MSps, conforme observado na Figura 74, parte a.3). Finalmente, o desempenho do modulador ZIF é avaliado. Nesta etapa, o sinal torna-se analógico e apresenta uma frequência central de  $F_c = 2,4$  GHz, de acordo com a Figura 74, parte a.4). O sinal analógico então passa por um amplificador e é direcionado para a antena para propagação no espaço.

O sinal de radiofrequência emitido pelo UE propaga-se até a antena receptora do gNB. Ao ser recebido, o sinal é amplificado por um amplificador de baixo ruído (LNO), conforme ilustrado na Figura 74, parte b.4), mostrando o sinal recebido dentro da banda de passagem. Posteriormente, todo o processo de interpolação realizado pelo transmissor é revertido por meio do processo de decimção.

Na Figura 74, parte b.3), o sinal demodulado é exibido após o ZIF. O sinal mostrado na parte b.3) mantém uma taxa de amostragem de  $F_s = 122,38$  MSps, que corresponde ao sinal interpolado. Em seguida, o processo de decimção é aplicado, como mostrado na Figura 74, parte b.2), onde o sinal é recuperado em  $F_s = 15,36$  MSps. Posteriormente, o filtro FIR projetado é implementado, retornando o sinal à sua taxa de amostragem inicial de 7,68 MSps, como exibido na Figura 74, parte b.1).

A partir do sinal 74, parte b.1), inicia-se o processo de sincronização, tanto no tempo quanto na frequência, para preparar o sinal para a desmultiplexação e decodificação do sinal OFDM recebido.

Após a conclusão da demultiplexação OFDM, o resultado é a Grade de Recursos recebida. A partir dessa Grade de Recursos, os símbolos são extraídos para a estimação de canal e equalização dos canais PUCCH e PUSCH. Em seguida, a demodulação digital é realizada para ambos os canais PUCCH e PUSCH. Além disso, o canal PUSCH envolve uma complexidade adicional relacionada à decodificação LDPC dos símbolos recebidos.

É importante notar que, ao contrário do Downlink, não há necessidade de decodificar o

Neste cenário, o PUCCH é executado antes do PUSCH. Aqui, a ordem de modulação e a taxa de codificação são predeterminadas, visto que o gNodeB transmitiu previamente esses dados no MCS dentro do PDCCH. O UE assume esses valores para o PUSCH e, com esse MCS, a decodificação do PUSCH é realizada.

### 5.3 Configuração combinada de VLC + RF

A Figura 75 ilustra a montagem do protótipo utilizado para comunicação 5G NR, empregando Downlink via VLC e Uplink via RF. Além dos componentes mencionados anteriormente neste trabalho, uma fonte CC para tensão unipolar foi utilizada para gerar o nível CC que alimenta o Bias Tee. Adicionalmente, um segundo conjunto de duas fontes CC foi empregado para criar uma fonte simétrica, fornecendo energia à placa de fotodiodos.

Os dispositivos ADALM 2000 comunicam-se com um laptop executando o software MATLAB através de portas USB. No entanto, os laptops convencionais têm um número limitado de portas USB. Para contornar essa limitação, os dispositivos ADALM PLUTO foram interconectados por meio de um conversor USB-Ethernet e conectados à mesma rede Ethernet do laptop.

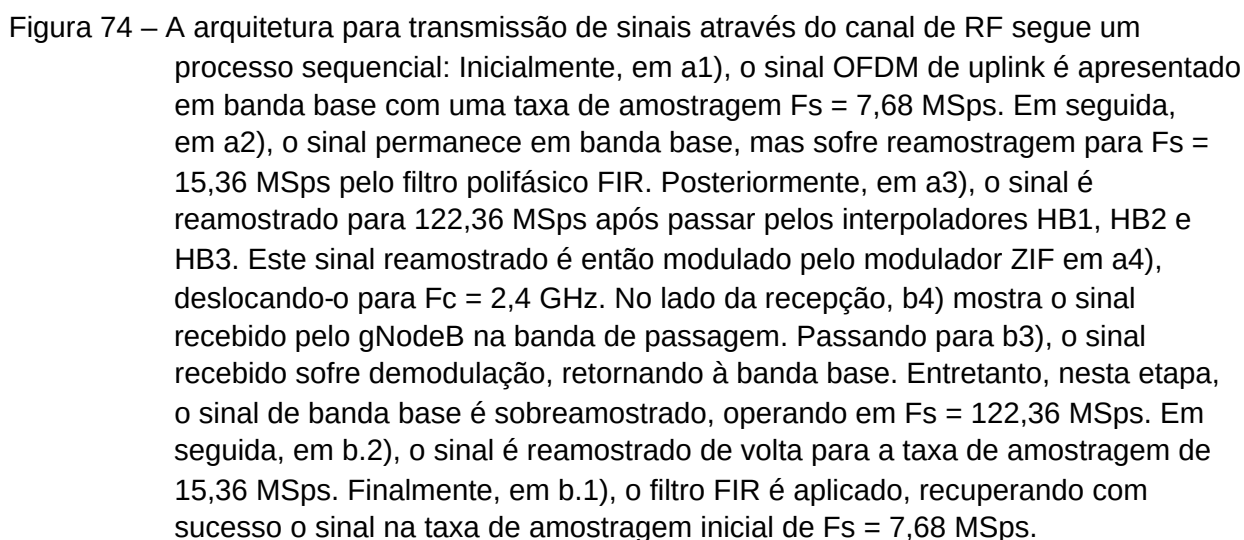
A Figura 76 ilustra o procedimento de teste lógico. Inicialmente, define-se o Esquema de Codificação de Modulação a ser inserido nas Informações de Controle de Downlink (DCI), conforme mostrado na Tabela 5 e detalhado na seção 4.3.3.2. Nesta etapa, todos os contadores de laço de repetição são reiniciar.

O downlink inicial começa com o campo DCI New Data definido como True. Uma Resource Grid completa para o downlink é inicializada e então multiplexada usando OFDM com numerologia  $\mu = 0$ . Este sinal de downlink é transmitido do gNB através do canal VLC do LED e recebido no UE através do fotodetector.

No equipamento do usuário, o processo de recepção envolve a recepção, sincronização, equalização e decodificação do quadro recebido. Inicialmente, o UE identifica o PDCCH, decodifica o DCI e recupera o MCS, fornecendo informações sobre a ordem de modulação, a taxa de código e se os dados são novos ou repetidos.

Com a ordem de modulação e a taxa de código, o UE realiza a decodificação LDPC para recuperar os bits recebidos. Os erros de transmissão são identificados verificando os CRCs de cada Bloco de Transporte recebido. "É importante notar que o algoritmo representado na Figura 76 não é o algoritmo oficial de controle de fluxo de dados do 5G NR. Esse controle seria normalmente gerenciado pelo mecanismo Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) [130], exigindo várias implementações na camada MAC. Portanto, para fins de simplificação, a estratégia adotada aqui envolve a avaliação de bits de erro e a solicitação de retransmissões por meio do ACK/NACK de uplink do UE.

O programa itera 10 vezes, e é importante notar que 9 símbolos de caça-níqueis foram usados.



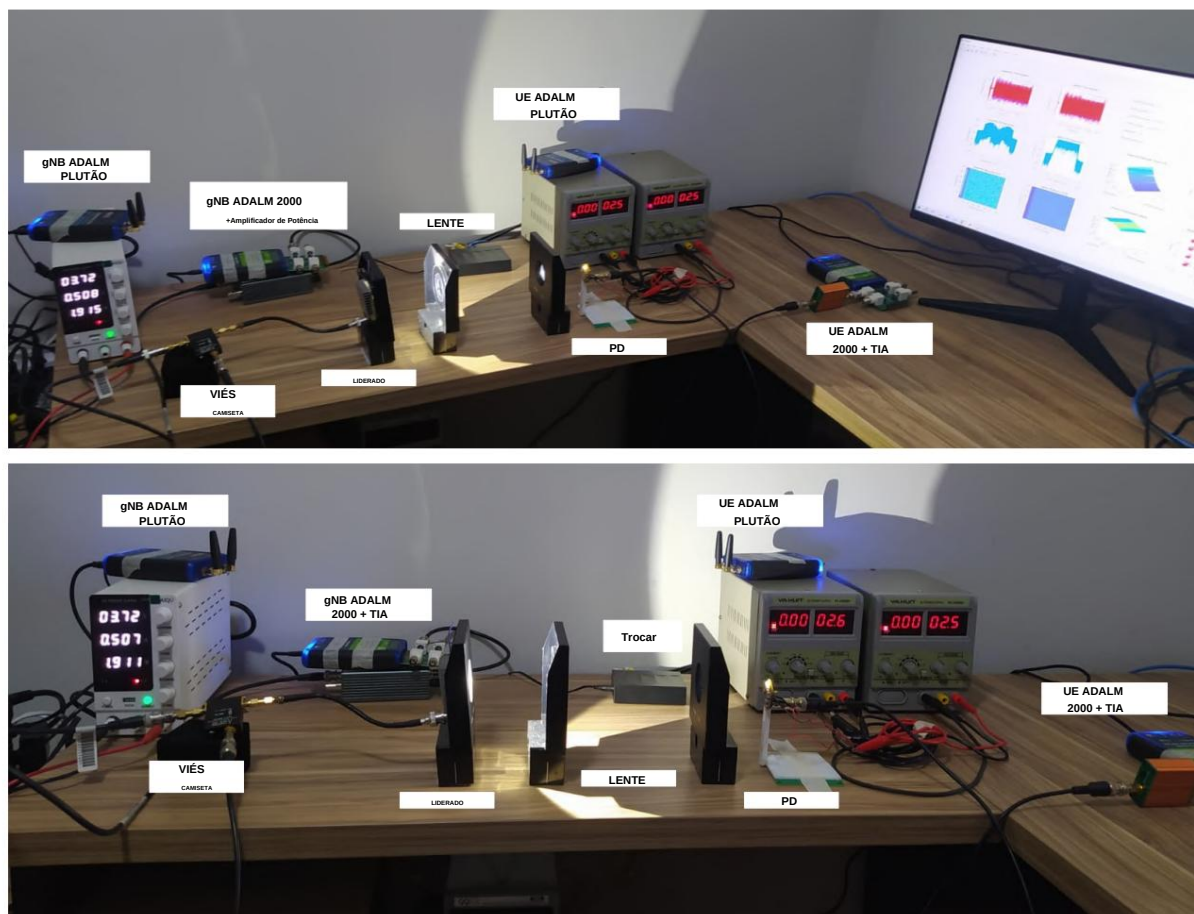


Figura 75 – Montagem do sistema combinado VLC + RF

para o PDSCH, conforme descrito na seção 4.3.3.3. Portanto, esses são os dados considerados. Para análise de BER (Taxa de Erro de Bit) e EVM (Magnitude do Vetor de Erro). É importante. Para observar que 9 símbolos de slot são dedicados ao PDSCH, resultando em uma contagem de bits brutos calculado pela Equação 5.10.

$$\begin{aligned} \text{bits totais} &= \log_2 Q_m N_{\text{rep}} [N_{\text{slot}}^{\text{slot}} \text{ símbolos} N_{\text{subframes}} N_{\text{SC}} \ddot{y} (L_{\text{DMRS}} N_{\text{SC}}^{\text{DMRS}}) ] \\ &= \log_2 Q_m \times 10 \times [14 \times 9 \times 300 \ddot{y} 2(150)] \end{aligned} \quad (5.10)$$

Onde  $Q_m$  representa a ordem de modulação,  $N_{\text{slot}}^{\text{slot}}$  denota o número fixo de slots-símbolos (definidos em 14).  $N_{\text{subframes}}$  indica o número dedicado a PUSCH/PDSCH. Além disso,  $N_{\text{SC}}$  representa o número de subportadoras disponíveis quando  $\mu = 0$  e  $B_w = 5$  MHz.

$L_{\text{DMRS}} N_{\text{SC}}$  indica a quantidade de símbolos de slot alocados ao DMRS PDSCH/PUSCH.

$\times N_{\text{rep}}$  é o número de repetições no experimento e  $N$  subportadoras  $N_{\text{SC}}^{\text{DMRS}}$  refere-se ao número de alocadas no DMRS.

Vale mencionar que a Equação 5.10 e a Tabela 8 mostram a quantidade total de bits inseridos na Grade de Recursos. Os bits de carga útil efetivos dependem do tamanho do Tamanho do bloco de transporte de acordo com o DL/UL-SCH (canal compartilhado de downlink/uplink) como mostrado na Figura 25. A Tabela 8 apresenta os bits de carga útil efetivos transmitidos, considerando

|                   |
|-------------------|
| Bits transmitidos |
| QPSK 7,5e5        |
| 16QAM 1,5e6       |
| 64QAM 2,25e6      |

Tabela 8 – Total de bits enviados por ordem de modulação

| Ordem de Modulação | MCS      | Taxa de Codificação | TBS (bits) | Total (bits) | BER máx. |
|--------------------|----------|---------------------|------------|--------------|----------|
| 1                  | QPSK     | 7,6e4               | 602/1024   | 3,8e5        | 2,5e-4   |
| 5                  | 658/1024 | 64QAM               | 466/1024   | 4,72e5       | 1,2e-5   |
| 6                  |          |                     | 5248       | 4,72e5       | 1,5e-5   |
| 11                 |          |                     | 9224       | 8,3e5        | 2,7e-5   |
| 12                 |          |                     | 9736       | 8,7e5        | 2,9e-5   |
| 20                 |          |                     | 18432      | 1,65e6       | 0,5e-6   |

Tabela 9 – Tamanho do bloco de transporte, total de bits de carga útil efetivos e bit máximo

A taxa de erro (BER) deve ser calculada com um nível de confiança de 95%, considerando levando em consideração a codificação LDPC, a taxa de código, a ordem de modulação e o número de Subportadoras ocupadas para DMRS.

a taxa de código, número de símbolos dedicados ao DMRS (Sinal de Referência de Demodulação), ordem de modulação e tamanho do TBS. Uma vez calculado o tamanho do TBS, o total de bits efetivos é obtido. equivalente a  $TBS \times 9 \times 10$ .

Para cálculos de BER, é uma boa prática usar um valor cerca de três vezes maior que o Nível de BER desejado. Por exemplo, para medir um BER de  $10^{-3}$ , seriam necessários  $3 \times 10^3$  bits para medir este BER com 95% de confiança [131]. Neste caso, consulte a Tabela 9, que mostra o Taxa máxima de erro de bit (BER) que pode ser calculada com segurança para cada teste realizado. Consequentemente, Algumas experiências podem mostrar uma BER de 0. No entanto, isso não significa necessariamente que... O sistema é imune a erros. Por exemplo, com MCS=1 empregando modulação QPSK e Uma taxa de código mais baixa exigiria um número significativamente grande de iterações, levando a É necessário um extenso período de testes para encontrar erros de transmissão.

Na Seção 4.3.3.7, é feita uma exploração da derivação da taxa de dados efetiva. realizado, o qual depende da taxa de código e da ordem de modulação escolhidas, conforme elucidado. pela Equação 4.29. A Tabela 9 apresenta seis Esquemas de Modulação e Codificação (MCS) distintos. cada uma resultando em taxas de dados variáveis, resumidas sucintamente na Tabela 10. Além disso, um O estudo abrangente destacado em [132] oferece informações valiosas sobre a largura de banda futura. requisitos. Isso ressalta a taxa de transferência mínima necessária para streaming em HD.

A velocidade de transmissão de vídeo é de aproximadamente 5 Mbps, enquanto para vídeo 4K, esse valor sobe para pelo menos 15 Mbps. À luz desta análise, é possível perceber que as opções MCS 6, 11, 12 e 20 são suficientes para HD. streaming de vídeo, enquanto o MCS 20 sozinho atende aos requisitos para streaming de conteúdo de vídeo 4K.

Por outro lado, aplicações mais simples foram mapeadas em [132], como aquelas que envolvem transmissão de voz, como podcasts. Nesses casos, apenas 0,5 Mbps já seriam suficientes.

| Ordem | Modulação      | MCS Taxa de Codificação | Taxa de Dados (Mbps) |
|-------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 1     | QPSK           | 120/1024                | 0,9                  |
| 5     | QPSK 602/1024  |                         | 4,54                 |
| 6     | 16QAM 378/1024 |                         | 5,7                  |
| 11    | 16QAM 658/1024 | 466/1024                | 9,92                 |
| 12    | 64QAM          |                         | 10,54                |
| 20    | 64QAM 873/1024 |                         | 19,74                |

Tabela 10 – Taxa de dados efetiva levando em consideração a taxa de codificação e a ordem de modulação para todos os cenários testados.

| Parâmetro                               | Descrição                                 | Valor                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| $\mu$                                   | Numerologia                               | 0                                    |
| SCS                                     | Espaçamento entre subportadoras           | 15kHz                                |
| $Bw$                                    | Largura de banda                          | 5 MHz                                |
| $B_{\text{eff}}$                        | Largura de banda efetiva                  | 4,5 MHz                              |
| $T_s$                                   | duração do símbolo OFDM                   | 66,67 ms                             |
| CPL                                     | Comprimento do prefixo cíclico            | 4,69 ms                              |
| Esquema de Codificação de Modulação MCS |                                           | [1,5,6,11,12,20]                     |
| $Q_m$                                   | Ordem de Modulação                        | [QPSK, 16QAM, 64QAM]                 |
| R                                       | Taxa de codificação                       | [120, 602, 378, 658, 466, 873]/1024  |
| LLOS                                    | Comprimento do link VLC                   | [20, 30, 40, 50,..., 250] cm         |
| IDC                                     | Ponto de polarização da corrente contínua | [250, 500, 750, 1000, 1250, 1500] mA |
| $F_c^{DUC}$                             | Frequência central DUC                    | 5 MHz                                |
| $F_c^{RF}$                              | Frequência central da portadora de RF     | 2,4 GHz                              |

Tabela 11 – Resumo dos parâmetros utilizados no experimento prático.

o requisito; portanto, todos os MCSs da Tabela 10 seriam suficientes. Para jogos online, o

O requisito começaria em 5 Mbps, sendo, portanto, atendido a partir do MCS 6.

Os estudos apresentados em [133] e [134] descrevem os requisitos de taxa de transferência para dispositivos em Uma casa inteligente, com recursos como alto-falantes inteligentes, tomadas inteligentes, termostatos inteligentes e outros sensores. Nesses casos, seriam necessários apenas 0,5 Mbps, enquanto as câmeras de segurança residenciais em SD exigiria apenas 2 Mbps. Isso demonstra claramente a viabilidade de compartilhar parte da rede. a demanda de conexão com o meio VLC e as taxas alcançadas em um dispositivo como este.

proposto neste trabalho.

O algoritmo apresentado na Figura 76 descreve a parte lógica do experimento. No entanto, vários outros parâmetros físicos também foram considerados e variados, tais como o O tamanho do enlace VLC variava de [20 cm, 30 cm, 40 cm,...,250 cm], assim como a polarização da corrente CC. abrangendo [250mA, 500mA,...,1500mA]. A Tabela 11 resume todos os parâmetros utilizados em o experimento.

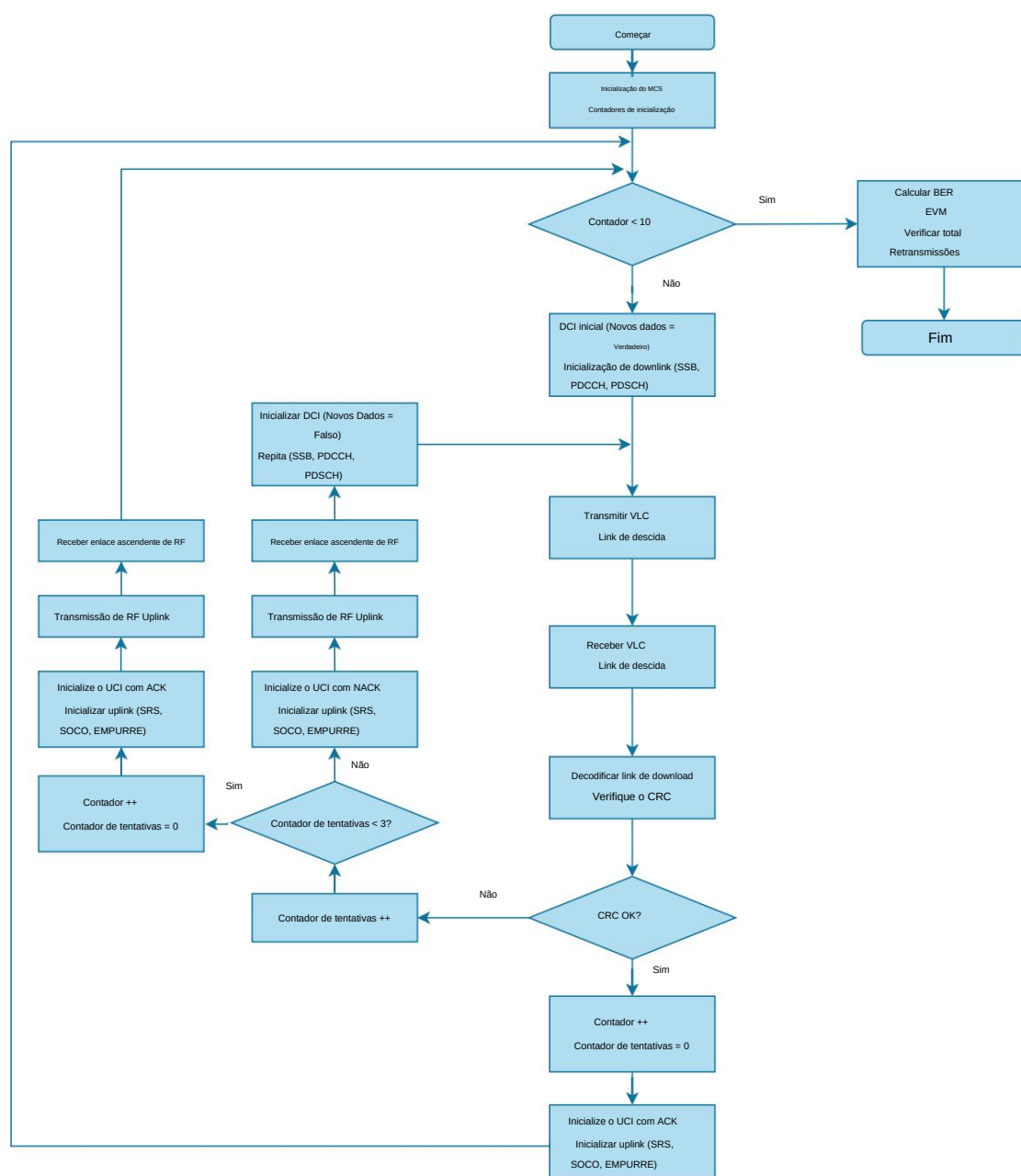


Figura 76 – Algoritmo executando o teste lógico do protótipo. Essencialmente, o downlink é transmitido do gNB para o UE. O UE processa os dados e envia um ACK ou NACK dependendo se houve um erro na recepção. Se o UE receber três pacotes com erros consecutivamente, ele abandona a solicitação de retransmissão do gNB e passa para o próximo quadro agendado para recepção. Após completar a transmissão de 10 quadros, o algoritmo conclui, avaliando a BER, a EVM e o número total de retransmissões.

## 5.4 Limitações de Configuração

Conforme discutido na seção sobre canais físicos 4.3.3, apenas os canais PDSCH e PUSCH empregam codificação de dados para transmissão, utilizando codificação LDPC, como descrito em 4.3.2.1. No entanto, para os demais canais físicos (PBCH, PDCCH e PUCCH), os bits são deixados sem codificação como uma simplificação, visto que a implementação de uma técnica de codificação diferente para esses canais seria necessária. Em vez disso, esses bits são repetidos até ocuparem todos os símbolos OFDM disponíveis no símbolo de slot da grade de recursos.

Devido às limitações de largura de banda do LED, apenas o sinal 5G NR com  $B_w = 5$  MHz foi avaliado. Considerando a largura de banda efetiva  $B_{eff} = 4,5$  MHz, ela foi deslocada para a frequência central  $F_c = 5$  MHz, atingindo os limites de  $[2,25, 7,25]$  MHz. Conforme discutido na seção 4.3.3.1.3, o PBCH requer 240 subportadoras fixas. Portanto, somente com um espaçamento entre subportadoras de  $SCS = 15$  kHz haveria elementos de recurso suficientes para o PBCH. Para outras numerologias, isso não seria viável; consequentemente, o estudo foi limitado a  $SCS = 15$  kHz e  $B_w = 5$  MHz.

Na Tabela 12 do Apêndice B, são apresentados todos os Esquemas de Codificação de Modulação (MCS) descritos na especificação 5G NR. No entanto, realizar testes com todos eles seria demorado. Portanto, foram utilizados apenas  $MCS = [1, 5, 6, 11, 12, 20]$ . Essas seleções representam, para cada ordem de modulação  $Q_m = [QPSK, 16QAM, 64QAM]$ , taxas de codificação fortes e fracas para cada ordem de modulação.

Devido ao comprimento disponível dos cabos, principalmente para a conexão USB, o tamanho máximo do enlace VLC a ser avaliado teve que ser limitado a 250 cm. No entanto, foram realizados experimentos com comprimentos variando de 20 cm a 250 cm, com incrementos de 10 cm entre cada iteração. A corrente de polarização variou em incrementos de 250 mA, partindo de 250 mA e chegando a 1500 mA. Aumentar a corrente além desse ponto poderia danificar o Bias Tee e, portanto, o valor foi limitado a esse limite. Mesmo assim, foi suficiente para avaliar o comportamento não linear do LED utilizado.

Por outro lado, para a transmissão de uplink, nenhuma métrica específica foi estabelecida para variar a distância entre os dispositivos. Essa omissão decorreu do foco principal da pesquisa na adaptação da comunicação por luz visível, agravado por restrições de tempo. Da mesma forma, no algoritmo apresentado na Figura 76, não há previsão para um sinal ACK/NACK do downlink confirmando a recepção correta do uplink. Esse aspecto foi simplificado, com o uplink operando como um eco de transmissão, indicando que a mensagem foi recebida corretamente no UE. No entanto, vale ressaltar que essa área permanece como um campo potencial para avaliação em futuras pesquisas.

## 6. Resultados experimentais e discussões

Os experimentos foram conduzidos seguindo a sequência de operações descrita no algoritmo da Figura 76, variando os parâmetros da Tabela 11. O resultado inicial apresentado é o EVM consolidado para a constelação QPSK, variando a distância entre o LED e o fotodetector, a polarização da corrente contínua e a taxa de codificação, conforme detalhado na Figura 77. Observou-se que as distâncias mais curtas, entre 20 e 40 cm, apresentaram o pior desempenho em termos de EVM. Isso ocorreu principalmente devido à saturação do fotodetector. A proximidade extrema entre a potência luminosa e o fotodetector causou um efeito de saturação não linear, prejudicando a detecção de símbolos. À medida que a distância do enlace aumentava além de 50 cm, o EVM tendia a se estabilizar em torno de 4,9%. No entanto, outro fator não linear emergiu: a saturação do LED. Mesmo após 50 cm, com uma polarização de corrente de 1500 mA, houve um desempenho notavelmente inferior, em torno de 5,2%. Isso se deve à não linearidade induzida pela alta corrente do LED, como demonstrado anteriormente na Figura 59. Além disso, com uma corrente de 1250 mA, o comportamento durante a variação do comprimento do enlace óptico ficou em segundo lugar entre os piores, estabilizando-se em torno de 5,1%. Ademais, como ilustrado na Figura 77, é evidente que correntes mais baixas, especialmente em 250 mA, apresentaram os melhores resultados. Isso se deve ao fato de essa polarização explorar uma faixa de operação mais linear do LED e causar saturação mínima do fotodetector. As constelações são exibidas para uma distância de 20 cm, com uma corrente de polarização de 1500 mA e uma taxa de codificação de 602/1024 (pior caso), e para uma distância de 50 cm, com uma corrente de 250 mA e taxa de codificação de 120/1024 (melhor caso). Em ambas as constelações, um conjunto de símbolos bem distribuído e concentrado é visível, sem desvios aparentes que possam prejudicar a decisão sobre o símbolo recebido.

De forma semelhante, a Figura 78 apresenta a curva de desempenho do EVM em função da distância para a constelação 16QAM. É notável, neste cenário, que o mesmo efeito de saturação ocorre a uma distância de 20 cm, seguido pela estabilização do EVM após 50 cm. Além disso, o efeito de saturação do LED indica seu impacto prejudicial também no caso da 16QAM.

Os melhores resultados são observados com 250 mA. Os valores de EVM permanecem praticamente os mesmos em relação à distância, comparados ao QPSK. Nesse caso, fica evidente que a constelação não influencia significativamente o desempenho do EVM. Os diagramas de constelação para os piores cenários a 20 cm e 50 cm foram considerados, conforme mostrado na Figura 78. Ao contrário do QPSK, que exibe uma constelação bem separada, isso só ocorre para o 16QAM com a constelação a 50 cm, usando uma corrente de polarização de 250 mA e uma taxa de codificação de 658/1024. Pode-se verificar que, nesse cenário, com um EVM de 4,7%, os pontos da constelação ficam bem separados. No entanto, para o pior cenário a uma distância de 20 cm, 1500 mA e uma taxa de codificação de 378/1024, a constelação mostra símbolos na borda da zona de decisão. Nesse caso, a detecção direta sem métodos de codificação resultaria em

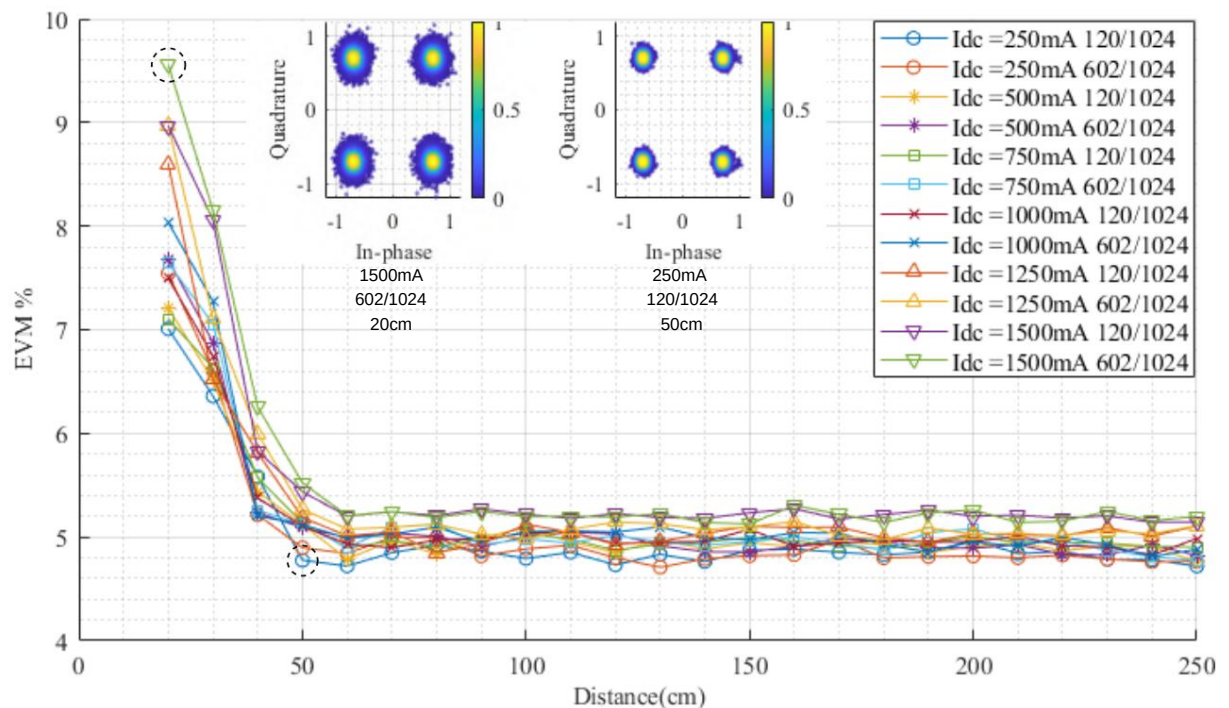


Figura 77 – O estudo avaliou o desempenho do EVM em diversas distâncias e correntes de polarização usando modulação QPSK. A 20 cm com  $I_{DC} = 1500\text{ mA}$  e coderate de 602/1024, o diagrama de constelação apresentou um EVM de 9,5%. Da mesma forma, a 50 cm com  $I_{DC} = 250\text{ mA}$  e coderate de 120/1024, o EVM foi de 4,7%. Ambos os diagramas de constelação exibiram padrões de símbolos bem distribuídos .

Deteccão de erros.

A análise do desempenho do EVM em função da distância para o caso 64QAM, conforme mostrado na Figura 79, conclui que efeitos de saturação semelhantes aos observados nos casos QPSK e 16QAM são notados para o fotodetector a 20 cm e para o LED com correntes de 1250 mA e 1500 mA, resultando em desempenho insatisfatório. Contrariamente às expectativas, a porcentagem de EVM não se correlaciona diretamente com os níveis de constelação e a taxa de codificação, visto que a variação desses parâmetros produz resultados semelhantes quando a corrente de polarização e a distância são mantidas fixas. A Figura 79 apresenta duas constelações: uma para o pior cenário a 20 cm e outra a 50 cm. Apesar do desempenho do EVM estabilizado, erros de recepção podem ocorrer devido à alta densidade de símbolos nas zonas de decisão, justificando o uso de métodos de codificação para mitigar potenciais erros de recepção.

Devido às limitações na montagem física do sistema, conseguimos investigar o comportamento do enlace óptico sem fio até uma distância máxima de 250 cm. No entanto, é fundamental considerar que, com um possível aumento na distância, haveria uma abertura mais acentuada do feixe óptico, levando à dispersão da energia luminosa.

Além disso, a atenuação no espaço livre seria mais evidente e a precisão do alinhamento se tornaria mais sensível, representando um potencial ponto de preocupação. Levando esses fatores em consideração

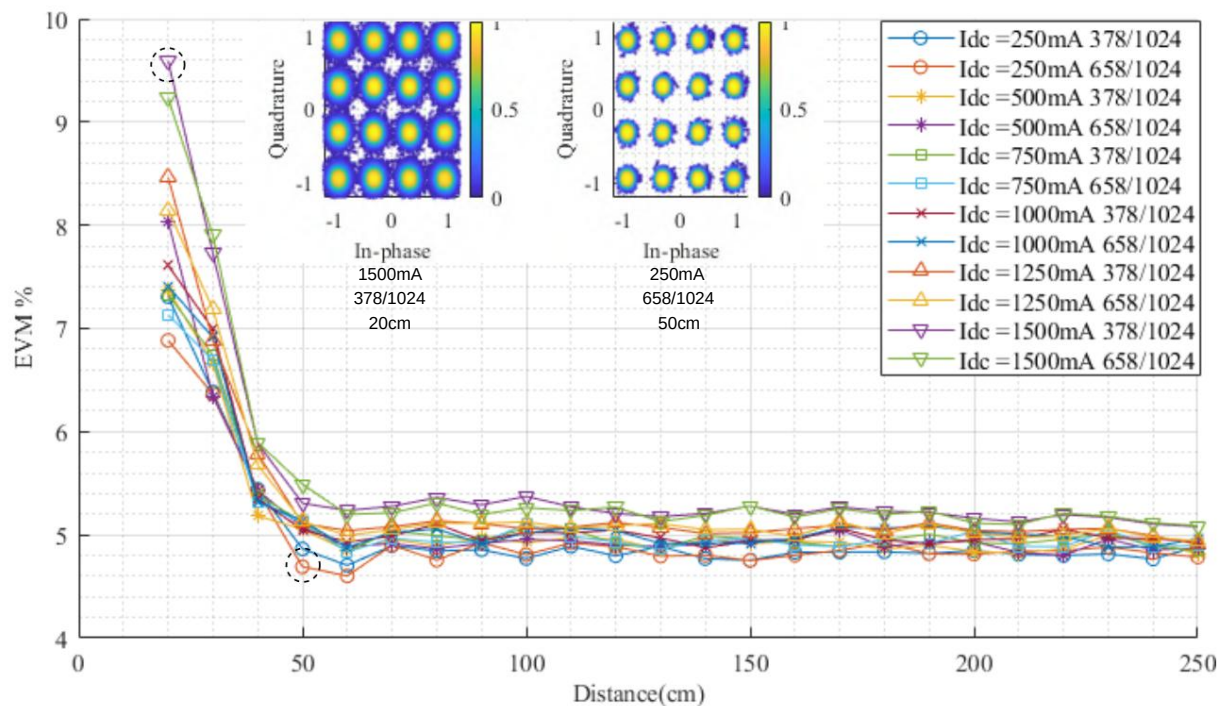


Figura 78 – Desempenho do EVM em relação às variações de distância e correntes de polarização usando modulação 16QAM. A 20 cm com  $IDC = 1500$  mA e coderate de 378/1024, o diagrama de constelação apresentou um EVM de 9,6%. Por outro lado, a 50 cm com  $IDC = 250$  mA e coderate de 658/1024, o EVM foi de 4,7%. Enquanto os símbolos estavam bem distribuídos nos diagramas de 50 cm, a constelação de 20 cm apresentou uma abundância de símbolos na zona de decisão, o que pode afetar a precisão da recepção.

Considerando isso, espera-se que, para distâncias maiores, a EVM (Magnitude do Vetor de Erro) aumente progressivamente devido à degradação do sinal ao longo do percurso.

A Figura 80 ilustra a relação entre a Taxa de Erro de Bit (BER) e a distância para a modulação 16QAM, mostrando os dados antes da decodificação, indicando o estado bruto dos bits. Esses resultados estão intimamente relacionados à Magnitude do Vetor de Erro (EVM) exibida na Figura 78. A uma distância de 20 cm, apesar de um pico aparente na curva BER, os valores permanecem próximos e são aproximadamente  $10^{-5}$ . No entanto, observa-se uma queda significativa na BER para cerca de  $10^{-5}$  à medida que o experimento progride, a partir de uma distância de 50 cm, correlacionando-se com uma redução notável na EVM dentro dessa faixa de distância. Após a decodificação LDPC, a recepção revela uma BER = 0 em todas as distâncias, indicando que não são observados erros nos bits transferidos com o número de bits utilizados após a decodificação.

Além disso, a Figura 80 também apresenta os espectros recebidos a 20 cm com 1500 mA durante o experimento usando a coderate 378/1024. Um componente com energia significativa próximo a 0 Hz foi observado, atribuído a não linearidades de saturação, mesmo que a transmissão seja em banda passante através de uma portadora digital. Notavelmente, para distâncias de 50 cm e 250 mA, os componentes destacados observados no espectro a 1500 mA não estavam presentes. O modelo de fotodiodo leva em consideração sua não linearidade [135]. Em [136], um detalhado

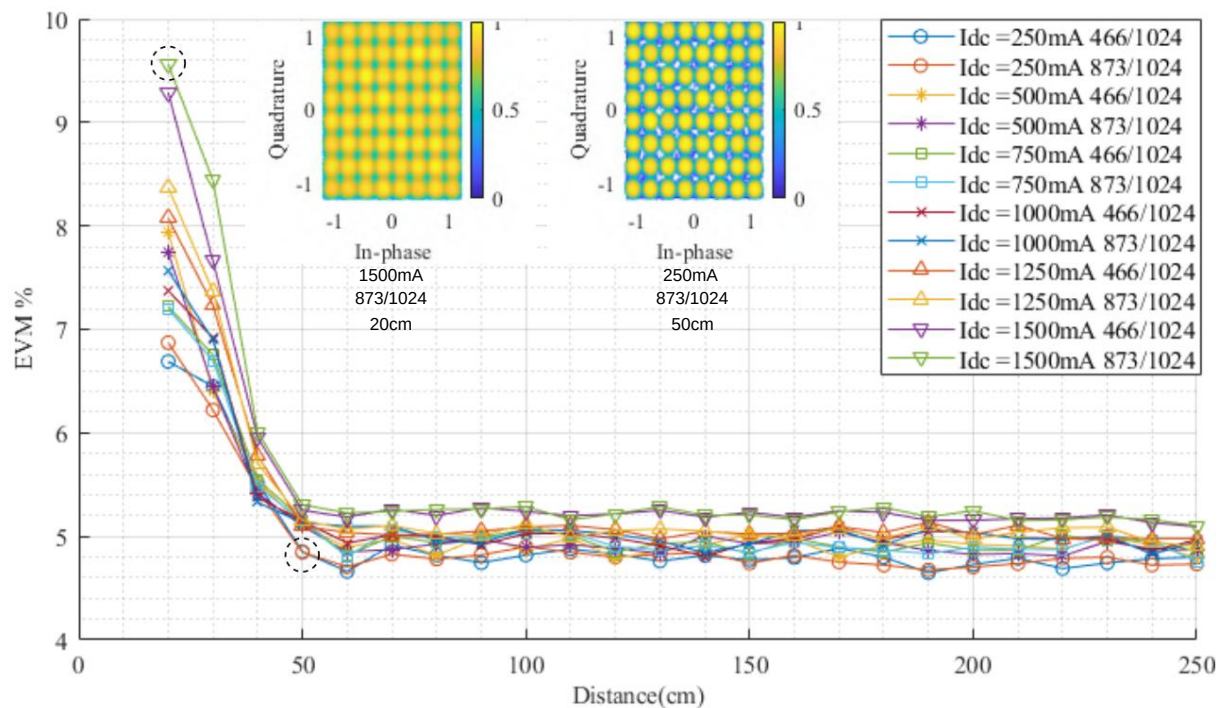


Figura 79 – Desempenho do EVM em diferentes distâncias e correntes de polarização usando modulação 64QAM.

A uma distância de 20 cm com  $I_{DC} = 1500$  mA e coderate de 873/1024, o diagrama de constelação mostrou um EVM de 9,6%. Em contraste, a 50 cm com  $I_{DC} = 250$  mA e o mesmo coderate, o EVM foi de 4,9%. Ambos os diagramas exibiram numerosos símbolos na zona de decisão, o que pode afetar a precisão da recepção.

É apresentado um modelo matemático referente ao processo de detecção no fotodetector. Uma corrente  $i_{P_{sub}} < IN < /sub >$  é gerada proporcional ao quadrado da energia da luz incidente, o que, por sua vez, dá origem a distorções de intermodulação (IMD) de baixa frequência, conhecidas na literatura como interferência de batimento sinal-sinal (SSBI). Esse evento pode ser mitigado utilizando-se uma banda de guarda suficiente para evitar as IMDs. Outra abordagem consiste em minimizar a potência do sinal incidente no fotodetector. Dadas as limitações do projeto, reduzir a potência incidente implica aumentar a distância entre o LED e o fotodetector.

Consequentemente, a distâncias maiores, os efeitos do IMD não são observados.

Conforme discutido na Figura 80, foi realizada uma análise comparativa da BER em função da distância para a modulação 64QAM. A Figura 81 apresenta a curva de desempenho. Notavelmente, a 20 cm, a combinação de um EVM elevado e o nível de modulação alto resulta em uma BER consideravelmente alta, tornando a comunicação impraticável com base nesses resultados.

No entanto, além do alcance de 50 cm, a BER estabiliza em torno de  $10^{-5}$ . Além disso, de forma semelhante ao cenário 16QAM, observa-se também um componente espectral indesejado próximo a 0 Hz.

A Figura 82 ilustra a BER em função da distância após a utilização da decodificação LDPC. Mesmo após a decodificação, os erros persistem a 20 cm para 1500 mA em ambas as taxas de código e para 1250 mA com taxa de código 873/1024. No entanto, a BER inicial, inicialmente em torno de  $10^{-2}$  foi reduzido em dois

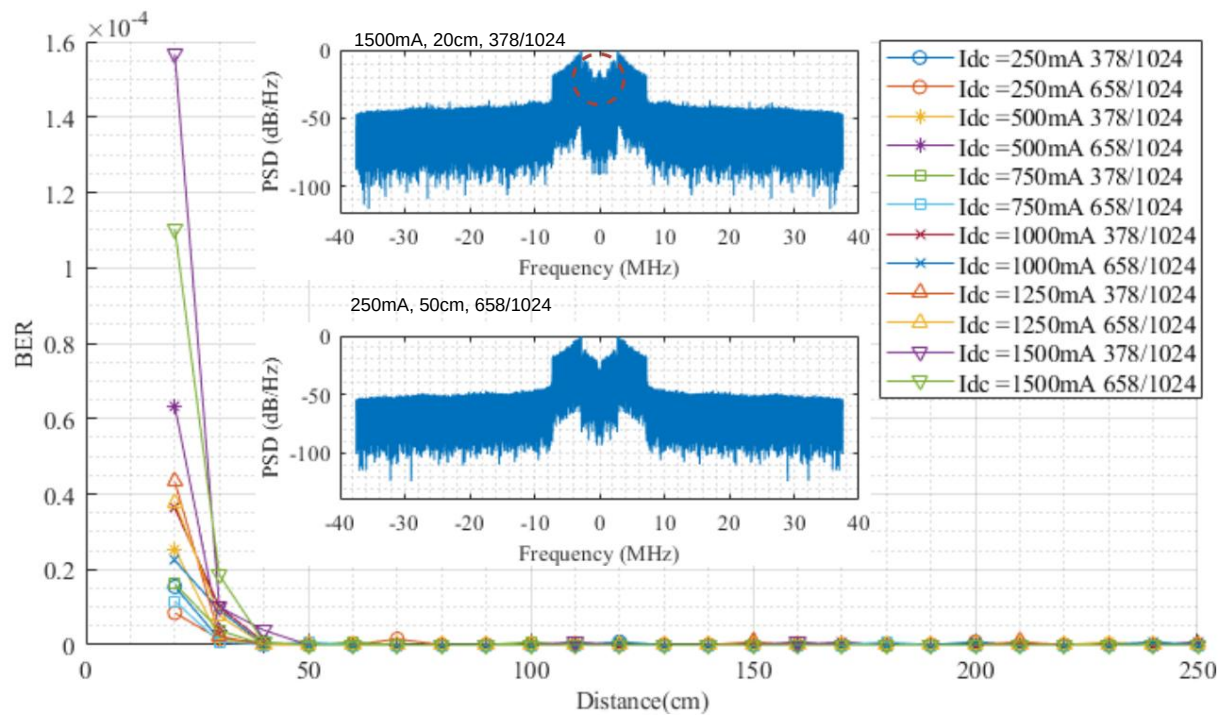


Figura 80 – O gráfico da BER em função da distância, usando modulação 16 QAM, mostra um pico em 20 cm com correntes de 1500 mA devido à saturação do fotodetector. Acima de 50 cm, a BER estabiliza em torno de  $10^{-5}$ . Com 1500 mA, o espectro exibe um componente indesejado próximo ao nível CC, ausente com corrente de polarização de 250 mA.

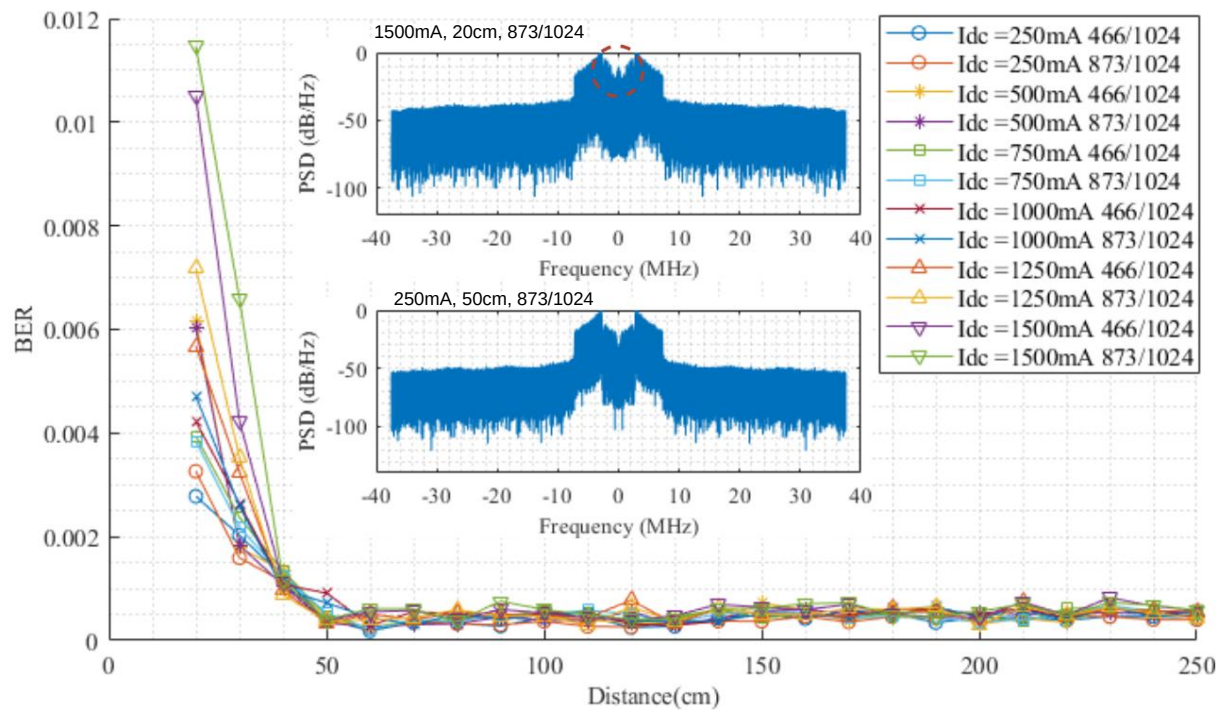


Figura 81 – O gráfico da taxa de erro de bit (BER) em função da distância, usando modulação 64 QAM, mostra um pico em 20 cm com correntes de 1500 mA devido à saturação do fotodetector. Acima de 50 cm, a BER estabiliza em torno de  $10^{-5}$ . Com 1500 mA, o espectro exibe um componente indesejado próximo ao nível CC, ausente com corrente de polarização de 250 mA.

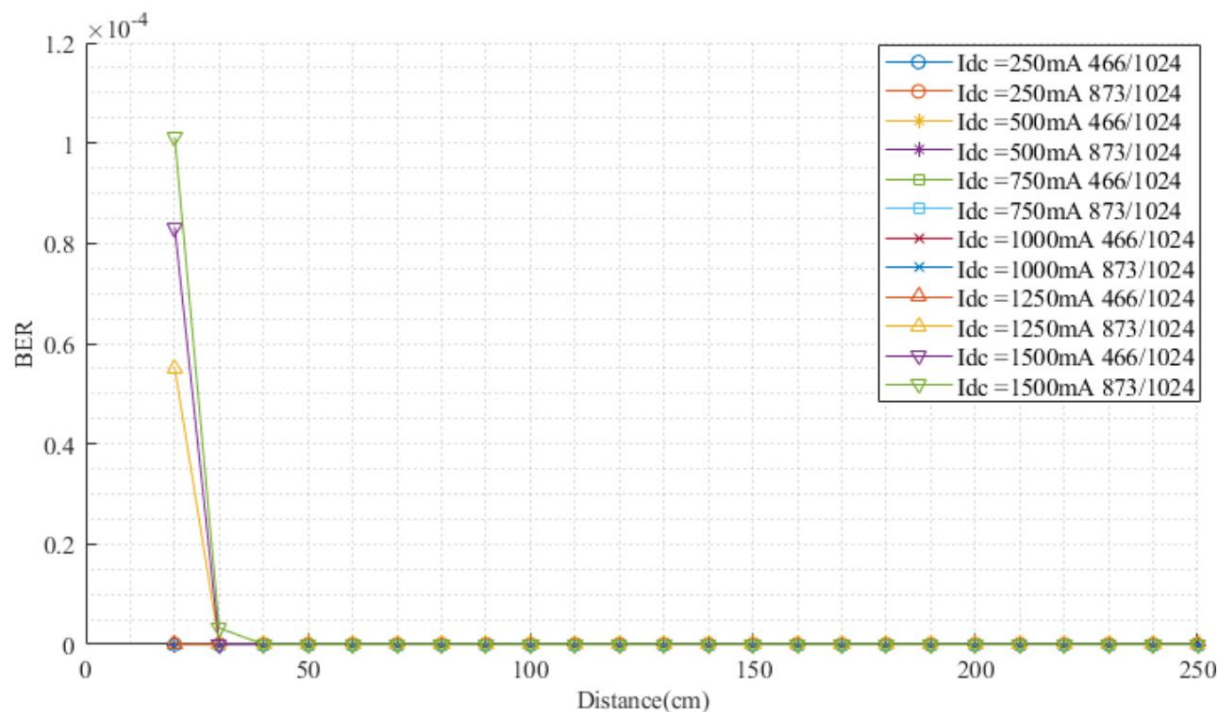


Figura 82 – O gráfico de BER versus distância usando modulação 64 QAM revela um pico em 20 cm com 1500 mA, mas isso reduz significativamente ao aplicar a decodificação LDPC. A partir de 40 cm, não foram mais recebidos pacotes com erros.

ordens de magnitude até  $10^{-4}$ . A 30 cm, sob 1500 mA e  $R = 873/1024$ , observou-se uma BER mínima de aproximadamente  $10^{-6}$ , sem que fossem detectados mais erros além de 40 cm. Contudo, de forma semelhante à discussão sobre 16QAM, isso não implica imunidade total a erros; pelo contrário, com o volume de dados e iterações, não foram encontrados casos de bits incorretos. Embora uma BER de  $10^{-3}$  seja aceitável para transmissão de sensores [137] e sinais de voz [138], observou-se que, em cenários de saturação, uma BER da ordem de  $10^{-2}$  é encontrada. Além disso, o enlace óptico tinha alcance limitado, e um aumento na distância física entre o transmissor e o receptor resultaria em um aumento no EVM. Nesses cenários de enlaces longos e efeitos não lineares, é vantajoso empregar um mecanismo de codificação de canal, como o LDPC, conforme proposto na especificação técnica do 5G.

Além disso, o 5G NR oferece diversas taxas de codificação (coderates), permitindo que, em casos de baixo EVM (valor de erro de transmissão), seja utilizada uma coderate com muitos bits de dados, enquanto em cenários de alto EVM, uma coderate com menos bits de dados seja empregada, gerenciando assim a confiabilidade do enlace óptico.

A Figura 83 mostra o número total de retransmissões. Nesse cenário, observa-se que a 20 cm, com  $IDC = 1500$  mA e coderate 873/1024, ocorreram 30 downlinks retransmitidos. Isso indica que todas as três retransmissões por downlink foram utilizadas, sugerindo que nenhum quadro foi recebido sem erros. Por outro lado, a uma distância de 20 cm, com  $IDC = 1500$  mA e um coderate menos agressivo de 466/1024, o número de retransmissões foi de 21, sugerindo que alguns pacotes foram enviados com retransmissão, mas recebidos sem erros. Após uma análise mais detalhada, constatou-se que três pacotes foram perdidos após três retransmissões.

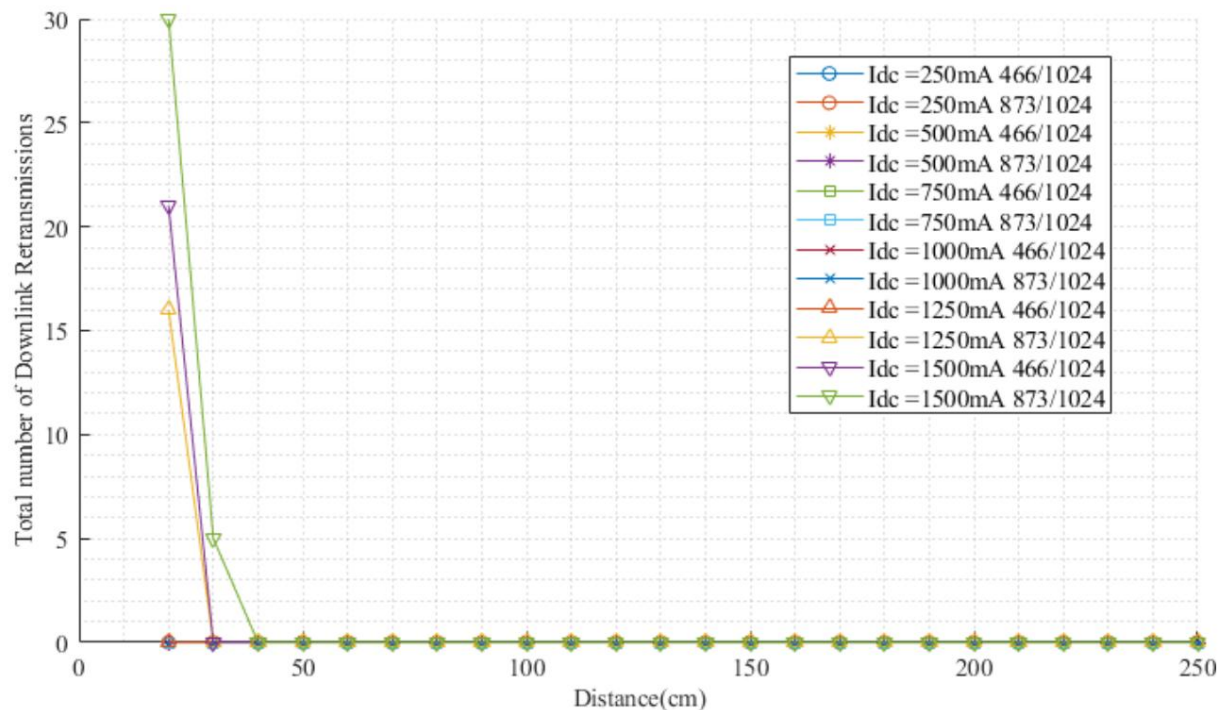


Figura 83 – O gráfico que representa as retransmissões em função da distância na modulação 64 QAM mostra um pico a 20 cm com 1500 mA. À medida que a BER diminui, o número de retransmissões também diminui. No pico inicial, houve 30 eventos de retransmissão, indicando que todos os pacotes foram retransmitidos.

série, enquanto os sete restantes foram recebidos com uma ou duas retransmissões. A quantidade de retransmissões diminui com o EVM, como observado com  $I_{DC} = 1250$  mA, onde ocorreram apenas 16 retransmissões, um pacote foi perdido e nove foram recebidos com uma, duas ou nenhuma retransmissão. Por fim, a uma distância de 30 cm, a BER foi da ordem de  $10^{-5}$ .

, Houve uma redução adicional no número de retransmissões, para apenas 5. e nenhum pacote foi perdido.

Na constelação de uplink da Figura 84, observando a constelação recebida, é evidente que, embora a constelação, particularmente em QPSK, pareça bem espalhada, a região que se afasta do centro de referência do símbolo exibe uma densidade significativamente menor. Além disso, há uma concentração notável da cor amarelada no centro da constelação.

De forma semelhante ao enlace descendente, não foram observados fenômenos que correlacionassem o EVM com a ordem de modulação ou a taxa de codificação na Figura 84, que mostra constelações coletadas ao longo de 10 repetições de operação. O EVM varia em torno de 3% e, devido a esse baixo valor, não foram observadas ocorrências de Taxa de Erro de Bit (BER) após a decodificação LDPC em nenhum caso.

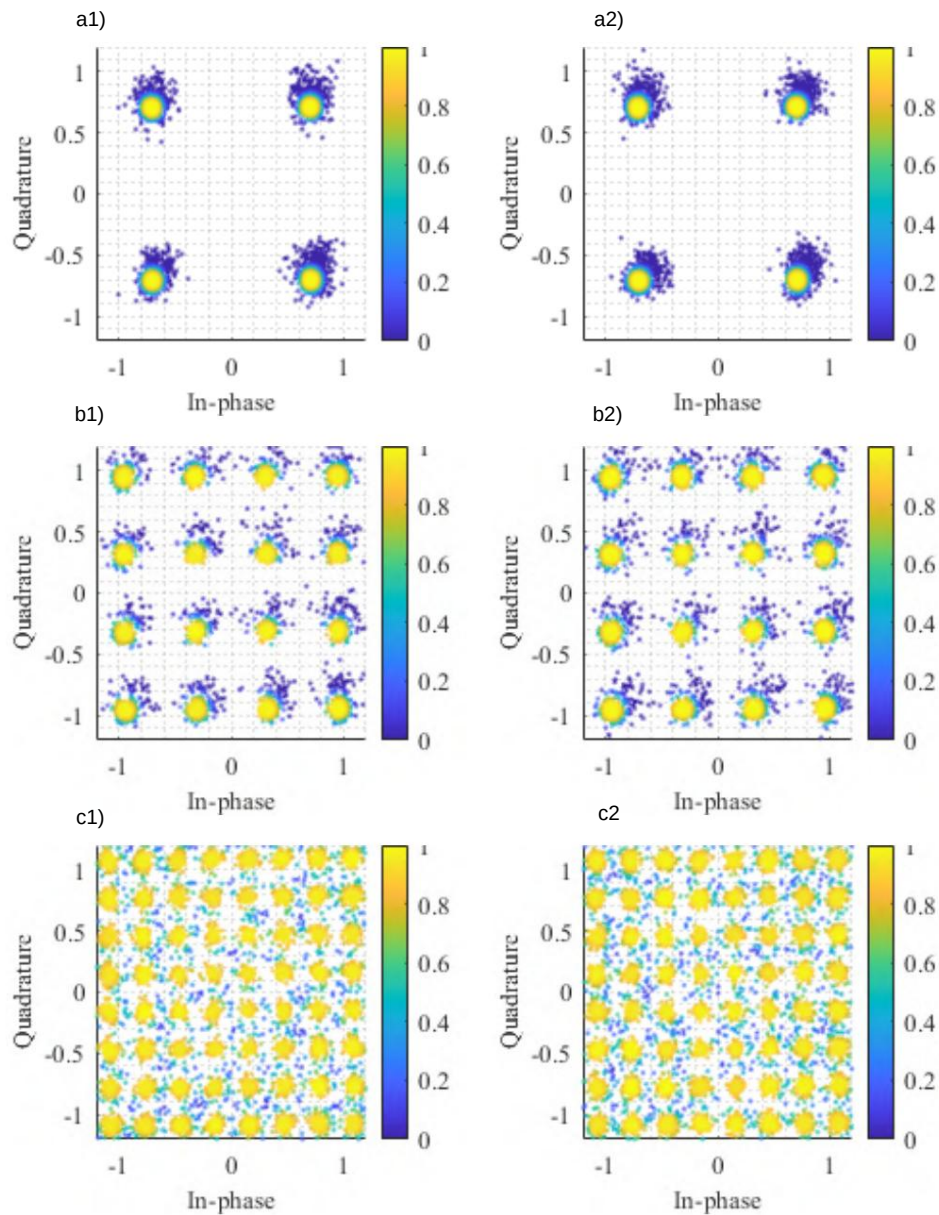


Figura 84 – Um resumo das constelações obtidas para o enlace ascendente inclui a1) QPSK,  $R=120/1024$ ,  $EVM=2,99\%$  a2) QPSK,  $R=602/1024$ ,  $EVM=3,15\%$  b1) 16QAM,  $R=378/1024$ ,  $EVM=3,07\%$  b2) 16QAM,  $R=658/1024$ ,  $EVM=2,94\%$  c1) 64QAM,  $R=466/1024$ ,  $EVM=2,87\%$  c2) 64QAM,  $R=873/1024$ ,  $EVM=2,92\%$

## 7. Conclusões e trabalhos futuros

Os sistemas de comunicação, especialmente no setor móvel, estão em constante evolução, impulsionados principalmente por iniciativas como o 3GPP, que lança anualmente uma nova versão do Mobile Communication Release (MCR). Isso evidencia a necessidade contínua de dispositivos de prototipagem, como o hardware ADALM 2000/PLUTO. Além disso, essa prototipagem tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento de hardware híbrido capaz de utilizar tanto a comunicação por luz visível quanto a radiofrequência para transferência de dados. Com o rápido avanço dos sistemas de telecomunicações, demonstrado pelo progresso alcançado pelo 3GPP, os rádios definidos por software (SDRs) emergiram inequivocamente como ferramentas poderosas para prototipagem e validação experimental de novas modulações e técnicas de transmissão.

Esta dissertação de mestrado apresentou um protótipo de hardware e software aplicando funcionalidades semelhantes às do gNodeB e do Equipamento do Usuário do 5G. O gNodeB implementado foi responsável por transmitir quadros OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) no downlink, no padrão 5G New Radio, e por receber pacotes OFDM no uplink, no padrão 5G NR. Simultaneamente, o Equipamento do Usuário recebia pacotes 5G no downlink e enviava pacotes 5G no uplink, contendo feedback ACK/NACK para aumentar a confiabilidade da transmissão.

Cada componente, tanto o gNodeB quanto o equipamento do usuário, estava equipado com dois Dispositivos da ANALOG Devices: um ADALM 2000 para comunicação VLC e um ADALM PLUTO para comunicação por radiofrequência. Funcionalidades de downlink, como Blocos de Sinal de Sincronização (SSB), Canal Físico Compartilhado de Downlink (PDSCH), Canal Físico de Controle de Downlink (PDCCH), e funcionalidades de uplink, como Sinal de Referência de Sondagem (SRS), Canal Físico de Controle de Uplink (PUCCH) e Canal Físico Compartilhado de Uplink (PUSCH), foram implementadas. Além disso, para os canais de carga útil PUSCH/PDSCH, seus respectivos canais de transporte Uplink Compartilhado (UL-SCH) e Downlink Compartilhado (DL-SCH) foram estabelecidos, incorporando codificação LDPC (Low-Density Parity-Check).

Devido à arquitetura interna do ADALM 2000, que possui apenas um conversor digital-analógico (DAC) de entrada e saída, foi necessária uma estratégia para gerar sinais OFDM exclusivamente com coeficientes reais. Para isso, foi empregado um conversor digital ascendente (DGC), realizando uma transposição da banda base para uma portadora digital com frequência central  $F_c = 2,5$  MHz. Essa transposição também ajudou a resolver o problema da característica de filtro passa-alta obtida durante a caracterização do canal de comunicação por luz visível (VLC). No entanto, devido à largura de banda do LED ser limitada a apenas 10 MHz, o protótipo ficou restrito a operar em uma largura de banda de apenas 5 MHz para o canal VLC. Essa restrição de largura de banda, conseqüentemente, limitou o uso do 5G à numerologia  $\mu = 0$ , empregando um espaçamento entre subportadoras de 15 kHz.

A análise de desempenho e os resultados envolveram inicialmente a avaliação da Magnitude do Vetor de Erro.

A intensidade do sinal em função da distância, com variação da corrente de polarização e da taxa de codificação, foi analisada. No caso da modulação QPSK, a constelação recebida apresentou-se claramente definida, sem símbolos dentro das zonas de decisão, mesmo nos pontos de saturação/IMD do LED e do fotodetector. Por outro lado, para a modulação 16QAM, símbolos da zona de decisão foram observados a 20 cm, resultando em uma taxa de erro de bit (BER) de aproximadamente  $10^{-2}$  nessa região, estabilizando-se em  $10^{-2}$  além do ponto de saturação/IMD do fotodetector. Após a decodificação LDPC, nenhum erro de recepção foi observado. Em relação à modulação 64QAM, a importância da implementação do LDPC tornou-se ainda mais evidente. Sem codificação, uma BER esperada de aproximadamente  $10^{-2}$  foi prevista dentro da região de saturação a 20 cm, estabilizando-se em torno de  $10^{-2}$ . No entanto, com a aplicação do LDPC, a BER reduziu de  $10^{-2}$  para  $10^{-3}$  na área de saturação/IMD, sem erros de recepção observados além de 40 cm. Isso destacou fortemente o papel crítico da codificação de dados para garantir a confiabilidade da transmissão. O mecanismo de retransmissão complementa a codificação LDPC, onde, para 64QAM, as retransmissões economizaram 7 pacotes para 1500 mA a 20 cm com uma taxa de código de 466/1024, bem como para 1500 mA a 30 cm com uma taxa de código de 873/1024, onde todos os pacotes foram recebidos com apenas 5

As observações dos resultados da transmissão de uplink revelaram que o EVM permaneceu em torno de 3%. No entanto, é importante notar que os amplificadores de transmissão e recepção foram ajustados empiricamente para o teste, resultando nesse valor de EVM. Esse ajuste foi feito para uma distância específica e fixa entre esses dois ADALMS: no gNB e no UE. Em outros cenários, um controle automático de ganho (para trabalhos futuros) representaria um aprimoramento significativo para este protótipo.

Ao analisar as taxas de transferência de uplink e downlink, torna-se evidente que todos os MCSs propostos, de 1 a 20, atendem às demandas básicas de uma casa inteligente, onde a exigência é de 0,5 Mbps para dispositivos como sensores, alto-falantes inteligentes, lâmpadas inteligentes e até mesmo para streaming de áudio e voz. Nesse contexto, é notável que, ao aumentar a ordem de modulação, também foi possível aumentar a taxa de transferência dos dispositivos. Mesmo com QPSK e MCS 5, seria viável reproduzir vídeo de uma câmera de monitoramento residencial SD, que requer aproximadamente 2 Mbps de taxa de transferência. A partir de 16QAM com MCS 6, o uso do meio VLC para jogos online e streaming de vídeo HD torna-se possível, já que a exigência para esses casos é de 5 Mbps. Além disso, ao atingir os níveis de 64QAM, a taxa de transmissão ultrapassa 10 Mbps e, com 64QAM e MCS 20, uma taxa de 19,74 Mbps é alcançada, possibilitando transmissões de vídeo 4K. Portanto, torna-se evidente que o protótipo poderia suprir a demanda por diversas conexões em um ambiente doméstico, por exemplo.

Em resumo, conclui-se que o protótipo apresentou resultados satisfatórios na execução das atividades propostas. No entanto, ainda há espaço para diversas melhorias. Para trabalhos futuros:

- Avaliação do enlace de radiofrequência em diferentes distâncias.

- Implementação do Controle Automático de Ganho para transmissão e recepção.
- Controle automático da taxa de codificação para melhorar a confiabilidade do link.
- Introdução do mecanismo HARQ para controle de fluxo de transmissão/recepção e retransmissão de quadros.
- Incorporação da codificação Polar para canais de controle.
- Implementação dos canais restantes nas camadas de Transporte e Lógica.

## Referências

- 1 LIN, X. Uma visão geral da evolução avançada do 5G na versão 18 do 3GPP. *arXiv preprint arXiv:2201.01358*, 2022.
- 2 GAI, R. et al. Um resumo das aplicações do 5G e perspectivas do 5G na Internet das Coisas. Em: IEEE. *2021 IEEE 2nd International Conference on Big Data, Artificial Intelligence and Internet of Things Engineering (ICBAIE)*. [SI], 2021. p. 858–863.
- 3 ADEBUSOLA, JA et al. Uma visão geral da tecnologia 5G. Em: IEEE. *Conferência Internacional de Matemática, Engenharia da Computação e Ciência da Computação de 2020 (ICMCECS)*. [SI], 2020. p. 1–4.
- 4 GUPTA, A.; JHA, RK Um levantamento da rede 5G: Arquitetura e tecnologias emergentes. *IEEE access*, IEEE, v. 3, p. 1206–1232, 2015.
- 5 LIN, X. et al. 5g new radio: Revelando os fundamentos da tecnologia de acesso sem fio da próxima geração. *IEEE Communications Standards Magazine*, IEEE, v. 3, n. 3, p. 30–37, 2019.
- 6 VOOK, FW et al. 5g new radio: Visão geral e desempenho. Em: *2018 52ª Conferência de Asilomar sobre Sinais, Sistemas e Computadores*. [SI: sn], 2018. p. 1247–1251.
- 7 DILLI, R. Análise de sistemas sem fio 5G nas bandas de frequência FR1 e FR2. Em: IEEE. *2ª Conferência Internacional sobre Mecanismos Inovadores para Aplicações Industriais (ICIMIA)*. [SI], 2020. p. 767–772.
- 8 RODRIGUEZ, J. *Fundamentos de redes móveis 5G*. [SI]: John Wiley & Sons, 2015.
- 9 MATHEUS, LEM et al. Comunicação por luz visível: conceitos, aplicações e desafios. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, IEEE, v. 21, n. 4, p. 3204–3237, 2019.
- 10 KUMAR, N.; LOURENCO, NR Sistema de comunicação de luz visível baseado em LED: um breve levantamento e investigação. *J. Eng. Appl. Sci*, v. 5, n. 4, p. 296–307, 2010.
- 11 CHINCHERO, HF; ALONSO, JM; ORTIZ, H. Sistemas de iluminação LED para edifícios inteligentes : uma revisão. *IET Smart Cities*, IET, v. 2, n. 3, p. 126–134, 2020.
- 12 NABAVI, P.; YUKSEL, M. Projeto abrangente e protótipo de receptores VLC com grandes áreas de detecção. *Journal of Lightwave Technology*, v. 38, n. 16, p. 4187–4204, 2020.
- 13 GUZMAN, BG et al. Prototipagem de comunicação por luz visível para a internet das coisas usando openvlc. *IEEE Communications Magazine*, v. 61, n. 5, p. 122–128, 2023.
- 14 PATHAK, PH et al. Comunicação, redes e sensoriamento por luz visível: uma pesquisa, potencial e desafios. *IEEE Communications Surveys Tutorials*, v. 17, n. 4, p. 2047–2077, 2015.
- 15 MAHDY, A.; DEOGUN, J. Comunicações ópticas sem fio: uma revisão. Em: *2004 IEEE*

*Conferência de Comunicações e Redes Sem Fio (IEEE Cat. No.04TH8733)*. [Sl: sn], 2004. v. 4, p. 2399–2404 Vol.4.

16 ALSULAMI, O. et al. *Sistemas de comunicação óptica sem fio, uma revisão*. 2018.

17 CHOWDHURY, MZ et al. Um levantamento comparativo de tecnologias ópticas sem fio: Arquiteturas e aplicações. *IEEE Access*, v. 6, p. 9819–9840, 2018.

18 LEE, K.; PARK, H.; BARRY, JR. Características do canal interno para comunicações de luz visível. *IEEE Communications Letters*, v. 15, n. 2, p. 217–219, 2011.

19 VAVOULAS, A. et al. Um levantamento sobre comunicações na banda ultravioleta C (UV-C). *IEEE Communications Surveys Tutorials*, v. 21, n. 3, p. 2111–2133, 2019.

20 RAJAGOPAL, S.; ROBERTS, RD; LIM, S.-K. Comunicação de luz visível IEEE 802.15.7: esquemas de modulação e suporte a dimerização. *IEEE Communications Magazine*, v. 50, n. 3, p. 72–82, 2012.

21 IDRIS, S. et al. Um levantamento de esquemas de modulação em comunicações de luz visível. Em: *3ª Conferência Internacional sobre Tendências em Eletrônica e Informática (ICOEI) de 2019*. [Sl: sn], 2019. p. 1–7.

22 MEJIA, CE; GEORGHIADES, CN Codificação para comunicação por luz visível usando constelações de modulação por mudança de cor. *IEEE Transactions on Communications*, v. 67, n. 7, p. 4955–4966, 2019.

23 WILSON, S.; DOBRE, O. Capítulo 9 - transmissão multicarrier em um canal seletivo em frequência. Em: WILSON, SK; WILSON, S.; BIGLIERI, E. (Ed.). *Biblioteca da Academic Press em Comunicações Móveis e Sem Fio*. Oxford: Academic Press, 2016. p. 333–367. ISBN 978-0-12-398281-0. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123982810000090>>.

24 LEBA, M.; RIUREAN, S.; LONICA, A. Lifi — o caminho para uma nova forma de comunicação. In: *12ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação (CISTI)*. [Sl: sn], 2017. p. 1–6.

25 HAZAREENA, A.; MUSTAFA, BA Um levantamento sobre as formas de onda para 5G. Em: *2018 Segunda Conferência Internacional sobre Eletrônica, Comunicação e Tecnologia Aeroespacial (ICECA)*. [Sl: sn], 2018. p. 64–67.

26 AFGANI, M. et al. Comunicação por luz visível usando OFDM. Em: *2ª Conferência Internacional sobre Bancos de Testes e Infraestruturas de Pesquisa para o Desenvolvimento de Redes e Comunidades, 2006. TRIDENTCOM 2006*. [Sl: sn], 2006. p. 6 pp.–134.

27 WANG, Z.; MAO, T.; WANG, Q. OFDM óptico para comunicações de luz visível. Em: *13ª Conferência Internacional de Comunicações Sem Fio e Computação Móvel (IWCMC) de 2017*. [Sl: sn], 2017. p. 1190–1194.

28 KIM, H.-S. et al. Transmissão de sinal por multiplexação por divisão de frequência ortogonal de banda lateral única em comunicação de luz visível com alocação de portadora de RF. *IET Optoelectronics*, v. 7, n. 6, p. 125–130, 2013. Disponível em: <<https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1049/iet-opt.2013.0074>>.

- 29 ALWIS, CD et al. Levantamento sobre as fronteiras do 6G: Tendências, aplicações, requisitos, tecnologias e pesquisas futuras. *IEEE Open Journal of the Communications Society*, v. 2, p. 836–886, 2021.
- 30 CHI, N. et al. Comunicação por luz visível em 6G: Avanços, desafios e perspectivas. *Revista IEEE de Tecnologia Veicular*, v. 15, n. 4, p. 93–102, 2020.
- 31 ARIYANTI, S.; SURYANEGARA, M. Comunicação por luz visível (VLC) para a tecnologia 6G: Potencial e desafios de pesquisa. In: *2020 Quarta Conferência Mundial sobre Tendências Inteligentes em Sistemas, Segurança e Sustentabilidade (WorldS4)*. [SI: sn], 2020. p. 490–493.
- 32 NG, X.-W.; CHUNG, W.-Y. Sistema de informação médica de saúde baseado em VLC. *Engenharia Biomédica: Aplicações, Fundamentos e Comunicações*, v. 24, n. 02, p. 155–163, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.4015/S1016237212500123>.
- 33 SEDRA, AS; SMITH, KC *Circuitos Microeletrônicos*. quinta. [SI]: Oxford University Press, 2004.
- 34 LORENZ, K.; MARQUES, J.; MONTEIRO, T. Diodos emissores de luz e iluminação. *Gazeta de Física da Universidade de Lisboa. Lisboa*, 2015.
- 35 SHI, D. et al. Um método de identificação de dispositivo baseado em impressão digital de LED para sistema de comunicação de luz visível. Em: . [SI: sn], 2020. p. 1–7.
- 36 YUN, I. *Fotodiodos: Dos fundamentos às aplicações*. [SI]: BoD–Books on Demand, 2012.
- 37 GHASSEMLOOY, Z. et al. *Comunicações de luz visível: teoria e aplicações*. [SI]: CRC-Taylor Francis Group, 2017.
- 38 OKHONIN, S. et al. Operação dinâmica de um fotodiodo PIN. *Applied Physics Letters*, AIP Publishing, v. 106, n. 3, 2015.
- 39 JIANG, H.; YU, P. Análise de circuito equivalente de distorções harmônicas em fotodiodo. *Photonics Technology Letters, IEEE*, v. 10, p. 1608 – 1610, 12 1998.
- 40 CUI, K. et al. Projeto e demonstração de sistema de comunicação por luz visível em linha de visada. Em: *7º Simpósio Internacional sobre Sistemas de Comunicação, Redes e Processamento Digital de Sinais (CSNDSP 2010)*. [SI: sn], 2010. p. 621–625.
- 41 LI, YG; STUBER, GL *Multiplexação por divisão de frequência ortogonal para comunicações sem fio*. [SI]: Springer Science & Business Media, 2006.
- 42 CHIDE, N.; DESHMUKH, S.; BOROLE, P. Implementação do sistema OFDM usando IFFT e FFT. *International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA)*, Citeseer, v. 3, n. 1, p. 2009–2014, 2013.
- 43 BATARIERE, M.; BAUM, K.; KRAUSS, TP Análise do comprimento do prefixo cíclico para sistemas 4G OFDM. Em: *IEEE. 60ª Conferência de Tecnologia Veicular do IEEE, 2004. VTC2004-Fall. 2004*. [SI], 2004. v. 1, p. 543–547.
- 44 ZEPERNICK, H.-J.; FINGER, A. *Processamento de sinal pseudoaleatório: teoria e aplicação*. [SI]: John Wiley & Sons, 2013.

- 45 TIMOSHENKO, A. et al. Desempenho do sistema de sincronização de sequências Zadoff-chu com desequilíbrio tecnológico. Em: *2017 Sistemas de Sincronização, Geração e Processamento de Sinais em Telecomunicações (SINKHROINFO)*. [SI: sn], 2017. p. 1–4.
- 46 OMRI, A. et al. Procedimento de sincronização em sistemas 5g nr. *IEEE Access*, v. 7, p. 41286–41295, 2019.
- 47 3GPP. *TS 38.211 NR; Canais físicos e modulação*. [SI], 2023. Versão 17.6.0.
- 48 LIN, J.; WANG, M. O sinal de sincronização primário do 5g nr. Em: *14ª Conferência Internacional sobre Comunicações Sem Fio, Redes e Computação Móvel (WiCOM 2018)*. [SI: sn], 2018.
- 49 SUN, B. et al. Um estudo comparativo do posicionamento 3D UE em 5G New Radio com uma única estação. *Sensors*, MDPI, v. 21, n. 4, p. 1178, 2021.
- 50 WYGLINSKI, A. et al. *Rádio definido por software para engenheiros*. Artech House, 2018. (Série comunicações móveis Artech House). ISBN 9781630814595. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=cKR5DwAAQBAJ>.
- 51 FISHER, RA Métodos estatísticos para pesquisadores. Em: *Avanços em estatística: Metodologia e distribuição*. [SI]: Springer, 1970. p. 66–70.
- 52 OUYANG, X. *Processamento digital de sinais para sistemas de comunicação por fibra óptica*. Tese (Doutorado) — University College Cork, 2017.
- 53 VILAR, FC Implementação de técnicas de forçamento zero e equalização mmse em ofdm. Universidade Politécnica da Catalunha, 2015.
- 54 PENNA, F.; KWON, H.; BAI, D. Estimativa da variância do ruído em receptores 5G NR: análise e compensação de viés. Em: *2021 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*. [SI: sn], 2021. p. 1–6.
- 55 CARCEL, JL et al. Indicadores-chave de desempenho do lmt-2020: Avaliação e extensão para o novo rádio ponto-a-multiponto 5G. Em: *2019 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB)*. [SI: sn], 2019. p. 1–5.
- 56 INC., TM *5G Toolbox Simule, analise e teste sistemas de comunicação 5G*. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <https://www.mathworks.com/products/5g.html>.
- 57 JEON, J. Operações de banda larga Nr. *IEEE Communications Magazine*, v. 56, n. 3, p. 42–46, 2018.
- 58 DING, Y.; KWON, H. Estimativa de dispersão Doppler para 5g nr com aprendizado supervisionado. Em: *GLOBECOM 2020 - 2020 IEEE Global Communications Conference*. [SI: sn], 2020. p. 1–7.
- 59 LIEN, S.-Y. et al. 5g new radio: Waveform, frame structure, multiple access, and initial access. *IEEE Communications Magazine*, v. 55, n. 6, p. 64–71, 2017.
- 60 KOTTKAMP, M. et al. *5G New Radio: Fundamentos, Procedimentos, Aspectos de Teste*. Rohde & Schwarz GmbH & Company KG, 2022. ISBN 9783939837152. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=wBOWwwEACAAJ>.

61 ZAIDI, A. et al. *5G Nova Rádio Projetando para o Futuro*.

[SI], 2017. Disponível em: <<https://www.ericsson.com/49e9d0/assets/local/reports-papers/ericsson-technology-review/docs/2017/design-for-the-future---the-5g-nr-physical-layer.pdf>>.

62 3GPP. *TS 38.101 NR; Transmissão e recepção de rádio de equipamento de usuário (UE); Parte 1: Alcance 1 Autônomo*. [SI], 2023. Versão 18.3.0.

63 BERTENYI, B. et al. Rede de acesso rádio Ng (ng-ran). *Revista de Normalização das TIC*, v. 1-2, pág. 59–76, 2018.

64 RINALDI, F.; RASCHELLA, A.; PIZZI, S. Projeto de sistema 5G NR: uma breve análise das principais características e capacidades. *Wireless Networks*, Springer, v. 27, p. 5173–5188, 2021.

65 MORAIS, DH Visão geral do 5G NR. Em: *5G NR, Wi-Fi 6 e Bluetooth LE 5: Uma introdução às tecnologias sem fio para smartphones*. [SI]: Springer, 2023. p. 101–129.

66 HUI, D. et al. Codificação de canal em 5G New Radio: Uma visão geral tutorial e comparação de desempenho com 4G LTE. *IEEE Vehicular Technology Magazine*, v. 13, n. 4, p. 60–69, 2018.

67 3GPP. *TS 38.214 NR; Procedimentos da camada física para dados*. [SI], 2023. Versão 18.0.0.

68 INC., TM *nrTBS*. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <[https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrtbs.html#mw\\_9b8c0746-596e-40e7-a586-f916f88cc3d6](https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrtbs.html#mw_9b8c0746-596e-40e7-a586-f916f88cc3d6)>.

69 3GPP. *TS38.212 NR; Multiplexação e codificação de canal*. [SI], 2023. Versão 18.3.0.

70 INC., TM *Aplicar cadeia de processamento do codificador DL-SCH*. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrdlsch-system-object.html>>.

71 RICHARDSON, T.; KUDEKAR, S. Projeto de códigos de verificação de paridade de baixa densidade para 5g new radio. *IEEE Communications Magazine*, v. 56, n. 3, p. 28–34, 2018.

72 HAMIDI-SEPEHR, F.; NIMBALKER, A.; ERMOLAEV, G. Análise do projeto de correspondência de taxa de códigos LDPC 5G . Em: *2018 IEEE 87th Vehicular Technology Conference (VTC Spring)*. [SI: sn], 2018. p. 1–5.

73 INC., TM *nrDLSCH - Aplicar cadeia de processamento do codificador DL-SCH*. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrdlsch-system-object.html>>.

74 LIN, Z. et al. Projeto de bloco Ss/pbch em 5g new radio (nr). Em: *2018 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps)*. [SI: sn], 2018. p. 1–6.

75 INC., TM *nrResourceGrid - Gera uma grade de recursos para slots de operadoras vazios*. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nresourcegrid.html>>.

76 3GPP. *TS 36.331 Acesso Rádio Terrestre Universal Evoluído (E-UTRA); Controle de Recursos de Rádio (RRC); Especificação de protocolo*. [SI], 2023. Versão 17.6.0.

77 INC., TM *nrPSS - Gerar símbolos PSS*. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpss.html>>.

78 INC., TM *nrSSS* - Gera símbolos SSS. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrsss.html>>.

79 INC., TM *nrPBCHDMRS* - Gera símbolos PBCH DMRS. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpbchdmrs.html>>.

80 INC., TM *nrPBCHDMRSIndices* - Gera índice de elemento de recurso PBCH DM-RS. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpbchdmrsindices.html>>.

81 INC., TM *nrPBCH* - Gera símbolos de modulação PBCH. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpbch.html>>.

82 INC., TM *nrPBCHIndices* - Gera índice de elementos de recursos PBCH. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpbchindices.html>>.

83 3GPP. *TS 36.211 Acesso de rádio terrestre universal evoluído (E-UTRA); Canais físicos e modulação*. [SI], 2023. Versão 17.4.0.

84 INC., TM *nrPDCCHResources* - Gere recursos PDCCH e PDCCH DM-RS. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpdccresources.html>>.

85 INC., TM *nrPDCCH* - Gera símbolos de modulação PDCCH. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpdcc.html>>.

86 INC., TM *NR PDSCH Resource Allocation and DM-RS and PT-RS Reference Signals*. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/5g/ug/nr-pdsch-resource-allocation-and-dmrs-and-pt-rs-reference-signals.html>>.

87 INC., TM *nrPDSCHDMRS* - Gera símbolos PDSCH DM-RS. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpdschdmrs.html>>.

88 INC., TM *nrPDSCHDMRSIndices* - Gera índices PDSCH DM-RS. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpdschdmrsindices.html>>.

89 INC., TM *nrPDSCH* - Gera símbolos de modulação PDSCH. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpdsch.html>>.

90 INC., TM *nrPDSCHIndices* - Gera índice de elemento de recurso PDSCH. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpdschindices.html>>.

91 INC., TM *nrSRS* - Gerar símbolos SRS de uplink. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrsrs.html>>.

92 INC., TM *nrSRSIndices* - Gera índices de elementos de recursos SRS de uplink.

Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrsrsindices.html>.

93 3GPP. *TS 38.300 NR; NR e NG-RAN Descrição geral; Estágio-2*. [SI], 2023. Versão 17.6.0.

94 SILVA, J. de C. et al. *Lorawan — um protocolo WAN de baixa potência para a Internet das Coisas: uma revisão e oportunidades*. Em: *2017 2ª Conferência Internacional Multidisciplinar sobre Ciência da Computação e Energia (SplitTech)*. [SI: sn], 2017. p. 1–6.

95 INC., TM *nrPUCCH* - Gera símbolos de modulação PUCCH. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpucchdmrs.html>.

96 INC., TM *nrPUCCHIndices* - Gerar índice de elemento de recurso PUCCH. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpucchdmrsindices.html>.

97 INC., TM *nrPUCCH* - Gera símbolos de modulação PUCCH. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpucch.html>.

98 INC., TM *nrPUCCHIndices* - Gerar índice de elemento de recurso PUCCH. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpucchindices.html>.

99 INC., TM *nrPUSCHDMRS* - Gera símbolos PDSCH DM-RS. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpuschdmrs.html>.

100 INC., TM *nrPUSCHDMRSIndices* - Gere índices PDSCH DM-RS. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpuschdmrsindices.html>.

101 INC., TM *nrPUSCH* - Gera símbolos de modulação PDSCH. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpusch.html>.

102 INC., TM *nrPUSCHIndices* - Gera índice de elemento de recurso PDSCH. Natick, Massachusetts, Estados Unidos: The MathWorks Inc. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrpuschindices.html>.

103 3GPP. *NR; Recursos de acesso de rádio do equipamento do usuário (UE)*. [SI], 2024. Versão 18.3.0.

104 Adriano Suci. *Visão geral do ADALM2000*. Disponível em: <https://wiki.analog.com/universidade/ferramentas/m2k>.

105 MathWorks, Inc. *Suporte ADALM2000 do MATLAB*. Disponível em: <https://www.mathworks.com/hardware-support/adalm2000.html>.

106 Digilent. *Adaptador BNC*. Disponível em: <https://digilent.com/reference/teste-e-medicao/placa-adaptadora-bnc/inicio>.

- 107 Digilent. *Introdução ao adaptador BNC*. Disponível em: <<https://digilent.com/reference/test-and-measurement/bnc-adapter-board/getting-started-guide>>.
- 108 Robin Getz. *Arquitetura M2K HDL*. Disponível em: <[https://wiki.analog.com/resources/fpga/docs/hdl/m2k#axi\\_ad9963](https://wiki.analog.com/resources/fpga/docs/hdl/m2k#axi_ad9963)>.
- 109 XILINX. *Folha de dados do SoC Zynq-7000: Visão geral*. [SI], 2018. Versão 1.11.1. Disponível em: <<https://docs.xilinx.com/v/u/en-US/ds190-Zynq-7000-Overview>>.
- 110 Pop Andreea. *Manual de Referência (Compreendendo os Internos)*. Disponível em: <[https://wiki.analog.com/university/tools/m2k/users/reference\\_manual](https://wiki.analog.com/university/tools/m2k/users/reference_manual)>.
- 111 Rob Riggs. *Controlando o transceptor e transferindo dados*. Disponível em: <[https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/controlling\\_the\\_transceiver\\_and\\_transferindo\\_dados](https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/controlling_the_transceiver_and_transferindo_dados)>.
- 112 Travis Collins. *O que é libício?* Disponível em: <<https://wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-software/libiio>>.
- 113 JUNTEK. *Manual em inglês DPA-2698*. [SI]. Disponível em: <[http://68.168.132.244/DPA-2698\\_EN\\_manual.pdf](http://68.168.132.244/DPA-2698_EN_manual.pdf)>.
- 114 LABS, PP *Modelo 5575A Bias Tee Especificação do Produto*. [SI]. Disponível em: <<http://woojooitech.com/pages/pdf/5575A%20SPEC-4040045.pdf>>.
- 115 LUMILEDS. *LUXEON Rebel ES*. [SI]. Disponível em: <<https://br.mouser.com/datasheet/2/602/DS61-542365.pdf>>.
- 116 ZWAAG, KM van der. *Aplicação de comunicações de luz visível em ambientes médicos de terapia intensiva*. Dissertação (Mestrado) — UFES Universidade Federal do Espírito Santo, 2020.
- 117 QORVO. *TQP3M9037 LNA de ultrabaixo ruído e alta linearidade*. [SI]. Disponível em: <[https://br.mouser.com/datasheet/2/412/TQP3M9037\\_Data\\_Sheet-1500717.pdf](https://br.mouser.com/datasheet/2/412/TQP3M9037_Data_Sheet-1500717.pdf)>.
- 118 MAHMUD, M. *BER para diferentes técnicas de modulação e redução de PAPR em OFDM*. [SI: sn], 2012.
- 119 XU, X.; XIE, X.; WANG, F. *Conversor digital ascendente e descendente em iee 802.16d*. Em: *2006 8ª Conferência Internacional sobre Processamento de Sinais*. [SI: sn], 2006. v. 1.
- 120 GETZ, R. *Internos básicos de Plutão*. Analog Devices, 2021. Disponível em: <<https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/users/understanding>>.
- 121 *Suporte de rádio ADALM-PLUTO* da MathWorks Inc. a partir do Communications Toolbox. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/hardware-support/adalm-pluto-radio.html>>.
- 122 *Interpolação FIR* da MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/help/dsp/ref/firinterpolation.html>>.
- 123 *Assistente de design de filtro MATLAB* da MathWorks Inc. *para AD9361*. Disponível em: <<https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms2-ebz/software/filtros>>.

- 124 Assistente de design de filtro AD9361 da MathWorks Inc. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/45843-ad9361-filter-design-wizard>>.
- 125 Michael Hennerich. *Personalizando a configuração de Plutão*. Disponível em: <<https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/users/customizing>>.
- 126 Serviço Global Jinchang Electron. *Antena GSM JCG401*. Disponível em: <[https://wiki.analog.com/\\_media/university/tools/pluto/users/jcg401.pdf](https://wiki.analog.com/_media/university/tools/pluto/users/jcg401.pdf)>.
- 127 Prática recomendada IEEE para medições de antenas. *IEEE Std 149-2021 (Revisão do IEEE Std 149-1977)*, p. 1–207, 2022.
- 128 BALANIS, C. *Teoria da Antena: Análise e Projeto*. Wiley, 2015. ISBN 9781119178989. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=PTFcCwAAQBAJ>>.
- 129 LATHI, B.; DING, Z. *Sistemas de comunicação digitais e analógicas modernos*. Oxford University Press, 2019. (Série Oxford em engenharia elétrica e de computação). ISBN 9780190686840. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=KZpnsWEACAAJ>>.
- 130 SARKIS, G.; SORIAGA, JB; RICHARDSON, T. Autodecodificação de retransmissões HARQ para códigos 5G NR LDPC. Em: IEEE. *2021 11º Simpósio Internacional sobre Tópicos em Codificação (ISTC)*. [SI], 2021. p. 1–5.
- 131 LEBL, A.; MITIY, D.; VASILJEVIY, V. Estimativa de taxa de erro de bit e níveis de confiança. Universidade Técnica de Gabrovo, Bulgária, 2019.
- 132 Paul Lee, Dieter Trimmel, Eytan Hallside. *Sem aumento nas taxas de bits para aplicativos digitais em curto prazo: está se aproximando um período de conectividade de banda larga fixa suficiente?* Disponível em: <<https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2024/bandwidth-demand-forecast.html>>.
- 133 Gateway Fiber. *Quanta velocidade de internet uma casa inteligente precisa?* Disponível em: <<https://www.gatewayfiber.com/blog/Qual-a-velocidade-de-internet-necessária-para-uma-casa-inteligente>>.
- 134 Full Spectrum. *Qual a velocidade de internet necessária para uma casa inteligente?* Disponível em: <<https://www.fullspectrumtg.com/what-internet-speed-do-i-need-for-a-smart-home-2/>>.
- 135 HUTCHINSON, MN; FRIGO, NJ; PEASANT, JR. Caracterização inovadora da distorção de intermodulação de fotodiodos. Em: *Conferência sobre Lasers e Eletro-Óptica (CLEO)* de 2016. [SI: sn], 2016. p. 1–2.
- 136 PEREIRA, E. d. V. et al. Impacto da potência óptica na redução da banda de guarda de um sistema ddo-ofdm otimizado. *Journal of Lightwave Technology*, v. 33, n. 23, p. 4717–4725, 2015.
- 137 KRISHNAMOORTHY, S. et al. Taxa de erro de quadro de canal para bluetooth na presença de fornos de micro-ondas. Em: IEEE. *Anais da 56ª Conferência de Tecnologia Veicular do IEEE*. [SI], 2002. v. 2, p. 927–931.

138 WALRAND, J.; VARAIYA, P. Capítulo 2 - serviços de rede e arquiteturas em camadas. Em: WALRAND, J.; VARAIYA, P. (Ed.). *Redes de Comunicação de Alto Desempenho (Segunda Edição)*. Segunda edição. São Francisco: Morgan Kaufmann, 2000. p. 39–102. ISBN 978-1-55860-574-9. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080508030500071>>.

## Apêndice

## APÊNDICE A – Identidade Trigonométrica

A seguir estão as principais identidades trigonométricas usadas para justificar modulações e demodulações usando portadoras ortogonais [129].

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad (\text{A.1})$$

$$\sin 2x = \frac{1}{2} (1 - \cos 2x) \quad (\text{A.2})$$

$$\cos 2x = \frac{1}{2} (1 + \cos 2x) \quad (\text{A.3})$$

$$1 \sin x \cos x = \sin^2 x \cdot 2 \quad (\text{A.4})$$

## APÊNDICE B – Esquema de Codificação de Modulação

Conforme proposto em [67], existem vários esquemas de codificação de modulação, conforme ilustrado em Tabela 12. A tabela MCS indica o índice MCS usado em DCI, ordem de modulação e Taxa de código usada nos símbolos PDSCH.

| Ordem de modulação | do índice MCS     | Taxa de código Qm |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1                  | QPSK              | 120/1024          |
| 2                  | QPSK 193/1024     |                   |
| 3                  | QPSK 308/1024     |                   |
| 4                  | QPSK 449/1024     |                   |
| 5                  | QPSK              | 602/1024          |
| 6                  | 16QAM 378/1024    |                   |
| 7                  | 16QAM 434/1024    |                   |
| 8                  | 16QAM 490/1024    |                   |
| 9                  | 16QAM 553/1024    |                   |
| 10                 | 16QAM 616/1024    |                   |
| 11                 | 16QAM 658/1024    |                   |
| 12                 | 64QAM             | 466/1024          |
| 13                 | 64QAM 517/1024    |                   |
| 14                 | 64QAM 567/1024    |                   |
| 15                 | 64QAM 616/1024    |                   |
| 16                 | 64QAM 666/1024    |                   |
| 17                 | 64QAM 719/1024    |                   |
| 18                 | 64QAM             | 772/1024          |
| 19                 | 64QAM 822/1024    |                   |
| 20                 | 64QAM 873/1024    |                   |
| 21                 | 256QAM 682,5/1024 |                   |
| 22                 | 256QAM 711/1024   |                   |
| 23                 | 256QAM 754/1024   |                   |
| 24                 | 256QAM            | 797/1024          |
| 25                 | 256QAM 841/1024   |                   |
| 26                 | 256QAM 885/1024   |                   |
| 27                 | 256QAM 916,5/1024 |                   |
| 28                 | 256QAM 948/1024   |                   |

Tabela 12 – O Esquema de Codificação de Modulação (MCS) abrange todos os tipos de modulação e taxas de código aprovadas pela especificação 3GPP. Ela define a faixa de esquemas de modulação e taxas de código correspondentes permitidas para geração Símbolos PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) em conformidade com o padrões.

## APÊNDICE C – Sequência de bases para

# $MZC = 24$

Esta seção mostra os valores de  $\check{y}(n)$  usados na geração da sequência de sinais de referência de sondagem Zadoff-Chu. A Tabela 13 é de [47].

| u  | $\check{y}(0) \dots \check{y}(23)$ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0  | -1                                 | -3 | 3  | -1 | 3  | 1  | 3  | -1 | 1  | -3 | -1 | -3 | -1 | 1  | 3  | -1 | -3 | 3  | 3  | 3  | -3 | -3 |    |    |
| 1  | -1                                 | -3 | 3  | 1  |    |    |    | 1  | -3 | 1  | -3 | 3  | 1  | -3 | -1 | -1 | 3  | -3 | 3  | 3  | -3 | 1  | 3  | -3 |
| 2  | -1                                 | -3 | -3 | 1  | -1 | -1 | -3 | 1  | 3  | -1 | -3 | -1 | -1 | -3 | 1  | 1  | 3  | 1  | -3 | -1 | -3 | -3 |    |    |
| 3  | 1                                  | -3 | 3  | -1 | -3 | -1 | 3  | 3  | 1  | -1 | 1  |    |    |    |    |    |    | 1  | 3  | -3 | -1 | -3 | -3 |    |
| 4  | 1                                  | -3 | -3 | -3 | -1 | 3  | -1 | -1 | 1  |    |    |    |    |    |    | 3  | 1  | 3  | -1 | -1 | -3 | 1  | -3 |    |
| 5  | -3                                 | -1 | 1  | -3 | -3 | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | -3 | 3  | -1 | -1 | -3 | 1  | -3 |    |    |
| 6  | -3                                 | 3  | 1  | 3  | -1 | -1 | -3 | 1  | -3 | 1  | -1 | -3 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 1  | 1  | -3 |    |    |
| 7  | -3                                 | 1  | 3  | -1 | -1 | -3 | -3 | -1 | 3  | -1 | -3 | 3  | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -3 | 3  | 3  | -3 |    |    |
| 8  | -3                                 | 1  | -3 | 3  | -1 | -1 | -1 | -3 | 3  | 1  | -1 | -3 | -1 | 1  | 3  | -1 | -1 | 1  | -3 | -3 | -3 | -3 |    |    |
| 9  | 1                                  | 1  | -3 | 1  | -1 | -3 | 3  | 1  | 3  | -3 | -1 | -3 | 1  | 3  | -3 | 1  | -3 | -3 |    |    |    |    |    |    |
| 10 | -3                                 | -3 | -3 | -1 | 3  | -3 | 3  | 1  | 3  | 1  | -3 | -1 | -1 | -3 | 1  | 1  | 3  | 1  | -3 | 3  | 1  | 3  |    |    |
| 11 | -3                                 | 3  | -1 | 3  | 1  | -1 | -1 | 1  | 3  | 3  |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 1  | 3  | 3  | 1  | -3 |    |    |
| 12 | 3                                  | -3 | 3  | -1 | -3 | 1  | 3  | 1  | -1 | -1 | -3 | -1 | 3  | -3 | -3 | -1 | -3 | 3  | -3 | -3 | -3 |    |    |    |
| 13 | -3                                 | 3  | -1 | 3  | -1 | 3  | 3  | 1  |    |    |    |    |    |    |    | 1  | -3 | 1  | 3  | -3 | -3 | -3 |    |    |
| 14 | -3                                 | 1  | -3 | -1 | -1 | 3  | 1  | 3  | -3 | -1 | -1 | 3  | 3  | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |    |    |    |    |
| 15 | -3                                 | -1 | -1 | -3 | 1  | -3 | -3 | -1 | -1 | 3  | -1 | -1 | -1 | 3  | 1  | -3 | -1 | 3  | 1  | 1  | -1 | -3 |    |    |
| 16 | -3                                 | -3 | 1  | -1 | 3  | 3  | -3 | -1 | 1  | -1 | -1 | 1  | -1 | -1 | 3  | -3 | 1  | -3 | 1  | -1 | -1 | -3 |    |    |
| 17 | 3                                  | -1 | 3  | -1 | 1  | -3 | 1  | 1  | -3 | -3 | -3 |    |    |    | 1  | -3 | 3  | 3  | -3 | -1 | -1 | -3 |    |    |
| 18 | -3                                 | 1  | -3 | 1  | -3 | -3 | 1  | -3 | -3 | -3 | -3 | 1  | -3 | -3 | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19 | -3                                 | -3 | 3  | 3  | 1  | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | 3  | -3 | -1 | -3 | -1 | -1 | -3 | 3  | -1 | -3 |    |    |
| 20 | -3                                 | -3 | -1 | -1 | -1 | -3 | 1  | -3 | -1 | 3  | -3 | -1 | -3 | -3 | 3  | 3  | 1  | -1 | -1 | -3 | -3 |    |    |    |
| 21 | 3                                  | -1 | 1  | -1 | 3  | -3 | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 3  | -1 | 3  | 3  | -1 | -1 |    |    |
| 22 | -3                                 | 1  | -3 | 3  | -3 | 1  | -3 | 3  | 1  | -1 | -3 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1  | 3  | -1 | 1  | 3  | 3  |    |    |
| 23 | -3                                 | -1 | 1  | -3 | -1 | -1 | 1  | 3  | 3  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3  | 1  | 3  | -3 | 1  | -3 |    |    |
| 24 | -3                                 | 3  | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | 3  | -1 | -1 | 3  | -3 | -1 | 3  | -3 | -3 | -3 | -1 | 3  | 1  | 1  | -3 |    |    |
| 25 | -3                                 | 1  | -1 | -3 | -3 | -1 | 1  | -3 | -1 | -3 | 1  | 1  | -1 | -1 | 1  | 3  | 3  | -1 | -1 | -1 | -3 |    |    |    |
| 26 | -1                                 | 3  | -1 | -1 | 3  | 3  | -1 | -1 | -1 | 3  | -1 | -3 | 1  | 3  | 1  | 1  | -3 | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 |    |    |
| 27 | 3                                  | -3 | -3 | -1 | 3  | 3  | -3 | -1 | 3  | 1  |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 3  | -3 | -3 | 1  | -3 |    |    |
| 28 | -3                                 | 1  | -3 | 1  | -3 | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 3  | 1  | -3 | -3 | -3 | -3 |    |    |
| 29 | -3                                 | -3 | -1 | 1  | 3  | -1 | -1 | -3 | -1 | -3 | -1 | -3 | -1 | -3 | -3 | -1 | 3  | 1  |    |    |    |    |    |    |

Tabela 13 – Valores de  $\check{y}(n)$  com comprimento da sequência de Zadoff-Chu  $MZC = 24$

## APÊNDICE D – Fotodiodo receptor

## Esquemas

